

QUADERNI di OFTALMOLOGIA

Programma di Aggiornamento Continuo

PRONTO SOCCORSO OCULISTICO

Editore



SOI
Società Oftalmologica Italiana

Associazione Medici Oculisti Italiani
ENTE MORALE
dal 1879 a difesa della vista

PRONTO SOCCORSO OCULISTICO

COORDINATORE

Pasquale Troiano

AUTORI

*Luigi A. Bauchiero
Stefania Bianchi Marzoli
Mario Bifani
Bernardo Billi
Marco Borgioli
Adriana Bratu
Emilio C. Campos
Donatella Caprino
Guido Caramello
Fulvio Carraro
Piero Cascone
Salvatore Cillino
Luca Cimino
Ciro Costagliola
Cesare Forlini
Matteo Forlini
Giovanni Battista Frongia
Maria Stella Giurgola
Giovanni Iacono
Filippo Incarbone
Giovanni Inserra
Alberto La Mantia*

*Raffaele La Placa
Andrea Lembo
Silvia Mariani
Antonio Marino
Riccardo Martini
Leonardo Mastropasqua
Luigi Mele
Ruggero Mele
Stefano Miglior
Antonio Mocellin
Alberto Montericcio
Alessio Montericcio
Mario Nubile
Paolo Nucci
Giuseppe Nuzzi
Stefano Palma
Giuseppe Perone
Rita Piermarocchi
Stefano Piermarocchi
Antonino Pioppo
Tito Poli
Ennio Polito*

*Silvio Polizzi
Lorenzo Polo
Antonio Rapisarda
Lorenzo Rapisarda
Maria Rosaria Rollo
Tommaso Rossi
Paolo Rossini
Niccolò Salgari
Caterina Sarnicola
Enrica Sarnicola
Vincenzo Sarnicola
Francesca Simonelli
Carlo Attilio Squeri
Giuseppe Squeri
Giorgio Tassinari
Paolo Tassinari
Emiliano Tempo
Daniele Tognetto
Maurizio Giacinto Uva
Giuseppe Vadalà
Emilia Zanframundo
Lucia Zeppa*



SOI
Società Oftalmologica Italiana

Associazione Medici Oculisti Italiani
ENTE MORALE
dal 1879 a difesa della vista

QUADERNI di OFTALMOLOGIA

Programma di Aggiornamento Continuo

CONSIGLIO DIRETTIVO*

Presidente

Matteo Piovella

Vice Presidente Vicario

Marco Nardi

Vice Presidente

Giorgio Tassinari

Segretario Tesoriere

Teresio Avitabile

Vice Segretario

Alberto Montericcio

Consiglieri

Bernardo Billi

Emilio Campos

Giovanni Cennamo

Stefano Miglior

Antonio Mocellin

Severino Santoro

Vincenzo Sarnicola

Giovanni Scordia

Pasquale Troiano

Lucio Zeppa

Revisori dei Conti Effettivi

Luca Capoano

Rosario Giorgio Costa

Gian Primo Quagliano

Revisore dei Conti Supplente

Danilo Mazzacane

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Coordinatore

Antonio Mocellin

STAFF EDITORIALE

Capo Redazione

Antonio Mocellin

PROGETTO GRAFICO - EDITING - IMPAGINAZIONE

I.N.C. Innovation-News-Communication s.r.l.

Via Troilo il Grande, 11 - 00131 Roma

Tel. 0641405454 - Fax 0641405453

Email: inc-innov@mcmlink.it

STAMPA

ARTI GRAFICHE s.r.l.

Via Vaccareccia, 57 - 00040 Pomezia (RM)

**In carica dal 1 Gennaio 2010.*

Finito di stampare nel mese di Novembre 2013

Tutti i diritti sono riservati, in particolare il diritto di duplicazione e di diffusione, nonché il diritto di traduzione. Nessuna parte può essere riprodotta in alcuna forma (per fotocopia, microfilm o altri procedimenti) senza il consenso scritto dell'Editore e degli Autori. Dati, figure, opinioni ed affermazioni qui pubblicati sono di esclusiva responsabilità degli Autori e non riflettono necessariamente i punti di vista dell'Editore. Manoscritti e materiale iconografico inviati all'Editore per la pubblicazione non saranno restituiti. Ogni prodotto menzionato deve essere usato in accordo con la scheda tecnica fornita dalla ditta produttrice.

COORDINATORE

Pasquale Troiano

*Ospedale Policlinico di Milano IRCCS,
Clinica Oculistica, Università degli Studi di Milano*

AUTORI

Luigi A. Bauchiero

*Struttura Complessa di Oculistica, Ospedale
Civile di Ivrea (TO)*

Stefania Bianchi Marzoli

*Servizio di Neuroftalmologia ed Elettrofisiologia
Oculare, UO Oftalmologia, IRCCS Istituto
Auxologico Italiano, Milano*

Mario Bifani

*Dipartimento Multidisciplinare di Specialità
Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche
Seconda Università degli Studi di Napoli*

Bernardo Billi

Università Campus Biomedico, Roma

Marco Borgioli

*Già Professore Associato presso Clinica
Oculistica, Università degli studi di Sassari;
già direttore UO Oculistica, Ospedale Umberto
I, Polo Ospedaliero-Universitario "Torrette",
Ancona*

Adriana Bratu

*UO di Chirurgia Oculare Complessa e
Traumatologica, Ospedale "S. Maria delle
Croci", Ravenna*

Emilio C. Campos

*Malattie dell'Apparato Visivo
Scuola di Specializzazione in Oftalmologia,
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna;
UO di Oftalmologia, Policlinico S. Orsola-
Malpighi, Bologna*

Donatella Caprino

Università Campus Biomedico, Roma

Guido Caramello

*Dipartimento di Oculistica, AO S.Croce e Carle
(CN)*

Fulvio Carraro

UOC Oculistica, Ospedale San Giuseppe, Empoli

Piero Cascone

*Chirurgia Maxillo-facciale, "Sapienza"
Università di Roma*

Salvatore Cillino

*UOC di Oculistica, AO Universitaria "Paolo
Giaccone", Università degli Studi di Palermo*

Luca Cimino

*Struttura Semplice di Immunologia Oculare, SC
di Oculistica, ASMN-IRCCS, Reggio Emilia*

Ciro Costagliola

*Cattedra di Oftalmologia, Università degli Studi
del Molise*

Cesare Forlini

*UO di Chirurgia Oculare Complessa e
Traumatologica, Ospedale "S. Maria delle
Croci", Ravenna*

Matteo Forlini

*Clinica Oculistica, Università degli Studi di
Modena-Reggio Emilia*

Giovanni Battista Frongia

Università Politecnica delle Marche

Maria Stella Giurgola

UOC Oculistica, Ospedale San Giuseppe, Empoli

Giovanni Iacono

Casa di Cura “Villa dei Pini”, Civitanova Marche (MC)

Filippo Incarbone

Centro Oculistico “G. Perone”

Giovanni Inserra

AORN San Giuseppe Moscati, UOC di Oculistica e Trapianti di Cornea, Avellino

Alberto La Mantia

Specialista in Oftalmologia, Università degli Studi di Palermo

Raffaele La Placa

Avvocato, Consulente Legale di SOI e ASMOOI

Andrea Lembo

University Eye Clinic San Giuseppe, Università degli Studi, Milano

Silvia Mariani

UO di Oftalmologia, Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna

Antonio Marino

UO Complessa di Oftalmologia, AO di Rilievo e di Alta Specialità Garibaldi, Catania

Riccardo Martini

UO Oculistica Ospedale Vito Fazzi, Lecce

Leonardo Mastropasqua

Clinica Oftalmologica, Centro di Eccellenza in Oftalmologia, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Luigi Mele

*Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, Chirurgiche e dell’Emergenza
Seconda Università degli Studi di Napoli*

Ruggero Mele

UOC Oculistica, Ospedale San Giuseppe, Empoli

Stefano Miglior

*Clinica Oculistica Policlinico di Monza,
Università di Milano Bicocca*

Antonio Mocellin

UO Oculistica Ospedale Vito Fazzi, Lecce

Alberto Montericcio

UO di Oculistica, Clinica Casa Verde, Trapani

Alessio Montericcio

Università degli Studi di Siena

Mario Nubile

Clinica Oftalmologica, Centro di Eccellenza in Oftalmologia, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Paolo Nucci

University Eye Clinic San Giuseppe, Università degli Studi, Milano

Giuseppe Nuzzi

*Prof. Associato Malattie Apparato Visivo,
Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale,
Università di Parma*

Stefano Palma

*Dipartimento di Scienze Sperimentali e Cliniche,
Università “G. d’Annunzio”, Chieti*

Giuseppe Perone

Centro Oculistico “G. Perone”, Varese

Rita Piermarocchi

Clinica Oculistica, Università degli Studi di Trieste, Azienda Ospedaliero-Universitaria - Ospedali Riuniti, Trieste

Stefano Piermarocchi

Clinica Oculistica, Università di Padova

Antonino Pioppo

UO Complessa di Oftalmologia, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Presidio Ospedaliero CTO, Palermo

Tito Poli

Chirurgia Maxillo Facciale, Dipartimento Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali, Università di Parma

Ennio Polito

Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, Università degli Studi di Siena

Silvio Polizzi

Clinica Oculistica, Università degli Studi di Trieste, Azienda Ospedaliero-Universitaria - Ospedali Riuniti, Trieste

Lorenzo Polo

Medico Legale, Professore a Contratto Università degli Studi dell'Insubria

Antonio Rapisarda

UO Complessa di Oftalmologia, AO di Rilievo e di Alta Specialità Garibaldi, Catania

Lorenzo Rapisarda

UO Complessa di Oftalmologia, Ospedale Umberto I, ASP 8, Siracusa

Maria Rosaria Rollo

Oculista Casa Di Cura Salus, Brindisi

Tommaso Rossi

Ospedale Oftalmico di Roma

Paolo Rossini

UO di Chirurgia Oculare Complessa e Traumatologica, Ospedale "S. Maria delle Croci", Ravenna

Niccolò Salgari

Clinica Oftalmologica, Centro di Eccellenza in Oftalmologia, Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

Caterina Sarnicola

Università degli Studi di Siena

Enrica Sarnicola

Università degli Studi di Siena

Vincenzo Sarnicola

Ospedale Misericordia di Grosseto

Francesca Simonelli

Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche Seconda Università degli Studi di Napoli

Carlo Attilio Squeri

Dipartimento di Scienze Sperimentali Medico-Chirurgiche Specialistiche ed Odontostomatologiche; UOC Oftalmologia, AO Universitaria, Messina

Giuseppe Squeri

Specialista in Oftalmologia

Giorgio Tassinari

Casa di Cura Toniolo, Bologna

Paolo Tassinari

UO di Oculistica, Ospedale Maggiore, Bologna

Emiliano Tempo

Struttura Complessa di Oculistica, Ospedale Civile di Ivrea (TO)

Daniele Tognetto

Clinica Oculistica, Università degli Studi di Trieste, Azienda Ospedaliero-Universitaria - Ospedali Riuniti, Trieste

Maurizio Giacinto Uva

Clinica Oculistica, Università di Catania

Giuseppe Vadala

Struttura Complessa di Oculistica, Ospedale Civile di Ivrea (TO)

Emilia Zanframundo

UOC Oculistica, Ospedale San Giuseppe, Empoli

Lucia Zeppa

AORN San Giuseppe Moscati, UOC di Oculistica e Trapianti di Cornea, Avellino

La Società Oftalmologica Italiana ringrazia

Alcon[®]

a Novartis company

 **ALLERGAN**[®]
ophthalmology

BAUSCH + LOMB[®]
See better. Live better.

 **MSD**

 **group**

 **Pfizer**

 **Bayer HealthCare**

 **DMG**
FARMACIA MEDICINA E SANITÀ CONTEMPORANEA

VISIONGROUP
AMICI PER LA VISTA

per il contributo che ha consentito la realizzazione dei

QUADERNI DI OFTALMOLOGIA

Programma di Aggiornamento Continuo

INDICE

<i>PRESENTAZIONE</i>	Pag. 13
----------------------------	---------

TRIAGE DI PRONTO SOCCORSO

<i>CAPITOLO 1</i>	TRIAGE DI PRONTO SOCCORSO OTTALMICO	"	17
	<i>Introduzione</i>		
	<i>Il triage nel pronto soccorso</i>		
	<i>Il triage specialistico oculistico</i>		
	<i>Il sistema RESCUE</i>		
	<i>Il triage della Società Oftalmologica Italiana</i>		
	<i>Considerazioni conclusive</i>		
<i>CAPITOLO 2</i>	RUOLO ISTITUZIONALE E COMPITI DEL MEDICO OCULISTA	"	21
	ADDETTO AL SERVIZIO DI PSO: REPERIBILITÀ, PRONTA		
	DISPONIBILITÀ, GUARDIA ATTIVA, DISPONIBILITÀ		
	ATTREZZATURE E PERSONALE		

PRIMO APPROCCIO E GESTIONE DELLE PATOLOGIE OCULARI NON TRAUMATICHE IN PRONTO SOCCORSO

<i>CAPITOLO 3</i>	PATOLOGIA ACUTA NON TRAUMATICA DELL'ORBITA	"	27
<i>CAPITOLO 4</i>	PATOLOGIE DEGLI ANNESSI	"	31
	<i>Palpebre</i>		
	<i>Ghiandola lacrimale</i>		
	<i>Vie lacrimali</i>		
	<i>Congiuntiva</i>		
<i>CAPITOLO 5</i>	PATOLOGIE DELLA MOTILITÀ OCULARE	"	35
	<i>Anamnesi</i>		
	<i>Esame obiettivo</i>		
	<i>Deviazioni comitanti e incomitanti</i>		
<i>CAPITOLO 6</i>	PATOLOGIE NEUROFTALMOLOGICHE	"	40
<i>CAPITOLO 7</i>	COMPLICANZE INFETTIVE DA LENTI A CONTATTO	"	43

CAPITOLO 8	HERPES ZOSTER	Pag. 47
	<i>Blefarite e congiuntivite</i>	
	<i>Cheratiti superficiali</i>	
	<i>Cheratite interstiziale</i>	
	<i>Cheratite neurotrofica</i>	
	<i>Cheratoendotelite</i>	
	<i>Uveite</i>	
	<i>Episclerite e sclerite</i>	
	<i>Terapia dell'Herpes zoster oftalmico</i>	
	<i>Nevralgia postherpetica</i>	
	<i>Farmaci per la cura della nevralgia postherpetica</i>	
CAPITOLO 9	LA CHERATITE DA HERPES SIMPLEX VIRUS	" 53
	<i>Introduzione</i>	
	<i>Classificazione</i>	
	<i>Diagnosi</i>	
	<i>Terapia</i>	
CAPITOLO 10	UVEITI ANTERIORI E POSTERIORI	" 59
	<i>Uveiti anteriori</i>	
	<i>Uveiti posteriori</i>	
CAPITOLO 11	PATOLOGIE DEL CRISTALLINO E DELLA ZONULA	" 66
	<i>Introduzione</i>	
	<i>Diagnosi</i>	
	<i>Primo approccio e gestione</i>	
CAPITOLO 12	PATOLOGIE DEL VITREO E RISCHIO DI DISTACCO DI RETINA	" 71
	<i>Modificazioni vitreali e insorgenza dei sintomi</i>	
	<i>Degenerazioni vitreo-retiniche e sintomi vitreali</i>	
CAPITOLO 13	EMOVITREO	" 74
CAPITOLO 14	OCCLUSIONI ARTERIOSE RETINICHE	" 77
	<i>Occlusione dell'arteria centrale retinica</i>	
	<i>Occlusione di branca dell'arteria retinica</i>	
CAPITOLO 15	OCCLUSIONI VENOSE RETINICHE: GESTIONE IN PRONTO SOCCORSO	" 81
	<i>Gestione in pronto soccorso del paziente con OVR</i>	
CAPITOLO 16	DISTACCO DI RETINA	" 89
	<i>Incidenza del distacco di retina</i>	
	<i>Patogenesi del distacco di retina</i>	
	<i>Come valutare un paziente con sospetto distacco della retina</i>	

CAPITOLO 17	MACULOPATIE	Pag. 92
	<i>Introduzione</i>	
	<i>Emorragie maculari</i>	
	<i>Occlusioni arteriose maculari</i>	
	<i>Distacco sieroso della neuroretina</i>	
	<i>Tossicità da farmaci</i>	

CAPITOLO 18	ATTACCO ACUTO DI GLAUCOMA. GLAUCOMA AD ANGOLO CHIUSO	" 96
	<i>Introduzione</i>	
	<i>Diagnosi di attacco acuto di glaucoma</i>	
	<i>Storia naturale</i>	
	<i>Patogenesi e fattori di rischio</i>	
	<i>Trattamento dell'attacco acuto di glaucoma</i>	

CAPITOLO 19	AMAUROSIS TRANSITORIA	" 100
	<i>Definizione</i>	
	<i>Eziopatogenesi e prevalenza</i>	
	<i>Sintomatologia e localizzazione</i>	
	<i>Disordini vascolari retinici</i>	
	<i>Diagnosi e cenni di trattamento</i>	

PRIMO APPROCCIO E GESTIONE DELLE PATOLOGIE OCULARI TRAUMATICHE IN PRONTO SOCCORSO

CAPITOLO 20	TRAUMI CRANIO-FACCIALI E ORBITARI	" 107
	<i>Introduzione</i>	
	<i>Eziopatogenesi delle fratture orbitarie</i>	
	<i>Anamnesi ed esame clinico</i>	
	<i>Semeiotica delle fratture orbitarie</i>	
	<i>Trattamento delle fratture orbitarie</i>	
	<i>Fratture facciali multiple complesse</i>	

CAPITOLO 21	FERITE LACERO-CONTUSE DELLE PALPEBRE	" 115
--------------------	---	-------

CAPITOLO 22	TRAUMI DELLE VIE LACRIMALI	" 118
	<i>Traumi dei puntini e dei canalini lacrimali</i>	
	<i>Traumi del sacco e del dotto nasolacrimale</i>	

CAPITOLO 23	USTIONI DELLA SUPERFICIE OCULARE E DELLA CORNEA	" 121
	<i>Introduzione</i>	
	<i>Terapia di emergenza</i>	
	<i>Terapia nella fase acuta</i>	

CAPITOLO 24	TRAUMI A BULBO CHIUSO	Pag. 123
	<i>Segmento anteriore</i>	
	<i>Segmento posteriore</i>	
CAPITOLO 25	TRAUMI OCULARI A BULBO APERTO	" 132
	<i>Prolasso irideo</i>	
	<i>Prolasso di vitreo</i>	
	<i>Prolasso di retina</i>	
	<i>Conclusioni</i>	
CAPITOLO 26	QUANDO SOSPETTARE E COME INDIVIDUARE	" 136
	LA PRESENZA DI UN CORPO ESTRANEO	
	<i>Preparazione all'intervento</i>	
CAPITOLO 27	LE ENDOFTALMITI POSTRAUMATICHE	" 141
 IL CONTROLLO DEI PAZIENTI OPERATI		
CAPITOLO 28	TEMPISTICA E VALUTAZIONI DOPO INTERVENTO DI PRK E LASIK	" 147
	PRK	
	LASIK e i-LASIK	
CAPITOLO 29	TEMPISTICA E VALUTAZIONI DOPO INTERVENTO DI LENTI FACHICHE	" 151
	<i>Lente ad appoggio angolare</i>	
	<i>Lente a fissazione iridea</i>	
	<i>Lente in camera posteriore ad appoggio zonulare</i>	
	<i>Valutazione dopo intervento di lenti fachiche</i>	
CAPITOLO 30	TEMPISTICA E VALUTAZIONI DOPO INTERVENTO DI CATARATTA	" 154
CAPITOLO 31	TEMPISTICA E VALUTAZIONI DOPO INTERVENTO	" 159
	DI TRAPIANTO DI CORNEA	
	<i>Il lembo e l'anello ricevente</i>	
	<i>La sutura</i>	
	<i>Il rigetto</i>	
CAPITOLO 32	TEMPISTICA E VALUTAZIONI DOPO INTERVENTI DI GLAUCOMA	" 162
	<i>A breve termine (1-4 settimane)</i>	
	<i>A medio termine (1-6 mesi)</i>	
CAPITOLO 33	TEMPISTICA E VALUTAZIONI DOPO INTERVENTI DI VITRECTOMIA	" 166
CAPITOLO 34	TEMPISTICA E GESTIONE IN URGENZA DEL PAZIENTE	" 171
	OPERATO PER DISTACCO DI RETINA	
CAPITOLO 35	ASPETTI MEDICO-LEGALI NELL'ATTIVITÀ	" 173
	DI PRONTO SOCCORSO OCULISTICO	

PRESENTAZIONE

L'attività dell'oftalmologo nell'area di Pronto Soccorso è una delle situazioni lavorative a maggiore rischio medico-legale sia per l'attività svolta di diagnosi e cura, sia per quella non svolta nel caso di chiamata in reperibilità.

In questo Quaderno saranno delineati gli aspetti clinici sostanziali e irrinunciabili dell'attività in emergenza ed esaminati i possibili riflessi medico-legali.

La realtà clinica e lavorativa dell'oftalmologo è così complessa e variegata da rendere impossibile una sua integrale rappresentazione nell'alveo teorico di un Quaderno, ma questo può rivelarsi utile a distanziare il lavoro quotidiano dalle conseguenze medico-legali.

Non meno importante è il ruolo che questo quaderno specialistico può svolgere nel triage di Pronto Soccorso sia nell'assegnazione del codice colore all'urgenza oftalmica sia nella decisione di consultare l'oftalmologo reperibile.

Infine, i decisori di politica sanitaria possono trovare in questo Quaderno utilissime informazioni per una razionalizzazione delle prestazioni oftalmiche erogate in Pronto Soccorso.

Pasquale Troiano

TRIAGE DI PRONTO SOCCORSO

Triage di pronto soccorso oftalmico

Tommaso Rossi, Pasquale Troiano

1.1 Introduzione

Le prestazioni da pronto soccorso in oftalmologia dovrebbero essere esclusivamente quelle prestazioni il cui differimento nel tempo determina un peggioramento della prognosi in funzione diretta dell'incremento del tempo.

Si tratta, in realtà, di una nicchia assai esigua di prestazioni che presentano un'immediata necessità di trattamento e che sono sommerse da un'enorme mole di prestazioni non urgenti e come tali procrastinabili e rinviabili a visita ambulatoriale, ma comunque accettate al triage con codice bianco.

La cronica difficoltà di evadere le prestazioni ambulatoriali in tempi ragionevoli, tipica dei servizi sanitari nazionali di tutti i paesi, finisce per dilatare l'attesa in ambiente di urgenza, incrementando i costi e riducendo l'appropriatezza delle cure, oltre che ritardando l'accesso alle cure per chi ha una reale immediata necessità di assistenza.

Una delle maggiori sfide che oggi l'organizzazione dei servizi di urgenza si trova a fronteggiare è la corretta selezione dei pochissimi pazienti che necessitano di un pronto trattamento verso le centinaia che affollano le strutture di emergenza, per problemi non urgenti che non riescono a trovare tempestivo - a giudizio dell'assistito - ascolto nelle strutture ambulatoriali.

1.2 Il triage nel pronto soccorso

Il termine *trriage* deriva etimologicamente dal francese *trier*, parola utilizzata nella selezione dei tessuti che sta a significare lo smistamento, la selezione. Il *trriage* nel campo sanitario nasce durante le guerre napoleoniche per opera del capo chirurgo, il barone Jean Dominique Larrey, come modalità di selezione dei feriti in un terreno di battaglia, allo scopo di concentrare gli sforzi assistenziali su coloro i quali avevano le maggiori probabilità di sopravvivere. Un criterio, pertanto, esattamente opposto a quello oggi utilizzato nei nosocomi, nei quali il paziente più grave viene assistito per primo, ma che trova ancora applicazione nella medicina delle catastrofi quando il numero di feriti sovrasta le risorse assistenziali disponibili.

I posti di pronto soccorso utilizzano criteri di *trriage* standardizzati, con accoglienza e intervista da parte di personale infermieristico specializzato all'ingresso nel pronto soccorso e successiva eventuale rivalutazione, nell'attesa del trattamento medico. In queste realtà vengono utilizzati codici-colore in ordine di gravità decrescente dal rosso (compromissione di una funzione vitale), al giallo (alterazione di un parametro vitale), al verde (forma morbosa di grado lieve), al bianco (prestazione che non riveste carattere di urgenza) che si applicano a tutte le patologie e

si incentrano sul rischio immediato per la vita dell'assistito e sull'aggravamento delle condizioni di salute all'incremento dell'attesa. Attenendosi a questi criteri le patologie oftalmiche dovrebbero essere tutte ricomprese nella classificazione codice-colore verde o bianco, non essendo mai compromessi parametri o funzioni vitali.

1.3 Il triage specialistico oculistico

L'obiettivo di un sistema di triage specialistico oculistico è di agevolare il triagista nella corretta codifica dell'assistito che si rivolge al Pronto Soccorso per problemi di esclusivo interesse oftalmico.

1.4 Il sistema RESCUE

Il sistema di codifica dedicato all'urgenza in oftalmologia denominato RESCUE (*Rome Eye SCoring system for Urgency and Emergency*)^(1,2) sviluppato da uno degli Autori, ripropone la codifica in colori propria dei dipartimenti di emergenza, avendo cura di escludere i codici rossi che rappresentano universalmente la presenza di un pericolo immediato per una funzione vitale. Il sistema RESCUE si articola su tre codici-

colore: bianco per le patologie non urgenti, verde per le patologie di urgenza intermedia, giallo per le condizioni di maggiore urgenza.

Modalità di triage con il RESCUE

All'accesso in pronto soccorso, l'assistito viene intervistato da un infermiere professionale istruito al *triage* oftalmico che somministra all'assistito un'intervista secondo i punti riportati in *Tabella 1.I*.

Il sistema RESCUE prevede l'attribuzione di un punteggio a ognuno dei 4 *parametri di codifica* identificati come statisticamente associati al ricovero dopo presentazione in pronto soccorso. I parametri identificati sono segni che l'infermiere formato nel *triage* può valutare personalmente ("rossore"), quanto sintomi riferiti dal paziente ("dolore" e "calo del visus") e dati anamnestici desunti dal colloquio ("il rischio di penetrazione bulbare").

La somma dei punteggi attribuiti a ogni parametro determina un punteggio compreso tra 0 e 12 che, a seconda della fascia di punteggio, corrisponde a un codice colore (*Tab. 1.II*).

1.5 Il triage della Società Oftalmologica Italiana

Nel 2008 il sistema RESCUE è stato rielaborato dagli Autori con la realizzazione del

Tabella 1.I			
PARAMETRI DA VALUTARE DA PARTE DEL TRIAGISTA E ATTRIBUZIONE DI UN VALORE NUMERICO IN RELAZIONE ALLA GRAVITÀ			
	Assente	Medio	Grave
Rossore	0	1	2
Dolore	0	1	2
Calo del Visus	0	2	4
Rischio di Penetrazione Bulbare	0	2	4

Tabella 1.II	
CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO IN CODICE-COLORE	
Punteggio	Codice-colore
0-3	Bianco
4-7	Verde
8-12	Giallo

triage della SOI (Fig. 1.1) per fornire al triagista uno strumento ancora più semplice per la codifica dell'urgenza oftalmica. Infatti, il triage S.O.I. prevede anche il codice rosso e per gli altri colori riporta i quadri clinici di riferimento, in modo da non dover elaborare un punteggio. Il codice rosso è stato inserito per non generare confusione ed è riservato ad assistiti che pre-

via del Mille 35
00185 Roma
tel. 064464514
fax 064468403
socio@soiweb.com
www.soiweb.com



**SOI Società
Oftalmologica Italiana**
Associazione Medici Oculisti Italiani
ENTE MORALE
dal 1879 a difesa della vista

Triage di Pronto Soccorso Oftalmico
Indicazioni per l'attribuzione del Codice Colore

Comitato Tecnico Scientifico
Settembre 2008

L'attribuzione del Codice Colore in Triage è unicamente finalizzata alla migliore e più tempestiva assistenza dei pazienti con maggiore urgenza che per definizione sono coloro i quali traggono un maggior danno funzionale dal protrarsi dell'attesa. Al termine della prestazione il Medico di PS ha facoltà di rivalutare il codice colore attribuito dal triagista in funzione della diagnosi. Allo stesso modo il triagista potrà attribuire codici colore in deroga alla presente linea guida in funzione dell'età del paziente, dello stato psicologico, delle condizioni generali o altri parametri che ritenga opportuno valutare secondo scienza e coscienza. Il codice rosso viene riservato a pazienti che presentino alterazioni di parametri vitali, al fine di non ingenerare confusione tra operatori di PS non specialisti oculisti ed assicurare una pronta assistenza a pazienti in pericolo di vita, posponendo ogni problema specialistico al momento in cui siano stabilizzati i parametri vitali. Per non ingenerare confusione nella interpretazione non sono mai stati utilizzati nella codifica aggettivi tipo "marcato", "grave", "esteso". Mentre è stato introdotto il parametro temporale di insorgenza della sintomatologia per favorire i pazienti che sentono il bisogno di recarsi in PS nell'immediatezza dell'insorgenza dei sintomi.

CODICE ROSSO

Alterazione di uno o più parametri vitali.



CODICE GIALLO

Politrauma o trauma faciale e bulbare
Ferita Bulbare penetrante o perforante
Ferita Palpebrale
Dolore e calo del visus entro 15 giorni da pregressa chirurgia oculare (cataratta etc)
Contatto con agenti chimici / ustioni / esposizione a radiazioni entro 24H
Contusione bulbare con calo del visus entro 24H
Calo del visus associato a deficit Neurologico / Nausea / Vomito
Calo del visus con anamnesi positiva per esposizione a schegge / corpi estranei / esplosioni
Deficit neurologico 3° - 4° - 6° Nervo Cranico entro 24H associato o meno a calo del visus (anomalia di reazione pupillare o motilità oculare o palpebrale, ptosi)
Calo visus in gravidanza (in specie nel 3° trimestre con fotopsie o scotomi)
Amaurosi (improvvisa totale perdita di vista) / Amputazione del campo visivo entro 24H
Dolore oculare con calo del visus (con o senza nausea e vomito / visione di aloni attorno alle luci)



CODICE VERDE

Abrasioni corneali, cheratiti, corpi estranei corneali o congiuntivali
Miodesopsie (visione di "mosche", "ragnatele") associate a fosfeni entro 24H
Diplopia oltre 24H dall'insorgenza in assenza di altri deficit neurologici
Contatto con agenti chimici / ustioni / esposizione a radiazioni oltre 24H
Contusione Bulbare oltre 24H
Edema palpebrale entro 24H



CODICE BIANCO

Iperemia congiuntivale, secrezione
Calo del visus oltre 24H / difetti di vista
Epifora (lacrimazione)
Miodesopsie oltre 24H
Sensazione di corpo estraneo, bruciore, prurito
Emorragia sottocongiuntivale
Edema palpebrale oltre 24H
Controllo di pregresse diagnosi già in terapia senza miglioramento



Fig. 1.1

sentino alterazioni di parametri vitali a cui assicurare una pronta assistenza posponendo ogni problema specialistico oftalmico al momento in cui siano stabilizzati i parametri vitali.

Il *triage* S.O.I. prevede il parametro temporale di insorgenza della sintomatologia per favorire gli assistiti che sentono il bisogno di recarsi in pronto soccorso nell'immediatezza dell'insorgenza dei sintomi.

Il *triage* S.O.I. è il sistema di *triage* oftalmico più affidabile sia sul piano della qualità assistenziale, sia sul piano di eventuali ripercussioni da responsabilità professionale per il triagista e per l'oculista di pronto soccorso.

1.6 Considerazioni conclusive

L'utilità di un sistema di *triage* oftalmico è

tanto più rilevante quanto più alto è il volume assistenziale specialistico della struttura dove è molto forte la necessità di gestire adeguatamente l'attesa tutelando i pazienti più gravi che necessitano di intervento precoce (traumi penetranti, patologie vascolari e retiniche, glaucomi acuti).

Tuttavia, si rivela estremamente utile anche in quei contesti assistenziali dove non è prevista la presenza dell'oftalmologo.

L'adozione di un sistema di *triage* di semplice utilizzo come la codifica cromatica S.O.I., a nostro avviso, permetterebbe una più accurata valutazione del paziente anche da parte di infermieri privi di esperienza specialistica, incrementando accuratezza e tempestività nella richiesta di consulenza oftalmica o nel pronto trasferimento a strutture specializzate.

Bibliografia

1. Rossi T, Boccassini B, Cedrone C, Iossa M, Mutolo MG, Lesnori G, Mutolo PA. Testing the reliability of an eye-dedicated triaging system: the RESCUE. *Eur J Ophthalmol* 2008;18(3):445-9.
2. Rossi T, Boccassini B, Iossa M, Mutolo MG,

- Lesnori G, Mutolo PA. Triaging and coding ophthalmic emergency: the Rome Eye Scoring System for Urgency and Emergency (RESCUE): a pilot study of 1,000 eye-dedicated emergency room patients. *Eur J Ophthalmol* 2007;17(3):413-7.

Ruolo istituzionale e compiti del medico oculista addetto al servizio di PSO: reperibilità, pronta disponibilità, guardia attiva, disponibilità attrezzature e personale

Raffaele La Placa

Originariamente l'attività di pronto soccorso (PS) era prevista dall'art. 13 del DPR 27/3/1969, n. 128 mentre ora è regolata dal DPR 27/3/1992 e in specie all'art. 7. Il citato DPR vuole regolare il sistema di emergenza sanitaria e assicurare condizioni uniformi di trattamento su tutto il territorio nazionale e all'uopo prevede il sistema di allarme sanitario (118) e il sistema di accettazione ed emergenza sanitaria. In tale secondo contesto, il PS si inserisce tra i punti di primo intervento e i dipartimenti di emergenza di primo e secondo livello.

Innanzitutto, occorre ricordare che l'ospedale sede di PS deve:

- a. assicurare gli interventi diagnostico-terapeutici di urgenza compatibili con la specialità di cui è dotato (quindi, se c'è un reparto di oculistica, di quanto necessario per tale specialità);
- b. assicurare il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio (comunque, anche se non c'è il reparto di oculistica);
- c. assicurare gli interventi di stabilizzazione del paziente;
- d. garantire il trasporto protetto dello stesso.

Le stesse funzioni sono assicurate dal dipartimento di emergenza, oltre ad altre che in questa sede omettiamo di esaminare.

Occorre, invece, far riferimento al CCNL Nazionale per la dirigenza medico-veterinaria per conoscere qual è la disciplina del servizio di guardia (art. 27) e di pronta disponibilità (art. 28) a cui rimandiamo per brevità.

Per comprendere se vi siano, dapprima, delle responsabilità precipue del medico che agisce nell'ambito del PS rispetto ai criteri generali che regolano la responsabilità medica e, successivamente, in particolare del medico oculista, bisogna brevemente verificare lo stato della giurisprudenza in materia.

Cominciamo col dire che spetta al medico dar prova della mancanza di colpa nel caso di evento avverso (Cass. n. 4400/2004), ed è sempre il medico che deve agire con prudenza e scrupolo, valutando i limiti della propria adeguatezza professionale, ricorrendo se del caso a consulto, se non vi è estrema urgenza. Seppur la responsabilità vada valutata in concreto, rapportandola al livello della sua specializzazione e delle strutture tecniche a sua disposizione, egli deve adottare tutte le misure volte a ovviare alle carenze strutturali e or-

ganizzative e se ciò non è possibile deve informare il paziente, consigliandogli, se non vi è urgenza, di trasferirsi presso la struttura più idonea (Cass. n. 12273/2004). Il poco tempo a disposizione non autorizza il medico in PS a compilare in maniera lacunosa la cartella clinica e tali lacune non possono giammai essere addotte per eccepire la mancanza di prova di condotte colpose del medico stesso.

Da queste poche massime comprendiamo quanto anche la logica evidenza: non può certo essere affermato che vi sia un doppio regime di responsabilità professionale che regoli l'attività medica, per così dire ordinaria, e quella in PS. Può, però, essere assunto che il contesto concreto nel quale il medico oculista è portato a operare influenza il giudizio sulla sua eventuale colpa.

Come sopra ci ha insegnato la Suprema Corte e se teniamo a mente quanto la sede ospedaliera di PS per legge deve garantire, possiamo comprendere che, se non vi è estrema urgenza, il medico deve comportarsi secondo i normali criteri: valutare le attrezzature e risorse umane a disposizione, arrivando a chiedere se del caso un consulto con altro specialista o addirittura a indirizzare il paziente altrove. Non deve sopravvalutare la propria esperienza professionale solo perché agisce in ambito del PS. L'assenza, per esempio, di esami diagnostici, che - anche in seguito - hanno influenzato la diagnosi di colleghi che sono intervenuti in un secondo tempo, porta a una responsabilità, semmai concorrente.

Certo è che, in caso di evento avverso, spetterà comunque al medico dimostrare che è esente da colpa. In quest'ambito giocheranno un ruolo assai importante le circostanze concrete in cui l'attività medica si è svolta. Ciò significa che non è possibile, come spesso il medico spererebbe, avere una codificazione chiara e esemplare a priori dei comportamen-

ti leciti e no. Infatti, la carenza di struttura e la necessità di intervenire in ambiti diversi dalla propria specialità possono costituire, se osservati i principi giurisprudenziali di cui sopra, delle esimenti, delle attenuanti, degli sgravi di responsabilità, così come l'urgenza manifesta o l'impossibilità di ricorrere ad altri colleghi e strutture, consentono di giustificare anche un intervento che, in altro contesto, sarebbe invece giudicato illegittimo. Allora il punto più critico può, in concreto, verificarsi nell'opinabilità della valutazione (che dovrebbe però sempre essere eseguita con un giudizio *ex ante*) che il medico deve eseguire sull'inadeguatezza della struttura e sull'attività che dovrebbe o meno compiere per porvi rimedio, in uno con la parallela decisione di soprassedere a intervenire per decidere se trasferire il paziente in altra struttura.

Ecco quindi che c'è da interrogarsi su una questione annosa e che non riguarda a rigore solo l'inadeguatezza delle strutture adibite al PS, dove però risulta più chiara: se il medico è costretto a operare in una struttura palesemente inadeguata e che, financo al limite, non garantisce quanto previsto dall'art. 7 del DPR 27/3/1992, che deve fare? Prudenza consiglierebbe di cautelarsi, denunciando preventivamente le carenze al Direttore Sanitario, reiterandole se vi è inerzia da parte dell'Azienda. E siccome abbiamo detto che spetta comunque al medico discolarsi, è bene che di ciò rimanga traccia scritta.

Operare in regime di PS, comunque, aumenta il rischio per il medico di trovarsi convenuto in un giudizio di responsabilità, poiché è stato accertato che vi è un maggior rischio insito nelle circostanze in cui opera, aumentano gli errori, anche dovuti alle condizioni disagiate, vi è una ridotta capacità di comprensione e una minima attività di relazione col paziente.

Oltre a ciò sappiamo che il regime di PS è regolato dal cd. *triage*. Non bisogna sperare che il giudizio sul codice di urgenza di intervento possa costituire un'esimente di responsabilità per il medico. Gli obiettivi dichiarati del *triage* sono quelli di mantenere l'efficienza della struttura di PS e nel ridurre al minimo possibile il ritardo dell'intervento sul paziente urgente, non altro. Si è discusso se il medico debba supervisionare l'operato infermieristico, ma francamente non si vede come possa essere imputato al medico, in concreto, l'eventuale errato giudizio dell'infermiere; mentre è sicuramente ipotizzabile la colpa professionale del medico che non si accorge della gravità superiore del paziente rispetto al codice assegnatogli e non opera di conseguenza. La vera e propria diagnosi, in-

somma, spetta sempre e comunque al medico, e altrimenti non potrebbe certo essere.

Concludendo: pur non potendosi affermare che sia vigente una diversa disciplina o siano affermati netti differenti principi giurisprudenziali per accertare la responsabilità civile professionale del medico oculista che opera in regime di PS, possiamo però rilevare come ulteriori fattori di rischio per l'attività ivi esercitata sorgano dal fatto che il medico deve anche gravarsi della decisione sui limiti del proprio intervento in relazione: alla gravità e urgenza del caso che gli è posto, al giudizio che dà sulla completezza ed efficienza della struttura e del personale presente e, quindi, sull'opportunità di condividere la diagnosi e la terapia e disporre, eventualmente, un trasferimento.

PRIMO APPROCCIO E
GESTIONE DELLE
PATOLOGIE OCULARI
NON TRAUMATICHE
IN PRONTO SOCCORSO

Patologia acuta non traumatica dell'orbita

Giuseppe Nuzzi, Tito Poli

La patologia acuta, non traumatica dell'orbita, rappresenta un'emergenza oftalmica per le possibili gravi ripercussioni sull'integrità anatomica del bulbo oculare e per i danni, talvolta irreversibili, della funzione visiva. L'incidenza della patologia orbitaria è legata a forme di predisposizione genetica e all'età. Nel bambino e nell'adolescente l'affezione orbitaria più frequente è rappresentata dalle forme infiammatorie e vascolari (emangiomi), nell'adulto dall'orbitopatia distiroidea e, nell'anziano oltre i 60 anni, dalla patologia distiroidea e da quella neoplastica. Dolore, alterazione della motilità e proptosi sono i segni di emergenza che, primi fra tutti, deve annotare l'oftalmologo.

Recenti osservazioni descrivono la *sindrome da compartimento orbitario (OCS - Orbital Compartment Syndrome)*. Si tratta di un'emergenza oftalmica non frequente, talvolta traumatica, costituita da un'improvvisa espansione del volume del contenuto orbitario, con brusco aumento della tensione. Sotto l'aspetto fisiopatologico l'OCS è in qualche modo assimilabile al glaucoma acuto. Nell'OCS si assiste alla compromissione, spesso irreversibile, della funzione visiva a causa di danni retinici e del nervo ottico, per effetto di patologie fulminanti quali cellulite orbitaria, ascesso intraorbitario, enfisema intraorbitario e tumori. La Letteratura contiene numerosi case-report, ma a tutt'oggi i quadri diagnostici e il trattamento di questa sindrome sono poco descritti. Rientra nell'OCS l'*orbitopatia tiroide-dipendente (TAO - Thyroid-Associated Orbitopathy)*. Si

tratta di una malattia acuta autoimmune, auto-limitantesi, spesso associata al morbo di Grave. Dolore oculare, edema palpebrale, chemosi congiuntivale, proptosi e cheratopatia sono i sintomi principali. La restrizione meccanica e la compressione a livello del nervo ottico danno ragione dell'oftalmoplegia e della neuropatia ottica. Solitamente il quadro clinico si risolve mediante bolo e.v. di metilprednisolone e la somministrazione di steroidi per os.

La *cellulite orbitaria*, malattia primariamente dell'età pediatrica, è un processo infettivo relativamente poco frequente, che coinvolge i tessuti molli orbitari, gli annessi oculari e le strutture posteriori al setto orbitario. La forma infiammatoria anteriore al setto (cellulite pre-settale) è comune nell'infanzia e nell'adolescenza. La cellulite orbitaria raramente compromette la visione, almeno se trattata correttamente e tempestivamente. Talvolta può essere preceduta da una storia di infezione del primo tratto respiratorio, specie nei bambini. Il quadro clinico è tipicamente caratterizzato da proptosi, edema palpebrale, chemosi congiuntivale, parziale limitazione della motilità oculare, dolore. Non è rara una cheratopatia superficiale da esposizione. È presente una temperatura di almeno 37,5 °C con leucocitosi. Piuttosto raro il papilledema, e rara anche un'uveite settica (iridociclite, coroidite), fattore di rischio per una forma di panoftalmite. I fattori patogenetici più importanti sono rappresentati dalla presenza di sinusite (seni paranasali), in particolare nei bambini, da infezioni palpebra-

li, del viso e della cavità orale (denti), da corpi estranei orbitari, o da infezioni a distanza propagate per via ematica. Una possibile concausa è data dall'incompleto sviluppo delle difese immunitarie tipiche dell'età infantile e adolescenziale. La frequenza di complicazioni orbitarie è riportata tra lo 0,5% e il 3,9%.

L'incidenza di un ascesso orbitario o periorbitario può arrivare fino al 25% dei casi. L'ecografia orbitaria è il sistema diagnostico più rapido, ma la TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) rimane la procedura di scelta, anche per valutare un'eventuale estensione intracranica. Dal punto di vista batteriologico sono stati descritti lo *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococchi*, *Diphtheroids*, *Haemophilus influenzae*, *Escherichia coli* e altre specie aerobiche e anaerobiche. La terapia con antibiotici a largo spettro, preferibilmente per via venosa, è la terapia di scelta tutte le volte che si sospetta una cellulite. Non si può escludere una soluzione chirurgica in presenza di patologia sinusale importante, o di un ascesso orbitario o subperiostale. La complicazione più grave di una cellulite orbitaria postsettale è rappresentata dalla *trombosi del seno cavernoso*. Questa affezione deriva dalla propagazione dell'infezione a livello delle vene oftalmiche che, a livello della fessura orbitaria superiore o all'interno del plesso pterigoideo attraverso la fessura orbitaria inferiore, drenano nel seno cavernoso. La condizione può portare a coma irreversibile, è ad alto rischio per la vita ed è da sospettare tutte le volte che compaiono, bilateralmente, diminuzione del visus, oftalmoplegia, segni neurologici centrali e iperpiressia.

Dolore, proptosi, sindrome restrittiva della motilità in un adulto sono i segni caratteristici dello *pseudotumor orbitario*. Si tratta di un processo infiammatorio aspecifico, mai neoplastico, solitamente a carico del tessuto mesenchi-

male, il più delle volte monolaterale (in età pediatrica anche bilaterale). La sintomatologia pone alcune questioni di diagnosi differenziale nei confronti di altre forme di proptosi orbitaria, soprattutto neoplastica, con segni di infiammazione. La diagnosi arriva in tutti i casi dalla TAC, che rivela una diffusa infiltrazione a margini indistinti del contenuto orbitario e della parete sclerale. La patologia risponde prontamente alla somministrazione di steroidi a dosi massicce (*criterio ex-adjuvantibus*), con frequente fenomeno di *rebound* se la sospensione non è graduale. In alcuni casi può essere utile la somministrazione di chemioterapici (methotrexate, ciclosporina), o il trattamento radioterapico a basso dosaggio. Non è rara la recidiva. La *sindrome di Tolosa-Hunt* si manifesta generalmente con dolore oculare accentuato dai movimenti oculari, diplopia e cefalea. Si tratta di una patologia infiammatoria idiopatica (cioè di origine sconosciuta) del seno cavernoso, della fessura orbitaria superiore e dell'apice orbitario, caratterizzata dall'alternarsi di periodi di remissione e periodi di recidiva. Nota anche con la dicitura di *oftalmoplegia dolorosa*. Segni tipici includono paralisi dei nervi oculomotori con conseguente paralisi completa o parziale dei muscoli da essi innervati, riduzione della sensibilità del territorio innervato dalla I e II branca del nervo trigemino e lieve esoftalmo. Una riduzione dell'acuità visiva e coinvolgimento pupillare possono anch'essi essere presenti. La terapia prevede l'uso di antinfiammatori steroidei.

Vari tessuti rientrano nella costituzione dell'orbita e ognuno rappresenta una potenziale sede d'origine di *patologie tumorali* sia *benigne* che *maligne*.

Gli obiettivi del trattamento, che è quasi esclusivamente chirurgico, sono necessariamente differenti a seconda della natura della neoplasia: mentre le forme maligne richiedo-

no un'escissione ampia e radicale spesso estesa allo stesso bulbo (*exenteratio orbitae*), i tumori benigni impongono invece il rispetto delle strutture nobili nonché un accettabile risultato estetico. L'avvento delle moderne metodiche di *imaging* ha reso possibile ottenere le informazioni necessarie per l'accurata pianificazione dell'intervento chirurgico (localizzazione della massa in seno alla cavità orbitaria, rapporti con le strutture vicine, eventuale estensione extraorbitaria).

L'emergenza dei tumori orbitari è per lo più costituita dal fatto che il paziente lamenta la comparsa di tensione oculare, dolore e cefalea, talvolta associati a edema palpebrale, arrossamento dell'occhio, protrusione del bulbo, dislocamento oculare, diplopia e riduzione del visus. Il dolore, in particolare, può insorgere progressivamente o acutamente, presentarsi più o meno continuo e di intensità variabile fino a un difficile controllo con i comuni analgesici. La sede del dolore riferita dal paziente può avere valore di localizzazione della lesione responsabile: così, ad esempio, lesioni apicali, come il *linfangioma*, si accompagnano, in genere, ad algie orbitarie profonde, a disturbi della motilità oculare o a una disestesie nel territorio innervato dalla II branca del nervo trigemino. Il segno più frequente di una massa orbitaria è la proptosi, accompagnato da dislocazione oculare, ossia dallo spostamento del globo lungo un piano differente dal normale asse visivo. La nuova direzione assunta dall'occhio è solitamente opposta rispetto all'effetto massa del tumore in accrescimento. Un'evenienza rara è la progressiva fuoriuscita dall'orbita del tumore stesso osservabile caratteristicamente in presenza di *emangiomi capillari* del neonato. In casi estremi, la crescita rapida ed esuberante può portare la massa a occultare l'occhio. Talvolta la proptosi può mostrare carattere di pulsatilità, come avviene nelle patologie

coinvolgenti le pareti ossee dell'orbita (*neurofibromatosi*) e quadri a orbita intatta (*emangioma capillare*, malformazioni e comunicazioni artero-venose). Può essere utile la valutazione dei rapporti tra ciascun globo e le palpebre soprastanti. Un edema pastoso localizzato nella porzione nasale della palpebra superiore, soprattutto se episodico, depone per un sottostante *mucocele* del seno frontale che erode lentamente il tetto dell'orbita. Rubor palpebrale, accompagnato o meno da edema, segnala generalmente un problema orbitario più urgente come accade, ad esempio, nella cellulite orbitaria: un incremento locale della temperatura associato con un malessere febbrile sistemico differenziano questo quadro infiammatorio acuto dai tumori. Rubor ed edema senza incremento locale della temperatura possono accompagnarsi anche a *tumori a rapida crescita* o *tumori infiammatori* ad andamento acuto localizzati nel settore più anteriore dell'orbita.

In genere la presenza di un arrossamento palpebrale giustifica l'accelerazione nei tempi di studio e trattamento del paziente. La valutazione della superficie oculare può rivelare la presenza di alterazioni nel disegno, nel colore e nel calibro del plesso vascolare epibulbare, indizi questi importanti per la diagnosi di alcuni tipi di tumori orbitari. Vasi dilatati, tortuosi, di colorito rosso-violaceo, spiraliformi che si estendono lungo la superficie dell'occhio, sono particolarmente indicativi della presenza di una malformazione vascolare o *shunt* nella parte posteriore dell'orbita; queste arcate vascolari, in genere, terminano nel limbus, cosa che raramente si osserva in altre orbitopatie. Anche un'emorragia sottocongiuntivale a carattere episodico può rappresentare l'esordio clinico di un tumore orbitario; si tratta in genere di *angiomi cavernosi* anatomicamente posti a stretto contatto con il globo o con un musco-

lo extraoculare e per questo più facilmente traumatizzabili durante il decubito notturno o con movimento brusco. Un simile reperto può essere osservato anche in bambini portatori di un *linfangioma cistico* a lenta crescita che abbia raggiunto il fornice congiuntivale. Raccolta l'anamnesi ed eseguita la prima fase dell'esame obiettivo orbitario, si passa alla valutazione della funzione oculare che può risultare compromessa dalla presenza di una massa orbitaria con varie modalità: distopia oculare con diplopia, disturbi refrattivi, alterazioni della motilità, e ridotta acutezza visiva. La valutazione funzionale dell'occhio prevede la misurazione dell'acutezza visiva, lo studio del campo visivo e della motilità oculare, l'esame oftalmoscopico e l'esame auscultatorio. La determinazione dell'acuità visiva di ciascun occhio sia a breve sia a lunga distanza consente di cogliere un danno visivo imputabile all'effetto massa esercitato dal tumore o a una neoplasia coinvolgente il nervo ottico. In caso di *glioma del nervo ottico* è reperto caratteristico un deficit visivo nettamente sproporzionato rispetto al grado di proptosi e ciò perché il tumore è così distruttore le fibre nervose da rendere vano qualsiasi tentativo volto a recuperare una normale funzione visiva.

La perimetria ha oggi un impiego diagnostico limitato dalle sempre più perfezionate tecniche di *imaging*, con valore di semplice documentazione del deficit visivo in epoca di pretrattamento. Indagine che ha conservato intatto nel tempo il suo grande valore pratico è la valutazione della motilità oculare, capace di cogliere qualsiasi anomalia di rotazione del globo e di ricondurla alla natura della patologia invasiva orbitaria. Un reperto patologico deriva, ad esempio, dall'effetto meccanico della massa orbitaria in espansione, esercitato sul muscolo deficitario. Queste masse sono in genere confinate a un settore o quadrante orbitari e pertanto la rotazione dell'occhio non è compromessa fino alla fase terminale dell'escursione del globo nell'area occupata dal tumore, quando il paziente segnala la comparsa di diplopia. L'esame oftalmoscopico, sebbene rientri in qualsiasi valutazione oftalmologica di routine, ha, nel caso specifico, un semplice valore di conferma del sospetto diagnostico. L'esame auscultatorio non si esegue di routine nel sospetto di un tumore orbitario, ma solo nei pazienti che segnalino la comparsa di un rumore nella testa; tale reperto, in genere, indica la presenza di una malformazione vascolare sia intra- che retroorbitale.

Bibliografia essenziale

- Di Emidio P, Chibbaro S, Mirone G, Balercia P. Double skull lymphangioma. Case report and review of the literature. *Orbit* 2009;28(5):293-6.
- Gladstone JP. An approach to the patient with painful ophthalmoplegia, with a focus on Tolosa-Hunt syndrome. *Curr Pain Headache Rep* 2007;11(4):317-25.
- Grove AS Jr, Weber AL. Orbital pseudotumor-historical origin and modern relevance. *Ophthalm Plast Reconstr Surg* 2013. [Epub ahead of print].
- Kloss BT, Patel R. Orbital compartment syndrome from retrobulbar hemorrhage. *Int J Emerg Med* 2010;3(4):521-2.
- Lessner A, Stern GA. Preseptal and orbital cellulitis. *Infect Dis Clin North Am* 1992;6(4):933-52.
- Verma R, Gupta M, Mehta VK. Thyroid associated orbitopathy. *BMJ Case Rep* 2013;2013 (in press).
- Wabbels B, Demmler A, Seitz J, Woenckhaus M, Bloss HG, Lorenz B. Unilateral adult malignant optic nerve glioma. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 2004;42(9):741-8.
- Yan J, Wu Z. Cavernous hemangioma of the orbit: analysis of 214 cases. *Orbit* 2004;23(1):33-40.

Patologie degli annessi

Filippo Incarbone

4.1 Palpebre

Herpes zoster della branca oftalmica

Vescicole che seguono caratteristicamente il decorso delle fibre nervose, spesso accompagnate da chemosi palpebrale e dolore urente. In seguito le vesciche si rompono lasciando petecchie che si trasformano in cicatrici. Favorita da condizioni defedate. La terapia generale deve essere iniziata entro 72 ore dai prodromi: Aciclovir 800 mg 1 cp per 5 volte al giorno per 7-10 gg. Localmente Aciclovir crema per 6 volte al giorno.

Dermatiti acute

Impetigine contagiosa ed erisipela

Infezione acuta della pelle che coinvolge il derma profondo e in parte l'ipoderma causata da *Streptococco beta-emolitico* di gruppo A e *Staphylococcus aureus*. Ha esordio im-

provviso (febbre, sensazione di freddo e malessere generale); sulla palpebra si evidenzia una chiazza arrossata a margini netti, superficie liscia, lucida, tesa e calda, dolente al tatto. Terapia: macrolidi o cefalosporine per via generale; da evitare l'uso di FANS, sospettati di favorire l'evoluzione della malattia verso forme più gravi e generalizzate.

Blefarite, orzaiolo, calazio

Processi infettivi o infiammatori a carico di margini palpebrali, o di ghiandole sebacee annesse alle ciglia palpebrali generalmente causato da stafilococchi. Il paziente ha dolore persistente con sensazione di gonfiore. Si forma poi un ascesso, o un granuloma, che solo in rari casi si apre spontaneamente. Terapia con impacchi caldo-umidi e pomata antibiotica (aminoglicosidici o chinolonici) eventualmente associati a steroidi. Talvolta è necessaria una pulizia chirurgica (Figg. 4.1, 4.2).

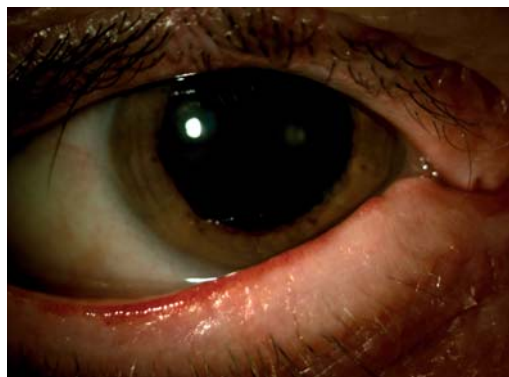


Fig. 4.1

Blefarite posteriore.



Fig. 4.2

Calazio palpebrale.

4.2 Ghiandola lacrimale

Dacrioadenite

Infiammazione della ghiandola lacrimale che aumenta di volume, monolaterale, decorso veloce e caratterizzata da dolore vivo, linfadenopatia preauricolare e sottomandibolare, proposti bulbare con riduzione della motilità oculare. Una TAC orbitaria con mezzo di contrasto può evidenziare la ghiandola ingrossata. Terapia: nella virale FANS, nelle forme da infiammazione sistemica consulenza dell'internista, nelle forme da batteri amoxicillina-acido clavulanico 250-500 mg per 3 volte al giorno negli adulti e 20-40 mg/kg/die nei bambini per os. Alcune forme particolarmente severe possono richiedere un'ospedalizzazione.

4.3 Vie lacrimali

Dacriocanalicolite

Le canalicoliti possono essere non suppurative (come dopo congiuntivite angolare), suppurative da stafilococchi e streptococchi, con concrezioni (da *Actinomyces israelii*), virali, da *Chlamidia* e iatrogene, soprattutto conseguenti a terapia farmacologica locale. Sintomi: lacrimazione, irritazione della congiuntiva e dolore alla digitopressione al canto interno. Nelle *forme purulente* la digitopressione provoca la fuoriuscita di pus dal puntino lacrimale. Nelle *forme con concrezione* la digitopressione del canalicolo può far fuoriuscire materiale concrezioni bianco-giallastre. Nelle *forme iatrogene* predomina l'epifora. Come terapia amoxicillina-acido clavulanico 500 mg per bocca per 3 volte al giorno e amoxicillina-acido clavulanico 20-40 mg/kg/die nei bambini. In caso di infezione fungina evidenziata dalla coltura nistatina in

gocce (1:20.000 per 3 volte al giorno e irrigazione delle vie lacrimali con la stessa sostanza alla stessa concentrazione per alcune settimane).

Dacriocistiti

Nelle forme congenite oltre alla canalizzazione incompleta del dotto naso-lacrimale è importante la componente infettivo-infiammatoria. La terapia consiste nel sondaggio delle vie lacrimali dopo terapia con antibiotici mirati. Nelle forme acquisite dell'adulto è presente un'ostruzione parziale o totale delle vie basse lacrimali e anche un'infiammazione dei seni paranasali. Nell'adulto la dacriocistite acuta dà una tumefazione dolente del sacco lacrimale, secrezione muco-purulenta, cellulite pre-settale, febbre cefalea e leucocitosi. La complicanza peggiore è la cellulite. Può essere utile un esame ematochimico, colture delle secrezioni, una RX del massiccio facciale, una Tac per eventuali forme neoplastiche, una RMN per distinguere le formazioni cistiche da quelle solide. Se non è in atto una forma suppurativa può essere utile un'endoscopia delle vie lacrimali. La terapia delle forme non complicate si avvale di antibiotici (azitromicina, netilmicina, gentamicina, cloramfenicolo, chinolonici) e antifungini (nistatina 1.20000).

4.4 Congiuntiva

Emorragie sottocongiuntivali spontanee

Sono frequenti, di solito monolaterali. Va sempre eseguito l'esame del fondo oculare per escludere emorragie retiniche. Nei casi ricorrenti è utile emocromo completo e studio della coagulazione. Diagnosi differenziale con Sarcoma di Kaposi. Nessuna terapia.

Congiuntiviti acute

Presentano tutte iperemia con secrezione di grado e quantità variabile.

Le *congiuntiviti batteriche* hanno un esordio monolaterale con dolenzia, bruciore, notevole iperemia, edema con essudazione cellulare e fibrinosa che può essere purulenta e mucopurulenta coinvolgendo quasi sempre a distanza di pochi giorni l'occhio adelfo. Più comunemente da *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae* ed *Haemophilus influenzae*; aggressiva è la congiuntivite acuta da *Neisseria gonorrhoeae*. Si deve impostare un'immediata terapia antibiotica ad ampio spettro per evitare un coinvolgimento corneale. Altra forma particolarmente virulenta è la congiuntivite da *Pseudomonas* che colpisce i portatori di lenti a contatto e anch'essa caratterizzata da precoci ulcere corneali infiltrate e rapida evoluzione in perforazione.

Un aspetto nosologico particolare delle congiuntiviti acute sia batteriche che virali sono le forme pseudo-membranose caratterizzate da essudazioni fibrinose aderenti sulla congiuntiva tarsale, difficilmente rimovibili senza copiose emorragie. Eventuale striscio congiuntivale con esame colturale in casi particolari, nel frattempo si instaura una terapia antibiotica topica ad ampio spettro.

Le *congiuntiviti acute virali* sono contraddistinte da presenza di follicoli linfoidi sulla congiuntiva tarsale, frequente coinvolgimento corneale con cheratite puntata, annebbiamento della vista, secrezione maggiormente liquida, linfadenopatia pretragica e frequente coinvolgimento sistemico (faringiti, malattie esantematiche, febbre). Gli agenti patogeni più frequenti sono gli adenovirus. Tali manifestazioni debbono essere trattate con steroidi topici anche molto a lungo. Sono altamente contagiose.

Congiuntiviti allergiche

Le ipersensibilità della superficie oculare vanno distinte in non allergiche e allergiche, e tra queste in IgE mediate e non IgE mediate. Tra le *forme non allergiche* distinguiamo la congiuntivite gigantomapillare, provocate dalle lenti a contatto cui poi si sovrappone una reazione infiammatoria simil-allergica favorita da residui proteici depositati sulla lente. La blefarocongiuntivite da contatto è un'affezione irritativa immuno-mediata indotta dal contatto di agenti o irritativi o di ap-ten. Si tratta di una forma bilaterale caratterizzata da prurito e bruciore con marcata iperemia e ipertrofia follicolare. Tra le *forme allergiche* citiamo la congiuntivite allergica stagionale o perenne con tipici sintomi (prurito, iperemia, chemosi congiuntivale, edema palpebrale, fotofobia lacrimazione e rinorrea) nel periodo in cui sono presenti nell'ambiente gli allergeni sensibilizzanti o senza stagionalità per allergeni che provengono da epiteli animali, acari o muffe. La cheratocongiuntivite primaverile (Vernal) interessa soprattutto maschi in età pediatrica, sfumando poi in concomitanza con lo sviluppo puberale. Dal punto di vista clinico si può dividere in tarsale (papille giganti), limbare (noduli di Trantas) o mista ed è generalmente binoculare. Infine, la cheratocongiuntivite atopica, tipica dei soggetti con dermatite atopica. Frequente l'epiteliopatia corneale esitante in ulcere la cui cicatrizzazione può provocare astigmatismo irregolare o addirittura panno corneale. Terapia: i mastociti, istamina e infiammazione sono i bersagli della terapia di tutte le forme allergiche. Gli inibitori dei mastociti (disodiocromoglicato, nedocromile, acido spaglumico e lodoxamide) vanno utilizzati per 4 volte al giorno per tutta la stagione pollinica o di esposizione all'allergene specifico. In fase acuta utilizzare antiistami-

nici e inibitori dei mastociti (azelastina, epinastina, chetotifene e olopadina). Nelle forme stagionali e perenni sono preferibili brevi cicli con steroidi di superficie (fluormetolone, loteprednolo, desonide e idrocortisone). In caso di compromissione oculare severa

nella cheratocongiuntivite vernale o nella cheratocongiuntivite atopica si può considerare l'impiego di colliri di ciclosporina A in concentrazioni tra lo 0,05 e il 2%. Non è disponibile in Italia se non come preparazione galenica.

Bibliografia essenziale

- Ehlers JP, Shah CP. The Wills Eye Manual. Lippincott & William&Wilkins Ed. 2008.

Patologie della motilità oculare

Emilio C. Campos, Silvia Mariani

Le patologie d'origine non traumatica della motilità oculare che possono costituire un'emergenza sono lo strabismo concomitante acuto o lo strabismo incomitante, paralitico. Entrambe si manifestano con diplopia e/o confusione.

Al fine di indagare la natura della diplopia è utile porsi quattro domande:

1. La visione doppia si mantiene quando l'occhio non coinvolto è occluso (diplopia

monoculare) o scompare con l'occlusione di un occhio (diplopia binoculare)?

2. L'angolo di deviazione è uguale in tutte le posizioni di sguardo (forme comitanti) o vi è una posizione di sguardo nella quale l'angolo è massimo (forme incomitanti)?

3. La diplopia è orizzontale, verticale o obliqua?

4. Il disturbo è costante, intermittente o variabile?

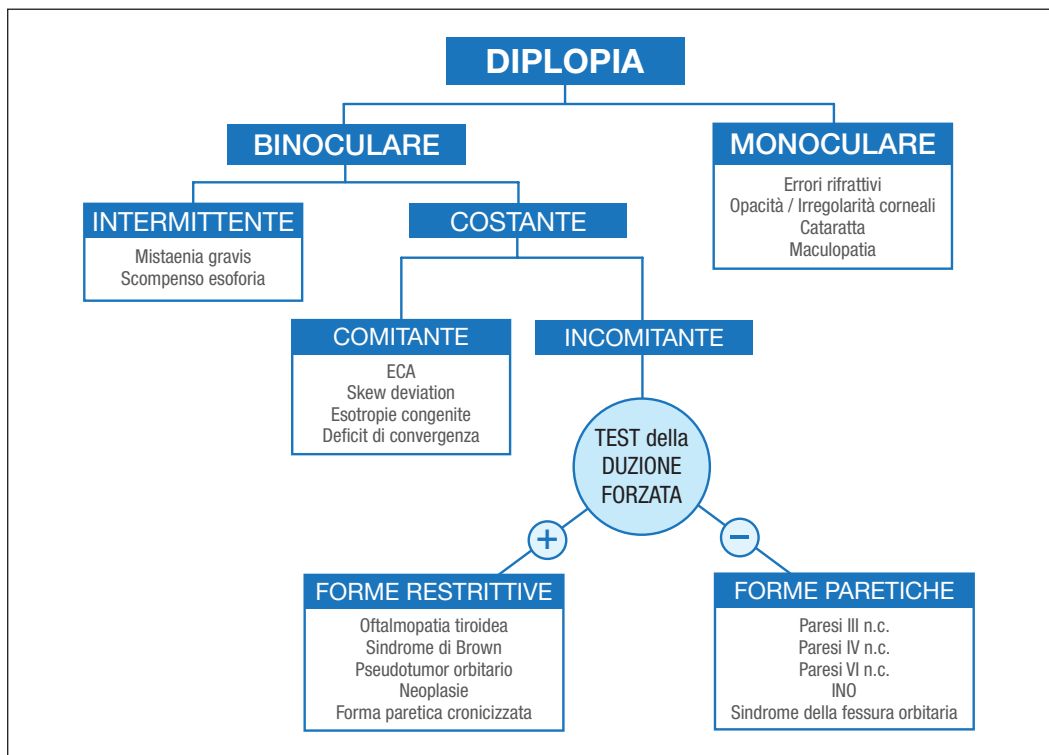


Fig. 5.1

La diplopia può essere:

- Monoculare: il disturbo scompare quasi sempre con l'utilizzo del foro stenopeico. Le cause più frequenti sono:
 - errori rifrattivi;
 - irregolarità o opacità corneali;
 - cataratta;
 - difetti iridei (iridectomia);
 - maculopatia.
- Binoculare:
 - intermittente: *Miastenia Gravis* (MG), scompenso di una preesistente esoforia;
 - costante: paralisi isolata del III, IV, VI, nervo cranico, patologie orbitarie (oftalmoplegia tiroidea, pseudotumor orbitario, neoplasie), sindrome della fessura orbitaria superiore o del seno cavernoso, oftalmoplegia internucleare (INO), esotropia concomitante acuta (ECA), condizioni postchirurgia.

5.1 Anamnesi

Indagare la presenza di sintomi oculari associati: cefalea o dolore periorbitario, arrossamento oculare e/o palpebrale, edema palpebrale, e altri sintomi neurologici possono essere indicativi di un coinvolgimento orbitario, del seno cavernoso o del sistema nervoso centrale (SNC). La storia di traumi passati, distiroidismi, o debolezza e faticabilità muscolare sono elementi utili alla diagnosi differenziale.

5.2 Esame obiettivo

- Osservazione del paziente (presenza di proptosi, arrossamento oculare, ptosi).
- Esame della motilità oculare nelle 9 posizioni diagnostiche di sguardo: duzioni (movi-

menti monoculari) e versioni (movimenti coniugati degli occhi).

- Test del vetro rosso per identificare il muscolo deficitario negli strabismi paralitici.
- Test della duzione forzata per differenziare forme restrittive da forme paretiche.
- Cover-Uncover Test (CT).
- Misurazione della deviazione strabica con CT associato ai prismi per pazienti collaboranti; test di Hirschberg e Krimsky per pazienti non collaboranti.
- Test di Bielschowsky per identificare il deficit del muscolo grande obliquo.
- Cilindri di Maddox per valutare eventuale ciclorsione.

5.3 Deviazioni comitanti e incomitanti

Gli strabismi concomitanti sono generalmente congeniti; quelli a insorgenza acuta sono frequentemente dovuti a:

- alterazione dell'angolo di deviazione strabica in pazienti con storia di strabismo infantile (p.es. paziente con exoforia pregressa può sviluppare diplopia orizzontale verso la 5ª decade di vita per la riduzione della capacità accomodativa e di convergenza);
- esotropia concomitante acuta (ECA).

ESOTROPIA CONCOMITANTE ACUTA

Esistono due forme, l'una è tipica del miope (esotropia di Bielschowsky) e una è tipica dell'emmetrope o ipermetrope lieve (esotropia di Franceschetti-Burian). Sono di origine ignota e si verificano in età adulta. Si manifestano prima con diplopia per lontano (pl) che successivamente interessa anche la visione per vicino (pv). Entrambe hanno pro-

gnosi funzionale eccellente. È necessario eseguire approfondimenti neuroradiologici per la Sindrome di Franceschetti-Burian perché può trovarsi in pazienti con tumori cerebrali.

Le forme incomitanti possono essere dovute a un deficit neurogeno della motilità oculare (forme paretiche) o alla presenza di un ostacolo meccanico che causa una restrizione del movimento (forme restrittive). Per differenziarle sono utili il test della duzione forzata e il test delle forze generate.

OFTALMOPATIA TIROIDEA

L'oftalmopatia tiroidea è la causa più comune di strabismi restrittivi non traumatici: si associa spesso a sintomi orbitari come retrazione palpebrale, proptosi e chemosi. Colpisce maggiormente il muscolo retto inferiore e il retto mediale. Una differenza di almeno 5 mmHg tra la pressione intraoculare misurata con il bulbo in elevazione e la misurazione in posizione primaria di sguardo avvalorata l'origine restrittiva della diplopia. RMN o TAC mostrano l'ingrossamento del ventre muscolare con il risparmio dei tendini.

Le alterazioni neurogene (paretiche) possono essere classificate in base alla localizzazione del danno anatomico.

Le lesioni sopranucleari limitano i movimenti associati degli occhi e generalmente non causano diplopia. Tuttavia esistono alcune eccezioni: *skew deviation* o deviazione a bilancia, *thalamic esodeviation*, deficit di convergenza o deficit di divergenza, oftalmoplegia internucleare (INO), inducono strabismo e visione doppia.

OFTALMOPLÉGIA INTERNUCLEARE (INO)

L'INO è causata dall'interruzione del fascicolo longitudinale mediale (FLM) tra il nucleo dell'abducente di una parte e il nucleo dell'oculomotore comune controlaterale. È ritenuta l'adduzione dell'occhio interessato e vi è nistagmo dell'occhio controlaterale abdotto.

RMN tronco e mesencefalo.

D.d.: MG, patologie orbitarie, sindrome 1 e 1/2.

Tra le lesioni nucleari il nervo cranico più frequentemente danneggiato è il VI n.c. seguito da IV n.c. e III n.c.

PARALISI VI NERVO CRANICO

- Nucleare: paralisi di sguardo orizzontale (per coinvolgimento del nucleo dell'oculomotore comune controlaterale).

- Periferica: paralisi isolata dell'abduzione.

La paralisi del VI n.c. acquisita si manifesta con diplopia orizzontale maggiore nello sguardo pl che pv e si associa spesso a torcicollo con capo ruotato verso la parte lesa. Non vi è mai proptosi né coinvolgimento pupillare. D.d.: oftalmopatia tiroidea, MG, sindrome infiammatoria orbitaria idiopatica, sindrome di Duane, spasmo della convergenza e deficit di divergenza.

Negli adulti la causa più comune è vascolare (risoluzione spontanea entro 3 mesi) ma il coinvolgimento del VI n.c. può anche essere segno aspecifico di ipertensione endocranica (falso segno localizzatore).

RMN in pazienti <45 anni o >45 ma senza fattori di rischio vascolari o se presenti altri segni neurologici. Se la diagnosi è posta entro un mese dalla sua insorgenza ed è perife-

rica è possibile iniettare tossina botulinica nel retto mediale omolaterale.

PARALISI IV NERVO CRANICO

Le forme più frequenti sono deficit congeniti scompensati: è possibile il riscontro di una posizione anomala del capo confermata anche da vecchie fotografie, asimmetrie facciali e ampiezze fusive verticali >3 DP. Le lesioni nucleari e fascicolari (forme acquisite) sono clinicamente identiche: causano una diplopia verticale o obliqua, difficoltà nella lettura per deficit di depressione ed exciclotorsione dell'occhio interessato a causa dell'ipofunzione del muscolo grande obliquo. Vi è inoltre un torcicollo oculare con capo inclinato sulla spalla dell'occhio sano. Tra i deficit acquisiti non traumatici i più frequenti sono di origine vascolare o demielinizzante. Utili per la diagnosi: test di Bielschowsky e cilindri di Maddox.

D.d.: MG, oftalmopatia tiroidea, *skew deviation*, paresi parziale del III n.c., sindrome di Brown.

RMN se presenti altri deficit n.c., <45 anni senza storia di trauma precedente, o >45 anni senza miglioramento spontaneo dopo 3 mesi dall'insorgenza.

PARALISI III NERVO CRANICO

È caratterizzata da diplopia e ptosi senza dolorabilità.

- Oftalmoplegia esterna:
 - paralisi completa: ptosi ed exoipotropia;
 - paralisi parcellare: limitazioni parziali dei movimenti oculari;
 - paralisi della divisione superiore: ptosi e deficit elevazione;
 - paralisi della divisione inferiore: deficit

adduzione e depressione.

- Oftalmoplegia interna:
 - coinvolgimento pupillare: pupilla midriatica con debole reazione alla luce (coinvolgimento fibre parasimpatiche) - aneurisma arteria comunicante posteriore;
 - risparmio pupillare: pupilla non dilatata e normoreagente - patologie microvascolari, ischemiche;
 - parziale coinvolgimento pupillare: pupilla parzialmente dilatata - patologie ischemiche o compressive (osservazione per 7-10 giorni per possibile peggioramento da verosimile effetto compressivo).

D.d.: MG, oftalmopatia tiroidea, patologie infiammatorie orbitarie, INO, *skew deviation*, Sindrome di Parinaud.

Neuroimaging in tutti i casi di coinvolgimento pupillare, paralisi incompleta III n.c., <50 anni e polineuropatia.

SINDROME DEL SENO CAVERNOSO

Diplopia, ptosi, dolore o intorpidimento facciale. La limitazione dei movimenti oculari è correlata a ogni possibile combinazione di paralisi associate del III, IV, VI n.c. ipsilaterali al seno/fessura orbitaria coinvolti.

Nella sindrome dell'apice orbitario vi è anche proptosi e neuropatia ottica.

D.d.: MG, lesioni orbitarie, patologie del tronco encefalico, meningite carcinomatosa, tumori del basicranio.

MIASTENIA GRAVIS

Palpebra ptosica e/o visione doppia che peggiora verso la fine della giornata o dopo affaticamento; può essere presente debolezza dei muscoli facciali, delle estremità prossimali e

nella deglutizione e respirazione. La pupilla non è mai coinvolta; test dell'edrofonio cloruro o del ghiaccio positivo, anticorpi acetilcolina-recettori positivi. Utili la valutazione delle velocità saccadiche (esaurimento inter-

saccadico) e l'EMG di singola fibra.

Entra in diagnosi differenziale con tutte le patologie oculari non traumatiche che inducono alterazioni della motilità oculare e/o ptosi.

Bibliografia

1. American Academy of Ophthalmology. Neuro-Ophthalmology. LEO, 2012.
2. Campos EC. Strabismo. Manuale di diagnosi e terapia. Bononia University Press, 2002.
3. Helveston EM, Krach D, Plager DA, Ellis FD. A new classification of superior oblique palsy based on congenital variations in the tendon. *Ophthalmology* 1992;99(10):1609-15.
4. Jacobson DM. Relative pupil-sparing third nerve palsy: etiology and clinical variables predictive of a mass. *Neurology* 2001;56(6):797-8.
5. Mills DA, Frohman TC, Davis SL, et al. Break in binocular fusion during head turning in MS patients with INO. *Neurology* 2008;71(6):458-60.
6. Noorden GK VON, Campos EC. Binocular vision and ocular motility. Mosby, 2001.
7. O'Connor PS, Tredici TJ, Green RP. Pupil-sparing third nerve palsies caused by aneurysm. *Am J Ophthalmol* 1983;95(3):395-7.
8. Gerstenblith AT, Rabinowitz MP. The Wills Eye Manual. Office and emergency room diagnosis and treatment of the eye disease. Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins, 6th Edition, 2012.
9. Trobe JD. Managing oculomotor nerve palsy. *Arch Ophthalmol* 1998;116(6):798.
10. Miller NR, Newman NJ. The essentials : Walsh & Hoyt's clinical neuro-ophthalmology. 5th edition. Lippincott Williams & Wilkins, 1999.

Patologie neuroftalmologiche

Stefania Bianchi Marzoli

Le emergenze neuroftalmologiche del sistema visivo afferente si inquadrano in: deficit monolaterale acuto della funzione visiva, deficit bilaterale omonimo, edema del disco ottico.

Il percorso diagnostico deve riconoscere la sede topografica della lesione (retina, vie ottiche anteriori o encefalo) e poi orientare lo specifico inquadramento eziologico.

L'anamnesi è cruciale per identificare se il disturbo sia realmente acuto o se sia solo stato riconosciuto improvvisamente; se sia monolaterale o se manchi la consapevolezza di deficit emianoptici. Le caratteristiche del deficit visivo permettono di distinguere tra disturbi dei mezzi diottrici (sfuocamento), della retina (metamorfopsia o micropsia e scotomi a margini molto netti) o del nervo ottico (riduzione o oscuramento della visione). La presenza di dolore suggerisce la diagnosi di neurite ottica, se si esclude grave ischemia da arterite a cellule giganti o da severa stenosi carotidea. L'esame obiettivo completo, con esame del campo visivo automatizzato in soglia, consente di definire la sede e l'estensione del deficit. In assenza di alterazioni evidenti all'esame del fundus, la presenza di RAPD (difetto pupillare relativo afferente) è indicativo di neuropatia ottica.

La **neurite ottica** si caratterizza per la presenza di dolore e normale aspetto del disco ottico nelle forme posteriori (demyelinizzanti) e nelle perineuriti (granulomatose o infettive). La forma più frequente è quella idiopatica o demielinizzante, isolata o associata a

sclerosi multipla, che colpisce adulti tra i 20 e i 45 anni. Non sono da escludere casi di neurite ottica in età pediatrica o in pazienti di età più avanzata. Le forme demielinizzanti tendono al recupero, anche spontaneo, fino al 95% della funzione visiva, mentre le forme infettive o disimmuni possono avere una prognosi peggiore e richiedere un trattamento specifico⁽¹⁾. La terapia prevede la somministrazione e.v. di 1 g di metilprednisolone per 3-5 giorni. La RM dell'encefalo e del nervo ottico con sequenze mirate e somministrazione di mezzo di contrasto ha una sensibilità diagnostica del 97% per le forme infiammatorie e demielinizzanti⁽²⁾; gli esami di laboratorio specifici sono utili per escludere forme infiammatorie o infettive sistemiche e orientare il trattamento corretto.

Alcune forme di neuropatia ottica posteriore acute, spesso associate a dolore o grave cefalea, si associano ad espansione improvvisa di patologie intracraniche che possono rappresentare un'emergenza per la vita (aneurisma dell'arteria comunicante anteriore o della carotide interna o apoplessia pituitarica). Possono essere presenti deficit della motilità oculare estrinseca, rigidità nucale o alterazione dello stato di coscienza che devono indirizzare verso una immediata *neuroimaging* a un approccio terapeutico mirato, medico o chirurgico.

La **neuropatia ottica ischemica anteriore** (NOIA) è un'infarto del disco ottico causata da un'insufficienza o occlusione vascolare nel territorio delle arterie ciliari posteriori.

Indispensabile è differenziare la forma non arteritica, con meccanismo multifattoriale, e la forma arteritica associata ad arterite a cellule giganti. La NOIA non arteritica, frequente dopo i 50 anni, si associa a fattori di rischio vascolari occlusivi sistemici, ipotensione arteriosa o a meccanismi di insufficienza venosa, ma soprattutto alla presenza di disco ottico di dimensioni piccole e affollato. Il deficit della funzione visiva, in assenza di dolore, compare al risveglio con un difetto del campo visivo altitudinale o fascicolare ed edema del disco ottico, diffuso o segmentario, con essudati cotonosi ed emorragie “a fiamma”. Il deficit visivo non cambia, se non in alcuni casi in cui peggiora nei primi 10 giorni dopo l'esordio (NOIA progressiva)⁽³⁾. La diagnosi è clinica e il trattamento è assai limitato; l'impiego di corticosteroidi per os può essere indicato in presenza di edema del disco ottico diffuso e nelle forme progressive. Nella NOIA arteritica invece, diagnosticata sulla base di elevata VES e PCR e di sintomi sistemici (cefalea, pulsazione temporale, *claudicatio* mandibolare e polimialgia) il trattamento corticosteroidico e.v. ad alto dosaggio deve essere instaurato quanto prima per l'elevato rischio di coinvolgimento dell'occhio controlaterale o di altri sistemi. La presenza di alterazioni istopatologiche a livello dell'arteria temporale conferma la diagnosi e non è influenzata dalla terapia⁽⁴⁾.

La causa più comune di un **disturbo visivo omonimo** isolato è l'ischemia cerebrale occipitale nel territorio dell'a. cerebrale posteriore. L'evento ischemico, spesso preceduto da episodi transitori, riconosce una causa embolica frequentemente di origine cardiaca che deve essere rapidamente indagata. Meno frequenti sono cause neoplastiche, emorragiche, metaboliche (MELAS) infettive o degenerative (M. di Alzheimer o M. di

Jakob-Creutzfeldt) che devono essere considerate nella diagnosi differenziale. Fattori responsabili di severa ipertensione arteriosa sistemica possono causare una leucoencefalopatia posteriore reversibile (deficit visivi, cefalea e alterazioni di coscienza) secondaria ad alterazioni dell'autoregolazione capillare cerebrale e reversibile attraverso un'adeguata terapia di supporto⁽⁵⁾.

Il **papilledema**, secondario a ipertensione intracranica (IIC), è un edema della porzione prelaminare degli assoni retinici secondario a stasi del flusso assoplasmatico. Può essere associato, nelle fasi iniziali, a una normale funzione visiva e va messo in diagnosi differenziale con condizioni diverse quali: processi compressivi o infiltrativi orbitali; insufficienza venosa retinica, vasculite del disco ottico, ipertensione arteriosa maligna, neuropatie ottiche tossiche (da amiodarone o ciclosporina), OSAS, ischemia di basso grado (pre-NOIA, papillopatia diabetica), ipotonia oculare, uveite posteriore (sarcoidosi, coroidopatia di Birdshot), AZOOR. Il papilledema è spesso bilaterale, seppure asimmetrico; possono essere presenti, ma non costanti, cefalea pulsante, *tinnitus* o paralisi del VI nervo cranico. Indagini neuroradiologiche mirate sono indispensabili per escludere forme di IIC secondarie; la puntura lombare è essenziale nella diagnosi di IIC idiopatica e nelle forme di *Pseudotumor cerebri* con RM dell'encefalo negativa⁽⁶⁾. Va sempre esclusa la presenza di trombosi dei seni venosi mediante angio-RM venosa⁽⁷⁾. Il trattamento è mirato alla patologia di base nelle forme secondarie, mentre nelle forme idiopatiche, spesso associate a obesità e al sesso femminile, si può utilizzare terapia medica (acetazolamide o topiramato) o chirurgia (decompressione della guaina del nervo ottico o derivazione liquorale) a seconda della gravità della neuropatia ottica.

Bibliografia

1. Beck RW, Gal RL, Bhatti MT, et al; Optic Neuritis Study Group. Visual function more than 10 years after optic neuritis: experience of the optic neuritis treatment trial. *Am J Ophthalmol* 2004;137(1):77-83.
2. Rizzo JF 3rd, Andreoli CM, Rabinov JD. Use of magnetic resonance imaging to differentiate optic neuritis and nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy. *Ophthalmology* 2002;109(9):1679-84.
3. The Ischemic Optic Neuropathy Decompression Trial Study Group. Characteristics of patients with non arteritic anterior ischemic optic neuropathy eligible for the Ischemic Optic Neuropathy decompression Trial. *Arch Ophthalmol* 1996;114(11):1366-74.
4. Ray-Chaudhuri N, Kiné DA, Tijani SO, Parums DV, Cartlidge N, Strong NP, Dayan MR. Effect of prior steroid treatment on temporal artery biopsy findings in giant cell arteritis. *Br J Ophthalmol* 2002;86(5):530-2.
5. Hinchey J, Chaves C, Appignani B, et al. A reversible posterior leukoencephalopathy syndrome. *N Engl J Med* 1996;334(8):494-500.
6. Friedman DI, Jacobson DM. Diagnostic criteria for idiopathic intracranial hypertension. *Neurology* 2002;59:1492-5.
7. Bioussé V, Ameri A, Bousser MG. Isolated intracranial hypertension as the only sign of cerebral venous thrombosis. *Neurology* 1999;53:1537-42.
8. Crassard I, Bousser MG. Cerebral venous thrombosis. *J Neuroophthalmol* 2004;24(2):156-63.

Complicanze infettive da lenti a contatto

Stefano Palma

Le complicanze infettive delle lenti a contatto (LaC) possono rappresentare una grave emergenza oftalmologica e possono richiedere un intervento terapeutico immediato, ma consapevole.

Non si tratta di una problematica marginale, dal momento che la frequenza di infezioni corneali è maggiore nei portatori di LaC per una molteplicità di cofattori di rischio correlati con l'uso delle stesse lenti, in grado di favorire l'evento patologico sia come fonte di microrganismi (contaminazione microbiologica delle lenti e dei contenitori⁽¹⁻⁴⁾, da impropria manipolazione e scarsa igiene personale⁽⁵⁻⁷⁾), sia come agenti causali di lesioni fisiopatologiche della superficie oculare, spesso di natura ipossica⁽⁸⁻¹⁰⁾, predisponenti all'invasione e alla moltiplicazione microbica.

Dal punto di vista clinico si manifestano sotto forma di infiltrati, cheratiti ulcerative o ascessi la cui gravità e i cui esiti variano in rapporto alla sede, all'estensione e, ancor più, all'etiopatogenesi della lesione: la natura è prevalentemente batterica, ma non vanno di certo sottovalutate le più rare, ma estremamente severe, forme da *Acanthamoeba* o quelle da funghi (Tab. 7.I).

Il principale agente causale è lo *Pseudomonas aeruginosa*, seguito dalla *Serratia marcescens* tra i Gram-. Tra i Gram+ spiccano invece gli stafilococchi (*CNS*, *aureus* ecc); da non trascurare, poi, ai fini terapeutici, la possibilità di eventi occasionali sostenuti da germi diversi da quelli di più comune riscontro. Le infezioni da *Acanthamoeba* e quelle da

funghi rappresentano, poi, un ulteriore problema diagnostico e, ancor più, terapeutico.

Nell'ambito di un intervento di pronto soccorso la conoscenza di questi sintetici dati introduttivi può essere utile per il futuro sviluppo terapeutico.

In linea di massima possiamo trovarci di fronte a due diverse evenienze: il paziente può presentarsi con la LaC ancora in uso o dopo averla già rimossa. Nel primo caso il primo provvedimento sarà quello di togliere la LaC. Sarebbe opportuno provvedere a tale manovra utilizzando delle pinzette sterili o i guanti per evitare un'ulteriore contaminazione ambientale della lente, nella speranza che un successivo esame microbiologico della stessa ci conduca alla identificazione dell'agente patogeno causale. Nel secondo caso è possibile che il paziente non ci informi immediatamente di essere portatore di LaC, ma in presenza di una lesione corneale di probabile natura settica dobbiamo sempre sospettarlo chiedendone conferma. Ove possibile sarà utile farsi consegnare lente e contenitore a fini diagnostici microbiologici.

La diagnosi clinica di un quadro conclamato non è particolarmente complicata, ma la difficoltà di un'identificazione differenziale etiological è palese, nonostante alcune caratteristiche tipiche, ma non patognomoniche, attribuite ai diversi agenti microbici (Tab. 7.II).

La diagnosi differenziale clinica è richiesta soprattutto in presenza di piccoli infiltrati corneali possibile espressione sia di una reazione flogistica alle lenti sia di un'iniziale le-

Tabella 7.I

EZIOPATOGENESI			
Gram-		Gram+	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	23-78%	<i>Staphylococcus aureus</i>	20-26%
<i>Serratia marcescens</i>	4-23%	<i>Stafilococchi CNS</i>	8%
<i>Klebsiella spp</i>	2-10%	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	8%
<i>Enterobacter spp</i>	1-16%	<i>Streptococchi spp</i>	8-13%
Altri	<1-2%	Altri	1-2%
<i>Haemophilus spp</i>		<i>S. viridans</i>	
<i>Proteus spp</i>		<i>Enterococchi</i>	
<i>Moraxella</i>		<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	
<i>Morganella morganii</i>			
<i>Serratia liquiformis</i>			
<i>Bacillus cereus</i>			
<i>Escherichia coli</i>			
<i>Acinetobacter a.</i>			
Funghi	5%	<i>Acanthamoeba</i>	5%
<i>Fusarium</i>			
<i>Aspergillus</i>			
<i>Candida</i>			
<i>Cryptococcus laurentii</i>			

sione settica. Solitamente gli infiltrati sterili appaiono di piccole dimensioni (circa 1 mm), bianchi, regolari, rotondi o appena ovalari e a margini ben distinti, mentre quelli settici sono più grandi, irregolari e bianco-giallastri. L'esperienza aiuta nella diagnosi, ma la certezza scaturisce solo dall'osservazione dell'evoluzione nei giorni immediatamente successivi: se non abbiamo la possibilità di controllare, o far controllare a breve il paziente, consideriamo l'opportunità di una copertura antibiotica, pur nei limiti che essa comporta. In presenza, invece, di lesioni più estese dovremo osservarne la sede, l'estensione in superficie e in profondità, le caratteristiche dei margini e quelle dell'essudato; purtroppo l'identificazione etiopatogenetica certa potrà scaturire solo da un esame microbiologico. Per tale ragione dovremmo avere a disposizione un corredo diagnostico di base e potrebbe-

ro essere sufficienti una spatola tipo Kimura e una provetta sterile con terreno di trasporto; in alternativa si possono utilizzare per il prelievo aghi o microcannule sterili o gli asciughini triangolari chirurgici. In mancanza di altro ho personalmente fatto ricorso a questi presidi impiegando dei guanti sterili per tenere e muovere il manico mentre con la punta prelevavo il materiale dal fondo e dai margini dell'ulcera. Successivamente ho introdotto tutto l'asciughino (manico e punta) nella provetta di trasporto: su quattro campioni due erano positivi, in quel caso per *Stafilococcus aureus*. In attesa della risposta di laboratorio potremo con maggiore tranquillità intraprendere un percorso terapeutico non mirato, utilizzando gli antibiotici locali disponibili, basandoci sul sospetto diagnostico clinico e sulle conoscenze relative allo spettro d'azione dei diversi farmaci verso i germi Gram+ e Gram- (Tab. 7.III).

Tabella 7.II

ASPETTI CLINICI/EVOLUTIVI

<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Infiltrati stromali suppurativi a rapida evoluzione con abbondante essudazione mucopurulenta	Tipico pigmento fluorescente a luce UV; possibili infiltrati anulari perilesionali, possibile ipopion
<i>Serratia spp, Enterobacter spp, Klebsiella</i>	Infiltrati suppurativi	Simili allo <i>Pseudomonas</i>
<i>Bacillus cereus</i>	Infiltrato ad anello che evolve in ascesso fino alla perforazione	Molto virulento; raro occasionale in ambito contattologico
<i>Staphylococcus aureus</i>	Infiltrati stromali ben definiti, bianco-grigiastri cremosi; edema circostante di media entità; spesso periferico	Evoluzione: acuta con suppurazione e denso ascesso stromale o torpida
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Infiltrato stromale focale suppurativo	Margine progressivo serpiginoso e poi sottominato; necrosi corneale progressiva
<i>Streptococchi B-emolitici</i>	Simile e altrettanto severo	
<i>Streptococcus viridans</i>	Lesioni più localizzate	
Funghi	Filamentosi. Lesione iniziale seguita da <i>restituzio ad integrum</i> , seguita da infiltrati focali subepiteliali bianco grigiastri in accrescimento con epitelio integro. Ispessimento corneale lesioni satellite. Lieviti occasionalmente aspetto infiltrativo	Andamento torpido/insidioso Raramente acuto e più grave Non curato danno epiteliale permanente ulcerazione stromale reazione. Spesso lesioni superficiali bianche in rilievo ed ipopion
<i>Acanthamoeba</i>	Dolore violento	Lesioni iniziali dendritiformi, tipico ascesso anulare

Da considerare sempre le possibili resistenze. L'uso di antibiotici rafforzati ricostituiti a uso locale può essere riservato ai casi più gravi e resistenti, ma esula, in linea di massima, da un intervento di pronto soccorso. Le somministrazioni devono essere frequenti, distanziando i farmaci in caso di terapia multipla; utile l'associazione di cicloplegici per ridurre la reazione ciliare. Qualora i segni e i sintomi facessero pensare

all'*Acanthamoeba* (ascesso anulare, forti dolori) o a un fungo sarà comunque necessaria una conferma diagnostica (microscopia confocale, microbiologia con esami a fresco, esami colturali e PCR): la terapia antibiotica potrebbe essere controindicata nel caso dei funghi e inutile verso il parassita; per i funghi si utilizzano sostanze a uso generale, per l'*Acanthamoeba* non tutti i farmaci sono disponibili in Italia (Tab. 7.IV).

Tabella 7.III

ANTIBIOTICI

Chinoloni / fluorochinoloni (ofloxacina, norfloxacina, levofloxacina, moxifloxacina)	Ampio spettro Gram-, Gram+. Moderatamente attivi vs streptococco
Aminoglicosidi (tobramicina, gentamicina, neomicina, netilmicina, amikamicina)	Attivi vs Gram- e stafilococchi non vs streptococchi e <i>Haemophilus</i>
Bacitracina, eritromicina, CAF	Oggi poco utilizzati, ampio spettro
Cefalosporine	Non disponibili in collirio (da ricostituire): attiva vs <i>Pseudomonas</i> , stafilococchi, streptococchi
Vancomicina	Non disponibile in collirio (da ricostituire) attiva vs Gram+ ma anche meticillino-resistenti

Tabella 7.IV

INFEZIONI DA FUNGHI E ACANTHAMOEBA

Funghi	Natamicina, amfotericina B, nistatina. Composti imidazolici (da non associare ai polienici): miconazolo, ketaconazolo, fluconazolo
<i>Acanthamoeba</i>	Polyexamethyl Biguanide, clorexidina (0,02%), brolene 0,1%, neomicina

Bibliografia

1. Hovding G. The conjunctival and contact lens bacterial flora during lens wear. *Acta Ophthalmol* 1981;59:387.
2. Gopinathan U, Stapleton F, Sharma S, et al. Microbial Contamination of hydrogel Contact lens. *J Appl Microbiol* 1993;82:653.
3. Iskeleli G, Bahar H, Unal M, et al. Microbiologic evaluation of frequent replacement soft contact lenses. *CLAO J* 2002;28(4):192.
4. Willcox MD, Harmis NY, Holden BA. Bacterial population on high-DK silicone hydrogel contact lens. Effect of length of wear in asymptomatic patients. *Clin Exp Optom* 2002;85(3):172.
5. Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, et al. the relative risk of ulcerative keratitis among users of daily-wear and extended wear soft contact lenses. *N Engl J Med* 1989;321:773.
6. Stapleton F, Dart JDC, Minassian D. Risk factors with contact lens related suppurative keratitis. *CLAO J* 1993;19:204.
7. Lam DSC, Houang E, Fan DSO, et al. Incidence and risk factors for microbial keratitis in Hong Kong comparison with Europe and North America. *Eye* 2002;16:16.
8. Imayasu M, Petro VM, Jester JV. The relation between contact lens oxygen trasmissibilità and binding of pseudomonas aeruginosa to cornea after overnight wear. *Ophthalmology* 1994;101:371.
9. Ren H, Petrol WM, Jester JV. Adhe rence of Pseudomonas Aeruginosa to shed rabbit corneal epithelial cells after overnight wear of contact lens. *CLAO J* 1997;23:63.
10. Ren H, Petrol WM, Jester JV. The relation between contact lens oxygen permeability and binding of Pseudomonas Aeruginosa to human corneal epithelial cell after overnight and extended wear. *CLAO J* 1999;25:80.

Herpes zoster

Alberto Montericchio, Alessio Montericchio

L'*Herpes zoster*, comunemente chiamato “fuoco di Sant’Antonio”, è una malattia virale a carico della cute e delle terminazioni nervose, causata dal virus della varicella infantile (*Varicella-Zoster Virus* - VZV).

La maggior parte delle persone sono infettate da questo virus, come i bambini, e soffrono di un episodio di varicella. L'*Herpes zoster* è una riattivazione dell’infezione latente da VZV, e questo significa che lo zoster può verificarsi solo in individui che hanno già avuto la varicella. Il sistema immunitario è in grado di eliminare il virus nella maggior parte dei luoghi del corpo, ma esso rimane inattivo (o latente) nel ganglio adiacente al midollo spinale (chiamato ganglio dorsale) o nel ganglio semilunare di Gasser nella base del cranio.

Anche se può verificarsi a qualsiasi età, circa la metà dei casi interessano soggetti di età maggiore di 50 anni.

Come con la varicella e/o altre forme di herpes, il contatto diretto con un’eruzione cutanea attiva può diffondere il VZV a una persona che non possiede l’immunità al virus. L’individuo contagiato può quindi sviluppare varicella, ma non sviluppa l'*Herpes zoster* immediatamente. Fino a quando il rash non si è tramutato in croste, la persona risulta estremamente contagiosa. Una persona è, inoltre, non infettiva prima della formazione di vesciche o durante la nevralgia posterpetica (il dolore che permane dopo la scomparsa dell’eruzione). Durante un caso di *Herpes zoster* il virus solitamente non passa nel flus-

so sanguigno né nei polmoni e quindi non si può diffondere per via aerea.

La localizzazione intracranica interessa soprattutto il trigemino e, in particolare, la sua branca oftalmica, dando luogo all'*Herpes zoster oftalmico* (HZO) che rappresenta il 10-25% di tutti i casi di *Herpes zoster*.

La branca oftalmica del trigemino si divide nelle branche frontale, naso-ciliare e lacrimale (Fig. 8.1).

L’interessamento del nervo frontale è caratterizzato dall’eruzione vescicolare della fronte e della palpebra superiore. La branca nasociliare in considerazione che innerva anche la congiuntiva, sclera, cornea, iride e coroide, quando interessata, oltre alle vescicole cutanee, si associa nel 76% dei casi a una flogosi oculare. La branca lacrimale, infine, è quella meno interessata e si estrinseca con un’eruzione vescicolare dell’area temporale.

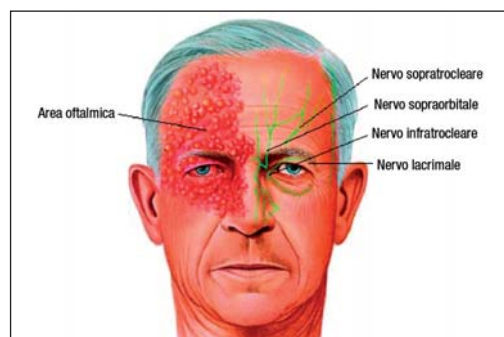


Fig. 8.1

Anatomia e interessamento dell'*Herpes zoster oftalmico* delle branche del nervo oftalmico.

La fase prodromica dell'HZO è caratterizzata da una sindrome simil-influenzale con astenia, febbricola e dolore nell'area di distribuzione del nervo oftalmico. Successivamente compaiono macchie eritematose lungo il dermatomero interessato, che si trasformano, in pochi giorni, in papule vescicolose e, successivamente, in pustole. La rottura di queste lesioni porta alla formazione di croste che guariscono nel giro di poche settimane. Tipicamente, le eruzioni cutanee rispettano la linea mediana, con il coinvolgimento di uno o più rami della branca oftalmica del trigemino. Il coinvolgimento della punta del naso (segno di Hutchinson) è un segno predittore di un interessamento oculare.

Le manifestazioni cliniche nel corso di uno HZO possono comprendere:

- blefarite e congiuntivite;
- cheratite superficiale;
- cheratite interstiziale;
- cheratite neurotrofica;
- cheratoendotelite;
- uveite;
- episclerite, sclerite.

8.1 Blefarite e congiuntivite

La blefarite si manifesta con edema e infiammazione dei tessuti perioculari. Successivamente compaiono lesioni cutanee vescicolari che possono guarire completamente o lasciare esiti cicatriziali. Nei casi più gravi l'ischemia e la necrosi del derma profondo possono causare alterazioni secondarie cicatriziali con irregolarità del bordo palpebrale associata a ptosi, ectropion, entropion e lagofalmo. La congiuntivite, presente dopo qualche giorno dall'esordio della malattia, presenta petecchie emorragiche con iperemia ed edema della congiuntiva. L'associazione con in-



Fig. 8.2

Blefarite da Herpes zoster oftalmico associata a congiuntivite.

fezioni secondarie determina la comparsa di secrezioni muco-purulente. Trattate con antibiotici topici a largo spettro, le congiuntiviti, nella maggior parte dei casi, si risolvono dopo pochi giorni (*Fig. 8.2*).

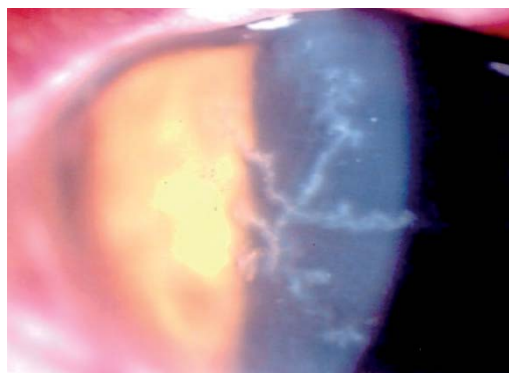
8.2 Cheratiti superficiali

Il 70% dei soggetti affetti da HZO presenta, durante il decorso della malattia o anche dopo alcuni mesi, alterazioni corneali superficiali. La più frequente è la cheratite puntata epiteliale (*Fig. 8.3*) che può evolversi verso la cheratite pseudodendritica.

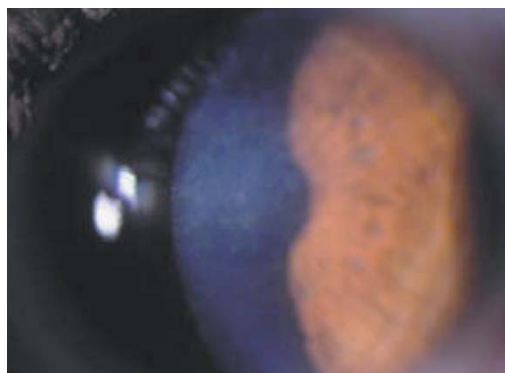
La cheratite pseudodendritica (*Fig. 8.4*) può essere scambiata con la classica dendritica dell'*Herpes simplex*. Nell'HZO i dendriti sono più sottili, lineari e mancano dei bulbi terminali rotondi che si riscontrano nelle ramificazioni dell'*Herpes simplex*.

8.3 Cheratite interstiziale

Nel 40% dei soggetti affetti da HZO si osservano infiltrati stromali anteriori (*Fig. 8.4*) o profonde (*Fig. 8.5*) dovuti, secondo alcuni

**Fig. 8.3**

Cheratitis pseudodendritica da Herpes zoster oftalmico.

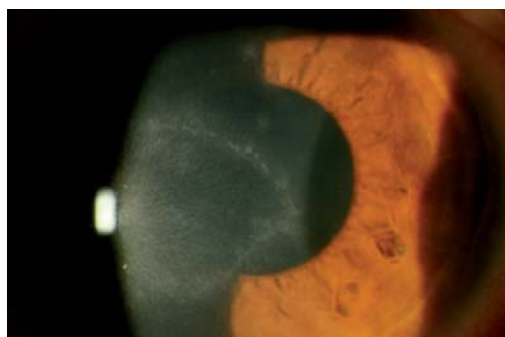
**Fig. 8.4**

Cheratitis anteriore da Herpes zoster oftalmico.

studiosi, agli antigeni virali, secondo altri alla tossicità diretta del virus. Appaiono dopo le lesioni epiteliali ma possono apparire come manifestazione primaria. Compaiono circa 10 giorni dopo l'eruzione cutanea, possono essere unici o multipli, di aspetto opaco, hanno dimensioni diverse e contorni sfumati. L'epitelio, che è quasi sempre integro, può, con l'estendersi della lesione e con l'aggravarsi dell'edema, ulcerarsi.

8.4 Cheratite neurotrofica

È una delle più gravi complicanze che può, con il perdurare della sintomatologia, portare alla perforazione corneale. È noto, infatti, che durante le manifestazioni cutanee si ha una perdita della sensibilità corneale che, in genere, si ripristina con il tempo, ma che talora può essere costante. Nei casi in cui questa ridotta sensibilità permane nel tempo, dopo 3/6 mesi vi è una perdita della specularità della superficie con erosioni punteggiate e, successivamente, ulcere con margini opachi edematosi che interessano gli strati corneali più profondi. Il processo di riparazione torpi-

**Fig. 8.5**

Cheratitis profonda da Herpes zoster oftalmico.

do evolve verso un leucoma corneale con neovascolarizzazione (Fig. 8.6).

8.5 Cheratoendotelite

La cheratite disciforme, la quale insorge nel 40% dei casi dei pazienti affetti da HZO, può comparire dopo settimane o mesi dall'inizio della malattia. Ha una forma a disco e può essere, a volte, circoscritta da un anello di infiltrati di probabile origine immunitaria (Fig. 8.7). Le prime manifestazioni patologiche riguardano il foglietto Descemet-endotelio. Si



Fig. 8.6

Cheratitis neurotrofica.

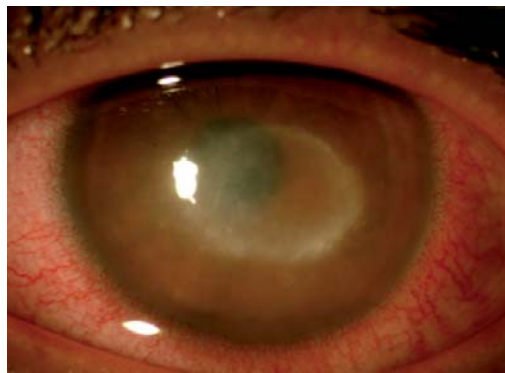


Fig. 8.7

Cheratitis disciforme da Herpes zoster oftalmico.

evidenziano al biomicroscopio con irrigidamento endoteliale. Le cellule appaiono rigonfie e, in alcune zone, assenti. Un segno caratteristico è costituito da pieghe della Descemet, accompagnato da edema stromale conseguente al danno endoteliale. Di norma il quadro è completato da un lieve interessamento irideo che si manifesta con miosi, reazione perichorica e variazioni cromatiche dell'iride.

8.6 Uveite

L'iridociclite presente nel 50% dei pazienti affetti da HZO è associata a una cheratite. Le manifestazioni cliniche sono simili a quelle dell'uveite da *Herpes simplex*. L'infiammazione iridea può portare a un aumento della pressione intraoculare dovuto probabilmente a un interessamento diretto del virus sul trabecolato. Possono essere presenti emorragia fibrina o ipopion (Fig. 8.8). L'evoluzione è caratterizzata da atrofia iridea a settore per vasculite occlusiva ischemica a cui si associa un'irregolarità del forame pupillare. La diagnosi è basata sull'anamnesi clinica; da ricordare che le eruzioni cutanee non sono sempre presenti (HZO *sine erpette*). Per una diagnosi

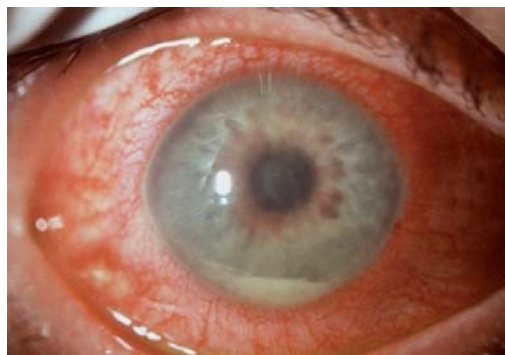


Fig. 8.8

Uveite da Herpes zoster oftalmico con sinechie iridocapsulari e ipopion.

certa è necessario dosare l'aumento del titolo anticorpale nel sangue oppure ricercare gli anticorpi anti-HVZ (coefficiente di Goldman-Wimer) e il DNA virale mediante amplificazione con PRC nell'umore acqueo.

8.7 Episclerite e sclerite

L'episclerite si verifica in circa 1/3 dei casi. Si manifesta con iperemia a settore o diffusa oppure in forma nodulare con dolore intenso. La sclerite è una complicanza meno frequen-

te; si presenta dopo una settimana e frequentemente interessa il limbus, producendo una sclerocheratite.

8.8 Terapia dell'Herpes zoster oftalmico

L'HZO ha un decorso evolutivo spontaneo verso la guarigione nel soggetto immunocompetente. La terapia sistemica con aciclovir ad alto dosaggio (800 mg 5 volte al giorno per 10 gg) limita l'estensione dell'eruzione cutanea, favorisce la risoluzione e riduce la sintomatologia nevralgica nella fase acuta. La terapia sistemica è utile nel ridurre il rischio di complicanze oculari. L'aciclovir agisce sulla replicazione del virus attraverso un processo di fosforilazione in cellule che contengono l'enzima timina chinasi presente nelle cellule infette. L'assorbimento del farmaco dopo somministrazione orale è limitato e ciò giustifica l'alto dosaggio sistemico raccomandato nel trattamento della fase acuta dell'HZO. Altri farmaci analoghi sono il valaciclovir e il famciclovir, con maggiore biodisponibilità poiché viene assorbito meglio dal tratto gastrointestinale. Sebbene non esistano studi controllati di confronto, questi nuovi farmaci sembrano offrire la stessa efficacia dell'aciclovir.

La somministrazione per via endovenosa è indicata nel trattamento dei pazienti immunocompromessi e nel trattamento della retinite da HZO. Il dosaggio dell'aciclovir è di 30 mg/kg/die e va somministrato per fleboclisi a goccia lenta.

La terapia topica si avvale di diversi farmaci antivirali che, tuttavia, non raggiungono concentrazioni terapeutiche nell'acqueo e inoltre risultano tossici per l'epitelio. Il vantaggio dell'uso dell'aciclovir orale nelle cheratiti erpetiche è che raggiunge concentrazioni tera-

peutiche sia nelle lacrime sia nell'umore acqueo. L'impiego di corticosteroidi topici è indicato nelle complicanze immunomediata che si possono realizzare nelle fasi acute e tardive dell'HZO.

8.9 Nevralgia posterpetica

La sintomatologia dolorosa nell'area di distribuzione del dermatomero dei pazienti affetti da HZO può permanere anche dopo la risoluzione dell'eruzione cutanea. La nevralgia posterpetica colpisce circa il 7% dei pazienti ed è caratterizzata da vari gradi di dolore costante o intermittente. Essa è una sindrome da deafferentazione conseguente a lesioni degenerative dei gangli radicolari posteriori e delle radici sensitive.

In caso di nevralgia posterpetica è necessaria una terapia antidolorifica mirata a placare il dolore bruciante lamentato dal paziente; in alcuni casi è possibile giungere persino al blocco neuronale. Spesse volte, l'impiego di un solo farmaco non risulta sufficiente a placare il dolore, pertanto viene consigliata una combinazione di farmaci (azione sistemica + applicazione topica), in grado di accelerare la guarigione.

8.10 Farmaci per la cura della nevralgia posterpetica

Terapia sistemica

Il gabapentin è un farmaco particolarmente indicato nel contesto della nevralgia posterpetica. La posologia va modificata di giorno in giorno: in genere, si inizia il 1° giorno di terapia assumendo, per via orale, 300 mg di farmaco una volta al dì, per poi assumere una duplice dose nel 2° giorno. Nel 3° giorno si

raccomanda di assumere il farmaco 3 volte al dì. La dose può essere aumentata fino a 1800 mg/die. La dose di mantenimento prevede di assumere il farmaco alla posologia di 900-1800 mg/die, per os, in 3 dosi frazionate durante l'arco della giornata.

Il pregabalin è un farmaco analogo dell'acido amino butirrico, utile per la cura della nevralgia posterpetica. Anche questo farmaco va assunto secondo la modalità sopradescritta, aumentando o comunque modificando la posologia in base alla gravità della nevralgia. Iniziare la terapia con 75 mg di farmaco 2 volte al dì (o 50 mg ogni 8 ore); la dose può essere incrementata fino a 100 mg 3 volte al dì. I pazienti che dopo un mese di trattamento non godono di alcun beneficio, possono assumere il farmaco a dosaggi più elevati (300 mg/2 volte al dì oppure 200 mg/3 volte al dì).

Terapia topica

Cerotti/pomate di lidocaina sono impiegati anche per placare il prurito nel contesto della nevralgia posterpetica. Applicare uno strato di crema o pomata nell'area cutanea dolente: ripetere l'applicazione 3-4 volte al dì, al bisogno. In alternativa, applicare fino a 3 cerotti ogni 12 ore, cercando di coprire la parte dolente solo quando intatta.

Antidolorifici/oppioidi

Gli analgesici non possono mancare nell'elenco dei possibili farmaci coadiuvanti del dolore. In genere, è sufficiente l'impiego dell'ibuprofene o del paracetamolo (in caso di febbre).

In caso di dolore atroce e implacabile, sono consigliati farmaci più potenti, quali codeina o idrocodone.

Bibliografia

1. Naumann G, Gass JD, Font RL. Histopathology of herpes zoster ophthalmicus. *Am J Ophthalmol* 1968;65(4):533-41.
2. Fontana L, Parente G, Tassinari G. La Cheratite erpetica. I.N.C. Ed., 2008;49-63.
3. Cobo M, Foulks GN, Liesegang T, et al. Observations on the natural history of herpes zoster ophthalmicus. *Curr Eye Res* 1987;6(1):195-9.
4. Baratz KH, Goins K, Cobo M. Varicella-zoster viral infections. In: Kaufman HE, Ed. The cornea. New York-Chunrchill Livingstone, 1988.
5. Liesegang TJ. Corneal complications from herpes zoster ophthalmicus. *Ophthalmology* 1985;92(3):316-24.
6. Marsh RJ. Herpes zoster keratitis. *Trans Ophthalmol Soc UK* 1973;93:181-92.
7. Peterslund NA. Management of varicella zoster infections in immunocompetent hosts. *Am J Med* 1988;85:74-8.
8. Stankus SJ, Dlugopolski M, Packer D. Management of herpes zoster and postherpetic neuralgia. *Am Fam Phisician* 200;61:2437-48.
9. Morton P, Thomson AN. Oral acyclovir in the treatment of herpes zoster in general practice. *N Z Med J* 1989;102(863):93-5.
10. Liesegang TJ. Herpes zoster keratitis. In: Krachmer JH, Mannis MJ, Holland EJ, Eds. Cornea St Louis, Mosby, 1997.
11. Liesegang TJ. Varicella zoster eye disease. *Cornea* 1999;18(5):511-31.

La cheratite da Herpes simplex virus

Leonardo Mastropasqua, Niccolò Salgari, Mario Nubile

9.1 Introduzione

La cheratite erpetica è una patologia infettiva corneale determinata dal virus *Herpes simplex* (HSV) della famiglia degli *Herpesviridae* (generalmente infezione da HSV di tipo 1 e 2).

La trascrizione del DNA virale determina la sintesi del DNA erpetico con produzione dei virioni e loro liberazione per lisi cellulare. La maggior parte delle infezioni corneali sono causate dalla riattivazione di uno stato di infezione latente a livello del ganglio trigeminale. La partecipazione virale al processo acuto non sembra essere rilevante nelle forme stromali immuni, infatti il ruolo di noxa patogena è mediato da componenti antigeniche virali indovate nello stroma corneale a seguito di pregressi eventi infettivi.

9.2 Classificazione

Cheratite erpetica epiteliale

Si distinguono due forme principali: la *cheratite erpetica epiteliale dendritica* e la *cheratite erpetica epiteliale geografica* (Fig. 9.1).

La lesione si presenta nella fase precoce con piccole formazioni vescicolari rilevate non captanti che dislocano il film lacrimale generando una colorazione negativa alla fluoresceina.

Le vescicole confluiscono nell'arco di poco tempo a formare un difetto vero e proprio che può assumere la morfologia dendritica o geografica. Tipici sono i margini rilevati e le terminazioni bottonute delle ramificazioni arborescenti.

La *cheratite marginale da Herpes virus* presenta un aspetto misto infettivo-infiammatorio per la vicinanza delle arcate vascolari. La le-

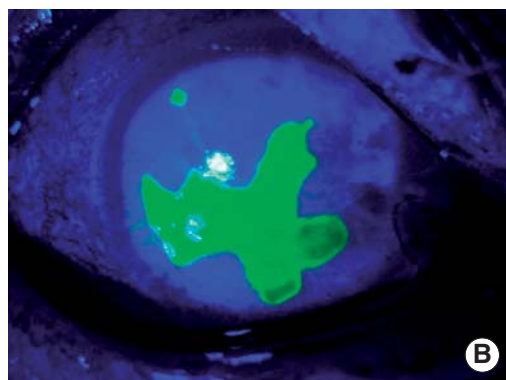
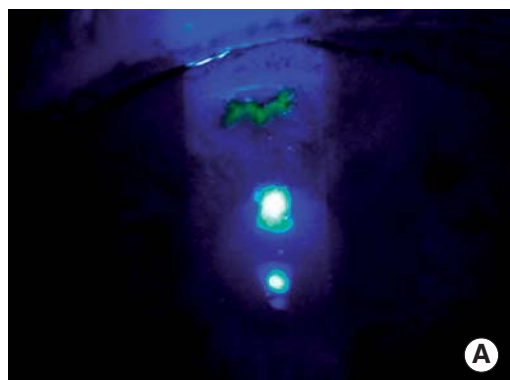


Fig. 9.1

Cheratite epiteliale dendritica (A) e geografica (B).

sione dendritica sovrasta comunque il focolaio immunitario e può essere individuata con un'attenta colorazione vitale. L'evoluzione è in senso centripeto e dendritiforme. La diagnosi differenziale più importante si pone con la *cheratite marginale stafilococ-cica*. Quest'ultima si presenta generalmente in sede inferiore ed è associata a blefarite cronica. Non provoca mai neovascolarizzazione.

L'evoluzione in senso riparativo delle cheratiti epiteliali da *Herpes virus* può comportare la formazione di aree di lesione pseudodendritiformi denominate aree di *epiteliopatia dendritica* (Fig. 9.2 A). Tali regioni di irregolarità epiteliale non presentano un vero *staining* fluoresceinico ma possono ricordare la morfologia di un dendrite erpetico sebbene il loro aspetto sia rilevato e non ulcerato. Non rappresentano aree di attività virale e non necessitano di trattamento.

Il processo di guarigione della cheratite erpetica epiteliale può terminare con una *restitutio ad integrum* o residuare leucomi invalidanti e permanenti (Fig. 9.2 B).

Cheratite erpetica stromale

La cheratite erpetica di pertinenza stromale

si presenta con due tipologie di lesione a patogenesi verosimilmente distinta: la *cheratite stromale immune* e la *cheratite stromale necrotizzante*.

È importante distinguere i coinvolgimenti stromali secondari in corso di *cheratite epiteliale infettiva* o *endotelite* dalle qui menzionate *forme primarie*.

Cheratite erpetica stromale immune

La morfologia delle lesioni è variabile ma caratterizzata dall'infiltrazione stromale da parte di elementi immunitari che conferiscono al tessuto un aspetto edematoso e opacato (Fig. 9.3). La lesione può essere singola, multipla, localizzata in più foci oppure diffusa.

Caratteristico è l'anello immune dovuto alla deposizione di immunocomplessi antigene-anticorpo (Fig. 9.3 C). Associata a questi fenomeni può presentarsi la neovascolarizzazione che interessa variabilmente uno o più quadranti corneali (Fig. 9.3 B). Al termine del processo infiammatorio i vasi sanguigni possono persistere sotto forma di "vasi fantasma": strutture tubulari semitrasparenti prive di contenuto ematico (Fig. 9.3 D).

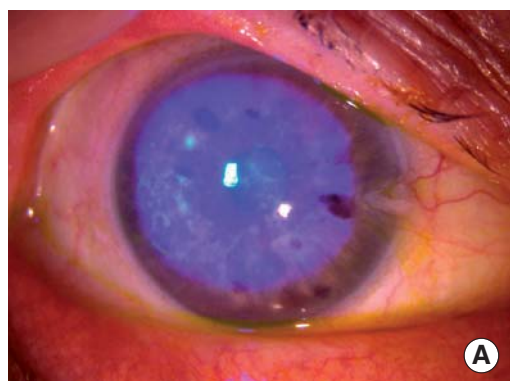


Fig. 9.2

A: *epiteliopatia pseudodendritica*. B: *esiti cicatriziali*.

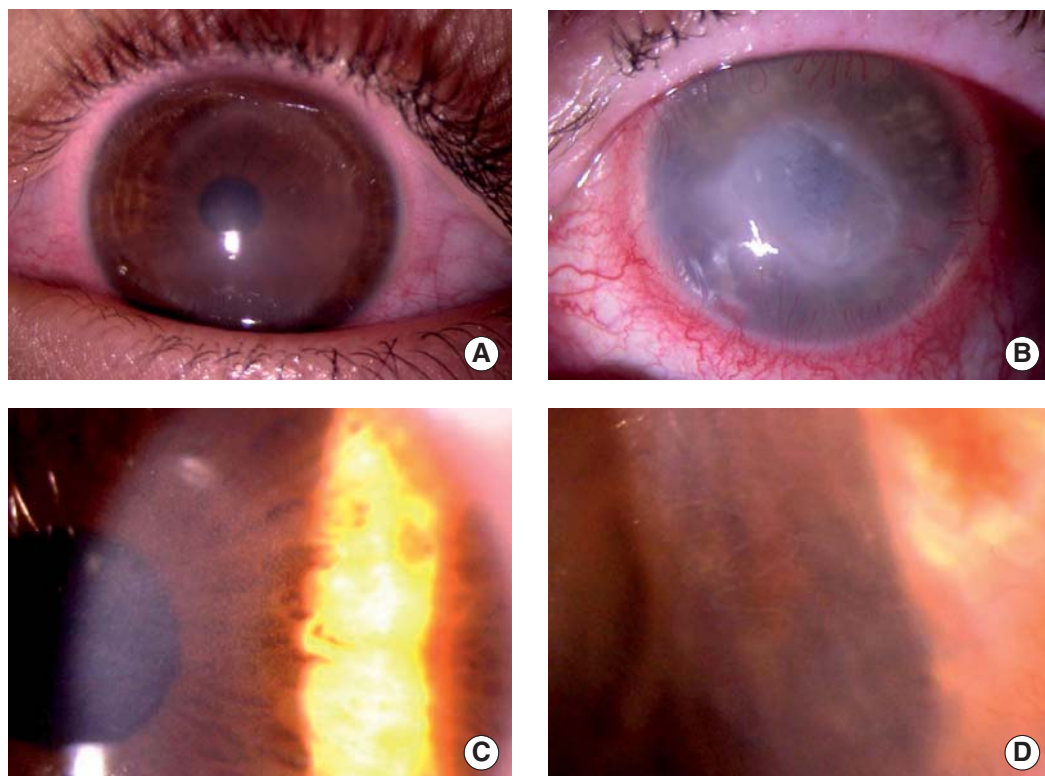


Fig. 9.3

Cheratite erpetica stromale lieve (A), severa (B), depositi di immunocomplessi (C), vasi "fantasma" (D).

Cheratite erpetica stromale necrotizzante

Rappresenta una forma ben più rara di coinvolgimento stromale. La lesione si presenta a tutto spessore con ulcerazione stromale severa e rischio imminente di perforazione per digestione metalloproteasica.

Cheratopatia erpetica neurotrofica

Le lesioni neurotrofiche possono variare da semplice epiteliopatia a ulcera stromale franca con perdita di sostanza, fino a *melting* e perforazione. In stadi iniziali presentano aspetto generalmente rotondeggiante con epitelio dismorfico irregolare e margini rilevati (Fig. 9.4).

Cheratite erpetica endoteliale

Le lesioni endoteliali di natura erpetica possono presentarsi con tre differenti quadri morfologici: endotelite diffusa, endotelite disciforme ed endotelite lineare. I segni frequentemente visibili sono edema corneale, precipitati endoteliali e debole/moderata reattività in camera anteriore.

La distinzione con le forme immuni stromali in certi casi può risultare difficile a causa del marcato opacamento da edema stromale (Fig. 9.5).

L'endotelite diffusa (più severa) e quella lineare sono distinguibili per la disposizione ed estensione dei precipitati endoteliali.

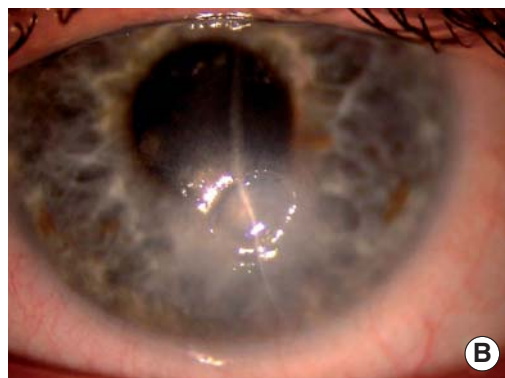
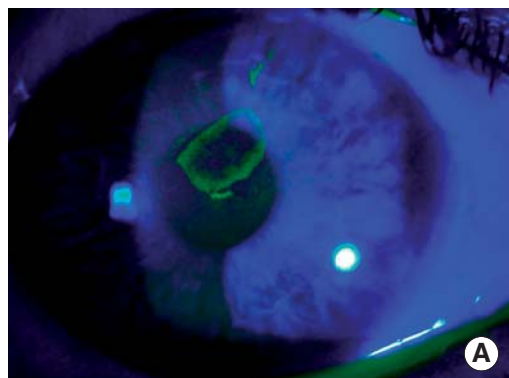


Fig. 9.4

Cheratopatia neurotrofica superficiale (A), ulcerativa profonda (B).

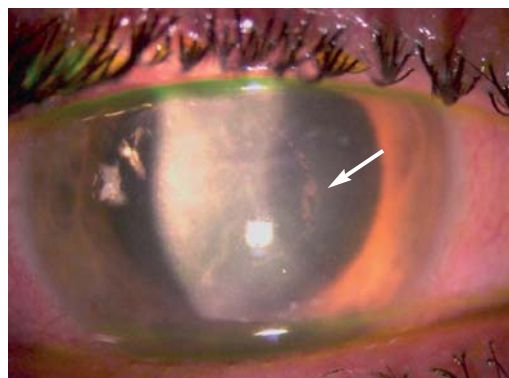


Fig. 9.5

Cheratite erpetica endoteliale (freccia: depositi endoteliali).

9.3 Diagnosi

La diagnosi clinica di routine si basa sui riscontri clinico-oftalmologici riportati nei precedenti paragrafi e, più raramente, su indagini laboratoristiche mirate.

Numerosi test immuno-enzimatici sono stati sviluppati per agevolare e velocizzare la diagnosi di infezione virale.

La *Polimerase Chain Reaction* (PCR) rappresenta oggi una tecnica diagnostica avanzata e sensibile. I campioni biologici più idonei all'esame sono la biopsia o lo *scraping*. La va-

lutazione dei titoli anticorpali IgM-IgG possiede un'utilità diagnostica limitata preso atto della natura latente e cronica dell'infezione. Test immunologici più sofisticati e di minore impiego sono l'*immunoblotting* e l'ELISA.

La microscopia confocale rappresenta una tecnica diagnostica ancillare. È possibile seguire l'evoluzione dei fenomeni infiammatori e documentarne la riduzione nel tempo nonché stabilire gli esiti cicatriziali e l'integrità dello strato endoteliale.

9.4 Terapia

Fondamentale è il riconoscimento della forma clinica di cheratite erpetica: diagnosi differenziale tra cheratite epiteliale (dendritica/geografica), stromale immune o endoteliale, oppure una combinazione delle due. Infatti tali forme beneficiano di terapie differenti.

Attualmente la terapia per la cheratite erpetica si avvale di farmaci antivirali e immunomodulatori come gli steroidi. I farmaci antivirali attualmente reperibili in commercio sono l'aciclovir, la vidarabina, la trifluridina, il ganciclovir e il BVDU.

Cheratite erpetica epiteliale

Le forme epiteliali infettive sono generalmente patologie autolimitanti nell'ospite immuno-competente con durata complessiva inferiore ai 14 giorni. La terapia ha lo scopo di limitare la durata dell'evento acuto e ridurre la morbilità.

Esiste, infatti, come ricordato precedentemente, la possibilità che si instaurino fenomeni infiammatori stromali reattivi con esiti cicatriziali invalidanti ed eventuali riattivazioni autoimmuni future.

L'approccio terapeutico iniziale prevede l'utilizzo di farmaci antivirali:

- aciclovir pomata 3%, 1 applicazione x 5 volte al giorno, oppure
- ganciclovir 0,15%, 1 applicazione x 5 volte al giorno, oppure
- trifluridina 1%, 1 applicazione ogni 2 ore.

L'utilizzo di antivirali sistemici può associarsi al farmaco topico. La durata della terapia è generalmente inferiore ai 14 giorni.

È importante non proseguire il trattamento oltre il tempo strettamente necessario per limitare la tossicità del farmaco e favorire la riepitelizzazione del difetto. L'epiteliopatia dendritica può infatti persistere anche per settimane dopo la risoluzione dell'infezione e la tossicità farmacologica può prolungarne la durata.

L'uso di steroidi topici è controindicato in questa forma di cheratite per la capacità di inibire i meccanismi immunitari innati deputati al controllo dell'infezione. L'utilizzo di cortisonici topici può essere utile in casi caratterizzati da concomitante infiammazione stromale immune con rischio significativo di esitare in leucomi invalidanti.

Utilizzare i farmaci antivirali per via orale a basso dosaggio per periodi superiori ai 6 mesi riveste un ruolo importante nella profilassi delle recidive (aciclovir 400 mg per 2 volte al giorno).

Cheratopatia neurotrofica

In caso di epiteliopatia superficiale l'utilizzo di sostituti lacrimali può essere sufficiente, associato in casi selezionati all'uso di lenti a contatto terapeutiche. La risoluzione delle lesioni può necessitare di molto tempo, pertanto è obbligatoria anche una profilassi antibiotica topica.

Nelle lesioni ulcerative profonde, soprattutto se progressive e con rischio di perforazione, è indicata una tarsorrafia (chirurgica temporanea o con cerotti). È utile preservare un accesso libero alla superficie oculare, nella rima palpebrale mediale, per permettere una valutazione dello stato corneale durante la convalescenza. I casi più severi possono richiedere un intervento chirurgico di trapianto di membrana amniotica, associato alla tarsorrafia, per reintegrare lo stroma profondamente ulcerato.

Cheratite erpetica stromale ed endotelite

La terapia steroidea topica rappresenta il cardine del trattamento nelle forme stromali immuni.

Il protocollo di riduzione della terapia steroidea deve essere personalizzato alla severità del quadro.

È generalmente accettato intraprendere una terapia cortisonica ad alto dosaggio (desametasone 0,2% per 6-8 volte/die) che andrà poi ridotta gradualmente nel tempo, raggiungendo dosaggi di mantenimento di 1 volta/die per settimane/mesi.

L'infiammazione corneale conduce alla formazione di leucomi cicatriziali invalidanti pertanto richiede un trattamento tempestivo accurato e monitorato. La possibilità di recidiva determina l'accumulo di lesioni cicatriziali susseguenti e deve essere prevenuta con tutti i mezzi disponibili (profilassi sistemica antivirale). Sappiamo, inoltre, che qualsiasi chirurgia cor-

neale in tessuti con precedenti fenomeni infiammatori-infettivi erpetici espone il paziente a un alto rischio di recidiva. Ciò impone la necessità di una profilassi accurata e prolungata. Nel trattamento delle forme necrotizzanti

l'utilizzo di farmaci antivirali può essere associato a interventi tettonici come l'innesto di membrana amniotica. Le forme endoteliali necessitano di terapia steroidea topica associata a copertura antivirale orale.

Bibliografia essenziale

- Acyclovir for the prevention of recurrent herpes simplex virus eye disease. Herpetic Eye Disease Study Group. *N Engl J Med* 1998;339(5):300-6.
- Oral acyclovir for herpes simplex virus eye disease: effect on prevention of epithelial keratitis and stromal keratitis. Herpetic Eye Disease Study Group. *Arch Ophthalmol* 2000;118(8):1030-6.
- Wilhelmus KR, Gee L, Hauck WW. Herpetic Eye Disease Study: A controlled trial of topical corticosteroids for herpes simplex stromal keratitis. *Ophthalmology* 1994;101:1883-96.
- Wilhelmus KR. Antiviral treatment and other therapeutic interventions for herpes simplex virus epithelial keratitis. *Cochrane Database Syst Rev* 2010;(12):CD002898.

Uveiti anteriori e posteriori

Luca Cimino

10.1 Uveiti anteriori

Introduzione

L'uveite anteriore, in base ai criteri definiti dall'*International Uveitis Study Group*⁽¹⁾ è caratterizzata da un'inflammatione localizzata in camera anteriore (irite, ciclite, iridociclite). L'uveite anteriore è la forma più comune di uveite in tutte le casistiche internazionali⁽²⁻⁷⁾ compresa l'Italia, contando il 50-60% dei casi che afferiscono ai centri di riferimento terziari. La diagnosi più frequente associata a malattie sistemiche è l'uveite HLA-B27+. Tra le cause specifiche l'uveite erpetica è la più rappresentata (9-19%). Nella casistica dell'ambulatorio di Immunologia Oculare di Reggio Emilia⁽⁵⁾ la diagnosi più frequente tra le uveiti anteriori era l'uveite di Fuchs (45%), una patologia a basso grado d'inflammatione, unilaterale e spesso recidivante.

Sintomi e segni dell'uveite anteriore

La gravità dei sintomi presenti nell'uveite anteriore è molto variabile: si va da un'assenza di sintomatologia nelle patologie croniche come quelle associate all'artrite idiopatica giovanile (AIG) a sintomi molto severi presenti nelle forme acute come le uveiti associate all'HLA-B27. I sintomi delle forme acute comprendono fotofobia, occhio rosso, dolore, diminuzione del visus e lacrimazione.

Il flare della camera anteriore è causato dalla formazione di essudati proteici all'interno dell'umor acqueo, normalmente limpido,

provenienti dai vasi dell'iride o dall'epitelio del corpo ciliare a seguito della rottura della barriera emato-oculare.

La metodica più precisa e oggettiva per quantificare le proteine infiammatorie in camera anteriore avviene mediante il fotometro Laser Flare. Le innovazioni tecnologiche apportate a tale metodica hanno reso disponibile, per gli esperti nel campo delle uveiti, il nuovo apparecchio LF700. Tale sistema consente l'esecuzione di misurazioni accurate e precise, espresse in fotoni per msec, utili per il monitoraggio terapeutico e per "quantificare" al *baseline* il processo infiammatorio⁽⁸⁾.

Quando la concentrazione proteica nell'acqueo aumenta, le proteine tendono ad aggregare e a formare coaguli di fibrina, soprattutto in concomitanza di uveiti acute non granulomatose. In base all'abbondanza e composizione delle proteine infiammatorie dell'acqueo si possono formare aderenze tra l'iride e la capsula anteriore (sinechie posteriori) (Fig. 10.1).

Quando la quantità di cellule è notevole esse sedimentano causando l'ipopion, un segno piuttosto frequente nelle uveiti HLA-B27, nelle uveiti correlate alla malattia di Behçet e all'AIG.

Nelle uveiti granulomatose si ritrovano precipitati cheratici di dimensioni variabili (Fig. 10.2c) e si possono sviluppare anche noduli iridei: quando sono situati sul margine pupillare sono chiamati noduli di Koeppe (Fig. 10.2a), hanno un aspetto lanuginoso e una dimensione variabile da piccolissime escrescen-

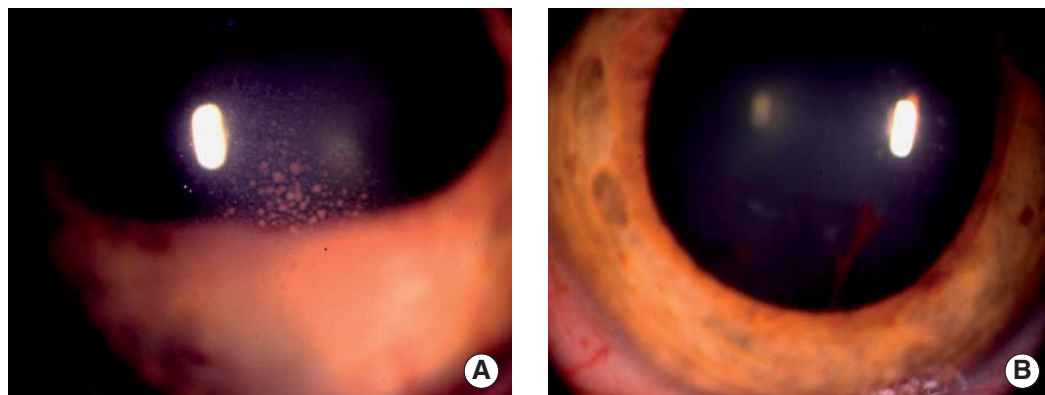


Fig. 10.1

Sinechie posteriori. A: prima. B: dopo.

ze a veri e propri noduli. Quando i noduli sono localizzati all'interno dello stroma irideo sono chiamati noduli di Busacca (Fig. 10.2b). L'atrofia iridea zonale o diffusa è un segno abbastanza caratteristico delle uveiti da *Herpes simplex* o *zoster* e rappresenta un valido aiuto nella diagnosi.

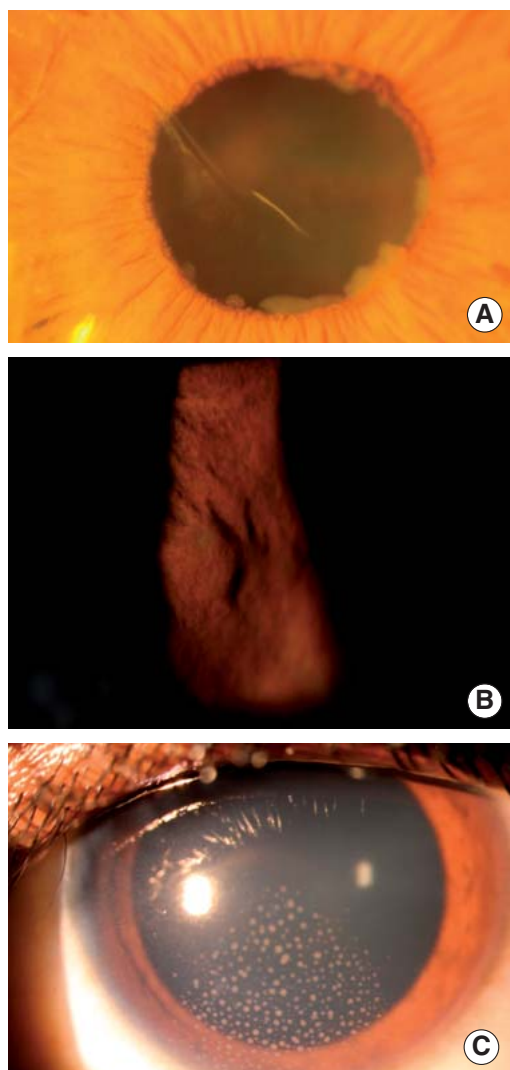
In caso di uveite anteriore ipertensiva monolaterale granulomatosa, in assenza di atrofia iridea è utile considerare, in presenza di recidive frequenti, la paracentesi e l'analisi dell'umore acqueo (con PCR - *Polimerase Chain Reaction*) nel sospetto di uveite anteriore da *Citomegalovirus* (CMV)⁽⁹⁾.

In presenza di uveite non granulomatosa (Fig. 10.3) al primo esordio, l'esame da effettuare in prima istanza è la ricerca dell'antigene HLA-B27. In caso di positività all'antigene non vengono fatte ulteriori indagini dal punto di vista oftalmologico. È comunque consigliabile, con l'aiuto dell'internista, classificare la malattia in spondilite anchilosante, sindrome di Reiter, morbo di Crohn, colite ulcerosa o semplicemente uveite HLA-B27 senza coinvolgimento sistemico. Circa il 50-55% delle uveiti anteriori acute non granulomatose sono HLA-B27 positive. Nei casi di uveite non granulomatosa HLA-B27 (-)

di gravità limitata e/o che rispondono bene alla classica terapia topica, non vengono effettuate ulteriori indagini se non alla presenza di più recidive in un anno; una buona anamnesi è comunque dirimente per escludere patologie più severe che possono esordire con una uveite anteriore⁽¹⁰⁾.

Nelle uveiti non granulomatose dei bambini la storia dovrebbe essere indirizzata verso l'AIG. L'uveite da AIG è solitamente associata con la forma pauciarticolare e gli esami dovrebbero prevedere la ricerca degli anticorpi anti-nucleo (ANA) presenti nel 70% dei pazienti. Clinicamente è caratterizzata da un occhio bianco con presenza di cellule in camera anteriore e la presenza di sinechie posteriori con o senza cheratopatia a bandelletta.

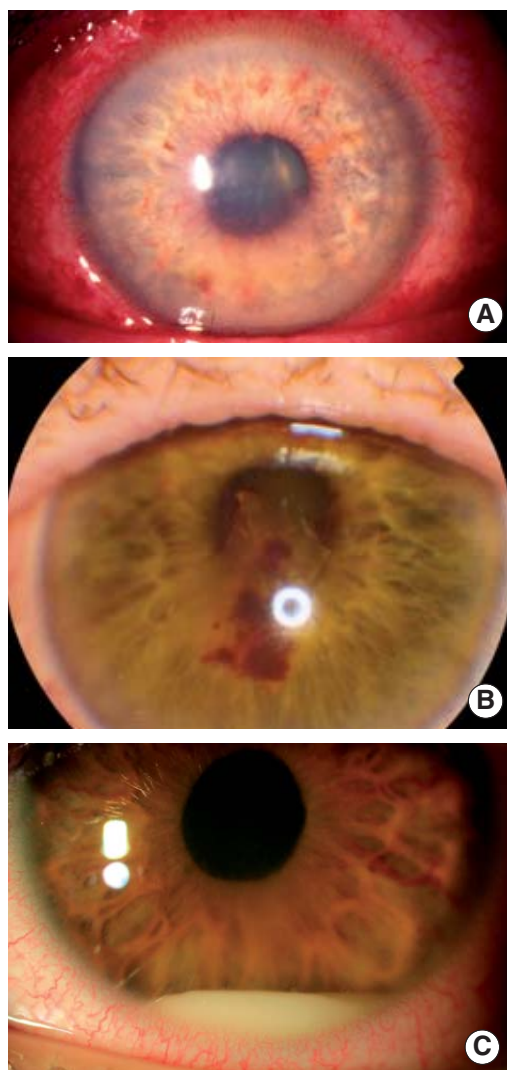
L'uveite di Fuchs, solitamente unilaterale (in circa il 5% dei casi è bilaterale), è caratterizzata da fini precipitati cheratici stellati granulomatosi che si distribuiscono uniformemente sull'intera superficie endoteliale, vitreite anteriore, fini noduli di Koeppe localizzati al margine pupillare dell'iride, prominenti vasi all'angolo irido-corneale in assenza di sinechie posteriori. La vitreite anteriore è il segno più frequente nei pazienti affetti da uveite di Fuchs e spesso è all'origine di misdiagnosi e

**Fig. 10.2**

Uveite anteriore granulomatosa: segni clinici. A: noduli di Koeppe. B: noduli di Busacca. C: precipitati corneali endoteliali "a grasso di montone".

di terapie inutili. L'eterocromia non è sempre presente. Inoltre, in caso di uveite di Fuchs (Fig. 10.4) non è indicata alcuna terapia.

Altre cause di uveite granulomatosa da indagare inizialmente sono la sifilide, la sarcoidosi e la tubercolosi. Queste possono presentare diversi quadri clinici e una pronta diagnosi è im-

**Fig. 10.3**

Uveite anteriore non granulomatosa: segni clinici. A: precipitati cheratici fini. B: coaguli di fibrina + sangue. C: ipopion.

portante in quanto la gestione differisce notevolmente l'una dall'altra. Vanno pertanto eseguiti nel primo step gli esami virologici, la sierologia per la sifilide, l'ACE, lisozima, l'RX del torace e il test cutaneo della Mantoux o il Quantiferon TB Gold standard test per la diagnosi di tubercolosi (Fig. 10.5, 10.6).

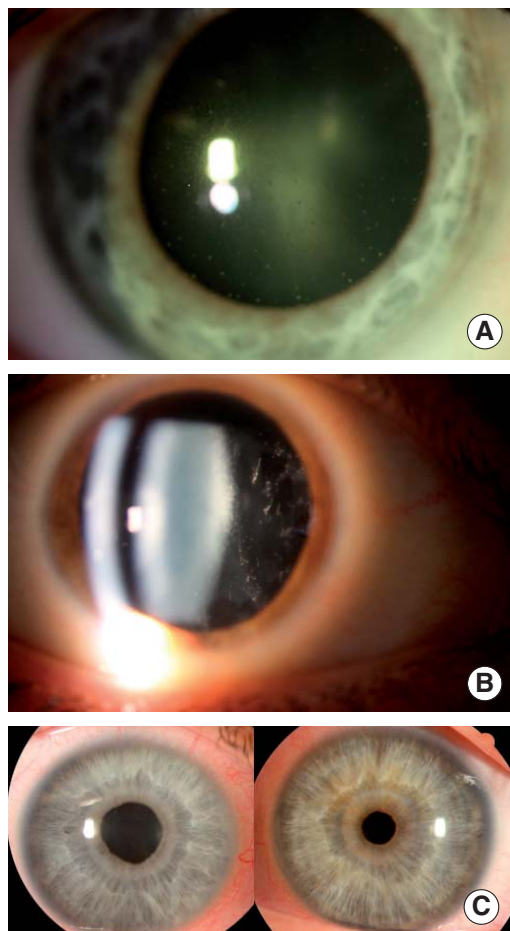


Fig. 10.4

Uveite di Fuchs. A: precipitati endoteliali stellati. B: vitreite. C: eterocromia.

10.2 Uveiti posteriori

L'uveite posteriore rappresenta la seconda forma più comune di uveite, rappresentando nel mondo il 15-30% di tutti i casi⁽²⁾. La diagnosi più comune è la retinocoroidite da *Toxoplasma gondii* (Fig. 10.7) come riportato dalla maggior parte degli studi epidemiologici, la cui frequenza dipende soprattutto da fattori sociali e alimentari. Nella nostra

casistica⁽⁵⁾ essa rappresenta il 29% dei casi seguita dalle coroiditi multifocali (13%) e dalla malattia di Behçet (9%).

Tutte le infiammazioni del segmento posteriore, che coinvolgono retina e coroide, rientrano nella definizione di uveite posteriore, sia che si tratti di un processo infiammatorio o infettivo, isolato o associato a malattia sistemica. Come per le altre forme di uveite, è consigliabile un approccio sistematico che parte da una breve anamnesi, focalizzata sui sintomi del paziente al momento del suo arrivo in ambulatorio e dall'esame clinico.

Anche in questo caso è importante eseguire gli esami del caso per escludere una condizione infiammatoria sistemica o solo localizzata all'occhio, oppure una patologia infettiva.

Le uveiti posteriori vanno classificate in base alle caratteristiche cliniche basandosi sulla presenza o meno di vitreite, sul coinvolgimento vascolare che può essere prevalentemente venoso o arterioso e sulla presenza di lesioni prettamente retiniche, corioideali o entrambe. Alcune caratteristiche cliniche possono essere d'aiuto per la diagnosi come:

- il predominante coinvolgimento vitreale che si ritrova nelle infezioni da *Candida* (Fig. 10.8);
- il predominante coinvolgimento retinico come nella malattia di Behçet (Fig. 10.9);
- il predominante coinvolgimento retinico e coriocapillare: retino coroidite da toxoplasmosi (Fig. 10.7), necrosi retiniche, APMP-PE (*Acute Posterior Multifocal Placoid Pigmented Epitheliopathy*), MEWDS (*Multiple Evanescent White Dot Syndrome*);
- il predominante coinvolgimento corioideale profondo: sarcoidosi, tubercolosi (Fig. 10.10), sifilide, corioretinite tipo Birdshot, VKH (malattia di Vogt-Koyanagi-Harada).

Nelle uveiti posteriori, oltre al *work-up* diagnostico di laboratorio, è fondamentale con-

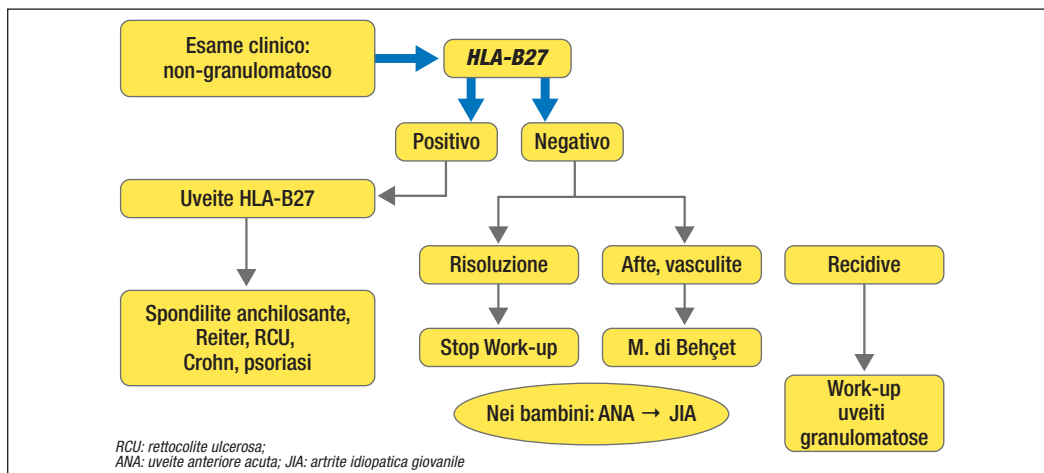


Fig. 10.5

Percorso delle uveiti non-granulomatose.

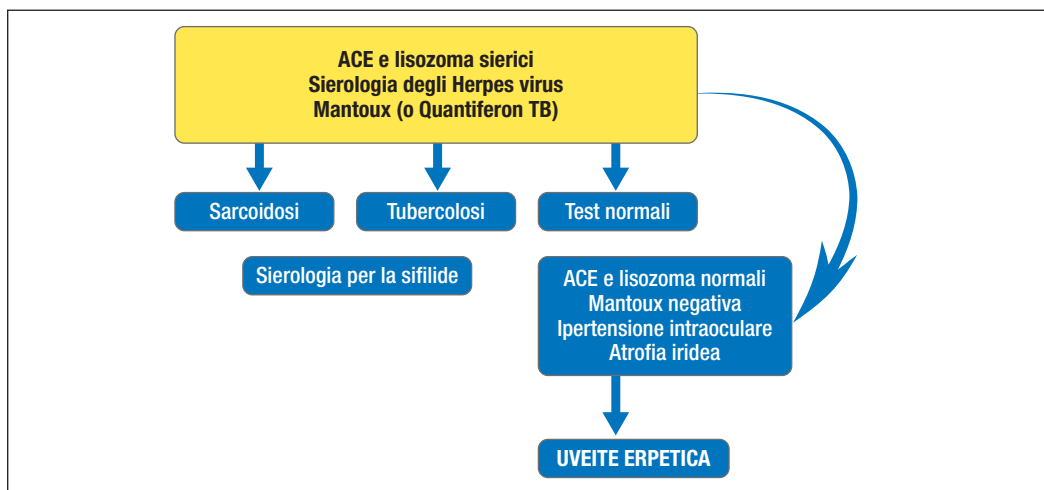


Fig. 10.6

Work-up delle uveiti granulomatose.

siderare gli esami strumentali quali: la fluo-rangiografia retinica (da sola p.es. nella Ma-lattia di Behçet) sempre abbinata all'angio-grafia al verde di indocianina (in tutte le altre forme di uveiti posteriori e panuveiti), l'e-same OCT (*Optical Coherence Tomography*) per valutare e quantificare la presenza dell'e-dema maculare. Inoltre, risulta particolar-mente utile la funzione EDI (*Enhanced Dept*

Imaging)-OCT per quantificare e monitorare durante il follow-up lo spessore coroidale.

Messaggio

Per un corretto inquadramento clinico del pa-ziente con uveite, occorre puntualizzare:

- storia clinica (una buona anamnesi è fon-damentale);
- segni e sintomi oculari ed extraoculari;



Fig. 10.7

Retinocoroidite da Toxoplasma.



Fig. 10.8

Vitreite (endoftalmite da Candida).



Fig. 10.9

Vasculite retinica (M. di Behçet).

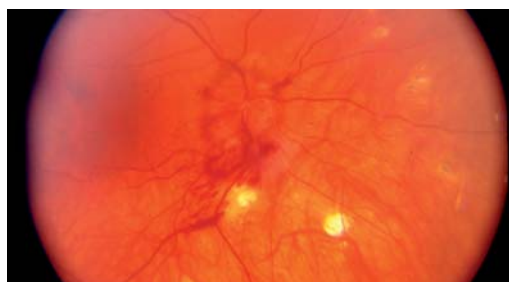


Fig. 10.10

Corioretinite (uveite posteriore granulomatosa) + papillite da TBC.

- forma infettiva o non infettiva:
 - non iniziare mai la terapia steroidea o

immunosoppressiva prima di escludere l'eventuale etiologia infettiva;

- ricordarsi che le necrosi retiniche sono delle vere urgenze diagnostiche e terapeutiche (nel sospetto inviare subito il pz in centri di riferimento);
- lateralità (nelle forme unilaterali porre attenzione ad escludere le forme infettive!);
- caratteristiche cliniche dell'inflammatione sia nel segmento anteriore che nel segmento posteriore.

Nelle uveiti acute, con intensa inflammatione in camera anteriore, è fondamentale il tempestivo e corretto utilizzo di colliri midriatici parasimpaticolitici (p.es. tropicamide) e di agenti simpaticomimetici (p.es. fenilefrina) per rompere le sinechie posteriori e prevenire le complicanze come ipertono e cataratta.

L'utilizzo degli steroidi topici, parimenti, deve essere appropriato, considerando il principio attivo (in Italia il desametasone è lo steroide più comunemente utilizzato nelle uveiti anteriori), la concentrazione, il dosaggio e la frequenza delle somministrazioni per contrastare rapidamente la gravità della flogosi.

La quantificazione dell'inflammatione nel segmento anteriore (vedi uso del Fotometro Laser

Flare) e del segmento posteriore (utilità della doppia angiografia con fluoresceina e verde di indocianina + esame OCT con EDI) sono fondamentali per fornire dettagli sulla diagnosi, definire la gravità del processo uveitico e per

seguire nel follow-up l'efficacia terapeutica.

- Collaborazione interdisciplinare, quando necessario, per poter inquadrare e gestire terapeuticamente la patologia correlata all'uveite.

Bibliografia

1. Jabs DA, Nusseblatt RB, Rosebaum JT. Standardization of Uveitis Nomenclature (SUN) Working Group. Standardization of uveitis nomenclature for reporting clinical data. Results of the First International Workshop. *Am J Ophthalmol* 2005;140:509-16.
2. Wakefield D, Chang JH. Epidemiology of uveitis. *Int Ophthalmol Clin* 2005;45(2):1-13.
3. Päävönsalo-Hietanen T, Tuominen J, Vaahtoranta-Lehtonen H, Saari KM. Incidence and prevalence of different uveitis entities in Finland. *Acta Ophthalmol Scand* 1997;75(1):76-81.
4. Paroli MP, Spinucci G, Liverani M, Monte R, Pivetti-Pezzi P. Uveitis in childhood: an Italian clinical and epidemiological study. *Ocul Immunol Inflamm* 2009;17(4):238-42.
5. Cimino L, Aldigeri R, Salvarani C, Zotti CA, Boiardi L, Parmeggiani M, Casali B, Cappuccini L. The causes of uveitis in a referral centre of Northern Italy. *Int Ophthalmol* 2010;30(5):521-9.
6. Mercanti A, Parolini B, Bonora A, Lequaglie Q, Tomazzoli L. Epidemiology of endogenous uveitis in north-eastern Italy. Analysis of 655 new cases. *Acta Ophthalmol Scand* 2001;79:64-8.
7. Pivetti-Pezzi P, Accorinti M, La Cava M, Colabelli Gisoldi RA, Abdulaziz MA. Endogenous uveitis: an analysis of 1,417 cases. *Ophthalmologica* 1996;10:234-8.
8. Herbort CP, Guex-Crosier Y, De Ancos, E et al. Use of laser flare photometry to assess and monitor inflammation in uveitis. *Ophthalmology* 1997;104:64-72.
9. Cimino L, Aldigeri R, Parmeggiani M, et al. Searching for viral antibodies and genome in intraocular fluids of patients with Fuchs uveitis and non-infectious uveitis. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 2013;251:1607-12.
10. Herbort CP, De Martino L, Cimino L. Work-up delle uveiti. In: Cappuccini L, Cimino L, Eds. *Testo-atlante sulle uveiti*. Roma: S.O.I., 2010(c.2):25-49.

Patologie del cristallino e della zonula

Antonio Rapisarda, Antonio Marino, Lorenzo Rapisarda

11.1 Introduzione

I più importanti e frequenti problemi che interessano il cristallino e la zonula e che si presentano in regime di pronto soccorso (PS) sono rappresentati dalle alterazioni del supporto capsulare con dislocazione parziale o totale della lente. Tali circostanze possono essere determinate da una o più delle condizioni di seguito riportate: l'età evoluta del paziente, malattie sistemiche quali la sindrome di Marfan, una cataratta molto avanzata, la miopia elevata, la pseudoesfoliatio, l'uveite, la pregressa chirurgia oculare anteriore o posteriore e i traumi⁽¹⁾. A seconda dell'estensione della di-

sinserzione zonulare si determina o un'instabilità o una sublussazione (dislocazione parziale) o una lussazione (dislocazione totale) della lente.

Per comprendere il meccanismo con il quale si ha una dislocazione del cristallino bisogna conoscere i vettori di forza che agiscono sul sacco capsulare (*Fig. 11.1*). In condizioni fisiologiche i vettori di forza centrifughi (trazione zonulare a 360°, frecce rosse) e quelli centripeti (elasticità del cristallino, frecce gialle) si neutralizzano per dare una perfetta distensione e centratura del sacco. In presenza di una parziale disinserzione zonulare si avrà una predominanza delle forze centripete

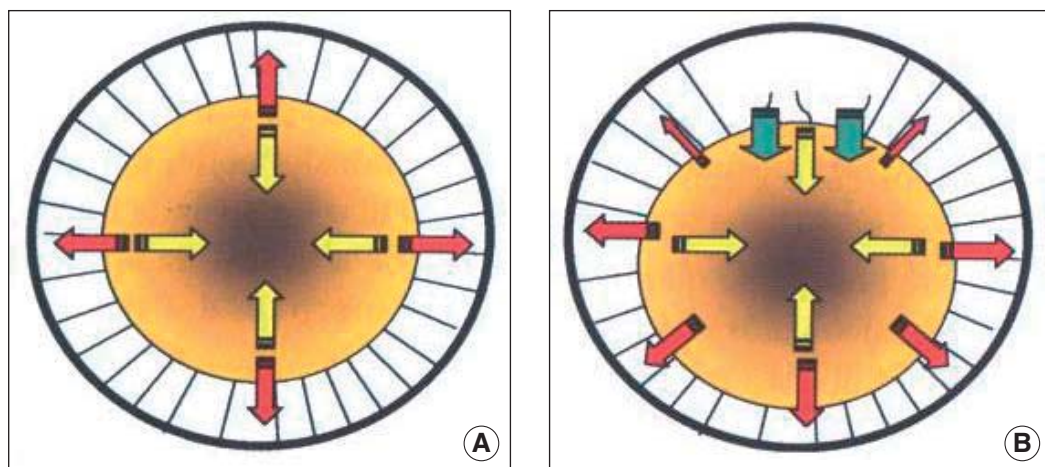


Fig. 11.1

Vettori di forza sul sacco capsulare. Nel cristallino normale (A) le forze vettoriali centrifughe (frecce rosse) e quelle centripete (frecce gialle) si neutralizzano. In presenza di disinserzione zonulare (B) le forze vettoriali centripete predominano su quelle centrifughe con conseguente sublussazione. (Per gentile concessione del Prof. Aldo Caporossi).

su quelle centrifughe con conseguente dislocazione del cristallino (sublussazione)⁽²⁾.

Una sublussazione della lente si ha quando almeno il 25% delle fibre zonulari si rompono, lasciando il cristallino in sede, ma spostato soprattutto lungo l'asse trasversale.

11.2 Diagnosi

L'individuazione di un'instabilità e/o dislocazione del cristallino prevede un'attenta anamnesi e un accurato esame obiettivo oftalmologico con la ricerca di alterazioni dell'integrità delle fibre zonulari; ciò è fondamentale per l'effettuazione di una corretta diagnosi e per la scelta di un eventuale approccio terapeutico appropriato.

In presenza di un'interruzione dell'integrità zonulare, tanto questa sarà più ampia quanto più evidenti saranno i sintomi ed i segni del danno^(1,3,4).

I più importanti sintomi e segni clinici della dislocazione del cristallino sono:

- Sintomi soggettivi:
 - calo del visus (stabile o intermittente);
 - diplopia monocolare.
- Segni clinici
 - cambiamento dello stato refrattivo dell'occhio (l'inclinazione del cristallino provoca astigmatismo, mentre lo spostamento indietro miopia);
 - iridodonesi e facodonesi (più evidenti in miopi);
 - pupilla di forma irregolare;
 - profondità irregolare della camera anteriore (CA);
 - sublussazione visibile della lente (in miopias si può osservare l'equatore dislocato del cristallino e in retroilluminazione si può visualizzare la lacerazione zonulare);

- totale assenza del cristallino dalla sua sede;
- erniazione del vitreo con o senza incarcerationamento;
- blocco pupillare e/o angolare con eventuale ipertono;
- lussazione totale del cristallino in camera vitrea.

11.3 Primo approccio e gestione

La dislocazione del cristallino non comporta, per l'oftalmologo di PS, una gestione terapeutica d'urgenza; infatti il medico si dovrà limitare alla diagnosi, alla valutazione dell'entità della disinserzione zonulare e alla gestione farmacologica dell'eventuale presenza di problematiche concomitanti quali l'ipertono oculare e l'infiammazione. Nel caso in cui sia necessaria una terapia chirurgica questa può essere procrastinata e programmata in tutta calma. Tuttavia, risulta estremamente importante che anche l'oculista di PS sia bene a conoscenza delle indicazioni e delle tecniche terapeutiche per la gestione delle dislocazioni del cristallino, ciò al fine di poter informare il paziente e organizzare al meglio il trattamento chirurgico.

La gestione terapeutica di un cristallino dislocato richiede sempre, al chirurgo, un'attenzione particolare e si presenta complessa e con risultati non sempre all'altezza delle aspettative del paziente e dell'oculista.

I fattori implicati nell'indicazione chirurgica e nella scelta della tecnica da eseguire sono rappresentati dall'entità della disinserzione zonulare e dalla trasparenza od opacità del cristallino^(4,5). Le diverse forme cliniche verranno inquadrare in una classificazione che raggruppa i vari casi in gruppi omogenei trattabili con le stesse tecniche chirurgiche^(2,7,8):

- disinserzione zonulare inferiore a 90° ;
- disinserzione zonulare da 90° a 180° ;
- disinserzione zonulare da 180° a 270° ;
- disinserzione zonulare totale con lussazione del cristallino.

Disinserzione inferiore a 90°

In tali forme la sintomatologia soggettiva è solitamente assente e anche i segni obiettivi possono essere difficilmente riconoscibili. La facodonesi e l'iridodonesi sono rare e di solito reperibili se alla discontinuità dell'apparato zonulare si associa anche una marcata fluidità del gel vitreale. Più spesso, invece, sono riscontrabili intraoperatoriamente per aumento della profondità della camera anteriore durante il riempimento con sostanza viscoelastica e per movimenti anomali del cristallino durante le prime manovre dell'intervento (capsuloressi, idrodissezione).

In tali circostanze, ovviamente, se il cristallino è trasparente, la terapia chirurgica non è necessaria ed è importante seguire nel tempo i casi riconosciuti.

Il trattamento chirurgico trova invece indicazione qualora sia presente una cataratta (Fig. 11.2).

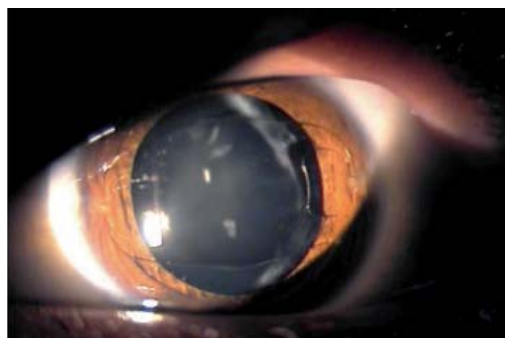


Fig. 11.2

Disinserzione zonulare $<90^\circ$ con cataratta conseguente ad impianto di lente fachica in camera anteriore.

Disinserzioni zonulari da 90° a 180°

In tale condizione si può presentare un calo del visus e sono facilmente evidenti segni clinici quali modificazione della refrazione, facodonesi, iridodonesi, decentramento del cristallino (Fig. 11.3). In sublussazioni di tale entità (soprattutto tra 120° e 180°), vista l'alterazione della visione e la notevole instabilità della lente, si rende necessario eseguire il trattamento chirurgico anche in assenza di cataratta.

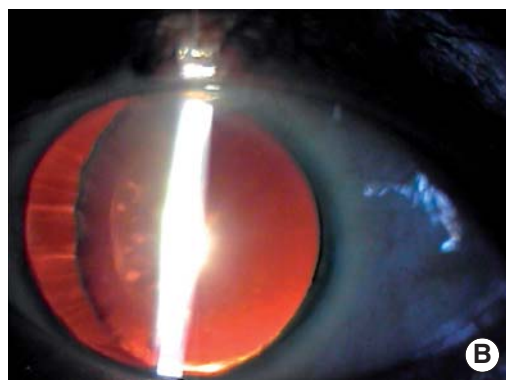
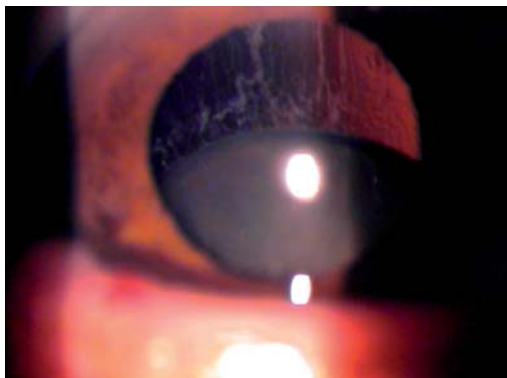


Fig. 11.3

Cristallino sublussato con disinserzione zonulare $>90^\circ$ (A), di circa 180° (B).

**Fig. 11.4**

Cristallino sublussato con disinserzione zonulare di circa 250° (evidente in miosi).

**Fig. 11.5**

Cristallino lussato in camera vitrea.

Disinserzione zonulare da 180° a 270°

In tali forme di disinserzione lo spostamento del cristallino e il suo decentramento rispetto all'asse visivo è tale da determinare sintomi soggettivi quali il calo del visus stabile o intermittente e, nei casi più gravi, l'insorgenza di diplopia monoculare. All'esame clinico si riscontra una variazione della refrazione, la dislocazione della lente è ben evidente spesso anche in miosi, può essere altresì presente una pupilla di forma irregolare, una CA di profondità irregolare e l'erniazione di vitreo (*Fig. 11.4*).

Com'è evidente, il trattamento chirurgico in tali circostanze si presenta necessario.

Disinserzione zonulare totale con lussazione del cristallino

In tali forme di disinserzione il cristallino appare totalmente dislocato dalla sua sede e spesso lussato in camera vitrea e il suo decentramento rispetto all'asse visivo è tale da determinare sintomi soggettivi quali il calo del visus stabile. All'esame clinico si riscontra una variazione della refrazione, la lussazione della lente è ben evidente spesso anche in miosi ed è spesso presente una pupilla di forma irregolare, una CA di profondità aumentata e l'erniazione di vitreo.

In tali circostanze il trattamento chirurgico è sempre necessario (*Fig. 11.5*).

Bibliografia

1. Cappuccini L, Fontana L, Tassinari G. Chirurgia del cristallino con alterazione dell'apparato zonulare. Fabiano Ed. Cataratta, 1999;487-501.
2. Caporossi A, Baiocchi S, Casprini F, Caporossi T. Lesioni traumatiche del cristallino. Trattamento chirurgico. I.N.C. Ed. I Traumi Oculari, 2003;445-60.
3. Ozdal MP, Mansour M, Deschenes J. Ultrasound biomicroscopic evaluation of the traumatized eyes. *Eye* 2003;17(4):467-72.
4. Leonard M, Parver C, Dante J, Pieramici D. Argomenti di traumatologia oculare. Verduci Ed., Oftalmologia Clinica del Nord America, 1996;Vol 8:2.
5. Praveen MR, Vasavada AR, Singh R. Phacoemulsification in subluxated cataract. *Indian J Ophthalmol* 2003;51(2):147-54.
6. Liu Y, Liu Y, Wu M. Clinical use of capsular tension ring during phacoemulsification in subluxated lens. *Zhonghua Yan Ke Za Zhi* 2002;38(5):262-4.
7. Imai M, Iijima H, Takeda N. Intravitreal phacoemulsification with pars plana vitrectomy and posterior chamber intraocular lens suture fixation for dislocated crystalline lenses. *J Cataract Refract Surg* 2001;27(11):1724-8.
8. Salehi-Had, Turalba A. Management of traumatic crystalline lens subluxation and dislocation. *Int Ophthalmol Clin* 2010;50(1):167-79.

Patologie del vitreo e rischio di distacco di retina

Tommaso Rossi

La sintomatologia ascrivibile a modificazioni vitreali rappresenta una cospicua porzione dei pazienti che si recano, a torto o a ragione, in un pronto soccorso oftalmologico⁽¹⁾. L'improvvisa comparsa di miodesopsie associate o meno a fosfeni costituisce, infatti, un fenomeno più che sufficiente per portare il paziente all'immediata attenzione dell'oftalmologo. La gestione di simili pazienti in ambiente di pronto soccorso è probabilmente sovra-dimensionata, tuttavia si tratta di pazienti che necessitano di uno scrupoloso esame del fondo oculare nell'ambito delle successive 12-24 ore.

12.1 Modificazioni vitreali e insorgenza dei sintomi

La sineresi vitreale, associata all'età^(2,3) è favorita da tutte le chirurgie oculari, può di per sé determinare una miriade di sintomi visivi quali miodesopsie e fosfeni, in genere acuti e tipicamente associati alla visione soggettiva dell'anello di Weiss quando si determini un vero e proprio distacco posteriore di vitreo completo, fenomeno, in realtà, meno frequente di quanto non si pensi.

Da un punto di vista prognostico notevole rilevanza assume la tempistica dell'insorgenza dei sintomi: l'improvvisa insorgenza di una

massiva sintomatologia vitreale è senz'altro motivo giustificato di un completo esame del fondo e della periferia retinica, obbligatoriamente in midriasi e preferibilmente con indentazione sclerale in quanto associata a una rottura retinica in circa il 14% dei casi associati a calo del visus⁽⁴⁾. In questi casi, la contemporanea presenza di un seppure modesto emovitreo e/o di sangue epiretinico sulla base vitreale, sono associati con la massima frequenza alla presenza di una rottura che va attivamente ricercata e trattata.

I pazienti con sintomi vitreali di recente insorgenza che presentino un esame del fondo negativo devono essere comunque ulteriormente valutati a distanza di tempo e istruiti a riferire immediatamente all'oftalmologo nuova comparsa di miodesopsie e/o fosfeni, in quanto circa il 12% dei pazienti con una prima rottura retinica trattata acutamente⁽⁵⁾ e il 3-4% dei pazienti con esame iniziale negativo sviluppano rotture retiniche nelle 6 settimane successive⁽⁶⁾.

Di assai minore rilevanza, in termini di severità della prognosi, sono i pazienti con miodesopsie di lunga durata non associate a fosfeni. Simili pazienti assai raramente presentano rotture retiniche e possono essere visitati in regime ambulatoriale senza affollare le strutture deputate al trattamento dell'urgenza.

È molto importante che ai pazienti venga

spiegata la cronicità della condizione e le modificazioni che rendono un ulteriore esame del fundus auspicabile: l'improvviso cambiamento, il peggioramento o il netto incremento dei sintomi (la cosiddetta "tempesta di neve") e la comparsa di fosfeni.

12.2 Degenerazioni vitreoretiniche e sintomi vitreali

La diagnosi di alterazioni vitreoretiniche viene spesso posta contestualmente a un esame del fundus stimolato dalla comparsa di sintomi vitreali e la successiva gestione di simili lesioni è tutt'oggi controversa.

Alcuni Autori sconsigliano il trattamento di lesioni retiniche asintomatiche adducendo una scarsa tendenza alla modificazione anche dopo distacco del vitreo⁽⁷⁾. La degenerazione a lattice in occhi asintomatici, spesso associata a sineresi vitreale con modesta sintomatologia del paziente, non viene routinariamente ritenuta meritevole di trattamento laser⁽⁸⁾, salvo il cui rischio relativo sia chiaramente incrementato, quali gli occhi adelfi⁽⁹⁾ o quelli con ampia sintomaticità e/o episodi di emovitreo o sanguinamento epiretinico associato⁽¹⁰⁾. Grande importanza assume, al riguardo, la

pregressa storia del paziente⁽¹¹⁾: occhi adelfi in pazienti con pregresso distacco di retina meritano senz'altro una minore soglia di tolleranza e una maggiore propensione al trattamento laser, ma è difficile tracciare un solco netto.

In linea di principio la diagnosi di rottura retinica in un paziente che si reca in ambiente oftalmologico per la comparsa acuta di sintomi vitreali è indicazione a un trattamento della medesima, come auspicato dalle *Preferred Practice Patterns* della AAO⁽¹²⁾. La contemporanea presenza di un piccolo sollevamento retinico perilesionale merita considerazioni che esulano dal trattamento di competenza del Pronto Soccorso per entrare nella sfera della subspecialità e spesso necessita di una chirurgia episclerale, in funzione dell'estensione della rottura e del fluido sottoretinico, nonché della trazione vitreale associata, della presenza di vasi a ponte o avulsi e della sede.

Al contrario, il riscontro occasionale di piccoli fori opercolati e spesso pigmentati, specie nei quadranti inferiori e associati a sole miodesopsie, in assenza di sangue nel vitreo o epiretinico è ben raramente oggetto di trattamento laser e tuttavia meritevole di successivi esami del fondo oculare.

Bibliografia

1. Rossi T, Boccassini B, Iossa M, Mutolo MG, Lesnoni G, Mutolo PA. Triaging and coding ophthalmic emergency: the Rome Eye Scoring System for Urgency and Emergency (RESCUE): a pilot study of 1,000 eye-dedicated emergency room patients. *Eur J Ophthalmol* 2007;17(3):413-7.
2. Shen Z, Duan X, Wang F, et al. Prevalence and risk factors of posterior vitreous detachment in a Chinese adult population: the Handan eye study. *BMC Ophthalmol* 2013;13(1):33.
3. Shao L, Xu L, You QS, et al. Prevalence and associations of incomplete posterior vitreous detachment in adult Chinese: the Beijing Eye Study. *PLoS One* 2013;8(3):e58498.
4. Hollands H, Johnson D, Brox AC, Almeida D, Simel DL, Sharma S. Acute-onset floaters and flashes: is this patient at risk for retinal detachment? *JAMA* 2009;302(20):2243-9.
5. Sharma MC, Regillo CD, Shuler MF, Borrillo JL, Benson WE. Determination of the incidence and clinical characteristics of subsequent retinal tears following treatment of the acute posterior vitreous detachment-related initial retinal tears. *Am J Ophthalmol* 2004;138(2):280-4.
6. Byer NE. Natural history of posterior vitreous detachment with early management as the premier line of defense against retinal detachment. *Ophthalmology* 1994;101(9):1503-13; discussion 1513-4.
7. Byer NE. What happens to untreated asymptomatic retinal breaks, and are they affected by posterior vitreous detachment? *Ophthalmology* 1998;105(6):1045-9; discussion 1049-50.
8. Wilkinson CP. Interventions for asymptomatic retinal breaks and lattice degeneration for preventing retinal detachment. *Cochrane Database Syst Rev* 2012;3:CD003170.
9. Avitabile T, Bonfiglio V, Reibaldi M, Torrisi B, Reibaldi A. Prophylactic treatment of the fellow eye of patients with retinal detachment: a retrospective study. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 2004;242(3):191-6.
10. Coffee RE, Westfall AC, Davis GH, Mieler WF, Holz ER. Symptomatic posterior vitreous detachment and the incidence of delayed retinal breaks: case series and meta-analysis. *Am J Ophthalmol* 2007;144(3):409-413.
11. Mastropasqua L, Carpineto P, Ciancaglini M, Falconio G, Gallenga PE. Treatment of retinal tears and lattice degenerations in fellow eyes in high risk patients suffering retinal detachment: a prospective study. *Br J Ophthalmol* 1999;83(9):1046-9.
12. one.aao.org/CE/PracticeGuidelines/PPP.aspx.

Emovitreo

Antonino Pioppo, Alberto La Mantia

Per emovitreo si intende l'accumulo di materiale ematico a livello della cavità vitreale. Tale spazio anatomico, fisiologicamente avascolare, può andare incontro a un infarcimento ematico a partenza da vasi sanguigni normali o anomali oppure da strutture adiacenti (corpi ciliari, coroide).

L'identificazione dell'origine del sanguinamento è di fondamentale importanza per la pianificazione del corretto approccio terapeutico e per la stima della prognosi anatomico-funzionale.

Le cause⁽¹⁾ di emovitreo non traumatico possono essere classificate in:

- vascolari (retinopatie proliferanti, trombosi venose retiniche, anomalie vascolari);
- meccaniche (secondarie a lacerazione retinica periferica con lesione di un vaso);
- degenerative (DMLE essudativa);
- neoplastiche;
- cause meno frequenti (discrasie ematiche, patologie ereditarie).

Dal punto di vista anamnestico, il paziente riferisce calo dell'acuità visiva più o meno recente, spesso brusco e grave, talvolta associato a miodesopsie, eritropsie o fosfeni.

L'esame clinico, nel caso di forme parziali che permettono l'esplorazione del fundus, può essere dirimente. Nei casi di emovitreo massivo in cui i dettagli del fundus non possono essere apprezzati, l'esame oftalmoscopico dell'occhio adelfo può risultare utile nello svelare, ad esempio, l'esistenza di una retinopatia proliferante. L'ecografia bulbare

con modulo B-scan è l'esame strumentale di scelta per la valutazione dei pazienti con fundus non esplorabile. Essa permette di quantificare la densità e l'estensione del sanguinamento, l'ecogenicità della componente corpuscolare in camera vitrea, oltre a consentire, in alcuni casi, la diagnosi differenziale con altre patologie quali, ad esempio, le lacerazioni retiniche, il distacco posteriore di vitreo, il distacco di retina e le neoplasie.

Nella gestione del paziente affetto da emovitreo i principali fattori da tenere in considerazione sono la rapidità d'insorgenza e l'estensione del sanguinamento, dai quali dipendono la possibilità di esplorazione del fundus e l'eventuale formulazione di una diagnosi eziologica. Un parametro prognostico altrettanto importante è l'età del paziente: la presenza o meno del distacco posteriore di vitreo può, infatti, influenzare in maniera determinante il potenziale di aggressività dei fenomeni neovascolari.

È noto da tempo⁽²⁾ che la persistenza di sangue all'interno della cavità vitrea per lunghi periodi di tempo non esercita effetti tossici diretti sulla retina. L'emoglobina determina, nelle cavie, soltanto un lieve *staining* delle cellule di Müller. I principali effetti lesivi della persistenza ematica in cavità vitrea sono piuttosto dovuti allo sviluppo di forze trattive esercitate dai coaguli ematici e dalle membrane gliali di nuova formazione sulla retina. La concentrazione vitreale di bFGF (fattore di crescita basico dei fibroblasti), un

potente promotore della proliferazione vitreoretinica (PVR), risulta aumentata nei pazienti affetti da retinopatia diabetica proliferante⁽³⁾.

Gestione

Nei casi in cui il fondo sia esplorabile (Fig. 13.1), l'approccio può essere di tipo conservativo se si prospettano possibilità di risoluzione spontanea (ridotta quantità di materiale ematico in camera vitrea, localizzazione prevalentemente inferiore, presenza di coaguli o aggregati di emosiderina suggestivi di un sanguinamento di vecchia data e in corso di riassorbimento, giovane età del paziente), oppure finalizzato al trattamento della patologia sottostante (p.es. fotocoagulazione laser delle aree retiniche ischemiche nelle retinopatie proliferanti, laser pessia delle lacerazioni periferiche).

In entrambi i casi è opportuno prescrivere riposo fisico associato all'eventuale occlusione dell'occhio affetto. Se tuttavia non si assiste al riassorbimento ematico entro 10 giorni dalla diagnosi, l'occlusione può essere sospesa. In presenza di fundus non esplorabile è op-

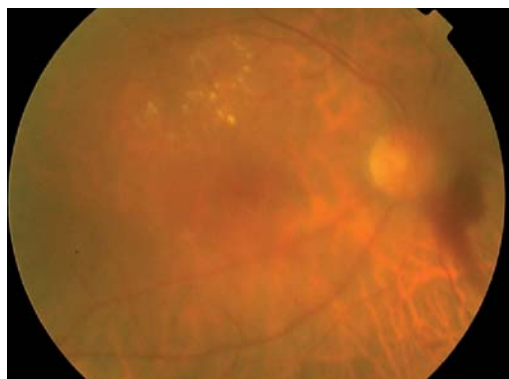


Fig. 13.1

Emovitreo in paziente diabetico con dettagli del fundus parzialmente apprezzabili. (Fonte: archivio personale).

portuno sottoporre il paziente a valutazione clinica dell'occhio adelfo, esame ecografico bulbare ed eventuale approfondimento diagnostico sistemico. In questi casi l'atteggiamento di *wait-and-see* è auspicabile fino a un periodo massimo di 6 mesi.

Le indicazioni alla vitrectomia precoce sono: forme bilaterali che determinano cecità, emovitreo cronico ricorrente, emorragia vitreale che minaccia un sollevamento trazionale maculare ed emovitreo in pazienti affetti da diabete di tipo 1 con segni di proliferazione fibrovascolare.

L'intervento endovitreoale rappresenta, inoltre, un'urgenza relativa nei casi di emovitreo con distacco retinico concomitante e in quelli con neovascolarizzazione del segmento anteriore.

Recenti studi⁽⁴⁾ hanno attribuito un ruolo rilevante all'iniezione intravitreale di farmaci anti-VEGF nella terapia dell'emovitreo diabetico: l'iniezione intravitreale di bevacizumab una settimana prima dell'intervento di vitrectomia si è dimostrata efficace nel migliorare l'acuità visiva postoperatoria, ridurre il grado di neovascolarizzazione retinica e ridurre il rischio di recidiva del sanguinamento.

Un recente studio multicentrico in doppio cieco randomizzato⁽⁵⁾ ha dimostrato la superiorità dell'iniezione intravitreale di ranibizumab, rispetto alla soluzione salina, nel trattamento dell'emovitreo secondario a retinopatia diabetica proliferante, riducendo il tasso complessivo di vitrectomie. Il farmaco anti-VEGF ha inoltre determinato, nei pazienti trattati, un miglioramento dell'acuità visiva, un aumento dei tassi di completamento della fotocoagulazione panretinica e una riduzione dei tassi di emovitreo ricorrente.

Ampiamente dibattuto in Letteratura è l'utilizzo di sostanze vitreolitiche al fine di favorire il riassorbimento dell'emovitreo. In par-

ticolare, la ialuronidasi ha mostrato risultati promettenti, essendo in grado di favorire la lisi e la fagocitosi degli eritrociti⁽⁶⁾.

Studi di laboratorio sul coniglio hanno infine

dimostrato la potenziale efficacia dell'iniezione intravitreale di microplasmina per accelerare la *clearance* del materiale ematico dalla camera vitrea⁽⁷⁾.

Bibliografia

1. Goff MJ, McDonald HR, Johnson RN, Ai E, Jumper JM, Fu AD. Causes and treatment of vitreous hemorrhage. *Compr Ophthalmol Update* 2006;7(3):97-111.
2. Ehrenberg M, Thresher RJ, Machemer R. Vitreous hemorrhage nontoxic to retina as a stimulator of glial and fibrous proliferation. *Am J Ophthalmol* 1984;97(5):611-26.
3. Sivalingam A, Kenney J, Brown GC, Benson WE, Donoso L. Basic fibroblast growth factor levels in the vitreous of patients with proliferative diabetic retinopathy. *Arch Ophthalmol* 1990;108(6):869-72.
4. Ushida H, Kachi S, Asami T, Ishikawa K, Kondo M, Terasaki H. Influence of preoperative intravitreal bevacizumab on visual function in eyes with proliferative diabetic retinopathy. *Ophthalmic Res* 2013;49(1):30-6.
5. Diabetic Retinopathy Clinical Research Network. Randomized clinical trial evaluating intravitreal ranibizumab or saline for vitreous hemorrhage from proliferative diabetic retinopathy. *JAMA Ophthalmol* 2013;131(3):283-93.
6. Narayanan R, Kuppermann BD. Hyaluronidase for pharmacologic vitreolysis. *Dev Ophthalmol* 2009; 44:20-5.
7. Gad Elkareem AM, de Smet MD. Effect of microplasmin on the clearance of vitreous haemorrhage from an experimental model in rabbits. *Acta Ophthalmol* 2012 Oct 1.

Occlusioni arteriose retiniche

Daniele Tognetto, Silvio Polizzi, Rita Piermarocchi

Le occlusioni arteriose retiniche (OAR) sono caratterizzate da un improvviso arresto del flusso sanguigno arterioso, con conseguente danno ischemico alla retina.

Classificazione

- Occlusione dell'arteria centrale della retina (OACR).
- Occlusione di branca dell'arteria retinica (OABR).
- Occlusione dell'arteria cilioretinica.
- Occlusione dell'arteria centrale della retina con risparmio dell'arteria cilioretinica.

Le due forme principali sono l'OACR e l'OABR.

Eziopatogenesi

- Arteriosclerosi.
- Vasculiti (arterite di Horton, arterite di Takayasu).
- Connettiviti (LES, poliarterite nodosa).
- Disordini della coagulazione (policitemia, sindrome da anticorpi antifosfolipidi, iperomocisteinemia).
- Farmaci (contraccettivi orali, gentamicina).
- Cause rare (emicrania, sifilide, anemia falciforme, ecc).

Nella maggior parte dei casi, l'OAR è provocata da uno o più emboli, che possono essere costituiti da colesterolo (74,0%), piastrine-fibrina (15,5%), materiale calcifico (10,5%)⁽¹⁾.

L'arteria carotide e il cuore sono le più comuni fonti di embolia: nella carotide la causa più comune è la placca ateromastica; nel cuore, invece, le lesioni valvolari aortica e mitralica, il forame ovale pervio, le aritmie e il mixoma atriale sinistro (Schmidt et al., 2005).

14.1 Occlusione dell'arteria centrale retinica

Sintomi

Generalmente vi è un improvviso e grave calo visivo monolaterale, variabile a seconda del tipo di OACR: il visus è migliore nella forma transitoria e con risparmio dell'arteria cilioretinica, peggiore nella forma arteritica.

Segni

Nell'OACR permanente, all'esame biomicroscopico, è visibile il tipico aspetto pallido della retina con macula rosso ciliegia, dovuto all'ischemia delle cellule ganglionari (Fig. 14.1). Questo quadro clinico è presente nel 90% dei pazienti entro 7 giorni dalla comparsa, e risulta progressivamente più difficile osservarlo con il passare del tempo⁽²⁾.

Nell'OACR transitoria la retina può apparire normale.

Diagnosi

- Clinica.
- FAG: evidenzia un difetto di riempimento



Fig. 14.1

Tipico aspetto con pallore retinico e macchia rosso ciliegia foveale nell'OACR.

della circolazione arteriosa retinica. Nella forma transitoria il flusso sanguigno può essere normale. In presenza di un'arteria cilioretinica pervia la FAG permette di individuare il territorio risparmiato dall'ischemia.

Nelle forme arteritiche, associandosi frequentemente l'occlusione dell'arteria ciliare posteriore breve, angiograficamente è visibile anche un difetto di riempimento del territorio coroideale di pertinenza⁽³⁾.

Prognosi

La prognosi visiva è generalmente infausta, poiché il 61% degli occhi raggiungerà un'acuità visiva (AV) uguale o inferiore a conta dita, mentre solo il 16% avrà un'AV uguale o superiore a 20/40⁽⁴⁾. Il miglioramento funzionale si verifica essenzialmente durante i primi 7 giorni, con scarsa possibilità di incremento successivamente: nelle forme non arteritiche l'AV resta stabile nella maggior parte dei casi, nelle forme transitorie o con pervietà della a. cilioretinica tende a migliorare. L'OACR può complicarsi con neovascolarizzazione (NV) oculare. Secondo alcuni autori,

lo sviluppo di NV sembra però correlato a una sottostante ischemica oculare, piuttosto che all'OACR⁽³⁾.

Gestione del paziente con OACR

L'OACR deve essere considerata a tutti gli effetti un'emergenza sistemica e per questo la gestione del paziente consiste nel:

- ripristinare, per quanto possibile, l'acuità visiva;
- indagare e trattare la causa che ha determinato l'occlusione.

Ripristino acuità visiva

OACR non arteritica: la terapia convenzionale è controversa e consiste in:

- massaggio oculare;
- riduzione della pressione intraoculare;
- vasodilatazione dell'arteria centrale retinica;
- antiaggreganti piastrinici;
- eparina.

Altri trattamenti proposti sono:

- trombolisi intravenosa;
- emodiluizione isovolemica;
- O₂ iperbarico;
- pentossifillina;
- arteriotomia laser ed embolectomia;
- incannulazione dell'arteria sovraorbitaria.

Non esiste sperimentazione clinica randomizzata per supportare una scelta terapeutica.

OACR arteritica: instaurare immediatamente terapia steroidea sistemica.

Ricerca e trattamento della causa determinate l'occlusione

- VES, per confermare o escludere la forma arteritica. Nei casi sospetti eseguire biopsia dell'arteria temporale.
- Altri esami ematochimici (emocromo, glicemia, profilo lipidico, protidogramma

elettroforetico, PCR, PT, PTT, INR). Nei giovani eseguire il dosaggio di omocisteina, anticorpi antifosfolipidi, ANA, FR.

- Misurazione pressione arteriosa.
- ECG, per evidenziare aritmie trombo-emboligene.
- Ecocardiogramma, per valutare eventuali valvulopatie, pervietà del forame ovale, ecc).
- Ecocolor Doppler vasi epiaortici, per rilevare placche ateromasiche e/o stenosi carotidi.

14.2 Occlusione di branca dell'arteria retinica

Sintomi

Generalmente, i pazienti lamentano improvvisa riduzione dell'acuità visiva che può essere di entità variabile, a seconda della sede e del tipo.

Segni

L'aspetto e l'estensione delle aree retiniche coinvolte possono variare in relazione al vaso arterioso implicato. La zona interessata mostra un'ischemia retinica acuta e il vaso ostruito appare assottigliato (Fig. 14.2). Come nell'OACR, è possibile riscontrare la presenza di emboli, che solitamente sono localizzati in corrispondenza della biforcazione del vaso⁽³⁾.

Nell'OABR transitoria, invece, la retina può apparire normale.

Diagnosi

- Clinica.
- FAG: evidenzia il mancato riempimento del vaso occluso. Nella forma transitoria, invece, il flusso sanguigno può essere normale.



Fig. 14.2

Aspetto biomicroscopico nell'occlusione dell'arteria retinica di branca.

Prognosi

Il recupero funzionale dipende principalmente dalla:

- sede dell'area infartuata: quando il confine tra la retina normale e infartuata passa attraverso la fovea, l'acuità visiva, che inizialmente può essere gravemente compromessa, può migliorare significativamente entro alcuni giorni o settimane, fino a 20/20;
- durata della mancata perfusione retinica: un'ipossia di durata superiore alle 4 ore determina un danno retinico irreversibile⁽⁵⁾.

Gestione del paziente con OABR

Anche nell'OABR l'obiettivo terapeutico è:

- il ripristino, per quanto possibile, dell'acuità visiva;
- la ricerca e il trattamento della causa responsabile.

Ripristino acuità visiva

OABR non arteritica: non esiste un trattamento consolidato. Alcuni Autori hanno riportato: Embolectomia chirurgica (Garcia-Arums et al., 2006).

Trombolisi con Nd:YAG laser (Opremcak et al., 2008).

OACR arteritica: terapia steroidea sistemica.

Ricerca e trattamento della causa determinate l'occlusione

Vedi OACR.

Bibliografia

1. Arruga J, Sanders MD. Ophthalmologic findings in 70 patients with evidence of retinal embolism. *Ophthalmology* 1982;89:1336-47.
2. Hayreh SS, Zimmerman MB. Fundus changes in central retinal artery occlusion. *Retina* 2007;27: 276-89.
3. Hayreh SS. Acute retinal arterial occlusive disorders.

Prog Retin Eye Res 2011;30(5):359-94.

4. Hayreh SS, Zimmerman MB. Central retinal artery occlusion: visual outcome. *Am J Ophthalmol* 2005; 140:376-91.

5. Hayreh SS, Zimmerman MB, Kimura A, Sanon A. Central retinal artery occlusion. Retinal survival time. *Exp Eye Res* 2004;78:723-36.

Occlusioni venose retiniche: gestione in pronto soccorso

Marco Borgioli, Giovanni Iacono

Le occlusioni venose retiniche (OVR) rappresentano la seconda causa di cecità dovuta a malattia vascolare retinica, dopo la retinopatia diabetica⁽¹⁾. La perdita visiva, inizialmente correlata anche a emorragie intra- e preretiniche più o meno estese, è dovuta principalmente alle complicanze dell'occlusione venosa: edema maculare, ischemia retinica (maculare e/o periferica), glaucoma neovascolare.

La prevalenza generale delle OVR è dell'1,6% e varia in base all'età: è pari allo 0,7% tra i 50 e i 60 anni, ma cresce nelle successive decadi di vita fino a raggiungere il 4,6% nei soggetti di età superiore a 80 anni⁽²⁾.

Tre quadri clinici principali sono conosciuti:

- occlusione della vena centrale della retina (OVCN);
- occlusione emicentrale (OVHCN);
- occlusione venosa di branca (OVBR).

Nell'ambito delle OVR esistono, inoltre, differenti forme cliniche, caratterizzate da una diversa storia naturale e da una diversa prognosi:

- forme ischemiche;
- forme non ischemiche.

Nell'OVCN le forme ischemiche conseguono a un'occlusione della vena realizzatasi posteriormente alla lamina cribrosa e alla regione retrolaminare, dove sono presenti vasi collaterali che potrebbero attenuare gli effetti ischemici di un'occlusione a sede più anteriore. Secondo gli studi di Hayreh circa l'81% delle OVR sarebbero non ischemiche nella fase ini-

ziale⁽³⁾. Tuttavia è possibile l'evoluzione delle forme non ischemiche in ischemiche, con un rischio medio del 9,4% nei primi 6 mesi e del 12,6% nei primi 18 mesi postocclusione; tale rischio però aumenta nei soggetti di età più avanzata (18,6% nei primi 18 mesi postocclusione nei soggetti di età pari o superiore a 65 anni). Nelle forme ischemiche è possibile il rischio di complicanze neovascolari che possono interessare sia il segmento posteriore (neovascolarizzazione epipapillare e retinica) sia il segmento anteriore (neovascolarizzazione iridea e rischio di glaucoma neovascolare in caso di invasione e neovascolarizzazione dell'angolo camerulare).

L'occlusione venosa emiretinica è una variante dell'OVCN che si realizza solo in soggetti portatori di una specifica anomalia congenita a carico del segmento intraneurale della VCN⁽⁴⁾. Negli studi di Hayreh il 78% delle OVHCN sono non ischemiche, ma il rischio di evoluzione in forme ischemiche è minore rispetto alle OVCN⁽³⁾.

Negli studi di popolazione, le OVBR sono tre volte più comuni delle OVCN, e sono dovute alla compressione della vena, a livello di un incrocio artero-venoso, da parte della parete di un'arteria, solitamente irrigidita e ispessita a causa di un processo ipertensivo-arteriosclerotico. Si distinguono, a seconda della sede, occlusioni di branca maggiore, occlusioni emisferiche, occlusioni di un collettore maculare.

Le forme non ischemiche sono circa 1/3; le forme ischemiche sono circa 2/3 e possono essere complicate da un processo neovascolare in circa il 20% dei casi. Tuttavia, nelle OVBR maggiori di tipo ischemico, a differenza di quanto succede nelle OVCR, il processo neovascolare interessa principalmente il segmento posteriore, molto più raramente il segmento anteriore, con conseguente minor rischio di glaucoma neovascolare⁽⁵⁾.

La storia naturale e la prognosi visiva delle occlusioni venose è mediamente peggiore nell'OVCR rispetto alle altre forme, ed è in gran parte condizionata dall'acuità visiva (AV) iniziale. I pazienti con AV iniziale scarsa (<20/200), hanno solo il 20% di possibilità di recupero visivo, mentre l'80% di essi rimane con un'AV finale minore di 20/200, a prescindere dalla natura ischemica o non ischemica dell'occlusione all'esordio, anche se bisogna considerare che una bassa AV iniziale è più frequentemente associata a una forma ischemica⁽⁶⁻⁸⁾. Le OVBR, pur anch'esse associate a un rischio di edema maculare, ischemia e neovascularizzazione retinica, hanno una migliore prognosi visiva, in quanto circa il 50% dei casi non trattati raggiunge un'AV finale di almeno 20/40.

15.1 Gestione in pronto soccorso del paziente con OVR

Indagini diagnostiche

La diagnosi di OVR è solitamente ben evidente all'esame biomicroscopico del fundus, caratterizzato da segni di ingorgo venoso con congestione e tortuosità dell'albero vascolare e ramificazioni venose di calibro aumentato, emorragie retiniche (in quantità proporzionali al grado dell'occlusione), edema del disco ottico. La presenza di essudati cotonosi è suggestiva ma di per sé non sufficiente a diagnosticare una forma ischemica. Le forme ischemiche, inoltre, presentano generalmente emorragie più estese e imponenti rispetto alle forme non ischemiche, ma anche questo segno oftalmoscopico non è di per sé sufficiente per la diagnosi differenziale di certezza tra i due tipi. L'estensione delle lesioni sul piano retinico consente inoltre di distinguere le OVCR dalle occlusioni emiretiniche e dalle OVBR (Fig. 15.1).

La *fluorangiografia* (FAG) del fondo (Fig. 15.2) è l'esame fondamentale per differenziare le forme ischemiche dalle forme non ischemiche, ma è di scarsa utilità nella fase acuta, in quanto le emorragie intraretiniche e pretiliniche

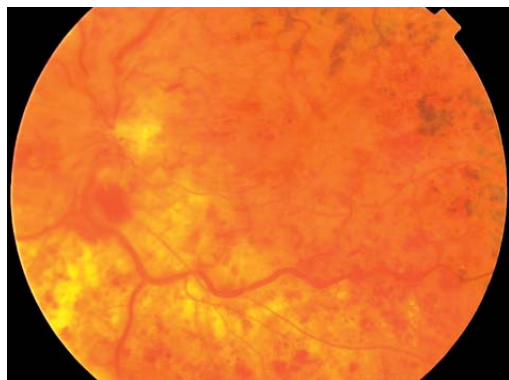


Fig. 15.1

OVCR quadro biomicroscopico.

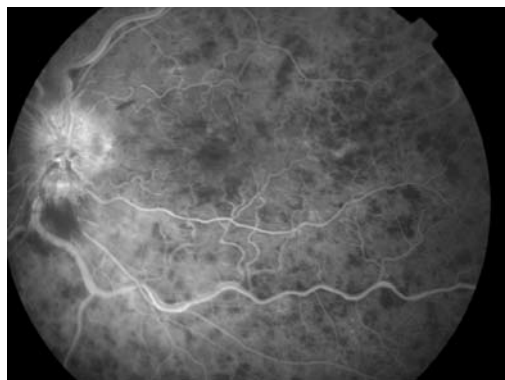


Fig. 15.2

OVCR quadro fluorangiografico.

determinano un effetto schermo che impedisce la valutazione dello stato di perfusione retinica. È quindi raccomandato eseguire l'esame angiografico dopo il riassorbimento almeno parziale delle emorragie. Inoltre, secondo gli studi di Hayreh anche alcune forme non ischemiche possono presentare piccole aree di ischemia capillare. Una OVCR è considerata ischemica quando l'area di non perfusione capillare si estende per più di 10 aree papillari, altrimenti si parla di OVCR perfusa⁽⁷⁾.

Nella fase acuta, quindi, i principali sintomi e segni clinici suggestivi per la diagnosi delle forme ischemiche sono rappresentati da una bassa *acuità visiva* iniziale ($\leq 20/200$) e dalla presenza di un *difetto pupillare afferente* (RAPD).

Altri esami utili sono l'*elettroretinogramma* (ERG), che mostra una riduzione delle onde b nelle forme ischemiche, e la *perimetria*, che mostra migliori livelli di sensibilità periferica nelle forme non ischemiche rispetto alle forme ischemiche: il 71% dei soggetti con OVR non ischemica vede 3 mire di Goldmann vs il 29% che distingue 2 mire, e tali percentuali sono pressoché invertite nelle forme ischemiche⁽⁹⁻¹¹⁾. La *tomografia a coerenza ottica* (OCT) è l'esame fondamentale per la diagnosi e il monitoraggio dell'edema maculare, che spesso presenta aspetti di tipo cistico (edema maculare cistoide) (Fig. 15.3).

La tonometria, pur ininfluenza nella diagnosi di OVR, non deve mai essere omessa, sia nella fase acuta, al fine di individuare, ed eventualmente correggere, il principale fattore di rischio oculare dell'occlusione venosa, sia nel *follow-up* per diagnosticare precocemente la comparsa di un glaucoma neovascolare.

Ricerca dei fattori di rischio

Contestualmente alla diagnosi di OVR, il medico oculista di pronto soccorso dovrebbe av-

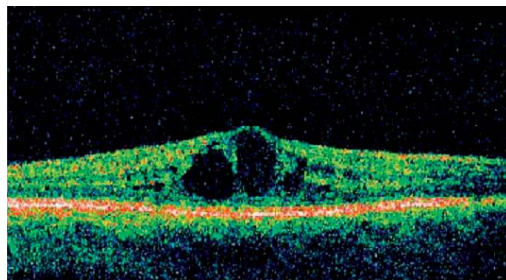


Fig. 15.3

Edema maculare post-OVR, OCT.

viare le indagini diagnostiche volte a ricercare i fattori di rischio oculari, sistemici ed ematologici, che sottendono alla manifestazione clinica. L'individuazione e il trattamento di tali condizioni non è ritenuto sufficiente a modificare il decorso dell'occlusione venosa già in atto, ma è utile sia allo scopo di prevenire ulteriori complicanze e recidive a carico dello stesso occhio, sia per preservare l'occhio adelfo, sia per avviare il paziente a indagini interdisciplinari volte a prevenire manifestazioni cardiovascolari sistemiche o a carico di altri organi.

Anamnesi

Un'accurata indagine anamnestica deve essere rivolta ai principali fattori di rischio sistemici. L'ipertensione arteriosa è il principale fattore di rischio delle OVR, il più frequente dopo i 60 anni di età, e quello prevalente nelle OVBR a qualsiasi età. Il diabete mellito è per evidenza di associazione il secondo fattore di rischio sistemico, e così come l'ipertensione, è maggiormente prevalente nelle forme ischemiche. Deve essere indagata la preesistenza di cardiopatia ischemica, nonché la storia pregressa di infarto miocardico e accidenti cerebrovascolari transitori. Altri fattori di rischio sistemici che presentano però una minor evidenza di associazione con le OVR sono costituiti dalle dislipidemie, dalla trombofilia e dall'assunzione di contraccettivi orali. Ancor meno evidente è

l'associazione con malattie mieloproliferative e malattie infiammatorie croniche^(10,11). Limitatamente ai soggetti di giovane età (<50 anni), importanti fattori di rischio sono costituiti dalla vasculiti sistemiche tra cui spicca la malattia di Behcet, e da disordini della coagulazione quali la sindrome da anticorpi antifosfolipidi e l'iperomocisteinemia. La presenza di mediatori dell'infiammazione sembra particolarmente preminente nelle OVR dei giovani, in cui spesso si propende, in assenza di fattori di rischio cardiovascolari, ad attribuire una patogenesi infiammatoria al quadro clinico, sovente classificato come *papilloflebite*⁽¹²⁾. Infine l'anamnesi deve essere rivolta anche a verificare l'esistenza del principale fattore di rischio oculare, ossia l'ipertono oculare, presente nel 22% dei casi di OVCR⁽¹³⁾.

Consulenza internistica e cardiovascolare

Sono consigliabili, in particolare, il monitoraggio della pressione arteriosa, la valutazione della funzione cardiocircolatoria comprensiva dell'elettrocardiogramma e la valutazione emodinamica del distretto cefalico con ecocolor doppler dei vasi epiaortici.

Esami di laboratorio

Il ruolo della trombofilia nella genesi delle OVR è controverso, dato che diversi studi hanno mostrato risultati conflittuali. L'iperomocisteinemia, che assieme a bassi livelli di vitamina B6 e di acido folico è associata ad aumentato rischio di eventi trombo embolici arteriosi e venosi, è un fattore di rischio per OVR probabile, specialmente nei soggetti di giovane età, ma non universalmente riconosciuto^(14,15). La valutazione dello stato trombofilico dovrebbe comprendere poi l'analisi dei fattori maggiormente implicati nel bloccare la cascata della coagulazione: proteina C, proteina S, antitrombina III. In particolare, la proteina C atti-

vata inibisce il meccanismo a cascata della coagulazione, degradando il fattore V e il fattore VII. Alterazioni a carico della proteina C quali la deficienza ereditaria e la resistenza alla sua forma attivata possono determinare uno sbilanciamento in senso trombofilico dei meccanismi regolatori del sistema della coagulazione.

La ricerca dei fattori di rischio ematologici e sistemici dovrebbe quindi basarsi sull'esame emocromocitometrico con formula, PCR, glicemia a digiuno, profilo lipidico, elettroforesi proteica, studio dell'aggregabilità piastrinica e della coagulazione (PT, PTT, dosaggio proteina C, proteina S, antitrombina III, *APC-resistance*, omocisteinemia), ricerca degli anticorpi antinucleo (ANA), reuma-test, anticorpi antifosfolipidi⁽¹⁶⁾, crioglobuline.

Terapia della fase acuta

Il paziente affetto da OVR presenta molto spesso una vasculopatia sistemica, e pertanto la gestione e il trattamento delle comorbidità cardiovascolari e sistemiche dovrebbe essere concordato con lo specialista cardiologo o internista. Per lungo tempo, così come nel trattamento delle trombosi venose degli arti inferiori, sono state utilizzate terapie croniche con farmaci *antitrombotici* e *anticoagulanti*. I farmaci antiaggreganti e anticoagulanti hanno però come principale obiettivo la prevenzione dell'embolia polmonare (finora mai correlata alle OVR) e non la lisi del trombo, che è invece legata all'attivazione locale dei meccanismi della fibrinolisi. D'altro canto, i farmaci *fibrinolitici* non hanno dimostrato la capacità di migliorare il decorso dell'evento trombotico nelle OVR, e anzi in passato l'uso di alcuni di essi quali *streptochinasi* e simili, in soggetti ipertesi misconosciuti o mal compensati, è stato gravato da gravi complicanze quali emorragie cerebrali insorte durante *spike* ipertensivi.

Attualmente, pur in assenza di evidenze di una reale efficacia e significato, è consuetudine molto diffusa, nella fase acuta delle OVR, somministrare farmaci *anticoagulanti* quali eparina a basso peso molecolare per circa 30 giorni, seguita da una terapia a dose ridotta nei mesi successivi. Largamente utilizzati, pur in assenza di reali dimostrazioni di efficacia, sono anche i farmaci con proprietà emoreologiche, quali *pentossifilina* e *troxerutina*, sostanze che possono aumentare la deformabilità eritrocitaria e ridurre la viscosità ematica, e ipoteticamente migliorare la microcircolazione retinica. La troxerutina, flavonoide semisintetico derivato della rutina, possiede anche la capacità, se somministrata ad alte dosi, di ridurre l'aggregabilità piastrinica. Talvolta vengono utilizzati farmaci antiaggreganti quali l'*acido acetilsalicilico* e la *ticlopidina*, anch'essi però con scarse evidenze di efficacia.

Solo in casi selezionati e in forme cliniche particolari, esistono precise indicazioni terapeutiche al trattamento: è il caso della terapia con farmaci anticoagulanti nella sindrome da anticorpi antifosfolipidi, della terapia corticosteroidica nelle vasculiti con eventuale aggiunta di farmaci immunosoppressori specialmente nella malattia di Behcet, e della supplementazione di acido folico in caso di elevati livelli sierici di omocisteina.

Altri trattamenti sono stati proposti in passato, ma nessuno di essi ha mostrato ad oggi una sicura efficacia: corticosteroidi orali, emodiluizione⁽¹⁷⁾, attivatore tissutale del plasminogeno intravitreale⁽¹⁸⁾, iniezione di t-PA previa incanalamento della vena retinica⁽¹⁹⁾, ossigenoterapia iperbarica. Una nuova modalità di emodiluizione, ovvero l'eritrocitoferesi, sperimentata da Coscas et al., potrebbe ridurre la viscosità ematica e prevenire il rallentamento del flusso, mostrando una certa efficacia nelle OVCR e OVBR di recentissima insorgenza, a patto che

non esistano controindicazioni al suo uso quali diabete, ipertensione non controllata, scompenso cardiaco, scompenso renale, anemia, occlusioni venose di tipo ischemico (condizioni complessivamente non rare in questi pazienti).

Trattamento delle complicanze oculari

Il trattamento delle complicanze oculari quali l'edema maculare, l'ischemia retinica e la neovascolarizzazione retinica e del segmento anteriore, costituiscono oggi il principale obiettivo terapeutico del medico oftalmologo nella gestione del paziente affetto da OVR. Pur esulando dallo scopo di questa trattazione, ricordiamo che, specialmente nell'ultimo decennio, nuove opzioni terapeutiche quali i corticosteroidi e gli anti-VEGF (*bevacizumab*, *ranibizumab*) sono divenute disponibili per affiancare o sostituire la laserfotocoagulazione, per molti anni ritenuta il *gold standard* nella cura di questa affezione. Tali nuovi trattamenti sono mirati non solo alla prevenzione delle complicanze ischemiche e neovascolari, ma anche al tentativo di migliorare la prognosi visiva rispetto alla storia naturale della malattia, in particolar modo in caso di edema maculare. Importanti trial multicentrici randomizzati controllati sono stati condotti per valutare l'efficacia e la sicurezza di queste nuove terapie: triamcinolone acetone per OVCR e OVBR (studio SCORE), ranibizumab per OVBR (studio BRAVO) e per OVCR (studio CRUISE), impianto intravitreale a rilascio prolungato (*drug delivery system - DDS*) di desametasone per OVCR e OVBR (studio GENEVA) sono tra i più significativi⁽²⁰⁻²⁶⁾. In particolare, l'impiego di *device* (quali i DDS) atti a rilasciare principi attivi in camera vitrea in modo prolungato è risultato molto incoraggiante e nel caso degli steroidi ha migliorato significativamente il rapporto rischio/beneficio rispetto alle iniezioni intravitreali di triamcinolone

acetonide. Lo studio GENEVA ha inoltre dimostrato che il trattamento precoce (entro 90 giorni dall'esordio della malattia) con OzurdexTM ha una percentuale di successo maggiore rispetto al trattamento differito, e questo è un dato importante in quanto sovverte il precedente diffuso convincimento a iniziare il trattamento dell'edema maculare dopo 3 mesi dalla diagnosi. Tuttavia, anche il trattamento differito è in grado di favorire un utile recupero visivo, conservando quindi l'indicazione

anche dopo i 3 mesi dall'inizio dei sintomi⁽²⁶⁾. Infine, sono in corso nuovi studi atti a confrontare l'efficacia e la sicurezza di DDS a rilascio prolungato di desametasone (OzurdexTM) vs ranibizumab intravitreale nelle OVBR (studio COMO) e nell'OVCR (studio COMRADE). Le indicazioni alla gestione dei pazienti affetti da OVR e al trattamento delle complicanze di queste affezioni sono oggi contenute in un importante Documento di Consenso europeo prodotto nel 2011^(1,27) (Figg. 15.4-15.5).

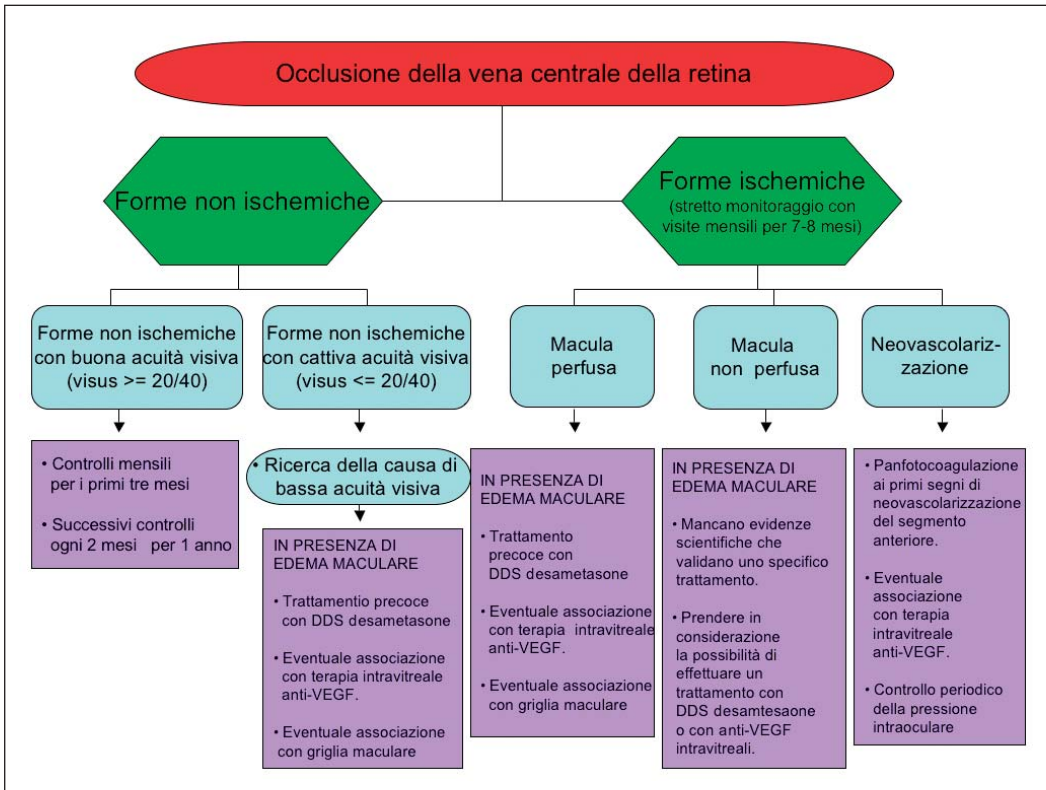


Fig. 15.4

Indicazioni al trattamento OVCR.

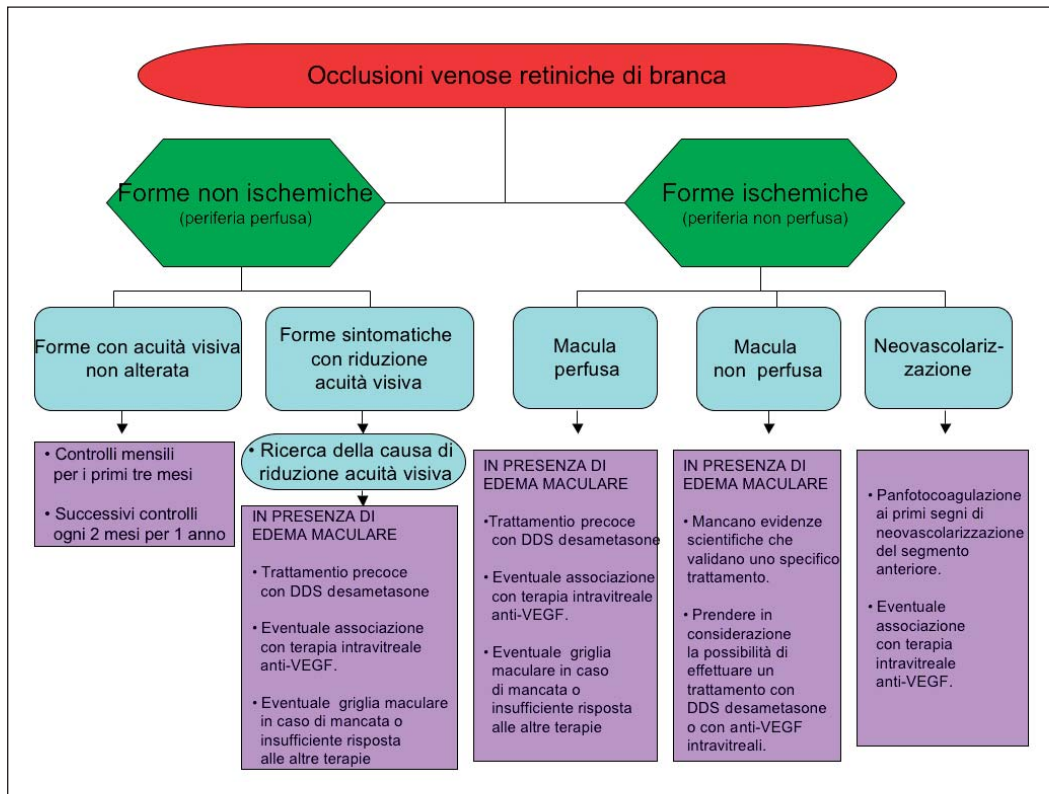


Fig. 15.5

Indicazioni al trattamento OVBR.

Bibliografia

1. Klein R, et al. The epidemiology of retinal vein occlusion: the Beaver Dam Eye Study. *Trans Am Ophthalmol Soc* 2001;98:133-41.
2. Rogers S, et al. The prevalence of retinal vein occlusion: pooled data from population studies from the United States, Europe, Asia and Australia. *Ophthalmology* 2010;117:313-9.
3. Hayreh SS, et al. The incidence of various types of retinal vein occlusion and their recurrence and demographic characteristics. *Am J Ophthalmol* 1994;117:429-41.
4. Hayreh SS, et al. Hemi-central retinal vein occlusion: pathogenesis, clinical features and clinical history. *Retina* 2012;32:68-76.
5. Hayreh SS, et al. Ocular neovascularization with retinal vascular occlusion – III: Incidence of ocular neovascularisation with retinal vein occlusion. *Ophthalmology* 1983;90:488-506.
6. The Central Vein Occlusion Study Group. Baseline and early natural history report: The Central Vein Occlusion Study. *Arch Ophthalmol* 1993;111:1087-95.
7. The Central Vein Occlusion Study Group. Natural history and clinical management of central retinal vein occlusion. *Arch Ophthalmol* 1997;115:486-91.
8. Quinlan PM, Elman MJ, Bhatt AK, et al. The natural course of central retinal vein occlusion. *Am J Ophthalmol* 1990;110(2):118-23.
9. Hayreh SS, et al. Systemic diseases associated with

- various types of retinal vein occlusion. *Am J Ophthalmol* 2001;131:61-7.
10. Gomez-Ulla F, et al. SERV clinical practice guidelines: management of retinal vein occlusion. *Arch Soc Esp Ophthalmol* 2010;85:294-309.
11. Coscas G, et al. Management of retinal vein occlusion – consensus document. *Ophthalmologica* 2011;226:4-28.
12. Lee HB, et al. Role of inflammation in retinal vein occlusion. *Can J Ophthalmol* 2007;42:131-3.
13. Hayreh SS, et al. Ocular hypotony following retinal vein occlusion. *Arch Ophthalmol* 1978;96:827-33.
14. Mitchell P, et al. Prevalence and associations of retinal vein occlusion in Australia. The Blue Mountains Eye Study. *Arch Ophthalmol* 1996;114:1243-7.
15. Cugati S, et al. Ten-year incidence of retinal vein occlusion in an older population: The Blue Mountains Eye Study. *Arch Ophthalmol* 2006;124:726-32.
16. Ilhan F, et al. The antiphospholipid antibody syndrome research in patients with retinal vein occlusion. *Arch Med Res* 2005;36:372-5.
17. Glacet-Berard A, Zourdani A, Milhoub M, Maraqua N, Coscas G, Soubrane G. Effect of isovolemic hemodilution for central retinal vein obstruction. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 2001;239:909-14.
18. Lahey JN, Kearney JJ, Cheung MC. Sequential treatment of central retinal vein occlusion with intravitreal tissue plasminogen activator and intravitreal triamcinolone. *Br J Ophthalmol* 2004;88(8):1100-1.
19. Weiss JN, Bynoe LA. Injection of tissue plasminogen activator into a branch retinal vein in eyes with central retinal vein occlusion. *Ophthalmology* 2001;108 (12):2249-57.
20. Scott IU, et al. A randomized trial comparing the efficacy and safety of intravitreal triamcinolone with standard care to treat vision loss associated with macular edema secondary to branch retinal vein occlusion (SCORE study report 6). *Arch Ophthalmol* 2009;127:1115-8.
21. Campochiaro PA, et al. BRAVO Investigators. Ranibizumab for macular edema following branch retinal vein occlusion: six-month primary end point results of a phase III study. *Ophthalmology* 2010;117:1102-12.
22. Brown DM, Campochiaro PA, et al. Sustained benefits from ranibizumab for macular edema following branch retinal vein occlusion: 12-month outcomes of a phase III study. *Ophthalmology* 2011;118:1594-602.
23. Brown DM, Campochiaro PA, et al. Ranibizumab for macular edema following central retinal vein occlusion: six-month primary end point results of a phase III study. *Ophthalmology* 2010;117:1124-33.
24. Brown DM, Campochiaro PA, et al. Sustained benefits from ranibizumab for macular edema following central retinal vein occlusion: 12-month outcomes of a phase III study. *Ophthalmology* 2011;118:2041-9.
25. Haller JA, Bandello F, et al. Randomized, sham controlled trial of desamethazone intravitreal implant in patients with macular edema due to retinal vein occlusion. *Ophthalmology* 2010;117:1134-46.
26. Haller JA, Bandello F, et al. Dexamethazone intravitreal implant in patients with macular edema related to branch or retinal vein occlusion. *Ophthalmology* 2011;118:2453-60.
27. De Fazio R. Le occlusione venose. Quaderno SOI 2012.

Distacco di retina

Fulvio Carraro, Maria Stella Giurgola, Ruggero Mele, Emilia Zanframundo

Una delle principali problematiche che incidono sull'attività di *triage* e la qualità dei servizi offerti dal pronto soccorso, è sicuramente quella del sovraffollamento e della quantità d'accessi a bassa priorità che non hanno carattere d'urgenza oggettiva.

Questo ha come conseguenza:

- aumentato rischio di errori sanitari;
- insoddisfazione degli operatori sanitari;
- prolungamento dei tempi d'attesa per la visita medica;
- diminuita fiducia dei cittadini verso i servizi d'emergenza.

Il distacco di retina rappresenta una delle patologie di maggior rilievo in oftalmologia e richiede, nell'ambito del pronto soccorso, una gestione rapida ed efficace nel formulare una diagnosi precisa e un percorso terapeutico adeguato.

Non di rado la diagnosi di distacco al pronto soccorso coincide con la prima visita oculistica del paziente che giunge sempre più spesso "informato" da siti internet che non sempre rappresentano la realtà scientifica.

16.1 Incidenza del distacco di retina

L'incidenza annuale del distacco retinico è di circa 1 a 10.000(A), popolazioni bianche e asiatiche hanno tassi simili, con una minore incidenza tra neri⁽¹⁾.

L'incidenza relativamente modesta e la possibilità di intervenire chirurgicamente nella

maggior parte dei distacchi fa sì che questi non rappresentino una vera emergenza oftalmica, ma sicuramente un'urgenza, pertanto un corretto approccio e un intervento precoce sono indispensabili per evitare danni visivi permanenti.

16.2 Patogenesi del distacco di retina

Il distacco di retina è una separazione della retina neurosensoriale dall'epitelio pigmentato retinico da parte di liquido che riempie lo spazio virtuale tra i due foglietti, creando una cavità reale.

Il fluido può essere o di origine vitreale e si infila sotto la retina attraverso un foro o una rottura, distacco retinico regmatogeno primario, o proveniente dalla coriocapillare, attraverso un epitelio pigmentato alterato, distacco di retina essudativo secondario⁽²⁾.

Le cause di questo secondo tipo di distacco sono molteplici: infiammatorie, neoplastiche, vascolari degenerative, congenite.

Un altro meccanismo è quello del distacco trazionale, in cui trazioni vitreali sono trasmesse alla retina dall'interno, come avviene nella degenerazione e distacco del corpo vitreo, nella retinopatia diabetica proliferante, nella proliferazione vitreoretinica, nella retinopatia del prematuro, nella retinopatia falciforme, nell'occlusione venosa retinica.

Il ruolo principale nella patogenesi del distacco di retina è svolto sicuramente dal corpo vitreo e dalle sue modificazioni spontanee o indotte, dovute all'età, alla chirurgia della cataratta o vitreoretinica, alla miopia, flogosi, traumatismi, diabete, degenerazioni vitreoretiniche ereditarie e non, fotocoagulazione laser.

Sintomatologia

Alla presenza di un distacco di retina si viene a creare un difetto campimetrico comunemente descritto dal paziente come una tenda scura o un'ombra, che appare per prima in periferia e in movimento verso il centro nel giro di ore o giorni, man mano che il distacco si estende. L'acuità visiva diminuisce, quando il distacco di retina coinvolge la macula, e il paziente può notare la distorsione delle immagini e un drammatico calo del visus.

Nell'anamnesi spesso si evidenzia la comparsa di fosfeni e miodesopsie precedenti alla comparsa del difetto campimetrico.

16.3 Come valutare un paziente con sospetto distacco della retina

Se i sintomi suggeriscono un distacco di retina, è indicata una valutazione oftalmica accurata anche in regime di pronto soccorso.

L'acuità visiva deve essere valutata prima che la pupilla sia dilatata. La riduzione dell'acuità visiva, in genere, indica nel distacco un coinvolgimento maculare, macula *off*; un'acuità visiva conservata non esclude la presenza di un distacco periferico, macula *on*. Tra le due tipologie il distacco macula *on* rappresenta un'urgenza non differibile⁽³⁾. Un test del campo visivo comparativo può mostrare un difetto asintomatico del campo pe-

riferico. Un distacco di retina sub o totale produrrà un apparente difetto pupillare afferente.

Un esame del segmento anteriore alla lampada a fessura non è procrastinabile, perché è di fondamentale importanza segnalare la presenza di patologie concomitanti che potrebbero modificare il programma diagnostico-terapeutico.

Tonometria ad applanazione: in presenza di distacco di retina si registra un'ipotonìa rispetto all'occhio adelfo.

Valutazione del vitreo per ricercarne il distacco, la presenza granuli di pigmento ("polvere di tabacco"), che corrispondono a un rischio 90% di rotture retiniche.

Ricercare PVR e/o emorragia retinica.

La valutazione alla LAF con lenti non a contatto (tipo +90 volk) deve essere sicuramente implementata con la lente a tre specchi di Goldmann.

Imprescindibile è l'esame con la biomicroscopia indiretta mediante lenti +20, +30 D, da eseguire per avere un quadro complessivo, in condizioni di massima midriasi e con paziente in posizione supina.

In questa fase è anche opportuno descrivere quanto più accuratamente il *fundus oculi* ed è consigliabile disegnarlo seguendo il codice colori; questo faciliterà il lavoro negli step successivi.

Alla presenza di mezzi diottrici opachi (cataratta matura - emovitreo) è necessario eseguire in tempi rapidi una ecografia bulbare (A-B scan) per una valutazione del quadro vitreoretinico, considerando i limiti stessi della tecnica.

Fattori da valutare per grado urgenza

Locali

- Tipologia - Estensione distacco di retina.

- Macula *on/off*.
- Patologie concomitanti.
- Anamnesi positiva per distacchi di retina precedenti.
- Occhio adelfo.

Generali

- Condizioni psicologiche.
- Malattie concomitanti.
- Età.

Trattamento

Distacco di retina regmatogeno

Approccio ab externo⁽²⁾

Sicuramente il cerchiaggio episclerale e il piombaggio radiale rappresentano ancora l'intervento elettivo. Necessario tuttavia considerare l'età del paziente, lo stato dei mezzi diottrici, il numero delle rotture perché la vitrectomia potrebbe essere la scelta alternativa.

Approccio ab interno

Vitrectomia in soggetti pseudofachici, cataratta densa, distacchi con numerose rotture retiniche, emovitreo.

Distacco di retina trattativo

Vitrectomia.

Distacco di retina essudativo

Fondamentale eseguire un corredo di esami che portino alla diagnosi:

- ecografia bulbare;
- fluorangiografia retinica;
- eventuale esame neuroradiologico;
- valutazione internistica.

Solo al termine del percorso diagnostico verificare l'eventuale aggreibilità chirurgica.

In conclusione il distacco di retina è una malattia altamente invalidante il cui trattamento fornisce risultati migliori se la diagnosi è precoce e l'intervento urgente.

Bibliografia

1. Haimann MH, Burton TC, Brown CK. Epidemiology of retinal detachment. *Arch Ophthalmol* 1982;100(2):289-92.
2. Ryan EH Jr, Mittra RA. Scleral buckling vs vitrectomy: the continued role for scleral buckling in the vitrectomy era. *Arch Ophthalmol* 2010;128(9):1202-5.
3. Wykoff CC, Smiddy WE, Mathen T, Schwartz SG, Flynn HW Jr, Shi W. Fovea-sparing retinal detachments: time to surgery and visual outcomes. *Am J Ophthalmol* 2010;150(2):205-210.e2.

Maculopatie

Stefano Piermarocchi

17.1 Introduzione

Il paziente che accede al pronto soccorso per la comparsa di un disturbo della visione non legato a traumi può essere affetto da una patologia della retina maculare. Nell'anamnesi è importante verificare:

- il momento e il modo di insorgenza dei sintomi;
- il tipo di alterazione visiva (visione offuscata, metamorfopsie, scotomi);
- la presenza di altri sintomi oculari associati;
- la presenza di concomitanti patologie sistemiche;
- l'assunzione di farmaci.

Nel corso della visita devono essere valutati in particolare la capacità visiva del paziente, corredata dall'esecuzione del test di Amsler, e l'aspetto oftalmoscopico della retina. Spesso si rende necessario un approfondimento strumentale mediante OCT (*Optical Coherence Tomography*), fluorangiografia o angiografia con indocianina.

17.2 Emorragie maculari

Un'emorragia maculare si associa generalmente alla comparsa di uno scotoma centrale o a un'improvvisa riduzione dell'acutezza visiva. La rottura spontanea di un *macroaneurisma arterioso* acquisito può generare un'emorragia preretinica o intraretinica di notevole entità. Il macroaneurisma solita-

mente si sviluppa nei primi tre ordini dell'albero vascolare, a livello di un incrocio artero-venoso ed è più frequente nelle donne anziane e ipertese⁽¹⁾. Anche in assenza di malformazioni vascolari, un improvviso aumento della pressione intratoracica o intraaddominale può determinare un brusco incremento della pressione a livello delle vene retiniche e la conseguente rottura dei capillari superficiali (*maculopatia da manovra di Valsalva*). Il calo del visus può essere legato a un'emorragia preretinica, a un distacco emorragico della membrana limitante interna o a un'emorragia intraretinica⁽²⁾. Il trattamento varia in base all'estensione, alla localizzazione e alla durata dell'emorragia e comprende la semplice osservazione, la ialoidotomia YAG-laser o la vitrectomia.

Nei pazienti con *miopia degenerativa*, possono essere osservate delle piccole emorragie intraretiniche associate alla formazione di rotture spontanee della membrana di Bruch (*lacquer cracks*). Tuttavia, l'insorgenza un'emorragia maculare è associata nella maggior parte dei casi alla presenza di una *neovascolarizzazione coroideale* (NVC). Nel miope elevato le NVC possono insorgere ai bordi di una *lacquer crack*, in un'area di atrofia geografica dell'epitelio pigmentato retinico (EPR) o in una zona in cui l'EPR e la coroide sono assottigliati⁽³⁾. Le NVC possono inoltre complicare le *strie angioidi*, che rappresentano delle deiscenze nella porzione collagena ed elastica della membrana di Bruch⁽⁴⁾. Nelle

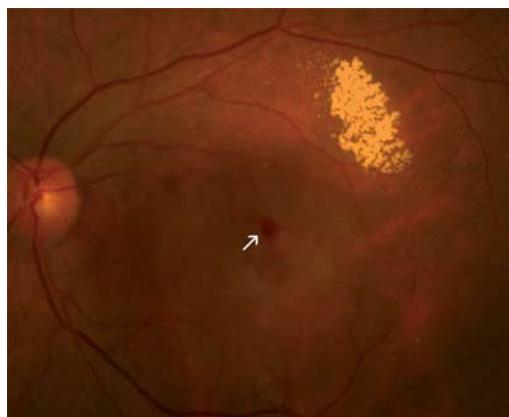


Fig. 17.1

Emorragia maculare (freccia) in una paziente con RAP.

persone con più di 55 anni, la presenza di un'emorragia maculare, intraretinica o sotto-retinica, è spesso indice di una *degenerazione maculare senile essudativa* (Fig. 17.1). Il trattamento di scelta nelle NVC, qualsiasi sia la loro causa, è l'iniezione intravitreale di anti-VEGF (bevacizumab, ranibizumab, pegaptanib, aflibercept). In alcuni casi (vasculopatia polipoidale) il trattamento può essere associato alla terapia fotodinamica (PDT)⁽⁵⁾.

17.3 Occlusioni arteriose maculari

Le occlusioni di rami principali o secondari dell'arteria centrale della retina determinano ovviamente un'importante compromissione funzionale nel territorio di pertinenza del vaso. L'edema pallido della retina ischemica fornisce un tipico aspetto e consente una facile diagnosi. Meno frequenti sono le occlusioni delle arterie cilio-retiniche. Esse sono presenti come variante in circa il 25% della popolazione e generalmente irrorano una porzione limitata dell'area maculare. Esse originano dalla coroide peripapillare o diret-

tamente dalle arterie ciliari posteriori brevi. La loro pressione di perfusione è di gran lunga inferiore a quella dell'arteria centrale della retina. Un'improvvisa occlusione totale o parziale della vena centrale della retina determina un notevole aumento della pressione intraluminale del letto capillare retinico. Quest'ultima può arrivare a superare la pressione di perfusione dell'arteria cilio-retinica, determinando così il blocco emodinamico dell'arteria stessa (Fig. 17.2). L'occlusione dell'arteria cilioretinica (CLRAO) è stata osservata anche in associazione con arterite di Horton, lupus eritematoso sistemico, sindrome da anticorpi antifosfolipidi, gravidanza e assunzione di sildenafil. I sintomi visivi variano in rapporto all'estensione del territorio irrorato dalla cilioretinica. Non esiste una terapia di provata efficacia nella CLRAO, se non il trattamento di eventuali condizioni sistemiche associate. Nella gestione del paziente è necessaria una valutazione dei fattori di rischio generali (pressione arteriosa, VES, PCR, ecodoppler dei tronchi sovraaortici, ecocardio) in modo da evitare ulteriori episodi di occlusione arteriosa retinica⁽⁶⁾.

17.4 Distacco sieroso della neuroretina

L'insorgenza di un sollevamento sieroso della neuroretina, in assenza di neovasi coroideali, è legata alla compromissione parziale o totale, ma sempre localizzata, della funzione di pompa delle cellule dell'EPR. Il caso più comune è rappresentato dalla *corioretinopatia sierosa centrale* (CRSC). Questa condizione colpisce solitamente giovani maschi con personalità di tipo A e si manifesta con la comparsa di metamorfopsie, di uno scotoma o di micropsie. L'esame OCT può

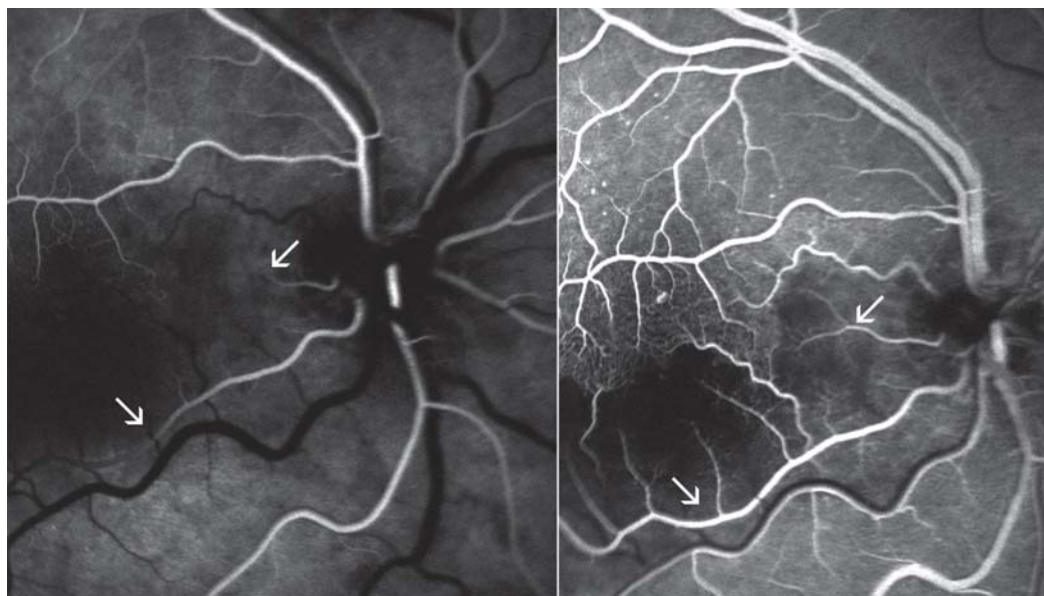


Fig. 17.2

L'alterata perfusione di due arterie cilioretiniche (freccie) in un paziente con CRVO determina ischemia maculare.

rivelare, oltre al sollevamento della neuroretina, la presenza di uno o più distacchi dell'EPR, mentre la fluorangiografia è utile per individuare i "punti di fuga" del colorante. La CRSC generalmente si risolve spontaneamente nell'arco di 3-4 settimane. La terapia medica consiste nella somministrazione di acetazolamide per os, sebbene le evidenze scientifiche siano limitate. Nei casi ricorrenti o persistenti si può ricorrere alla fotocoagulazione laser o alla terapia fotodinamica⁽⁷⁾.

Un sollevamento sieroso della neuroretina è stato osservato anche nei pazienti in *trattamento con corticosteroidi* o affetti da morbo di Cushing. Fra i possibili meccanismi con cui i corticosteroidi possono indurre un quadro clinico simile alla CRSC sono stati ipotizzati: (a) un'alterazione dell'autoregolazione vascolare, (b) l'insorgenza di una coagulopatia a caico della coriocapillare, (c) un'alterazione della deposizione del collagene a livello della membrana di Bruch e (d) un'alterazione

della permeabilità dell'EPR agli ioni⁽⁷⁾. Un sollevamento della neuroretina è stato osservato inoltre in seguito al trapianto d'organi (rene, cuore e cuore-polmoni) e in pazienti sottoposti a emodialisi: anche in questo caso la patogenesi sembra legata alla somministrazione di corticosteroidi ad alte dosi⁽⁸⁾.

Circa l'1% delle pazienti che sviluppa ipertensione severa, proteinuria e edema durante il *terzo trimestre di gravidanza* può presentare un sollevamento retinico sieroso associato alla presenza di chiazze ramificate di colore bianco-giallastro causate da necrosi focale dell'EPR. Possono essere presenti o meno noduli cotonosi ed emorragie retiniche. Questa condizione si risolve spontaneamente dopo il parto e il trattamento dell'ipertensione⁽⁹⁾. I pazienti affetti da *collagenopatie* (ad esempio lupus eritematoso sistemico, poliarterite nodosa, sclerodermia, dermatomiosite) possono sviluppare un sollevamento sieroso della macula causato da necrosi fibrinoide dei

vasi coroideali⁽⁸⁾.

Un sollevamento sieroso della neuroretina che interessi l'area maculare può anche essere associato alla presenza di un *emangioma coroidale* o meno frequentemente di un nevo coroidale, la cui diagnosi viene confermata con l'angiografia e l'ecografia. Attualmente, il trattamento consigliato del distacco sieroso associato a emangioma coroidale è la PDT^(10,11).

17.5 Tossicità da farmaci

Un calo del visus in un paziente in terapia con *prostaglandine* per glaucoma può essere legato alla presenza di un edema maculare cistoide⁽¹²⁾. Numerosi farmaci assunti per via sistemica, come ad esempio l'*idrossiclo-*

rochina, sono in grado di causare alterazioni maculari, anche se generalmente si tratta di una tossicità a lungo termine. Nell'anamnesi farmacologica bisogna inoltre considerare l'eventuale assunzione di *stupefacenti*. "Popper" è il termine gergale con sono chiamate alcune sostanze d'abuso appartenenti alla famiglia dei nitrati alchilici. I sintomi comprendono una riduzione dell'acutezza visiva o la comparsa di scotomi, metamorfopsie o fosfeni. Il fundus può essere normale o mostrare una lesione giallastra a livello della foveola. All'esame OCT possono essere rilevate alterazioni della giunzione fra segmento esterno e interno dei fotorecettori⁽¹³⁾. È stata riportata inoltre l'associazione fra uso di cocaina e occlusioni arteriose retiniche, probabilmente causate dall'induzione di un vasospasmo⁽¹⁴⁾.

Bibliografia

1. Moosavi RA, Fong KCS, Chopdar A. Retinal artery macroaneurysms: clinical and fluorescein angiographic features in 34 patients. *Eye* 2006;20:1011-20.
2. Durukan AH, Kerimoglu H, Erdurman C, Demireland A, Karagul S. Long-term results of Nd:YAG laser treatment for premacular subhyaloid haemorrhage owing to Valsalva retinopathy. *Eye* 2008;22:214-8.
3. Ohno-Matsui K, Yoshida T, Futagami S, et al. Patchy atrophy and lacquer cracks predispose to the development of choroidal neovascularisation in pathological myopia. *Br J Ophthalmol* 2003;87:570-3.
4. Gliem M, Finger RP, Fimmers R, Brinkmann CK, Holz FG, Charbel Issa P. Treatment of choroidal neovascularization due to angioid streaks. A comprehensive review. *Retina* 2013;33(7):1300-14.
5. Bakall B, Folk JC, Culver Boldt H, et al. Aflibercept therapy for exudative age-related macular degeneration resistant to bevacizumab and ranibizumab. *Am J Ophthalmol* 2013;156:15-22.
6. Hayreh SS. Acute retinal arterial occlusive disorders. *Prog Retin Eye Res* 2011;30(5):359-94.
7. Nicholson B, Noble J, Forooghian F, Meyerle C. Central serous chorioretinopathy: update on pathophysiology and treatment. *Surv Ophthalmol* 2013;58:103-26.
8. Agarwal A. Diseases causing exudative and hemorrhagic detachment of the choroid, retina and retinal pigment epithelium. In: Agarwal A, Ed. Gass Atlas of macular disease. Philadelphia Elsevier Saunders 2011;64-218.
9. Sathish S, Arnold JJ. Bilateral choroidal ischaemia and serous retinal detachment in pre-eclampsia. *Clin Exp Ophthalmol* 2000;28:387-90.
10. Liu W, Zhang Y, PHD, Xu G, Qian J, Jinag C, Li L. Optical coherence tomography for evaluation of photodynamic therapy in symptomatic circumscribed choroidal hemangioma. *Retina* 2011;31:336-43.
11. Arumi JC, Amselem L, Gunduz K, et al. Photodynamic therapy for symptomatic subretinal fluid related to choroidal nevus. *Retina* 2012;32:936-41.
12. Matsuura K, Sasaki S, Uotani R. Successful treatment of prostaglandin-induced cystoid macular edema with subtenon triamcinolone. *Clin Ophthalmol* 2012; 6:2105-8.
13. Davies AJ, Kelly SP, Naylor SG, et al. Adverse ophthalmic reaction in poppers users: case series of 'poppers' maculopathy'. *Eye* 2012;26:1479-86.
14. Michaelides M, Larkin G. Cocaine-associated central retinal artery occlusion in a young man. *Eye* 2002; 16:790-2.

Attacco acuto di glaucoma. Glaucoma ad angolo chiuso

Stefano Miglior

18.1 Introduzione

Tra le forme cliniche a carattere prevalentemente irritativo l'attacco acuto di glaucoma rappresenta forse il quadro più eclatante e, nell'immediato, più pericoloso per la salute dell'occhio.

18.2 Diagnosi di attacco acuto di glaucoma

I segni clinici che condizionano la definizione di *glaucoma acuto* sono chiaramente evidenziabili anche dal medico non specialista. Il dolore può essere molto intenso in sede fronto-temporale sul lato dell'occhio affetto. Spesso il paziente riferisce anche una riduzione dell'acuità visiva che può essere anche molto marcata. L'occhio è iperemico, con congestione congiuntivale e ciliare pericheratica e il confronto con l'occhio controlaterale mette chiaramente in evidenza tale situazione.

Associati ai sintomi oculari, il paziente riferisce talora anche segni sistemici, quali nausea, sudorazione, bradicardia e spesso vomito, attribuiti a stimolazione vagale. Altre volte possono essere predominanti sintomi a carico addominale e/o toracico, di intensità tale da fuorviare il medico del pronto soccorso al punto da far sostenere al paziente una serie di esami e di test clinici che possono ritardare

in modo clinicamente significativo il tempo della diagnosi oftalmologica e dell'approntamento del trattamento.

All'esame obiettivo, eseguito con una semplice piletta anche da un medico non specialista, tali dati obiettivi sono facilmente rilevabili. Sempre paragonando l'occhio affetto con quello controlaterale sarà possibile mettere in evidenza l'eventuale edema corneale, poiché l'esame eseguito anche con una semplice piletta farà notare che i dettagli intraoculari dell'iride e della pupilla non sono perfettamente chiari, come invece avviene osservando l'occhio controlaterale. La pupilla dell'occhio affetto sarà in media midriasi, di forma spesso irregolare (ovalare o stirata verso un particolare settore), areagente allo stimolo luminoso diretto e indiretto. Il dolore oculare viene esacerbato alla palpazione oculare e la stima della consistenza oculare con la digitopressione (un modo per avere un'indicazione indiretta della pressione oculare) metterà in evidenza un bulbo di consistenza particolarmente dura, soprattutto in confronto a quello controlaterale.

L'esame alla lampada a fessura potrà permettere una più precisa valutazione del quadro appena descritto con una migliore percezione del ribassamento della camera anteriore soprattutto verso la periferia iridea) e della presenza di segni infiammatori intraoculari quali modesto intorbidamento dell'acqueo per rottura della barriera emato-acquosa. Alla lam-

pada a fessura sarà ancora più agevole il confronto tra i due occhi e il discernimento degli elementi semeiologici chiave al fine di una corretta diagnosi differenziale con altre entità cliniche (iridociclite, cheratite). L'esame gonioscopico, eseguibile in presenza di cornea trasparente, metterà in evidenza un angolo irido-corneale chiuso praticamente a 360°. Inoltre sarà possibile misurare in modo accurato la pressione oculare attraverso la tonometria.

18.3 Storia naturale

L'attacco acuto di glaucoma rappresenta l'evento culminante di una situazione clinica definita come *glaucoma da chiusura d'angolo*, o *ad angolo chiuso*. Tale entità può essere descritta come una situazione clinica in cui la particolare conformazione anatomica del bulbo oculare determina una serie di eventi puramente meccanici, che per un certo periodo di tempo può portare alla chiusura intermittente dell'angolo irido-corneale, per poi passare o a una progressiva cronicizzazione della chiusura dell'angolo che poco alla volta diviene irreversibile, riducendo progressivamente l'eliminazione dell'umore acqueo dalla camera anteriore (e di conseguenza ad un progressivo aumento anche consistente della pressione intraoculare), o a una chiusura acuta, praticamente a 360°, dell'angolo irido-corneale con immediato e rapidissimo aumento della pressione oculare (>40 mmHg) e innescamento del quadro clinico tipico del *glaucoma acuto*.

18.4 Patogenesi e fattori di rischio

Il glaucoma da chiusura d'angolo è determinato dalla particolare conformazione anatomica e biometrica che si riscontra soprattutto negli oc-

chi *piccoli*. Infatti gli occhi decisamente più a rischio di sviluppare tale malattia sono gli occhi ipermetropi, caratterizzati da una ridotta lunghezza assiale e, nella maggioranza dei casi da una significativa contiguità dei tessuti situati nel segmento anteriore del bulbo oculare. In particolare il cristallino è più vicino alla cornea, l'area di contatto tra la faccia posteriore dell'iride e il cristallino anteriore è maggiore, la camera anteriore è più bassa rispetto all'occhio emmetrope e decisamente più bassa rispetto all'occhio miope. Col passare del tempo il cristallino aumenta progressivamente lo spessore antero-posteriore e, di conseguenza, aumenta l'area di contatto tra cristallino e iride, e la camera anteriore si abbassa ulteriormente. In tali condizioni si può venire a creare quello che si definisce un *blocco pupillare relativo*, che impedisce l'agevole passaggio dell'umore acqueo tra la camera posteriore e quella anteriore attraverso la pupilla. In tale situazione l'umore acqueo tende ad accumularsi in camera posteriore, e a spingere in avanti la radice dell'iride. Se la pressione in camera posteriore supera la resistenza del blocco pupillare relativo, a un certo punto questo viene rotto e l'umore acqueo passa in camera anteriore attraverso la pupilla con l'iride che riacquista la sua normale conformazione. Se invece la pressione in camera posteriore non riesce a vincere la resistenza del blocco pupillare, la radice iridea viene ulteriormente spinta in avanti fino a entrare in contatto con la parete posteriore della cornea periferica e chiudendo quindi in modo apposizionale l'angolo irido-corneale.

18.5 Trattamento dell'attacco acuto di glaucoma

Il trattamento del glaucoma acuto deve essere messo in opera immediatamente, al fine di

poter risolvere la situazione clinica prima che si instauri una chiusura irreversibile dell'angolo irido-corneale. Gli obiettivi terapeutici nelle primissime fasi di intervento sono i seguenti:

1. decongestionare il bulbo oculare;
2. ridurre/eliminare il dolore;
3. migliorare la funzione visiva;
4. riaprire l'angolo irido-corneale;
5. preparare l'occhio all'iridotomia con lo Yag laser.

Per raggiungere i primi tre obiettivi bisogna immediatamente instaurare un trattamento farmacologico per via sistemica con infusione endovenosa rapida di mannitolo (agente osmotico) che permette di ridurre drasticamente il contenuto liquido del corpo vitreo, cui consegue:

1. una riduzione significativa del volume vitreale;
2. un conseguente allargamento degli spazi in camera anteriore;
3. una marcata riduzione della pressione oculare (che scende spesso a livelli fisiologici o quasi).

A tutto ciò consegue, inoltre, una riduzione/scomparsa della congestione bulbare, una marcata regressione dell'edema corneale con significativo miglioramento della funzione visiva. Nel caso in cui la prima infusione di mannitolo non sia sufficiente, si può provvedere a una seconda infusione che potrà permettere di raggiungere gli obiettivi di cui sopra.

Se il paziente non avesse avuto segni di nausea e vomito, si può iniziare sin da subito con l'assunzione orale di acetazolamide in compresse da 250 mg, nella misura di 2 compresse per 3/die da proseguirsi fino alla risoluzione e stabilizzazione del quadro clinico.

L'acetazolamide è un potente diuretico, utile a livello oculare perché è il più potente inibi-

tore dell'anidasi carbonica, l'enzima chiave nella cascata biochimica che porta alla produzione dell'umore acqueo nel corpo ciliare. Pertanto l'azione dell'acetazolamide determina una significativa e marcata riduzione della produzione di umore acqueo che porta, di per sé, a una riduzione della pressione oculare fino al 40-50% rispetto alla pressione iniziale. L'acetazolamide può causare effetti secondari come parestesie alle estremità di mani e piedi, nausea e bruciori di stomaco. Aumenta significativamente la diuresi con possibile perdita di potassio che dovrà essere bilanciata dalla sua assunzione con prodotti specifici. Il suo uso prolungato potrebbe aumentare il rischio di calcolosi renale.

Localmente può essere immediatamente instaurata una terapia antiinfiammatoria con steroidi che penetrino facilmente in camera anteriore (betametassone e desametassone) associati eventualmente a un trattamento con farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) per via sistemica, i quali per altro, grazie all'effetto analgesico, potrebbero interferire con una corretta valutazione clinica degli effetti analgesici indiretti del trattamento ipotonizzante con mannitolo e acetazolamide.

Solo quando il bulbo comincia a decongestionarsi in modo evidente (l'iperemia comincia a ridursi, la pressione oculare comincia a scendere a livelli accettabili, il dolore sta scemando e la visione sta migliorando) si instilla pilocarpina collirio (parasimpaticomimetico) al fine di cercare di riaprire l'angolo irido-corneale con un'azione miotica di richiamo della radice dell'iride. La pilocarpina va somministrata ogni 6 ore (quindi al massimo 4/die) e non bisogna darla sin dall'inizio perché, date le proprie caratteristiche farmacologiche, potrebbe in tal caso contribuire a congestionare il bulbo oculare favorendo un certo grado di vasodilatazione e rottura della barriera emato-

acquosa. Data correttamente, invece, la pilocarpina potrebbe in effetti contribuire a risolvere l'attacco e a preparare l'occhio all'esecuzione dell'iridotomia. Va comunque segnalato che in un buon numero di casi l'effetto farmacologico della pilocarpina è molto scarso, finanche assente e, in tal caso, è assolutamente inutile insistere per ottenere ciò che non è più possibile ottenere (generalmente a causa di un intrinseco ritardo di inizio del trattamento della malattia).

Nella fase iniziale del trattamento del glaucoma acuto vanno evitati i colliri ipotonizzanti topici perché in tale fase hanno scarso o nullo effetto (ovviamente possono essere considerati solo nel caso che il paziente non potesse prendere l'acetazolamide). Vanno evitati anche i colliri midriatici (atropina, ciclopentoato, tropicamide) perché potrebbero contribuire ad accentuare la chiusura dell'angolo. In realtà tale controindicazione è discutibile, poiché il blocco pupillare potrebbe risolversi proprio inducendo un aumento della midriasi, ma tale effetto è imprevedibile e, d'altra parte, il rischio di occludere ulteriormente l'angolo è significativo, soprattutto quando il paziente arriva al pronto soccorso con un certo ritardo.

Una volta decongestionato il bulbo oculare, con riduzione della pressione oculare e riottenimento della trasparenza corneale, si può procedere all'iridotomia, che viene eseguita ambulatoriamente con lo Yag laser. Dopo l'iridotomia si prescrive un collirio steroideo da instillare per una settimana.

A scopo profilattico l'iridotomia si esegue

sempre anche nell'occhio controlaterale, dato che il rischio di sviluppare un attacco di glaucoma acuto nell'occhio controlaterale di un soggetto già affetto da tale quadro clinico è piuttosto elevato.

L'iridotomia ha successo quando durante la sua esecuzione si osserva un marcato flusso di acqueo dalla camera posteriore a quella anteriore attraverso la breccia iridea, seguito da un marcato approfondimento della camera anteriore. All'esame gonioscopico si osserva una riapertura dell'angolo irido-corneale (con risoluzione della chiusura *apposizionale*). La pupilla potrebbe rimanere atonica e in media midriasi irregolare. Se la pressione oculare si normalizza senza l'ausilio di trattamento farmacologico il successo è completo. La funzione visiva viene totalmente ripristinata e il dolore scompare.

L'iridotomia non ha invece successo quando, a dispetto del flusso di umore acqueo dalla camera posteriore a quella anteriore, la camera anteriore si approfondisce modestamente o non si approfondisce per niente, all'esame gonioscopico l'angolo irido-corneale rimane chiuso e la pressione oculare rimane elevata. In tal caso bisogna operare urgentemente di trabeculectomia, facendo però precedere a tale intervento l'estrazione del cristallino (sia che sia opaco, sia che sia trasparente) con un intervento di facoemulsificazione con impianto di lente intraoculare. In linea di massimo i due interventi possono essere eseguiti nello stesso momento (intervento combinato) oppure, più frequentemente, in due tempi diversi.

Amaurosi transitoria

Paolo Nucci, Andrea Lembo

19.1 Definizione

Con il termine *amaurosi fugace* (AF) definiamo una perdita della visione improvvisa e transitoria, che si presenta come offuscamento del campo visivo⁽¹⁾.

In genere il normale ripristino della funzione visiva occorre nel giro di pochi secondi, anche se in alcune circostanze l'AF non è altro che un prodromo di un quadro più impegnativo. In base all'origine patogenetica, si riconoscono quattro forme principali di AF: embolica, ipoperfusiva, da angiospasmus, idiopatica⁽²⁾. L'AF non è da considerarsi in alcun modo una patologia a se stante, ma piuttosto la sua manifestazione clinica.

19.2 Eziopatogenesi e prevalenza

L'*amaurosis fugax* nasce da un ridotto afflusso di sangue a livello retinico⁽³⁾.

L'interruzione della corrente sanguigna alla corteccia visiva è causa dell'improvviso disturbo che può realizzarsi come *transient monocular visual field loss* (TMVL) oppure può accompagnarsi a fenomeni aurali che inducono sia il paziente che lo specialista a un'errata interpretazione del quadro.

L'età di insorgenza può essere estremamente variabile. Gli episodi sono di solito più frequenti nella popolazione maschile, in rapporto con la patologia occlusiva coronarica e vascolare periferica, con picco di incidenza in-

torno ai 70 anni⁽⁴⁾.

Le diagnosi differenziali fra i TMVL sono le più svariate (Tab. 19.I).

L'ischemia origina frequentemente a livello della biforcazione dell'arteria carotide comune o delle diramazioni interne⁽⁵⁾.

19.3 Sintomatologia e localizzazione

Il soggetto che giunge in pronto soccorso riferendo un episodio di AF può elencare i sintomi dell'insufficienza carotidea o quelli dell'embolia. Talvolta si accompagnano diplopia, vertigine e ipostenia⁽⁶⁾.

A seguito della dilatazione di circoli arteriosi collaterali, altra manifestazione che talora può rivelarsi caratteristica è la cefalea⁽⁷⁾. Per questo, soprattutto nei soggetti giovani con fotofobia e fonofobia, l'emicrania andrebbe considerata sempre tra le diagnosi differenziali.

Gli altri segni sono propri e caratteristici del distretto arterioso colpito.

Per un'ostruzione dell'arteria carotide interna, ad esempio, si possono avere crisi di cecità monocolare transitoria omolateralmente alla lesione, di durata variabile, e scatenate dall'improvviso ortostatismo, da un inchino rapido o dall'esposizione a luce intensa⁽⁸⁾.

Un attacco ischemico transitorio a livello dell'arteria succlavia si accompagna invece a vertigini, offuscamento, diplopia e atassia, talvolta conseguenti a uno sforzo fisico.

Tabella 19.I

DIAGNOSI DIFFERENZIALI DI TMVL ED ETÀ DI INSORGENZA ⁽⁴⁾	
Cause di TMVL	Età di insorgenza
EMBOLICHE	
Aterosclerosi	età avanzata
Dissezione	tutte le età
Embolismo cardiaco	tutte le età
Ipercoagulabilità	tutte le età
EMODINAMICHE	
Ipotensione posturale primaria	tutte le età
Ipotensione posturale secondaria	età avanzata
Elevata viscosità del sangue	tutte le età
Ipertensione maligna	tutte le età
Riduzione della perfusione oculare	età avanzata
VASCOLARI	
Vasculiti (inclusa arterite gigantocellulare)	tutte le età
Fistola arterovenosa	tutte le età
Vasospasmo	tutte le età
CEREBRALI	
Emicrania	tutte le età
Epilessia	tutte le età
Edema del disco ottico	tutte le età
Anomalie del disco ottico (es.drusen)	tutte le età
Ischemia corticale	tutte le età
MISCELLANEA	
Glaucoma	età avanzata
Emorragia intraoculare	tutte le età
Malaria	bambini, adulti
Gravidanza	donne fertili
Idiopatica	tutte le età

Se è coinvolta l'arteria vertebrale compaiono senso di vertigine, diplopia e visione offuscata, scatenate da un movimento del capo.

19.4 Disordini vascolari retinici

In alcuni casi l'AF può essere la prima avvisaglia di un disordine vascolare retinico, con una prevalenza che oscilla tra il 7% e il 36%⁽¹⁾ (Tab. 19.II).

Tabella 19.II

PREVALENZA DELL'AMAUROSÌ FUGACE NEI DISORDINI VASCOLARI RETINICI ⁽¹⁾	
Diagnosi	Prevalenza (%)
CRAO	12
BRAO	12
CRVO	5
CRVO con CLRAO	37
BRVO	0,5
NA-AION	2,5
Arterite gigantocellulare di Horton	26

Qualora presente, l'amaurosi interessa l'intero campo visivo, tranne nella BRAO, in cui l'offuscamento visivo è limitato all'area retinica della branca ischemica⁽⁹⁾.

In tutti i pazienti a cui viene diagnosticata una CRAO o una BRAO non arteritica andrebbe indagata l'origine dell'embolismo, tramite un esame ecocardiografico e la prescrizione di un Doppler dei tronchi sovra-aortici.

I dati alla mano sono molto significativi: placche aterosclerotiche sono state individuate a livello dell'arteria carotide interna di circa il 60% di pazienti con diagnosi di NA-AION⁽¹⁰⁾.

Una causa meno frequente è l'alterazione della pressione di perfusione del letto vascolare retinico al di sotto dei livelli critici.

L'AF può anche accompagnare un episodio

di ipertensione arteriosa maligna, in cui si verifica uno spasmo delle arterie retiniche⁽¹¹⁾. L'offuscamento transitorio nelle CRVO si verifica come una trombosi all'altezza del nervo ottico.

In questo caso, il lume a monte dell'ostruzione si gonfia, determinando anche il blocco emodinamico dell'arteria cilioretinica, qualora presente⁽¹²⁾.

L'AF è piuttosto rara anche nelle NA-AION, e, nella maggior parte dei casi, avviene per un transitorio embolismo a livello delle ciliar posteriori⁽¹³⁾.

L'AF propria dell'arterite gigantocellulare va invece trattata tempestivamente con alte dosi di corticosteroidi per impedire che la perdita di visione diventi irreversibile⁽¹⁴⁾.

Ricordiamo che sono stati descritti episodi di amaurosi anche in altre forme di arterite, come nell'arterite di Takayasu⁽¹⁵⁾.

19.5 Diagnosi e cenni di trattamento

In tutti i pazienti che si presentano in pronto soccorso con un sospetto TIA andrebbero eseguiti degli esami di routine, quali l'emocromo, il PT e la determinazione dei livelli del fibrinogeno.

È indispensabile l'esecuzione di un elettrocardiogramma e, in seconda analisi, dell'ecocardiografia, specie in pazienti notoriamente cardiopatici⁽¹⁶⁾.

I soggetti colpiti da *ictus cerebri* andrebbero poi indirizzati verso la TAC (in urgenza) ed eventualmente una risonanza magnetica (in elezione)⁽¹⁷⁾.

Per i disordini vascolari retinici la fluorangiografia rimane l'esame cardine, ma si tratta di un secondo livello di analisi, non immediatamente accessibile a un riscontro di pronto soccorso.

La gestione dell'AF è in stretta correlazione con la gravità dell'ostruzione dell'arteria carotide e lo scopo di un eventuale trattamento è quello di prevenire un ictus⁽¹⁸⁾.

In prima analisi, l'abbattimento dei fattori di rischio reversibili (ipertensione arteriosa, fumo di sigaretta, dislipidemia, diabete mellito e malattie cardiache) è il piano d'azione su cui agire.

Vi sono poi varie opzioni di trattamento, sintetizzate di seguito:

- la terapia antiaggregante, prescritta in caso di lesioni stenotiche non gravi;
- la trombolisi, considerata nei pazienti in cui è possibile il trattamento immediato e quando l'occlusione arteriosa sia stata identificata mediante adeguato *imaging*;
- la terapia eparinica, prescritta nelle occlusioni delle grandi arterie per un tempo limitato (qualche settimana);
- l'endarteriectomia, procedura di scelta in caso di stenosi arteriosa extracranica grave (con un lume residuo <2 mm);
- l'angioplastica (mediante stent), applicata soprattutto nei soggetti affetti da patologie occlusive, carotidee o vertebrali, con lesioni gravemente stenotiche non aggredibili chirurgicamente;
- il *bypass* chirurgico extracranico e intracranico, a indicazioni limitate: tale procedura non si è rivelata molto più vantaggiosa della terapia medica nei pazienti con lesioni vascolari non aggredibili.

Bibliografia

1. Hayreh SS, Zimmerman MB. Amaurosis fugax in ocular vascular occlusive disorders. Prevalence and Pathogenesis. *Retina* 2013;1-8.
2. Nicolaescu MM. Amaurosis fugax. *Oftalmologia* 2009;53(3):46-54.
3. Hayreh SS, Zimmerman MB, Kimura A, Sanon A. Central retinal artery occlusion. Retinal survival time. *Exp Eye Res* 2004;78:723-36.
4. Petzold A, Islam N, Hu HH, Plant GT. Embolic and nonembolic transient monocular visual field loss: a clinicopathologic review. *Surv Ophthalmol* 2013;58(1):42-62.
5. Rozegnał-Madej A, Bielecka E, Swiech-Zubilewicz A, Zarnowski T, Karakuła W, Zubilewicz T. Ophthalmological complications associated with clinically significant carotid stenosis *Klin Oczna* 2012;114(1):57-62.
6. Ritter JC, Tyrrell MR. The current management of carotid atherosclerotic disease: who, when and how? *Interact Cardiovasc Thorac Surg* 2013;16(3):339-46.
7. Goadsby P, Lipton R, Ferrari V. Migraine: current understanding and treatment. *N Engl J Med* 2002;346:257-70.
8. Schwarz F, Bayer-Karpinska A, Poppert H, et al. Serial carotid MRI identifies rupture of a vulnerable plaque resulting in amaurosis fugax. *Neurology* 2013;80(12):1171-2.
9. Hayreh SS, Podhajsky PA, Zimmerman MB. Branch retinal artery occlusion: natural history of visual outcome. *Ophthalmology* 2009;116:1188-94.
10. Hayreh SS, Zimmerman MB. Central retinal artery occlusion: visual outcome. *Am J Ophthalmol* 2005;140:376-91.
11. Hayreh SS, Servais GE, Virdi PS. Retinal arteriolar changes in malignant arterial hypertension. *Ophthalmologica* 1989;198:178-96.
12. Hayreh SS, Podhajsky PA, Zimmerman MB. Retinal artery occlusion: associated systemic and ophthalmic abnormalities. *Ophthalmology* 2009;116:1928-36.
13. Caselli RJ, Hunder GG, Whisnant JP. Neurologic disease in biopsy-proven giant cell (temporal) arteritis. *Neurology* 1988;38:352-9.
14. Masson C. Therapeutic approach to giant cell arteritis. *Joint Bone Spine* 2012;79(3):219-27.
15. Chun YS, Park SJ, Park IK, Chung H, Lee J. The clinical and ocular manifestations of Takayasu arteritis. *Retina* 2001;21(2):132-40.
16. Shah RP, Menzoian JO. Sleep-induced amaurosis fugax. *J Vasc Surg* 2011;54(5):1492-4.
17. Williams JV, Williams LR, Colbert SD, Revington PJ. Amaurosis, ophthalmoplegia, ptosis, mydriasis and periorbital blanching following inferior alveolar nerve anaesthesia. *Oral Maxillofac Surg* 2011;15(1):67-70.
18. Krishnan R, Farnworth D, Kirwan J. Don't forget amaurosis fugax. *BMJ* 2011;342.

PRIMO APPROCCIO E
GESTIONE DELLE
PATOLOGIE OCULARI
TRAUMATICHE
IN PRONTO SOCCORSO

Traumi cranio-facciali e orbitari

Ennio Polito, Piero Cascone

Con la collaborazione dei dottori: Maria Cristina Sparagna, Melissa Borri, Francesco Calvani

20.1 Introduzione

La gestione dei traumi orbitari e cranio-facciali riveste un ruolo importante per l'oftalmologo, pur trattandosi di situazioni cliniche in cui è fondamentale un approccio multidisciplinare (oculista, neurochirurgo, chirurgo maxillo-facciale, otorinolaringoiatra). I traumi cranio-facciali od orbitari sono spesso frequenti nei pazienti politraumatizzati e quindi, in questi casi, prima di procedere al trattamento delle problematiche orbitarie e/o cranio-facciali, è fondamentale la stabilizzazione del quadro clinico sistemico e solo in un secondo momento si procede con la pianificazione dell'approccio ottimale al fine di preservare funzione ed estetica.

La valutazione oftalmologica deve essere sempre effettuata, anche in condizioni sistemiche del paziente estremamente gravi e anche quando devono essere privilegiati trattamenti di vitale importanza, in quanto salvare la vita risulta evidentemente più importante che preservare la funzione di un organo che può risultare secondario.

20.2 Eziopatogenesi delle fratture orbitarie

Il meccanismo patogenetico di una frattura orbitaria isolata permette di suddividere le fratture in *blow-in* (o da scoppio interno) e *blow-out* (o da scoppio esterno). Le fratture di

tipo *blow-in* sono caratterizzate dal sollevamento del pavimento orbitario conseguente a un trauma in regione zigomatica. Nelle fratture *blow-out* si verifica il cedimento del pavimento orbitario conseguente a una violenta pressione esercitata sul bulbo oculare a palpebre chiuse e spesso si può riscontrare l'incarceramento del muscolo retto inferiore nel focolo di frattura che impedisce il movimento di elevazione del bulbo. Il meccanismo patogenetico, quindi, non dipende da un traumatismo diretto, ma dall'aumento della pressione intraorbitaria trasmesso dalla compressione dei tessuti molli: *blow-out* (Converse-Smith 1957). L'occhio riceve l'impatto frontale che lo proietta contro il pavimento orbitario, si provoca così una frattura del medesimo con possibile erniazione del grasso all'interno del seno mascellare insieme a eventuali frammenti ossei e incarceramento del muscolo retto inferiore nella rima di frattura.

Nelle fratture *blow-in* e *blow-out* si verifica una modificazione del volume della cavità orbitaria che risulta nelle fratture *blow-out* aumentato, mentre nelle *blow-in* diminuito. L'alterato rapporto tra contenente (cavità orbitaria) e contenuto (tessuti orbitari) comporta nelle fratture da scoppio esterno un enoftalmo, mentre nelle fratture da scoppio interno un esoftalmo.

Le fratture orbitarie possono essere *pure se* non coinvolgono il margine orbitario o *impure* quando si frattura anche il margine orbitario (Fig. 20.1); possono essere isolate, coin-

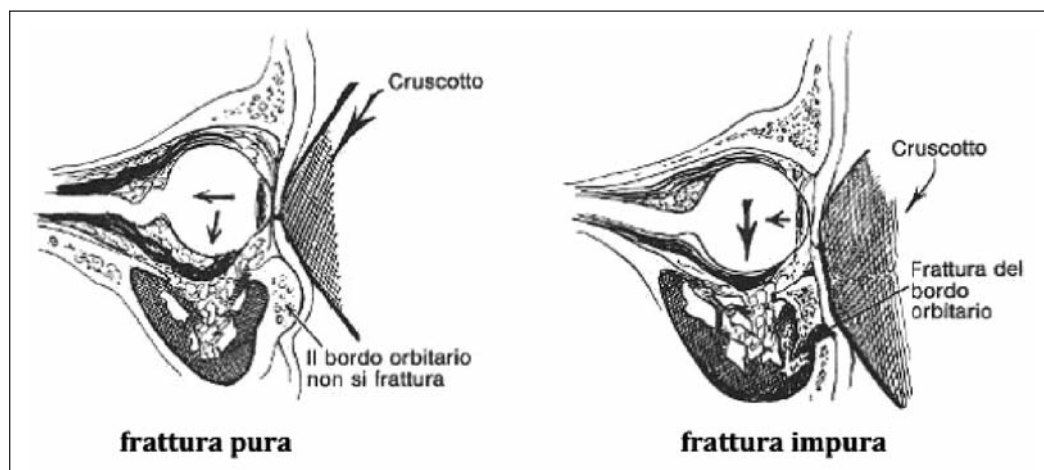


Fig. 20.1

Frattura pura e impura del pavimento orbitario.

volgenti qualsiasi porzione ossea della cavità orbitaria, o *complesse*, se associate a fratture di altre ossa cranio-facciali quali zigomo, naso, etmoide ecc.

20.3 Anamnesi ed esame clinico

Sotto il profilo anamnestico è importante conoscere dettagliatamente dove e come si è verificato l'incidente e se c'è stato un periodo di incoscienza, perdita della vista e diplopia. Il sintomo patognomonico nelle fratture orbitarie è rappresentato infatti dalla diplopia presente, a seconda delle diverse pareti coinvolte e dalla gravità clinica della frattura, in tutti o solamente in alcuni settori dello sguardo. La diplopia è causata da un'alterazione della funzionalità della muscolatura oculare estrinseca per intrappolamento dei muscoli retti nei siti di frattura o, con minor frequenza, da semplice edema o ematoma a carico della stessa muscolatura o ancora da lesioni dei nervi oculomotori.

Un attento esame clinico del paziente è indispensabile prima di accingersi a pianificare

qualsiasi strategia terapeutica appropriata: infatti, già un'accurata ispezione del volto in posizione primaria di sguardo può mettere in evidenza un'asimmetria del viso, un enoftalmo, una dislocazione del bulbo, un'anisocoria e una più o meno evidente ecchimosi perioculare (Fig. 20.2) (occhio di panda).

Proseguendo con l'esame clinico un'altra manovra semeiologica semplice, ma per niente banale, è la palpazione grazie alla quale possiamo valutare: la presenza di un'eventuale ipoestesia del territorio di innervazione del nervo infraorbitario (Fig. 20.3), il margine orbitario per rilevare eventuali discontinuità e



Fig. 20.2

Ecchimosi palpebrale superiore e inferiore dx.

**Fig. 20.3**

Valutazione dell'ipoestesia del territorio di innervazione del nervo infraorbitario.

infine la regione periorbitale per mettere in evidenza crepitii, segno di enfisema orbitario (Fig. 20.4). Bisogna inoltre valutare l'integrità corneale o ferite periorbitali da non sottovalutare in quanto potrebbero rappresentare il punto di ingresso di eventuali corpi estranei ritenuti in sede intraorbitaria (Fig. 20.5). Molto importante è anche la valutazione dell'acuità visiva, seppur grossolana, se non disponiamo di un ottotipo, perché è fondamentale nel diagnosticare l'instaurarsi di una neuropatia ottica traumatica in tempi precoci. Non dobbiamo trascurare la valutazione della motilità oculare nelle varie posizioni di sguardo e la presenza di diplopia riferita da rivalutare comunque con uno schermo di Hess appena le condizioni cli-

niche sistemiche del paziente lo permettano, compresa la riduzione dell'ematoma e dell'edema dei tessuti periorbitali che potrebbero inficiare negativamente sull'esecuzione dell'esame. Il riflesso pupillare deve essere valutato attentamente, soprattutto in urgenza, essendo anche questa una manovra di facile e immediata esecuzione, che può però fornirci informazioni sull'integrità anatomica e funzionale del nervo ottico; una midriasi monolaterale è un segno inequivocabile di un traumatismo del nervo ottico. L'esame clinico del paziente non può comunque concludersi senza aver effettuato una completa valutazione oftalmoscopica del fondo oculare. Bisogna tuttavia tener presente che, in alcuni traumi cranio-facciali, i segni clinici delle fratture orbitarie possono essere mascherati da un emoseno mascellare. In alcuni casi un ritardo del trattamento chirurgico di pochi giorni permetterà una riduzione dell'edema e consentirà un esame più accurato; il trattamento di una frattura orbitaria, tuttavia, non dovrebbe essere ritardato più del necessario, poiché la fibrosi della muscolatura estrinseca dell'occhio coinvolta nella frattura, la perdita di grasso orbitario e il consolidamento della frattura si verificano rapidamente e complicano il trattamento.

**Fig. 20.4**

Enfisema orbitario postfrattura della parete mediale dell'orbita destra; palpazione della regione orbitaria che mette in evidenza il crepitio.



Fig. 20.5

Caso clinico: C.R. di anni 82. Trauma OS in seguito a caduta accidentale su un rovo. Si presenta alla nostra osservazione con enoftalmo sn, ematoma palpebrale e palpebra inferiore entropizzata. Secrezione purulenta, ferita nel fornice inferiore e dolore. OSV 6/10 nat.; presenza di ferita palpebrale inferiore sinistra; l'esame TC mette in evidenza la presenza di un corpo estraneo ritenuto in sede intraorbitaria; corpo estraneo vegetale rimosso lungo circa 4,5 cm.

20.4 Semeiotica delle fratture orbitarie

Frattura del pavimento

Segni e sintomi oculari: enoftalmo, diplopia, ipoestesia, blocco dell'elevazione, emorragia sottocongiuntivale ed ecchimosi perioculare.

Segni e sintomi extraoculari: ipoestesia dell'emivolto corrispondente.

Prova delle duzione passiva: impossibilità ad elevare il bulbo prendendo l'inserzione del retto inferiore con la pinza.

Semeiotica radiologica: all'Rx in proiezione di Caldwell il segno della "goccia" può rappresentare sia un'erniazione del contenuto orbitario nel seno mascellare sia un ematoma sottomucoso. Con la TC orbite in sezione coronale (Fig. 20.6) si osserva la frattura del pa-

vimento, l'eventuale discesa del grasso orbitario nel seno mascellare e/o l'incarceramento del muscolo retto inferiore nella rima di frattura; la proiezione assiale (Fig. 20.6) permette di valutare l'enoftalmo comparando la posizione dei due bulbi in relazione alla linea bicantale.

Frattura della parete mediale

Segni e sintomi oculari: telecaneto, emorragia sottocongiuntivale ed ematoma, oftalmoplegia, epifora, enoftalmo, possibile alterazione dell'abduzione e dell'adduzione per compromissione del muscolo retto mediale, eventuale enfisema orbitario (Fig. 20.4).

Segni e sintomi extraoculari: rinoliquorrea, epistassi.

Semeiotica radiologica: TC orbita in sezione coronale mette in evidenza la frattura e il col-

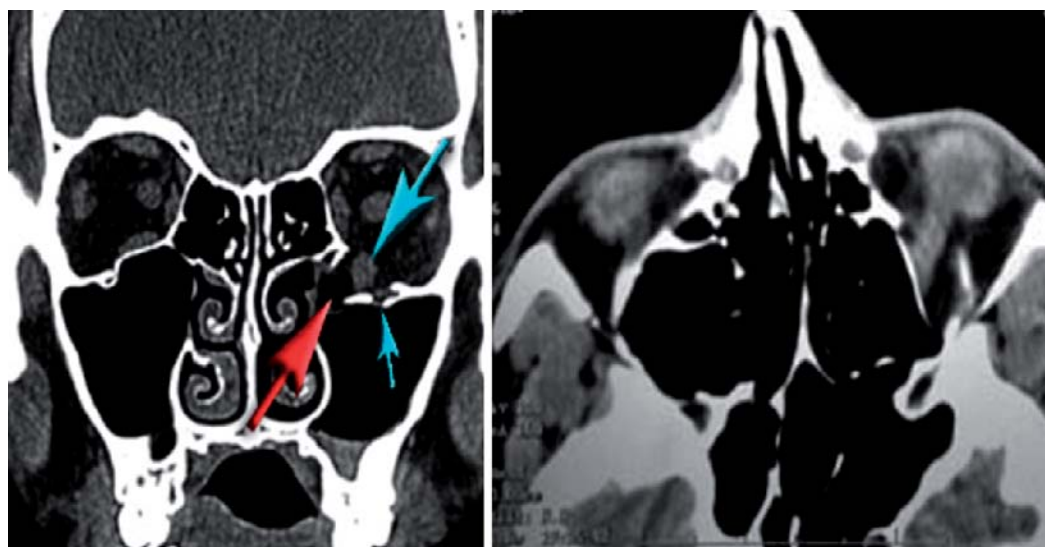


Fig. 20.6

TC orbite proiezioni coronale ed assiale: frattura del pavimento orbitario.

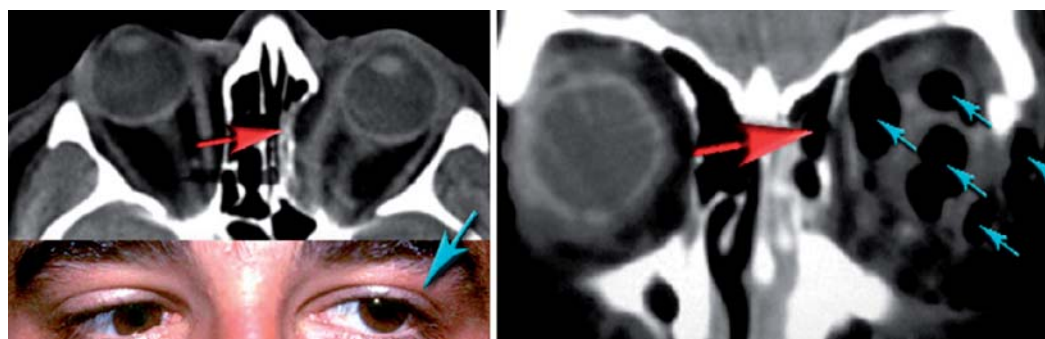


Fig. 20.7

TC orbita assiale: enoftalmo, cedimento della parete interna, incarceramento del muscolo retto interno; oftalmoplegia restrittiva che impedisce l'abduzione di OS. Importante enfisema orbitario dalle celle etmoidali attraverso la breccia ossea.

lasso della parete mediale verso le celle etmoidali, l'eventuale incarceramento del retto mediale nella rima di frattura, il collasso della lamina cribrosa, se presente mette in evidenza un enfisema orbitario (Fig. 20.7); con la dacriocistografia possiamo riscontrare la compromissione della via lacrimale e/o la dislocazione del sacco lacrimale.

Frattura della parete laterale

Segni e sintomi oculari: pseudoptosi (per lesione del legamento palpebrale laterale), emorragia sottocongiuntivale ed ematoma.

Segni e sintomi extraoculari: ipoestesia dell'emifaccia corrispondente.

Semeiotica radiologica: all'Rx cranio visibile la frattura dello zigomatico con abbassamen-

to del malare, la discesa di quest'ultimo è ovviamente facilmente osservabile con la TC.

Frattura del tetto dell'orbita

Segni e sintomi oculari: possibile alterazione del retto superiore e dell'elevatore della palpebra con conseguente diplopia verticale, ptosi per interessamento diretto dell'elevatore o lesione diretta della branca superiore del III nervo cranico, enoftalmo, a volte esoftalmo pulsante.

Segni e sintomi extraoculari: rinoliquorrea, anosmia.

Semeiotica radiologica: all'Rx in proiezione mento-naso e alla TC è possibile vedere l'alterazione della cornice superiore dell'orbita, ed un eventuale meningocele postraumatico.

Frattura dell'apice orbitario

Segni e sintomi oculari: sindrome da interruzione fisiologica del nervo ottico con assenza del riflesso fotomotore diretto con midriasi e amaurosi; oftalmoscopicamente possiamo osservare una papilla ottica in prima fase normale poi atrofica. Il trauma del nervo ottico può essere contusivo (indiretto) o penetrante (diretto) e di conseguenza può verificarsi un'alterazione del campo visivo centrale, un deficit fascicolare o totale.

Segni e sintomi extraoculari: generalmente assenti.

Semeiotica radiologica: con le immagini TC si possono rilevare fratture del canale ottico, gli edemi, gli ematomi e la presenza di frammenti ossei. Utile anche un'indagine RM per meglio valutare i tessuti del nervo ottico, ematomi ed edemi che possono eventualmente danneggiare per compressione il nervo stesso. Come esame aggiuntivo molto utile a fini diagnostici e prognostici è l'esecuzione di un potenziale evocato visivo.

20.5 Trattamento delle fratture orbitarie

L'obiettivo primario del trattamento chirurgico è quello di ottenere il ripristino del volume della cavità orbitaria, ristabilendo il corretto rapporto tra contenuto e contenente in grado di risolvere l'enoftalmo e l'esoftalmo e liberare la muscolatura oculare estrinseca per consentire al bulbo di muoversi liberamente in tutte le direzioni e risolvere così la diplopia.

Nella terapia delle fratture orbitarie un importante fattore prognostico è rappresentato dal tempo che intercorre tra il trauma e l'intervento chirurgico che non dovrebbe superare i 10-14 giorni a causa dell'instaurarsi - dopo tale periodo - di fenomeni cicatriziali e conseguenti retrazioni a carico della muscolatura. Tale evenienza non permette, anche in presenza di un intervento tecnicamente corretto, la scomparsa in prima istanza della diplopia a causa dell'incarceramento dei muscoli e costringe a lunghi periodi di rieducazione oftalmologica o talvolta a successivi interventi chirurgici di allungamento secondario del muscolo.

La terapia chirurgica delle fratture tipo *blow-out*, un tempo fonte di diatribe tra interventisti e non interventisti, viene generalmente riservata ai seguenti casi: presenza di incarceration muscolare o di rilevanti problematiche funzionali muscolari o nervose; enoftalmo acuto e/o dislocazione del bulbo; fratture senza segni clinici ma con aumento del volume orbitario superiore al 10% a causa dell'elevata probabilità di un enoftalmo residuo a distanza. L'approccio per questo tipo di frattura è per via anteriore e può avere tre diverse vie di accesso, sottorbitaria, palpebrale inferiore, transconiuntivale inferiore e prevede la liberazione del muscolo incarcerato e il posizionamento di una lamina, di diversi tipi di materiale (polietilene

poroso, metilmetacrilato, reti in titanio, resine, silicone, osso bovino trattato) che si adatterà alle caratteristiche dell'area fratturata coprendo la breccia ossea.

20.6 Fratture facciali multiple complesse

Le fratture facciali multiple coinvolgono per definizione segmenti ossei adiacenti appartenenti a strutture ossee adiacenti appartenenti a strutture ossee diverse, costituenti il massiccio facciale; tali fratture sono pertanto di competenza oculistica e maxillo-facciale e vengono comunemente raggruppate nella classificazione di Le Fort, che le suddivide in Le Fort I, II e III (Fig. 20.8).

La frattura di Le Fort I è detta anche *orizzontale* ed è causata da una forza diretta verso il basso sul bordo alveolare della mascella,

coinvolge solitamente la porzione inferiore dell'apertura piriforme. La frattura si estende dal setto nasale al di sopra degli apici dentari e attraversa la sutura sfeno-mascellare fino a interrompere i processi pterigoidei dello sfenoide. È conosciuta anche come frattura di Guerin o palato fluttuante.

Segni e sintomi: possiamo osservare un leggero gonfiore del labbro superiore, ecchimosi al fornice superiore e sotto gli archi zigomatici, malocclusione buccale e mobilità dentaria.

La frattura di Le Fort II, detta anche *media* o *piramidale*, è causata da impatto violento dalla parte centrale del volto e di solito coinvolge il bordo inferiore dell'orbita. Tale frattura ha una forma piramidale e si estende dalla radice del naso a livello o appena al di sotto della sutura naso-frontale, attraversa i processi frontali dell'osso mascellare, si dirige quindi lateralmente e verso il basso attra-

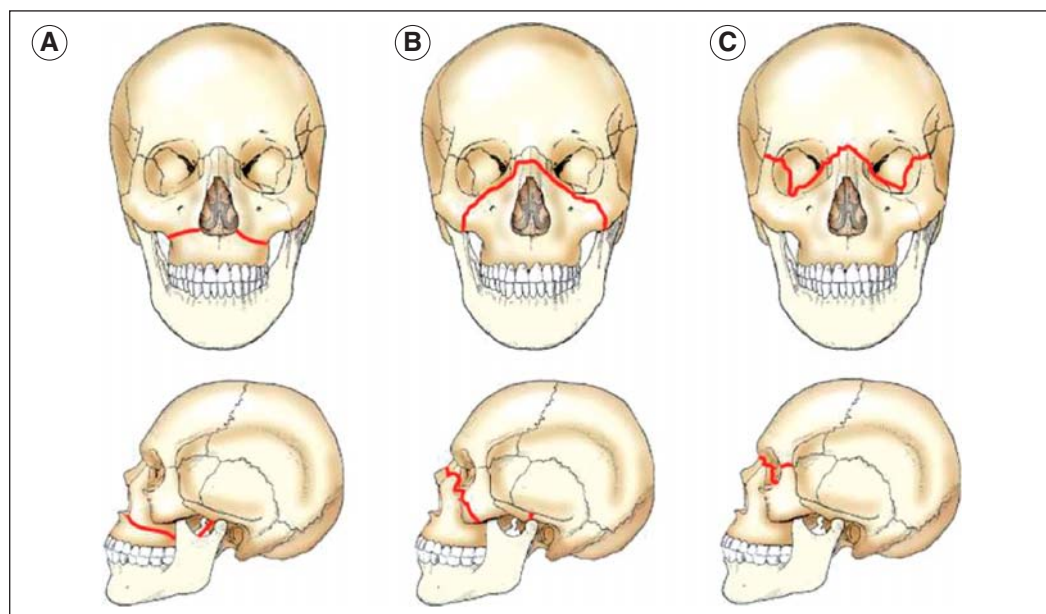


Fig. 20.8

Fratture secondo linee di Le Fort. A: Le Fort I; B: Le Fort II; C: Le Fort III.

verso le ossa lacrimali e il pavimento dell'orbita, procede quindi al di sotto dello zigomo e attraverso la fessura pterigo-mascellare termina sui processi pterigoidei dello sfenoide.

Segni e sintomi: possiamo facilmente rilevare la presenza di un gradino sul bordo infraorbitario, anestesia o parestesia della guancia. In caso di frattura grave con coinvolgimento dei seni frontali ed etmoidali si può avere rinoliquorea.

La frattura di Le Fort III, detta anche *alta, trasversale o disgiunzione cranio-facciale*, coinvolge solitamente l'arco zigomatico. Può avvenire in seguito a impatto sulla radice del naso o sulla parte superiore dell'osso mascellare. La lesione inizia presso la sutura fronto-mascellare e la naso-frontale, si estende posteriormente lungo la parete mediale dell'orbita attraverso il solco nasolacrimale e l'etmoide.

Lo spessore dello sfenoide posteriormente di solito previene la continuazione della frattura attraverso il canale ottico. La frattura prosegue quindi lungo il pavimento orbitario e lungo la fessura orbitaria inferiore continuando superiormente e lateralmente attraverso la parete laterale dell'orbita e la sutura zigomatica-frontale e l'arco zigomatico.

Segni e sintomi: osservando un paziente con frattura di Le Fort tipo III possiamo notare un allungamento del volto, enoftalmo e incapacità a mantenere la palpebre aperte.

Dobbiamo infine ricordare che le fratture di Le Fort II e III hanno in comune alcuni segni e sintomi come: edema dei tessuti molli nel terzo medio del volto, ecchimosi bilaterale attorno alle orbite, emorragia bilaterale sottocongiuntivale, epistassi, diplopia ed enoftalmo.

Bibliografia

1. Gosau M, Schöneich M, Draenert FG, et al. Retrospective analysis of orbital floor fractures-complications, outcome, and review of literature. *Clin Oral Investig* 2011;15(3):305-13.
2. Arangio P, Vellone V, Torre U, et al. Maxillofacial fractures in the province of Latina, Lazio, Italy: Review of 400 injuries and 83 cases. *J Craniomaxillofac Surg* 2013;pii: S1010-5182(13)00228-X.
3. Somasundaram A, Laxton AW, Perrin RG. The clinical features of periorbital ecchymosis in a series of trauma patients. *Injury* 2013;pii: S0020-1383(13)00398-7.
4. Gunarajah DR, Samman N. Biomaterials for repair of orbital floor blowout fractures: a systematic review. *J Oral Maxillofac Surg* 2013;71(3):550-70.
5. Payne KF, Tahim A, Goodson AM, Colbert S, Brennan PA. A review of trauma and trauma-related papers published in the British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery in 2010-2011. *Br J Oral Maxillofac Surg* 2012;50(8):769-73.
6. Morotomi T, Matsunaga K, Kusuhara H, et al. Long-term result of a biodegradable osteo-inductive copolymer for the treatment of orbital blowout fracture. *J Craniomaxillofac Surg* 2013;pii: S1010-5182(13)00173-X.
7. Boswell KA. Management of facial fractures. *Emerg Med Clin North Am* 2013;31(2):539-51.
8. Ellis E 3rd. Orbital trauma. *Oral Maxillofac Surg Clin North Am* 2012;24(4):629-48.
9. Winters R, Chastant R, Graham HD 3rd. When is immediate surgical intervention required for isolated orbital blowout fractures? *Laryngoscope* 2013. doi: 10.1002/lary.24155. [Epub ahead of print].
10. Banica B, Ene P, Vranceanu D, Ene R. Titanium preformed implants in orbital floor reconstruction - case presentation, review of literature. *Maedica (Buchar)* 2013;8(1):34-9.
11. Magarakis M, Munding GS, Kelamis JA, et al. Ocular injury, visual impairment, and blindness associated with facial fractures: a systematic literature review. *Plast Reconstr Surg* 2012;129(1):227-33.
12. Sharabi SE, Koshy JC, Thornton JF, Hollier LH Jr. Facial fractures. *Plast Reconstr Surg* 2011;127(2):25e-34e.
13. Burnstine MA. Clinical recommendations for repair of orbital facial fractures. *Curr Opin Ophthalmol* 2003;14(5):236-40. Review.
14. SICMF. Trattato di patologia chirurgica maxillo-facciale. Minerva Medica, 2007.
15. Brusati R, Chiapasco M. Elementi di chirurgia oro-maxillo-facciale. Masson Ed., 1999.

Ferite lacero-contuse delle palpebre

Giovanni Battista Frongia

Le misure atte alla gestione delle ferite lacero-contuse delle palpebre devono seguire, per quanto possibile, un percorso logico-temporale d'intervento che è schematicamente riassunto nella *Tabella 21.1*. Prima di tutto occorre escludere l'eventuale associazione con lesioni generali maggiori che sono, ovviamente, di prioritaria importanza e devono essere gestite dagli specialisti competenti al fine di supportare le principali funzioni vitali⁽¹⁾. Quindi occorre stabilire l'eventuale presenza di lesioni a carico del bulbo oculare che possono comportare una riduzione permanente della funzione visiva e per questo è necessario eseguire un esame delle strutture bulbari per verificarne l'integrità anatomica e la capacità funzionale. Solo successivamente verranno prese in considerazione e ridotte le lesioni a carico degli annessi. Un eventuale errore di valutazione degli effetti di un trauma può comportare delle serie ripercussioni medico-legali con un'assunzione di responsabilità che difficilmente può essere ripartita per competenza nei confronti delle varie figure professionali che si possono alternare e sovrapporre nell'assistenza a un politraumatizzato⁽²⁾. Nel caso di una ferita lacero-contusa delle palpebre deve essere attentamente valutata la localizzazione, l'estensione e la profondità delle lesioni in modo da definire l'integrità o meno del margine, della cute, del tarso, delle vie lacrimali⁽³⁾ e delle altre componenti strutturali, le eventuali perdite di sostanza e anche la presenza di corpi estranei⁽⁴⁾. In casi selezionati, in relazione alla tipologia

Tabella 21.1

SEQUENZA LOGICO-TEMPORALE DI INTERVENTO NEI TRAUMI DELL'ORBITA, DELLE PALPEBRE E DELLE VIE LACRIMALI

- Stabilizzazione e valutazione clinica generale
- Raccolta dei dati anamnestici e dello stato soggettivo
- Valutazione della ferita, dei segni associati e della funzione visiva
- Indagini aggiuntive e consulenze
- Classificazione
- Documentazione fotografica
- Tempistica d'intervento
- Informazione e consenso
- Pulizia, disinfezione, misure di profilassi antibiotica e terapia antalgica
- Preparazione del paziente
- Anestesia
- Intervento ricostruttivo, medicazione e bendaggio compressivo
- Follow-up e reinterventi

del trauma, può essere indicata l'esecuzione di esami diagnostici per immagini in regime di urgenza, tra quelli possibili la TAC è in genere l'esame di elezione. In merito alla tempistica d'intervento qualsiasi ferita aperta, indipendentemente dalla sede, deve essere ridotta nel più breve tempo possibile; nell'ambito delle ferite palpebrali la regola talvolta

può essere ponderatamente disattesa senza che si manifestino rischi o conseguenze di rilievo e può essere del tutto appropriato e conveniente, sia per l'operatore e sia per il traumatizzato, che la ricostruzione venga differita per permettere di intervenire nelle condizioni ottimali e di raggiungere un risultato migliore. Nell'attesa dell'intervento è necessario mettere in essere tutte le misure possibili per mantenere umettata la cornea e ridurre il rischio di contaminazioni e infezioni della ferita. Nella riparazione delle ferite delle palpebre può essere impiegata l'anestesia generale o locale in associazione o meno con una sedo-analgesia in funzione delle specifiche circostanze. La pulizia della ferita mediante irrigazione e detersione meccanica con soluzione fisiologica e la disinfezione con povidone ioduro diluito o altro disinfettante⁽⁵⁾, previa instillazione di un collirio anestetico, consente di ottenere un buon campo di osservazione e di ridurre concretamente il rischio d'infezione. La rimozione dei residui e dei corpi estranei evita il tatuaggio, la formazione di tragitti fistolosi e di fenomeni infiammatori, suppurativi e granulomatosi cronici. In questa prima fase è utile anche applicare sull'area contusa a più riprese un impacco

freddo poiché previene il progredire dell'edema, mantiene vitali i tessuti e allevia il dolore. Allo scopo di minimizzare ulteriormente il rischio d'infezione è opportuno di regola, per queste ferite considerate "sporche" per definizione, prescrivere una profilassi antibiotica ad ampio spettro per via sistemica. È inoltre indispensabile conoscere lo stato di immunizzazione antitetanica per provvedere quando è necessario alla somministrazione di anatossina tetanica o di immunoglobuline antitetaniche umane⁽⁶⁾. In particolare quando il trauma è conseguente al morso di animale (Fig. 21.1) occorre considerare le precauzioni nei confronti della rabbia (quarantena dell'animale, vaccinazione e immunoglobuline) anche in relazione all'area geografica nella quale si è verificata l'aggressione. Per quanto riguarda la segnalazione di casi autoctoni nell'uomo nella nostra nazione gli ultimi sono riferiti al lontano 1968. In riferimento alla scelta della procedura da adottare nella ricostruzione delle palpebre⁽⁷⁾ occorre prendere in considerazione innanzi tutto la dimensione e posizione del difetto, gli strati dei tessuti interessati e anche la distensibilità dei tessuti che generalmente è molto maggiore nei soggetti anziani piuttosto che nei giovani. L'e-



Fig. 21.1

A: ferita lacera da morso di cane interessante il canto interno e il margine della palpebra inferiore a tutto spessore. B: esiti ricostruttivi dopo 3 mesi.

sperienza suggerisce di rimuovere con estrema prudenza qualsiasi parte di tessuto palpebrale anche apparentemente compromesso, di identificare da subito i punti di repere (margine ciliare, linea grigia, canti ecc.), di ricostruire i piani strato per strato, dal profondo al superficiale, e di porre la massima attenzione all'emostasi. In particolare nel caso di ferite palpebrali limitate allo strato superficiale (cute e muscolo orbicolare) è possibile ridurre facilmente il difetto con l'utilizzo di suture dirette non riassorbibili mentre, nel caso di ferite interessanti anche il margine palpebrale, le difficoltà aumentano dovendosi ricercare il perfetto allineamento dei monconi marginali diastasi. In questa seconda ipotesi si deve adottare la *regola della sutura intermarginale* e della sutura *su due piani* (profonda, tarso-congiuntivale e superficiale, orbicolare-cutanea). Nel caso ulteriore di associata perdita di sostanza la ricostruzione deve essere preceduta dalla preparazione della ferita in modo da riapprossimare correttamente i margini diastasi del tarso adottando la *regola del riallineamento penta-*

gonale previa rifilatura dei margini. Infine, quando le dimensioni del difetto sono molto ampie e non è possibile la ricostruzione diretta si devono mobilizzare i tessuti limitrofi, allentare le tensioni con l'esecuzione di cantotomie e cantolisi e quindi, se non è ancora sufficiente, utilizzare delle procedure ricostruttive più complesse quali i lembi o gli innesti. È opportuno puntualizzare che i lembi e gli innesti andrebbero preferibilmente impiegati nelle ricostruzioni elettive secondarie dal momento in cui è avvenuta la stabilizzazione della ferita che in genere si osserva quando sono trascorsi sei mesi dal trauma; il congruo intervallo consente la completa risoluzione dell'edema e delle ecchimosi, il ripristino del drenaggio linfatico e la maturazione delle varie fasi della cicatrizzazione.

L'elaborazione del presente capitolo, estremamente sintetico per ovvie esigenze editoriali, è una ulteriore occasione per riproporre, come per altri contributi analoghi⁽⁸⁻¹⁰⁾, una sequenza razionale di intervento al fine di poter meglio gestire un trauma della regione orbito-palpebrale.

Bibliografia

1. Pearlman JA, Pieramici DJ. Management of patients with polytrauma. In: Kuhn F, Pieramici DJ, Eds. Thieme New York Stuttgart, 2002;10:73-76.
2. Frongia GB, Grignolo F. I traumi delle palpebre. In: Una nuova giurisprudenza e normativa per una moderna responsabilità del medico oculista. Atti 87° Congresso Nazionale Società Oftalmologica Italiana. S.O.I. Ed. 2007;165-75.
3. Wulc AE, Arterberry JF. The pathogenesis of canalicular laceration. *Ophthalmology* 1991;98:1243-49.
4. Flynn SB, Cannon TC, Schmucker T, Davis R, Westfall C. Orbital foreign body. *Arch Ophthalmol* 2004 122(2):296-7.
5. Oberg MS. Povidone-iodine solutions in traumatic wound preparation. *Am J Emerg Med* 1987;5:553.
6. Stubbe M, Mortelmans LJ M, Desruelles D, et al. Improving tetanus prophylaxis in the emergency department: a prospective, double-blind cost-effectiveness study. *Emerg Med J* 2007;24:648-653.
7. Collin JRO. A manual of systematic eyelid surgery, third edition. Elsevier Limited, United Kingdom, 2006.
8. Frongia GB, Bianchetti G, Corsucci C. Pietropaolo MF. I traumi lacero contusi delle palpebre: linee guida di comportamento. Atti simposio SIETO. Pronto soccorso in oculistica. I.N.C. Ed. 2002;35:87-97.
9. Frongia GB, Puccioni M. I traumi lacero-contusi delle palpebre. Atti Simposio SIETO-GIVRE. I traumi oculari. I.N.C. Ed. 2003;17:182-8.
10. Frongia GB. I traumi dell'orbita, delle palpebre e delle vie lacrimali. In: Quaderni di oftalmologia: Elementi di Pronto soccorso in oculistica. S.O.I. Ed. 2007;17-34.

Traumi delle vie lacrimali

Luigi A. Baubiero, Giuseppe Vadalà, Emiliano Tempo

I traumi delle vie lacrimali possono verificarsi nei casi di lesioni traumatiche palpebrali, orbitarie e cranio-facciali. Soltanto un'accurata anamnesi e un attento esame obiettivo consentono la diagnosi del tipo di danno e soprattutto del livello in cui è avvenuto (puntini lacrimali, canalini, sacco o dotto nasolacrimale).

22.1 Traumi dei puntini e dei canalini lacrimali

I traumi della regione canalicolare rappresentano il 16% delle lesioni traumatiche palpebrali; le lesioni a livello della palpebra inferiore sono assai più frequenti di quelle della palpebra superiore e spesso sono associate a lacerazioni del canalino inferiore (nel 75% dei casi)⁽¹⁾ (Fig. 22.1).

Puntini e canalini lacrimali possono essere

danneggiati da traumi meccanici (morso, incidente stradale, infortunio ecc.), chimici, fisici o iatrogeni (dopo sondaggi o dopo uso prolungato dei tutori in silicone utilizzati per mantenere la pervietà in dacriocistorinostomie o intubazione dei canalini)⁽²⁾.

In caso di traumi che interessano l'intera palpebra, nella maggior parte dei casi la lacerazione avviene in corrispondenza del canalino, perché a questo livello è scarsa la quantità di strutture fibrose tarsali di rinforzo: la giunzione fra il tarso e il tendine cantale mediale rappresenta il cosiddetto *locus minoris resistentiae*. Il punto lacrimale rimane solitamente illeso in virtù della sua maggiore resistenza derivante dallo sfintere fibroso che lo costituisce: il tessuto fibroso del tarso è decisamente più resistente del tendine cantale mediale⁽³⁾.

Nella gestione del paziente, dopo un'accurata anamnesi e un esame completo dell'apparato oculare, occorre eseguire un'attenta valutazione della ferita e considerare l'evenienza della lateralizzazione del *punctum*, l'arrotondamento del canto mediale e la possibile presenza di grasso orbitario. Indispensabili sono la TC del massiccio facciale ed eventualmente la RMN.

Nell'immediato, è utile irrigare la ferita a pressione con soluzione fisiologica, applicare un bendaggio umido e impostare una terapia antibiotica sistemica (specie in caso di morso e/o di esposizione di grasso orbitario). Generalmente, poiché le palpebre sono bene irrorate (il pericolo di infezione e necrosi an-



Fig. 22.1

Lacerazione della palpebra e del canalino inferiore (da morso di cane).

che dopo il *golden time* di 6 ore continua ad essere scarso), la ricostruzione del canto interno può attendere fino a 24-48 ore ed è consigliabile affidare il caso ad un chirurgo esperto⁽⁴⁾.

In presenza di una lesione canalicolare, occorre procedere innanzitutto con l'ispezione diretta al microscopio operatorio per identificare il meato laterale e il meato mediale e, successivamente, con la verifica dell'integrità delle vie lacrimali prossimalmente alla lesione; soltanto dopo si procede all'intubazione e alla ricostruzione delle vie lacrimali e delle palpebre. L'identificazione del meato distale può essere condotta con una sonda di Bowman; quella del meato prossimale può avvenire mediante visualizzazione diretta o con l'utilizzo di soluzione fisiologica, blu di metilene, fluoresceina diluita, viscoelastico o semplicemente insufflando aria (*bubble-test*) dal canalino opposto.

La terapia chirurgica consiste, previa sutura delle lacerazioni dei punti e dei canalini, nell'intubazione mono- o bicanalicolare, che verrà mantenuta in dimora da 6 settimane a 6 mesi a seconda del caso clinico. L'intubazione monocanalicolare è più indicata nelle lesioni prossime al *punctum*; quella bicanalicolare serve a riavvicinare i bordi della ferita, favorisce l'allineamento anatomico del difetto palpebrale e diminuisce la tensione sulla chiusura finale della ferita (si manipola il canalino sano)⁽⁵⁾.

Nel caso fosse leso un solo canalino, il comportamento da adottare è oggetto di controversie: secondo alcuni Autori sarebbe meglio non rischiare di danneggiare il canalino integro e il dotto comune, perché il canalino rimanente sarebbe più che sufficiente⁽⁶⁻⁹⁾; secondo altri^(10,11) bisognerebbe tentare comunque il ripristino del sistema.

In conclusione, la gestione di un trauma delle

alte vie lacrimali dovrebbe sempre comprendere un accurato bilancio delle lesioni, una pronta decisione delle priorità (i canalicoli vanno riparati in tempi brevi), l'intubazione e un'attenta ricostruzione (senza danneggiare il canalino integro).

L'eventuale dacriocistorinostomia andrebbe eseguita non prima di 3-4 mesi dal primo intervento.

22.2 Traumi del sacco e del dotto nasolacrimale

Il sacco e il dotto nasolacrimale raramente sono soggetti a traumatismi diretti, poiché sono protetti all'interno della fossa lacrimale: di solito queste lesioni si verificano in presenza di fratture ossee che interessano il massiccio facciale e l'orbita⁽¹²⁾.

L'ecchimosi palpebrale, gli ematomi periorbitari e l'edema tissutale rendono difficile la diagnosi precoce, impedendo ogni indagine semeiologica, incluse l'ispezione, il sondaggio e l'irrigazione. Qualsiasi sospetto clinico deve essere pertanto confermato dalla TC.

In presenza di traumi cranici, devono essere ovviamente rispettate le priorità del caso clinico e quindi può essere rimandato il problema della pervietà delle vie lacrimali. Nei casi, invece, in cui sono presenti lesioni associate a fratture che richiedono interventi riparativi, conviene intervenire prima che le fratture si consolidino⁽¹³⁾.

In tali casi, la dacriocistorinostomia *ab externo* è l'intervento più raccomandato (operando con molta cautela, avendo cura di asportare le schegge ossee che comprimono o potrebbero comprimere il sistema lacrimale di drenaggio)⁽¹²⁾.

Qualora non fosse possibile l'anastomosi fra la mucosa del sacco e quella del naso, oppure

in presenza di esiti cicatriziali completi, si può ricorrere a una congiuntivo-dacriocistorinono-

stomia e mantenere la pervietà delle vie lacrimali con un'intubazione bicanalicolare^(4,12,13).

Bibliografia

1. Kuhn F. Strategic thinking in eye trauma management. *Ophthalmol Clin North Am* 2002;15(2):171-7. Review.
2. Wulc AE, Arterberry JF. The pathogenesis of canaliculalaceration. *Ophthalmology* 1991;98:1243-9.
3. Mantovani E. Fisiologia del sistema lacrimale di deflusso. In: Steindler P, Ed. Il sistema lacrimale. Fabiano Ed., 2000:95-108.
4. Steindler P. Intubazione del sistema lacrimale. In: Steindler P, Ed. Il sistema lacrimale. Fabiano Ed., 2000:425-432.
5. Spinelli HM, Shapiro MD, Wei LL, Elahi E, Hirmand H. The role of lacrimal intubation in the management of facial trauma and tumor resection. *Plast Reconstr Surg* 2005;115(7):1871-6.
6. Hurwitz JJ, Eplett CJ, Fliss D, Freeman JL. Orbital hemorrhage during dacryocystorhinostomy. *Can J Ophthalmol* 1992;27(3):139-42.
7. Canavan YM, Archer DB. Long-term review of injuries to the lacrimal drainage apparatus. *Trans Ophthalmol Soc UK* 1979;99(1):201-4.
8. Smit TJ, Mourits MP. Monocanaliculalacerations: to reconstruct or not. *Ophthalmology* 1999;106(7):1310-2.
9. Linberg JV, Moore CA. Symptoms of canaliculalaceration. *Ophthalmology* 1988;95(8):1077-9.
10. Naik MN, Kelapure A, Rath S, Honavar SG. Management of canaliculalacerations: epidemiological aspects and experience with Mini-Monoka monocanaliculalaceration stent. *Am J Ophthalmol* 2008;145:375-80.
11. Pieramici DJ, Kuhn F. Frontal air bags and eye injury patterns in automobile crashes. *Arch Ophthalmol* 2003;121(12):1807-8.
12. Lagier J, Sanilan F. Traumatologie du sac lacrima. In: Ducasse A, Adenis JP, Fayet B, George JL, Ruban JM, Eds. Les voies lacrymales. Masson Ed. 2006:355-60.
13. Vassallo P, Garzzone F. Patologia traumatica delle vie lacrimali. In: AA.VV. Patologia di interesse orbito oftalmoplastico. Indicazioni e principi di trattamento. I.N.C. Ed. 2010:71-3.

Ustioni della superficie oculare e della cornea

Enrica Sarnicola, Caterina Sarnicola, Vincenzo Sarnicola

23.1 Introduzione

L'incidenza delle causticazioni oculari oggi varia dal 7,7% al 18% di tutti i traumi oculari, i quali possono determinare un danno esteso alle strutture della superficie oculare, gravi deficit funzionali e anche ripercussioni in ambito psicologico, sociale ed economico. La severità del danno oculare dipende dalla concentrazione di anioni o cationi, dal volume, dalla durata del contatto e dalla tossicità intrinseca della sostanza chimica. L'estensione del trauma congiuntivale, la presenza e il grado di causticazione cutanea, la relativa alterazione della funzione delle palpebre e l'eventuale innalzamento della pressione intraoculare possono influenzare notevolmente la prognosi.

L'anamnesi può fornire informazioni sul tipo di agente chimico coinvolto e sul tempo di contatto con la sostanza.

23.2 Terapia di emergenza

La terapia di emergenza consta principalmente di:

- irrigazione continua;
- rimozione di detriti e parti necrotiche;
- controllo del pH;
- controllo della pressione intraoculare.

Innanzitutto è necessario rimuovere la sostanza chimica.

Un'irrigazione immediata con acqua viene

spesso già iniziata sul luogo dell'incidente dai pazienti e rappresenta un importante fattore prognostico. Una volta arrivati al pronto soccorso l'irrigazione deve essere prolungata e continua ed effettuata su tutta la superficie oculare, invitando il paziente a guardare in tutte le direzioni. Il procedimento può essere agevolato dall'instillazione di una goccia di anestetico o dall'utilizzo di un blefarostato.

I fluidi migliori sono il Ringer lattato e la soluzione salina bilanciata poiché hanno un'osmolarità simile a quella corneale. Le quantità di fluido richieste possono variare molto. Dovrebbero essere impiegati almeno 500-1000 ml di fluido per almeno 15 min. fino a 2-4 ore, continuando fino a che l'applicazione di cartine tornasole nel sacco congiuntivale non mostra una normalizzazione del pH. Se ciò non avviene bisogna considerare la possibilità che siano ancora presenti particelle della sostanza lesiva. L'eversione palpebrale è dunque necessaria per pulire anche i fornici e il *cul de sac* congiuntivale, servendosi di un cotton fioc imbevuto di acido etilendiaminotetracetico (EDTA) 1% nei casi in cui l'agente lesivo contenga ossido di calcio, come calce e cemento.

Se è presente tessuto necrotico corneale o congiuntivale, la sua rimozione è fondamentale per favorire la riepitelizzazione e ridurre l'infiammazione.

L'elevazione della pressione intraoculare è un'evenienza non infrequente nei traumi chimici oculari che va normalizzata con l'impie-

go di acetazolamide, se necessario associata a β -bloccanti topici.

23.3 Terapia nella fase acuta

Nei **casi lievi** i segni che si possono riscontrare sono: difetti epiteliali (visibili con l'applicazione di fluoresceina e l'esame alla lampada a fessura con filtro blu), chemosi congiuntivali, emorragie, edema palpebrale, reazione in camera anteriore e lievi ustioni cutanee.

La terapia consigliata consiste in:

- antibiotici topici;
- cicloplegico (evitando di utilizzare la fenilefrina per la sua azione vasocostrittrice);
- lacrime artificiali senza conservanti in grandi quantità, anche ogni ora;
- antidolorifici orali in caso di dolore;
- steroidi topici nel caso di infiammazioni significative. Vanno sospesi dopo 7-10 giorni e andrebbero somministrati dopo aver escluso la presenza di infezioni e ulcere corneali;
- alcuni Autori consigliano anche l'utilizzo di inibitori delle collagenasi, e autosiero;
- considerare l'utilizzo di LAC terapeutica o bendaggio occlusivo per favorire la riepitelizzazione corneale;
- continuare a monitorare la pressione intraoculare;

- controllare il paziente a brevi intervalli di giorni, fino alla completa riepitelizzazione corneale.

Nei **casi gravi** l'esame obiettivo oculare può mostrare sbiancamento peribulbare, edema e opacizzazione corneale (fino anche a impedire la visualizzazione di camera anteriore, iride e cristallino), difetti epiteliali corneali importanti (ulcere o perforazioni), lesioni palpebrali. Per questi pazienti è consigliabile un ricovero ospedaliero per un attento monitoraggio della pressione intraoculare e della guarigione corneale.

- Eseguire la lisi delle aderenze congiuntivali quando presenti. Si può strofinare un applicatore di cotone umido ricoperto da pomata antibiotica lungo i fornici congiuntivali. Se, malgrado il tentativo di lisi, inizia a formarsi un simblefaron, considerare l'utilizzo di un guscio sclerale o di un anello per preservare i fornici.
- In caso di difetti epiteliali persistenti, ulcere o perforazioni valutare:
 - tarsorrafia;
 - innesto di membrana amniotica;
 - occlusione dei punti lacrimali;
 - tarsorrafia collanti acrilici.

È raccomandabile rimandare il trapianto corneale (perforante o lamellare) fino a quando l'occhio non sia in quiete, con una buona funzionalità dell'ammiccamento e ben bagnato.

Bibliografia essenziale

• Kunitomo DY. The wills eye manual. Diagnosi trattamento medico e chirurgico delle patologie oculari. 2006 Verduci Editore.

• Sarnicola V, Conti L. Le ustiocausticazioni corneocongiuntivali da agenti chimici. Clinica e trattamento. Simposio S.I.C.S.S.O. in S.O.I., 2003. I.N.C. Editore.

Traumi a bulbo chiuso

Lucia Zeppa, Giovanni Inserra, Ciro Costagliola

24.1 Segmento anteriore

Nel caso di traumi contusivi si devono distinguere le contusioni dirette in cui il corpo contundente colpisce direttamente il bulbo oculare, dalle contusioni indirette, in cui vengono colpite le strutture ossee vicino al bulbo, oppure quest'ultimo risente della brusca "accelerazione-decelerazione" subita da tutto il corpo. Al momento dell'impatto a livello del bulbo si verifica un repentino accorciamento nella direzione della traiettoria dell'oggetto contundente con conseguente aumento degli altri suoi diametri. La cornea viene spinta contro il diaframma irido-lenticolare che viene proiettato bruscamente all'indietro verso la camera vitrea^(1,2).

L'aumento marcato del diametro trasversale del bulbo determinerà uno stiramento sulle fibre zonulari e sulla base vitreale. L'entità e l'estensione dei danni alle strutture endoculari dipendono dall'energia cinetica e dalla massa del corpo contundente al momento dell'impatto contro il bulbo ed i maggiori danni alle strutture endoculari avverrebbero in prossimità delle interfacce tra tessuti con densità diversa (meccanismo del "colpo-contraccolpo")⁽³⁻⁵⁾.

Ipoema

Al momento di una contusione diretta sul bulbo oculare, un'onda di pressione spingerà l'acqueo e il tessuto irideo contro il cristallino. L'iride risulta essere particolarmente vul-

nerabile a quest'azione, con conseguente dialisi o rottura dell'orletto pupillare. L'interruzione della ricca rete vascolare iridea porta al sanguinamento in camera anteriore^(6,7).

Un'altra possibile fonte di ipoema è rappresentata dalla lesione delle strutture angolari (recessione angolare) con arretramento della radice iridea e conseguente danno trabecolare. In alcuni casi il sangue invade completamente la camera anteriore e le strutture oculari inteme non sono visibili, mentre sovente, il sangue si livella e si può intravedere l'iride e la pupilla attraverso un fitto *tyndall* ematico.

La terapia perseguirà tre scopi principali:

1. promuovere l'arresto del sanguinamento in camera anteriore e il progressivo riassorbimento del sangue (farmaci antifibrinolitici);
2. evitare l'aumento del tono oculare in seguito all'ingorgo trabecolare (farmaci ipotonizzanti oculari);
3. impedire la formazione di sinechie posteriori nel caso si associno fatti infiammatori importanti (farmaci pupillocinetici).

Quando il sangue non si riassorbe e si associa a ipertono oculare si dovrà intervenire chirurgicamente per evitare ulteriori complicanze (ematocornea, scompenso corneale)^(8,9).

Lesioni dell'iride - iridodialisi

Le più frequenti lesioni dell'iride in seguito a un trauma contusivo sono:

- lacerazione del tessuto irideo;
- rottura dello sfintere;

- iridodialisi;
- sinechie irido-corneali periferiche.

Al momento del primo controllo si dovrà valutare se, oltre all'iride, altre strutture sono state danneggiate dal trauma e quale atteggiamento l'oftalmologo dovrà adottare nel caso non sia necessaria un'ampia ricostruzione del segmento anteriore. Rimane comunque obiettivo fondamentale:

- ricostruire un diaframma irideo per evitare la formazione di sinechie anteriori;
- riallineare la pupilla all'asse ottico;
- prevenire la diplopia monoculare;
- liberare l'angolo delle goniosinechie periferiche.

Cataratta traumatica - dislocazione e sublussazione della lente

Le cataratte da traumi meccanici contusivi molto sovente sono associate a danni zonulari anche molto gravi che, in alcuni casi, possono determinare oltre a sublussazione anche dislocazione del cristallino dalla sua sede naturale. L'entità e l'estensione dei danni dipendono dall'energia cinetica del corpo contundente, dalla direzione e dalla sede dell'impatto sul globo oculare. L'energia scaricata non si esaurisce totalmente al momento dell'impatto, ma si propaga all'interno del bulbo sotto forma di un'onda di forza. Al momento dell'impatto, se questo è diretto sulla cornea (i più frequenti), un'onda di pressione spingerà la cornea, l'acqueo e l'iride contro la capsula anteriore del cristallino e lo stesso contro il vitreo (contraccolpo); si potranno così verificare danni alla cristalloide, all'epitelio lenticolare e all'apparato zonulare⁽¹²⁾. La zonula, messa in forte tensione per la proiezione posteriore del cristallino, subisce un contemporaneo contraccolpo a causa della dilatazione trasversale del bulbo, che aumenta il diametro dell'anello circolare

(corpo ciliare) su cui le fibre zonulari sono inserite. Questa doppia azione traumatica può determinare una disinserzione zonulare che da parziale, con gradi di diversa entità, può diventare totale e sovente si associa a evulsione della base vitreale ed erniazione del vitreo in camera anteriore⁽¹³⁾.

Questo tipo di patologia è meno frequente nelle contusioni indirette in cui vi è prevalenza dei danni legati al propagarsi dell'onda di danneggiamento a livello delle interfacce (cataratta sottocapsulare) rispetto a quelli legati alle variazioni del diametro del bulbo.

Alla luce di quanto esposto si possono presentare diverse situazioni cliniche e si ritiene corretta un'attenta valutazione clinico-diagnostica e terapeutica prima di procedere a un eventuale atto chirurgico che, nelle maggior parte dei casi, è sicuramente complesso e foriero di ulteriori complicanze. A volte, infatti, senza intervento chirurgico anche una rottura della capsula anteriore può evolvere favorevolmente formando un'opacità settoriale del cristallino; inoltre, alcune volte, subito dopo il trauma, è difficile distinguere una cataratta dalla fibrina che sovente riveste il campo pupillare. Stabilita la necessità di un intervento per la ridotta funzione visiva, per l'ipertono o per il rischio di dislocazione di un cristallino lussato, è importante esaminare attentamente la lente e verificare se vi sia facodonesi e iridodonesi e se vi sia la presenza di vitreo in camera anteriore, cercando di valutare con attenzione il danno zonulare. L'ecografia bulbare può essere di estrema utilità, soprattutto quando vi è scarsa trasparenza dei mezzi diottrici, per valutare la sede del cristallino, l'integrità della capsula e la possibile presenza di materiale lenticolare verso la camera vitrea per rottura capsulare posteriore⁽¹⁴⁾.

I quadri clinici che si possono presentare sono:

- cataratta con zonula intatta;

- sublussazione o dislocazione della lente con o senza cataratta zonulare.

Sublussazione o dislocazione della lente con o senza cataratta

La presenza di una sublussazione o dislocazione della lente non è necessariamente un'indicazione all'intervento chirurgico. Se la lente è dislocata posteriormente può essere lasciata nel vitreo se non vi è reazione infiammatoria, e il paziente corretto con lente a contatto ha una visione soddisfacente.

Se la lente sublussata è ancora in sede e se non vi sono altre complicazioni l'uso di miotici associati a iridectomia consentono una riduzione dei disturbi e una visione ancora valida riducendo la diplopia e l'astigmatismo indotto dall'obliquità della lente⁽¹⁵⁾.

Numerose sono però le indicazioni a un intervento chirurgico:

- dislocazione della lente in camera anteriore che richiede un atto chirurgico urgente;
- marcata riduzione dell'acuità visiva per opacità o grave sublussazione del cristallino;
- diplopia monoculare non risolvibile con miotici;
- dislocazione posteriore associata a fatti infiammatori o a ipertono oculare;
- necessità di eseguire chirurgia vitreoretinica per patologia associata.

24.2 Segmento posteriore

Emovitreo

L'emorragia vitreale complica il 6% dei traumi oculari⁽¹⁶⁾ con un aspetto clinico che varia dal semplice *tyndall* ematico a una vera e propria emorragia massiva; può derivare dalla diffusione posteriore di un ipoema secondario a lesione dell'iride o del corpo ciliare, o da una rottura retinica periferica e del vaso

a ponte sulla rottura, o da un distacco di corpo vitreo con avulsione dei vasi retinici superficiali, o da una rottura posteriore come la rottura della coroide. Il management prevede il follow-up con l'esplorazione diretta quando possibile, o con controlli ecografici per uno-due mesi; l'intervento è indicato in caso di mancata risoluzione clinica, di possibile distacco di retina. L'emovitreo è comunque una causa di evoluzione degenerativa del vitreo e quindi aumenta il rischio legato alle possibili complicanze del distacco di vitreo.

Distacco posteriore di vitreo - PVD

I traumi contusivi possono causare il PVD con meccanismo sia diretto, trauma oculare, che indiretto, ad esempio trauma cranico e colpo di frusta⁽¹⁷⁾.

Nel distacco di corpo vitreo si ha la separazione della corticale vitreale dalla limitante interna.

Le complicanze del PVD sono le rotture retiniche periferiche, nel 90% associate a PVD e il 10-15% dei PVD sono associati a rottura, le emorragie vitreali (nel 7,5% dei PVD), le rotture maculari e paramaculari specie nella miopia elevata e nei traumi, le membrane epiretiniche specie nei PVD emorragici, il foro maculare idiopatico⁽¹⁸⁾.

Commotio retinae

È una lesione da contraccolpo che può avvenire in periferia o al polo posteriore, nel qual caso si definisce "edema di Berlin". La retina appare normale subito e per alcune ore dopo il trauma; quindi il paziente lamenta un calo visivo e la zona interessata diventa bianca e opaca, per contrasto la macula può assumere l'aspetto rosso ciliegia; non è presente fluido intercellulare, ma la disorganizzazione e l'ispessimento edematoso dello strato esterno della retina: l'evoluzione è generalmente fa-

vorevole anche se qualche volta si verifica la distruzione dei fotorecettori. L'edema intracellulare può causare, infatti, un danno dell'epitelio pigmentato; l'edema interessa anche gli spazi situati tra le varie strutture retiniche; reperti istologici hanno evidenziato la distruzione dei segmenti esterni dei fotorecettori subito dopo il trauma, mentre dopo 48 ore cellule di epitelio pigmentato iniziano a migrare tra i frammenti dei segmenti esterni e verso gli strati interni. L'acuità visiva può variare dai 10/10 a 1/20 e non è necessariamente correlata all'entità dell'aspetto clinico⁽¹⁹⁾. Nessun tipo di terapia medica ha un reale significato; è consigliabile il riposo e la riduzione della motilità oculare estrinseca (occhiali con foro stenopeico, riposo guardando la televisione) e intrinseca (ridurre la lettura per la possibile trazione sulla retina periferica durante l'accomodazione); la terapia topica con un FANS può avere significato come l'associazione con farmaci antiemorragici. L'evoluzione è generalmente favorevole tranne che per le forme con rotture della coroide subfoveolari, specie se complicate da emorragie⁽²⁰⁾. La *commotio retinae* può essere associata ad altre manifestazioni traumatiche come le rotture della coroide, la necrosi retinica, il distacco di retina, le rotture periferiche, le emorragie retiniche e vitreali, i fori maculari ecc. Il danno all'EPR può dare esito a modesti cambiamenti atrofici (effetto finestra alla FAG) fino a fenomeni di iperplasia e di migrazione massiva con aspetto a pseudopigmentosa; tali aspetti possono presentarsi solo in periferia, a quadranti, o al polo posteriore, o possono essere diffusi. In qualche caso si verifica la distruzione dei fotorecettori che si accompagna a deficit localizzati del capo visivo; il danno sembra derivare dagli enzimi catalitici rilasciati dai lisosomi del citoplasma delle cellule di EPR. L'edema maculare mi-

crocistico, cronicizzandosi, può portare a una perdita di sostanza per necrosi retinica con foro maculare senza opercolo. Il foro maculare può anche essere causato da PVD acuto con trazione foveale; in questo caso è presente un opercolo soprastante. La contusione dell'EPR è una variante dei quadri già descritti. L'edema delle cellule può causare un sollevamento sieroso della retina sovrastante con *staining* fluorangiografico dell'EPR senza necessariamente un sollevamento dell'EPR; nel decorso successivo alla fase edematosa si può sviluppare una maculopatia pigmentaria con fenomeni di accumulo di pigmento e di atrofia dell'EPR; l'edema intracellulare transitorio può provocare la distruzione dei segmenti esterni e la compromissione funzionale varia secondo l'evoluzione e l'entità del danno iniziale^(21,22).

Rottura della coroide

Un quadro ben più grave è la rottura della coroide causata probabilmente dalla compressione antero-posteriore seguita dall'espansione orizzontale; si verifica nell'8% delle contusioni con la lacerazione diretta o indiretta della coroide, dell'epitelio pigmentato retinico e della membrana di Bruch per un trauma non perforante che determina una brusca deformazione delle pareti bulbari o una necrosi vascolare da brusco aumento di pressione. La membrana di Bruch è poco elastica e si rompe, al contrario della retina (che è elastica) e della sclera (che è robusta) che resistono abbastanza alla distensione; la membrana di Bruch coinvolge nella sua rottura l'EPR e la coriocapillare con conseguente emorragia sottoretinica; i vasi coroideali profondi rimangono invece intatti⁽²³⁾.

La rottura della coroide può essere diretta e quindi legata alla sede dell'impatto; in questi casi è parallela all'ora; oppure indiretta, che

è la più frequente e interessa la sede opposta rispetto alla zona dell'impatto, ha decorso arcuato e concentrico al nervo ottico. Esistono dei fattori predisponenti e, in particolare, la fragilità costituzionale della membrana di Bruch come nelle strie angioidi, nella miopia elevata o in altre diatesi. Inizialmente può essere oscurata da un'emorragia sottoretinica da rottura della coriocalpillare e solo successivamente, quando il sangue si riassorbe, si evidenzia la striscia concentrica al disco ottico; prevalentemente temporali al disco ottico e isolate sono state descritte anche multiple e nasali^(24,25). Quando è subfoveale la prognosi visiva è negativa, mentre, altrimenti, è positiva perché lo strato soprastante delle fibre nervose non è mai strappato, per cui una rottura tra disco ottico e macula non ha effetti sull'acuità visiva. La fluorangiografia può aiutare a evidenziare le piccole rotture e il quadro è di ipofluorescenza precoce per la rottura della coriocalpillare mentre i vasi profondi sono intatti e la lesione si colora tardivamente per la diffusione dalla coriocalpillare adiacente. La rottura della membrana di Bruch può favorire la proliferazione di neovasi della coroide e complicarsi a distanza anche di molti anni da neovascolarizzazione sottoretinica e distacco sieroemorragico con perdita della visione centrale^(26,27).

Foro maculare

Il foro maculare si presenta nel 6% delle contusioni bulbari di rilievo clinico; può avere un'insorgenza precoce o tardiva.

Precoce

Si presenta precocemente dopo il trauma ed è causata dalla trazione vitreale antero-posteriore; spesso si associa a emovitreo e a emorragie maculari; si presenta a lembo con opercolo o l'opercolo è libero nel vitreo; non rara

è l'associazione con una patologia retinica periferica come la dialisi e la rottura gigante; la prognosi è negativa e l'approccio terapeutico è in chirurgia vitreale via pars plana con chirurgia della membrana limitante interna per ridurre la possibilità di sviluppo di membrane epiretينية che si formano molto frequentemente nel tempo.

Tardiva

È l'evoluzione di un quadro edematoso e ischemico che si verifica a livello maculare e in particolare a livello della foveola; in questa sede lo spessore retinico è minimo e si ha la maggior concentrazione di coni con particolarmente gravi conseguenze di tipo edematoso e ischemico; prima si verifica l'edema postraumatico (EMC) cui segue la distruzione dei fotorecettori con atrofia maculare (necrosi retinica) e il foro maculare senza sollevamento; considerata la patogenesi la chirurgia in pars plana sembra pressoché inutile e la prognosi visiva non è dunque buona; la chirurgia vitreale potrebbe avere significato ove risulti evidente una componente trattiva, tangenziale o anteroposteriore che, se rimossa, può evitare l'evoluzione dell'edema in atrofia. Il foro maculare può complicare l'evoluzione di un edema di Berlin, di un'emorragia sottoretinica o di una rottura della coroide. Il distacco di corpo vitreo, dopo un traumatismo diretto o indiretto (p.es. una decelerazione brutale - colpo di frusta), può portare allo sviluppo di un *impending macular hole* e poi di un vero e proprio foro; in questi casi la chirurgia vitreale con rimozione delle trazioni tangenziali (ILM compresa) e antero-posteriori ha un ruolo terapeutico fondamentale e va programmata quando vi è l'evidenza della trazione, il visus scende tra i 4 e 6/10, le metamorfopsie sono presenti e ingravescenti⁽²⁸⁾.

Pucker maculare

Lo sviluppo di membrane epiretinali è frequente e prevedibile dopo ogni trauma oculare che in qualche modo abbia causato un aumento della dinamica vitreale, un distacco di vitreo parziale, un movimento cellulare in camera vitrea. La chirurgia è risolutiva e va programmata in presenza di metamorfopsie ingravescenti e clinicamente rilevanti (specie nei giovani), di un visus in calo (8-6-4/10) e dell'evidenza clinica di trazione tangenziale e antero-posteriore; la rimozione di tutte le trazioni tangenziali è fondamentale e quindi tutte le membrane vanno asportate, compresa la limitante interna⁽²⁹⁾.

Rotture retiniche e distacco di retina

Il trauma oculare è la prima causa di distacco di retina in età pediatrica e giovanile; è presente nel 10% dei distacchi di retina e una qualche forma di distacco di retina complica il 43% dei traumi oculari⁽³⁰⁻³²⁾. Il meccanismo patogenetico è quello classico con l'aumento della dinamica vitreale, con o senza distacco di corpo vitreo, e sviluppo di rotture retiniche da trazione o necrosi, dialisi retinica o rottura gigante^(34,35). Nell'87% dei casi si trova una rottura lungo la base vitreale nel superonasale e anteriori alla base vitreale; spesso viene scoperto mesi o anni dopo per cui la presenza di linee di demarcazione, di atrofia dell'EPR sottostante, di precipitati sottoretinici, di macrocisti retiniche, di *tobacco dust* estesa possono essere considerate caratteristiche del distacco di retina postraumatico; rara è la progressione in PVR con prognosi dunque buona⁽³⁶⁾.

Lesioni del nervo ottico

Le lesioni da contraccolpo possono giustificare le atrofie postraumatiche anche se non è noto il meccanismo patogenetico principale; probabilmente sono causate da emorragie all'interno della guaina che comprimono o oc-

cludono i piccoli vasi, oppure da un trauma diretto dall'onda d'urto sulle fibre ottiche. Molto più grave è l'avulsione del nervo ottico che generalmente si associa ad altre importanti lesioni traumatiche anche se raramente può essere l'unica manifestazione di un trauma apparentemente minore⁽³⁷⁾.

Retinite sclopetaria

La retinite sclopetaria è la rottura corioretinica dovuta a un violento trauma oculare non penetrante spesso associata ad emorragia vitreale, sottoretinica o intraretinica. È la conseguenza della diversa resistenza elastica di retina, coroide e ialoide posteriore; il trauma agisce determinando una rapida deformazione del bulbo che causa la rottura della retina e della coroide sottostante che rimangono aderenti; resta esposta la superficie sclerale interna e nello stesso tempo la ialoide posteriore più elastica resta integra; l'integrità della ialoide e l'assenza del distacco di vitreo giustificano la rarità del distacco di retina. È determinata da un violento trauma orbitario con il bulbo coinvolto in tutte le sue componenti e spesso, alle alterazioni sclerali e vitreoretiniche, si associano gravi danni del nervo ottico fino alla sua avulsione. Non è programmabile alcuna terapia realmente utile anche se vengono utilizzati antiflogistici e antiemorragici; nessun approccio chirurgico. Il giudizio prognostico dipende dal grado di coinvolgimento maculare⁽³⁸⁾.

Traumi contusivi indiretti

Shaken baby syndrome (sindrome dell'infante picchiato)

Questa sindrome è caratterizzata dalla presenza di emorragie intracraniche (subdurali e subaracnoidee: TAC e RMN) e intraoculari (retiniche nel 65-89%) con aspetto simile alla sindrome di Terson, alla retinopatia di Purtscher,

o all'occlusione della vena centrale della retina⁽³⁹⁾. Le emorragie sono dovute all'aumento brutale della pressione venosa centrale causata dal trauma contusivo toracico che può provocare delle emorragie retiniche come nell'espiazione forzata. Possono essere presenti essudati cotonosi, papilledema, segni di ingorgo venoso, emorragie vitreali, distacco di retina. L'evoluzione generalmente è verso la *restitutio ad integrum* anche se possono permanere degli esiti specie in caso di coinvolgimento importante della regione maculare.

Sindrome di Terson

In questa sindrome è presente l'associazione tra l'emorragia vitreale e l'emorragia subaracnoidea o subdurale, di origine traumatica o spontanea, per rotture di aneurismi intracranici. L'emorragia vitreale è verosimilmente dovuta all'aumento della pressione della vena centrale retinica da aumento della pressione intracranica⁽⁴⁰⁾. Può riassorbirsi spontaneamente o necessitare di intervento; talvolta è associata a emorragie pre- e intra-sottoretiniche che tendono a regredire spontaneamente; può complicarsi ad edema maculare cronico. Nel 78% dei casi si verifica la comparsa di una membrana epiretinica. L'approccio chirurgico in vitrectomia può essere dunque giustificato sia per la rimozione del vitreo ematico che consente una più rapida riabilitazione funzionale, sia per la rimozione della ialoide e della membrana limitante interna con riduzione ed eliminazione dello sviluppo di membrane epiretiniche⁽⁴¹⁾.

Retinopatia di Purtscher

La retinopatia fu descritta nel 1910, con insorgenza dopo gravi traumi compressivi della testa e del tronco, è caratterizzata da aree di sbiancamento retinico con emorragie retiniche superficiali che interessano anche l'area papillare, con aspetto simile a papillite e quadro

fluorangiografico simile a una forma di occlusione della vena centrale della retina di tipo ischemico; si verifica una perdita significativa di acuità visiva - talvolta in forma definitiva - per patologia ischemica, la comparsa di importanti fenomeni di rimaneggiamento pigmentario e l'evoluzione verso l'atrofia ottica⁽⁴¹⁾. La retinopatia sarebbe dovuta a fenomeni di embolia grassosa per la frequente associazione con quadri di pancreatite acuta, o all'aggregazione leucocitaria causata da attivazione del complemento dovuta al trauma stesso e alla pancreatite associata. Nessuna terapia risulta utile^(42,43).

Sindrome da embolia gassosa

Nelle sindrome di embolia gassosa, in un quadro di embolia multisistemica associato a una mortalità del 20%, si presentano numerosi essudati retinici cotonosi con piccole emorragie puntiformi, in qualche caso si verifica l'occlusione dell'ACR; la prognosi visiva è generalmente buona, tranne che in caso di occlusione dell'ACR, anche se possono residuare scotomi centrali e paracentrali permanenti dovuti ai fenomeni microinfartuali. Nessuna terapia risulta efficace⁽⁴⁴⁾.

Retinopatia da manovra di Valsalva

Durante la manovra di Valsalva, la glottide chiusa con il rapido aumento della pressione intratoracica e addominale, può causare un importante aumento della pressione venosa e la rottura dei capillari retinici, con emorragia subialoidea maculare con particolare compromissione funzionale^(45,46); il sangue tende a decantare con sviluppo di livello e sindrome gravitazionale; talvolta si può verificare anche la rottura della coroide; la persistenza prolungata può portare a un danno funzionale permanente per cui un approccio terapeutico invasivo può essere giustificato, con il drenaggio dell'emorragia nella cavità vitrea⁽⁴⁷⁾.

Bibliografia

- Cherry PMH. Rupture of the globe. *Arch Ophthalmol* 1972;88:498.
- Cherry PMH. Indirect traumatic rupture of the globe. *Arch Ophthalmol* 1978;96:252.
- Courville CB. Coup-contrecoup mechanism of cranio-cerebral injuries. *Arch Surg* 1942;45:19.
- Wolter IR. Coup-Contrecoup mechanism of ocular injuries. *Am J Ophthalmol* 1963;56:785.
- Kuhn F, Morris R, Witherspoon D, Heimann K, Jeffers J, Treister G. A standardized classificati on of ocular trauma. *Ophthalmology* 1996;103:240-3.
- Huelke DF, O'Day J, Barhydt WH. Ocular injuries in automobile crashes. *J Trauma* 1982;22:50-2.
- Vingler PE The eye and sports medicine. In: Tasman W, Jaeger EA, Eds. Duane's Clinical Ophthalmology, Philadelphia Ed. Lippincott, 1994;5:1-103.
- Boles Carenini B, Grignolo FM, Govenale M, Lombardo L. Epidemiologia dei traumi oculari. Atti del LXI Congresso SOI, Roma, Dicembre, 9-12,1981.
- Karlson TA, Klein BE. The incidence of acute hospital treated eye injuries. *Arch Ophthalmol* 1986;104:1473-6.
- Kahn HA, Moorhead HB. Statistics on blindness in the Model Reporting Area, 1969-1970 National Eye Institute, DHEW Pub.No. (MH) 73-427. Washington, DC, US Government Printing Office, 1973.
- Glynn RG, Seddom JM, Berlin BM. The incidence of eye injuries in New England adults. *Arch Ophthalmol* 1988;106:785-9.
- Benson WE, Shakin J, Sarin LK. Blunt trauma. In: Tasman W, Jaeger EA, Eds. Duane's Clinical Ophthalmology, vol. 3, Philadelphia Ed. Lippincott, 1994;31:1-14.
- Canavan YM, O'Flaherty MJ, Archer DB, et al. A 10 year survey of eye injures in Northen Ireland, 1967-76. *Br J Ophthalmol* 1980;64:618-25.
- National Society to Prevent Blindness: Vision Problems in the United States: Data Analysis. New York, National Society to Prevent Blindness, 1980.
- Pashby TJ. Eye injuries in Canadian amateur hockey. *Can J Ophthalmol* 1985;20:24.
- Klopfer J, Tielsch JM, Vitale S, et al. Ocular trauma in the United States, eye injuries resulting in hospitalisation, 1984 through 1987. *Arch Ophthalmol* 1992;110:838-42.
- La Roche GR, McIlmyre L, Scherizer RM. Epidemiology of severe eye injuries in childhood. *Ophthalmology* 1988;95:1603-7.
- Doden W, Stark N. Retina and vitreous findings after serious indirect trauma. *Klin Monatsbl Augenheilkd* 1974;164:32.
- Berlin R. Zur Sogennaneten Commotio Retinae. *Klein Monatsbl Augenheilkd* 1873;1:42-78.
- Blight R, Hart JCD. Structural changes in the outer retinal layers following blunt mechanical nonperforating trauma to the globe. An experimental study. *Br J Ophthalmol* 1977;61:573.
- Wedrich A, Veliday M, Binder S, et al. Ocular findings in asymptomatic amateur boxers. *Retina* 1993;13: 114-9.
- Weidenthal DT, Schepens CL. Periferal fundus changes associated with ocular contusions. *Am J Ophthalmol* 1966;62:465.
- Aguilar JP, Green WR. Choroidal rupture: a histopathologic study of 47 cases. *Retina* 1984;4:269-275.
- Smith RE, Kelley JS, Harbin TS. Late macular complications of choroidal rupture. *Am J Ophthalmol* 1974;77:650.
- Hilton GF. Late serosanguinous detachment of the macula after traumatic choroidal rupture. *Am J Ophthalmol* 1975;79:977.
- Delori F, Pomerantzeff O, Cox MS. Deformation of the globe under high-speed impact: Its relation to contusion injures. *Invest Ophthalmol* 1969;8:290.
- Fuller B, Gitter K. Traumatic choroidal rupture with late serous detachment of the macula. *Arch Ophthalmol* 1973;89:354.
- Katz J, Tielsch JM. Lifetime prevalence of ocular injuries from the Baltimore Eye Survey. *Arch Ophthalmol* 1993;111:1564-8.
- Tielsch JM, Parver L, Shankar B. Time trends in the incidence of hospitalized ocular trauma. *Arch Ophthalmol* 1989;107:519-23.
- Cox MS, Schepens CL, Freeman HM. Retinal detachment due to ocular contusion. *Arch Ophthalmol* 1966;76:678.
- Cox MS, Freeman HM. Traumatic retinal detachment. In: Freeman HM, Ed. Ocular trauma. New York, Appleton-Century-Crofts, 1979;285-93.
- Ross WH. Traumatic retinal dialyses. *Arch Ophthalmol* 1981;99:1371.
- De Molfetta V, Arpa P, Carlevaro G, De Casa N. La chirurgia vitreoretinica nel distacco di retina regmatogeno. Ghedini Ed. Milano, 1990.
- Hagler WS, North AW. Retinal dialyses and retinal detachment. *Arch Ophthalmol* 1968;79:376.
- Winslow RL, Tasman W. Juvenile rhegmatogenous retinal detachment. *Trans Am Acad Ophthalmol Otolaryngol* 1978;85:607.

36. Tasman W. Peripheral retinal change following blunt trauma. *Trans Am Ophthalmol Soc* 1972;70:190.
37. Schein OD, Hibberd PL, Shingleton BI, et al. The spectrum and burden of ocular injury. *Ophthalmology* 1988;95:300-5.
38. Richards RD, West CE, Meisels AA. Corioretinitis sclopetaria. *Am J Ophthalmol* 1968;66:852.
39. Strahlman E, Elman M, Daub E, et al. Causes of pediatric eye injuries, a population-based study. *Arch Ophthalmol* 1990;108:603-6.
40. Borgioli M, Virgili F, Mannella A, Tamburelli C. Surgical treatment of Terson's syndrome. *Annali di Oftalmologia e clinica oculistica* 1982;118/10:1103-8.
41. Clarkson Jc, Flynn HW, Daily MJ. Vitrectomy in Terson's syndrome. *Am J Ophthalmol* 1980;90:549-52.
42. Blodi BA, Johnson MW, Gass JDM, et al. Purtscher's like retinopathy after childbirth. *Ophthalmology* 1990;97:1654-1659.
43. Marr WG, Marr EG. Some observations on Purtscher's disease: traumatic retinal angiopathy. *Am J Ophthalmol* 1962;54:693-705.
44. Inkeles DM, Walsh JB. Retinal fat embolias a sequelae of acute pancreatitis. *Am J Ophthalmol* 1975;79:977.
45. Zenoni S, Zuccarini S, Volpe R, Borgioli M. La chirurgia nella maculopatia traumatica contusiva. La chirurgia nella maculopatia traumatica. In: GIVRE, Chirurgia della Macula, Fabiano, 2001(9):459-67.
46. Tassignon MJ, Stempels N, MurIders LV. Retrohyaloid premacular hemorrhage treated by Q-switched Nd-YAG Laser. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 1989;227:440-2.
47. Kelley BS, Hoover RE, George T. Whiplash maculopathy. *Arch Ophthalmol* 1978;96:834-5.

Traumi oculari a bulbo aperto

Cesare Forlini, Matteo Forlini, Adriana Bratu, Paolo Rossini

Il trauma oculare a bulbo aperto, inteso come scoppio bulbare (da contusione) o ferita penetrante/perforante (da taglio), rappresenta un'evenienza estremamente drammatica, con gravi ripercussioni anatomico-funzionali per il paziente⁽¹⁾. L'approccio al trauma a bulbo aperto presenta, inoltre, spesso molteplici problematiche di carattere clinico e medico-legale. Fondamentale è raccogliere un'anamnesi più completa possibile sulle circostanze che hanno portato al trauma, per indagare, ad esempio, circa la presenza di un eventuale corpo estraneo ritenuto. La valutazione alla lampada a fessura, spesso non eseguibile in maniera completa, necessita di approfondimenti strumentali per indirizzare al trattamento. Per quanto riguarda le ferite del globo possiamo distinguere, in accordo con la classificazione del BETT (*Birmingham Eye Trauma Terminology*)⁽²⁾, quelle lineari, composte, irregolari, con perdita di sostanza e associate a lacerazioni del limbus corneo-sclerale/sclerale con perdita di sostanza endobulbare. In caso di sutura, è importante eseguirla in modo tale che i passaggi siano meno astigmatici possibile, con tragitto a 2/3 dello spessore corneale, evitando di serrare troppo il nodo, in modo tale che la sutura costituisca solo un mezzo per affrontare i margini del taglio. È molto importante infossare sempre i capi del punto, per evitare reazioni dolorose della superficie oculare, spesso molto fastidiose per il paziente. L'obiettivo è l'adequata chiusura della ferita, previa meticolosa puli-

zia dei margini, rimozione di materiale estraneo presente, riposizionamento (per quanto possibile) dei tessuti endoculari impegnati, riformando la camera anteriore. Nella sutura è generalmente utilizzato il nylon 10-0; aghi curvi per tragitti brevi nello stroma, mentre si utilizzeranno aghi lunghi per un tragitto più lungo, in caso di ferita con edema dei lembi. In caso di trauma corneo-sclerale, il primo passaggio è la ricostruzione del limbus lacerato, per fissare, fin dall'inizio, un chiaro punto di repere. Da qui, si procede verso il centro corneale e verso la periferia sclerale. In tal modo si ottimizza la ricostruzione anatomica dell'occhio, riducendo l'astigmatismo secondario e procedendo posteriormente con la tecnica "a cerniera". In caso di sospetta ferita sclerale *occulta*, il primo passo è l'esplorazione del globo oculare.

In caso di ferita corneale, dopo aver eseguito una sutura della stessa, e in presenza di una grave ipotonia, deve *sempre* essere sospettata una ferita sclerale, per cui è assolutamente necessario provvedere a un'esplorazione della parete sclerale a 360°, alla ricerca di eventuali soluzioni di continuo misconosciute. Verrà quindi eseguita una peritomia congiuntivale circolare, visualizzando le inserzioni muscolari e procedendo a una meticolosa esplorazione dei quadranti sclerali. Questa manovra deve essere condotta con estrema cautela, soprattutto se il bulbo è molto ipototonico, ed evitando eccessive trazioni durante i movimenti esplorativi. Inoltre, se la

ferita sclerale si estende sotto l'inserzione di un muscolo retto, questo può essere temporaneamente disinserito per ispezionare e trattare con precisione la ferita. La sutura di ferite radiali deve iniziare dal lato anteriore verso quello posteriore della ferita, cercando possibilmente un punto di riferimento riconoscibile come il limbus o l'apice della rottura. È importante, ed è il primo obiettivo da raggiungere, assicurare una chiusura stagna della ferita, per ripristinare il tono endoculare e contenere la proliferazione fibrovascolare interna conseguente a una ferita sclerale non perfettamente chiusa. A tale scopo è preferibile usare suture a punti staccati evitando contatti con la coroide (rischio di emorragie); il materiale da sutura deve essere preferibilmente non riassorbibile, eccetto che per piccoli difetti sclerali. La maggior parte delle lacerazioni sclerali possono essere chiuse utilizzando un filo riassorbibile 6/7-0. È importantissimo, durante tali manovre, porre estrema attenzione a evitare l'incarceramento di tessuti endoculari (uvea, retina, vitreo) nella breccia. In tal caso può risultare utile l'aiuto di un assistente che provveda a riposizionare, con una spatola da ciclodialisi o con del materiale viscoelastico, il materiale prolassato all'interno del bulbo, mentre il chirurgo esegue la sutura. Il prollasso di materiale uveale e retinico, deve essere risolto cercando il più possibile di riposizionare tali tessuti all'interno del bulbo, mentre in caso di fuoriuscita del vitreo, questo verrà rimosso con un vitrectomo. In caso di traumi contusivi o rotture bulbari, a causa del meccanismo *inside-out*, vi saranno conseguenze più gravi delle lacerazioni, o delle ferite causate da oggetti taglienti: infatti, il rapido ed elevato aumento della pressione intraoculare causa perdite di tessuto non solo più frequenti, ma anche più gravi.

Se non trattato, il tessuto erniato va incontro a una serie di processi (formazione di fibrina→fibrosi→cicatizzazione inadeguata della ferita (ipotensione, rischio di endoftalmite)→proliferazione fibrovascolare a partenza dal sito della rottura (PVR con distacco di retina trazionale)→flogosi cronica (sinechie). Sostanzialmente, il trattamento di tale situazione patologica, si basa sul riposizionamento laddove possibile, o sull'escissione, e va eseguito in prima istanza, prima o contestualmente alla sutura.

25.1 Prolasso irideo

L'iride va riposizionata se presenta le seguenti caratteristiche: appare vitale, priva di eccessive crescite epiteliali e di contaminazione batterica.

Utile eseguire contestualmente una plastica iridea/pupillare (utilizzando una sutura in polene 10-0), se possibile. In caso di iride necrotica, macerata, contaminata, non vitale, essa andrà escissa. In tal caso, l'obiettivo sarà comunque la massima conservazione del tessuto per ottenere il migliore risultato estetico e funzionale (funzione pupillare) possibile. Nel manipolare il tessuto irideo, deve essere posta particolare attenzione nell'evitare eccessive trazioni, per evitare sanguinamento della radice iridea, disinserzione della stessa e/o ulteriori traumatismi iatrogeni.

25.2 Prolasso di vitreo

Un vitreo prolassato è fonte di serie complicazioni che possono essere fatali per il recupero funzionale e anatomico del bulbo prolassato. La presenza di vitreo in camera anteriore può portare ad ipertono, scompenso corneale per

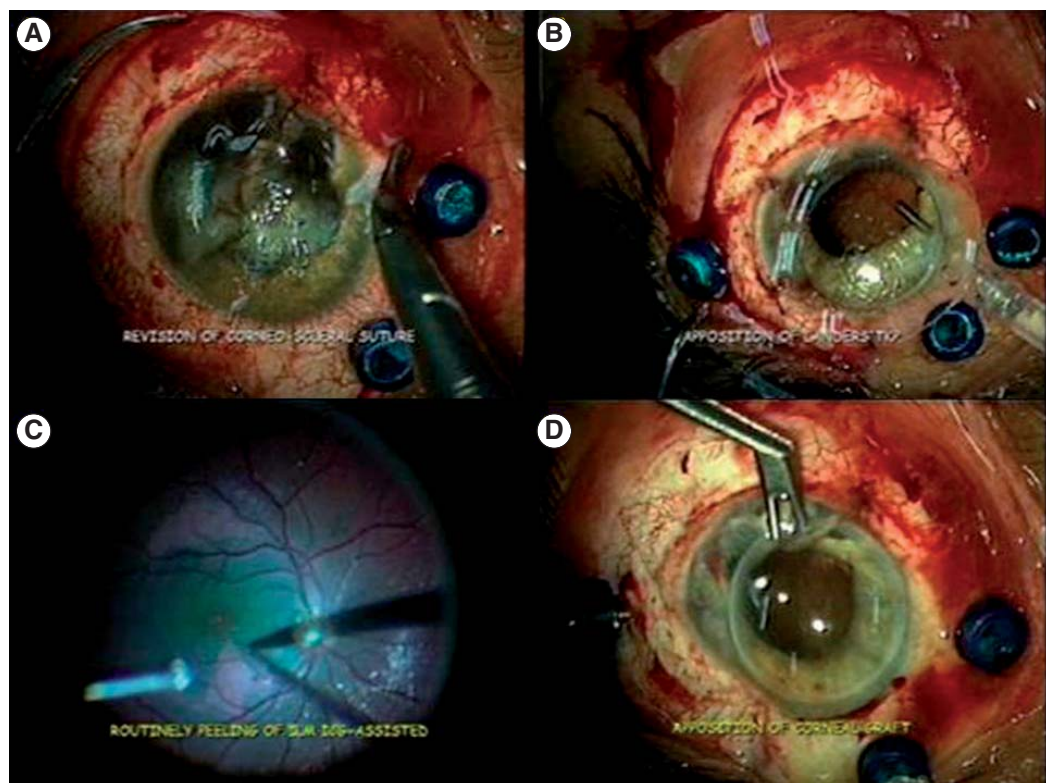


Fig. 25.1

Ferita corneale con dialisi iridea, cataratta traumatica ed emorragia vitreale.

A: sutura stagna della ferita corneale. B: trapanazione corneale e apposizione di TKP dopo aver ripristinato il forame pupillare con plastica iridea. C: chirurgia vitreale con peeling della membrana limitante interna. D: impianto di IOL a enclavazione retroiridea e cheratoplastica perforante finale.

contatto con l'endotelio corneale, alterazioni dell'iride, dislocazione di IOL.

Le ripercussioni a livello del segmento posteriore possono essere altrettanto gravi, quali edema maculare cistoide, distacco di retina regmatogeno/trazionale, PVR, fino alla tisi bulbare.

Come già anticipato, in caso di prolasso vitreale, deve essere eseguita un'attenta vitrectomia dei margini della ferita, evitando di richiamare ulteriore vitreo dall'interno del bulbo, e assicurandosi di aver liberato totalmente i lembi della ferita.

25.3 Prolasso di retina

Il prolasso della retina è l'evenienza con prognosi più grave rispetto agli altri tessuti. Tale evenienza si ha spesso in traumi con ampie rotture posteriori, comunemente associate a grave emorragia vitreale, distacco emorragico di coroide, prolasso di vitreo.

Il tessuto retino-coroideale dovrebbe essere riposizionato il più possibile all'interno del bulbo, utilizzando strumenti smussi quali spatole o sostanze viscoelastiche, rimuovendo il vitreo impegnato nella breccia. La pre-

senza di tessuto retinico incarcerato nella ferita sclerale, sarà fonte di ampi distacchi trazionali secondari, con estesa proliferazione vitreoretinica a partenza dal sito di rottura. Solo in casi di estrema incoercibilità si dovrà ricorrere in prima istanza a una più o meno ampia retinectomia. Casi particolari sono i traumi chiusi in pazienti con pregressa cheratoplastica perforante (PK), nei quali, in seguito a una riapertura della cicatrice corneale (anche a distanza di diversi anni) che funge da *locus minoris resistentiae*, si ha un'espulsione del materiale endobulbare e conseguente ipotonia acuta con alto rischio di distacco corioideale sieroso/emorragico (SCH). Naturalmente la prima cosa da fare è chiudere la breccia corneale e ripristinare il tono oculare con infusione via limbus di BSS e sostanza viscoelastica. Il timing del successivo approccio per il trattamento dell'SCH è controverso. Oggi, grazie alle moderne tecniche mini-invasive, si tende ad anticipare l'intervento dopo 5-7 giorni con approccio transconiuntivale capace di drenare il fluido

sovra-corioideale, nonché con procedure *open-sky* per la ricostruzione del segmento anteriore. In caso di scompenso corneale si può associare una chirurgia vitreoretinica con utilizzo di cheratoprotesi temporanea⁽³⁻⁶⁾ e cheratoplastica finale per trattare contemporaneamente il segmento anteriore e posteriore⁽⁷⁾.

25.4 Conclusioni

Il primo approccio risulta sempre determinante per il destino dell'occhio e, di conseguenza, della stessa vita del paziente, intesa come risultato estetico che può indurre problematiche psicologiche.

I nuovi strumenti mini-invasivi offrono possibilità ricostruttive immediate tali da non aggiungere ulteriore trauma a occhi già traumatizzati. Cercare sempre di ottenere il massimo risultato riducendo al minimo il numero di interventi, pensando già da subito al risultato funzionale ed estetico.

Bibliografia

1. Morris R, Kuhn F, Witherspoon CD. Management of the recently injured eye with no light perception vision. In: Alfaro, et al. Vitrectomy in the management of the injured globe. Lippincott Raven, Philadelphia, 2008;113-25.
2. Kuhn F. Ocular Traumatology. Springer Heidelberg New York, 2008.
3. Eckardt C. A new temporary keratoprosthesis for pars plana vitrectomy. *Retina* 1987;7:34-7.
4. Toth CA, Landers MB 3rd. A new wide-field temporary keratoprosthesis. *Retina* 1993;13(4):353-355.
5. Forlini C, Rossini Forlini PM. Treating Trauma in MIVS Era. Trauma Festival, ASRS Annual Meeting 2009 New York, Video Festival Award.
6. Forlini C, Bratu A, Forlini M, Rossini P. TPK in pole to pole surgery in severe trauma cases. ASRS 2011 Boston, Annual Video Festival Award.
7. Roter S, Szurman P, Hermes S, et al. Outcome of combined penetrating keratoplasty with vitreoretinal surgery for management of severe ocular injuries. *Retina* 2003;23(1):48-56.

Quando sospettare e come individuare la presenza di un corpo estraneo

Carlo Attilio Squeri, Giuseppe Squeri

Si definisce trauma oculare a bulbo chiuso e/o aperto una lesione meccanica che colpisce l'occhio provocando o meno una ferita contusiva o a tutto spessore.

I traumi a bulbo aperto sono traumi in cui la parete bulbare presenta una ferita a tutto spessore (Figg. 26.1, 26.2).

Le ferite si evidenziano quando si ha un impatto del bulbo con un oggetto appuntito, oppure per un aumento della pressione intraoculare, causata da una violenta collisione del bulbo con un agente traumatico smusso, provocando una ferita in una zona di minore resistenza (limbus, inserzione dei muscoli estrinseci, equatore del bulbo, lamina cribrosa, sede di pregressi traumi o interventi chirurgici).

Il BETT (*Birmingham Eye Trauma Terminology*) definisce il primo caso come lacerazione bulbare che avviene nella sede in cui l'agente traumatico colpisce il bulbo, il secondo come rottura o scoppio del bulbo che, invece, si verifica lontano dal punto di impatto.

Le lacerazioni vengono a loro volta distinte in ferite penetranti e perforanti, a seconda che sia presente solo una lacerazione di entrata dell'agente traumatico o anche una di uscita (Fig. 26.3) (Tab. 26.1).

Le ferite penetranti possono essere poi distinte sulla base della presenza o assenza di un corpo estraneo ritenuto.

Qualsiasi trauma oculare deve sempre fare sospettare la possibile presenza di un corpo estraneo (CE).



Fig. 26.1

Ferita a tutto spessore con cataratta traumatica e prolasso irideo.



Fig. 26.2

Ferita a tutto spessore con cataratta traumatica e prolasso irideo.

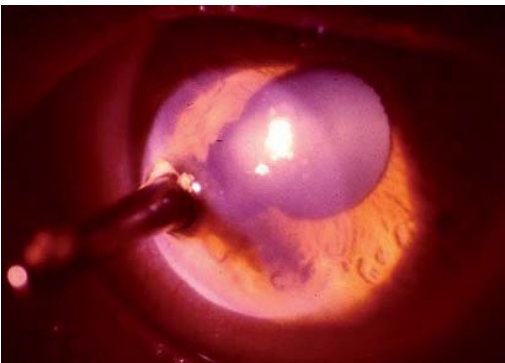


Fig. 26.3

CE (chiodo) intraoculare.

Il sospetto della ritenzione di un CE, quando si è in presenza di un trauma oculare, impone di eseguire innanzitutto un'accurata anamnesi che, il più delle volte, fornisce elementi per ricostruire i fatti accaduti, la causa dell'incidente, il tempo intercorso e il materiale eventualmente penetrato all'interno dell'occhio. È di aiuto conoscere le dimensioni del CE, la via di accesso, il tragitto percorso e la sede intraoculare, la natura, animale o vegetale o di altro, ferro, acciaio, vetro plastica ecc. Questi dati ci consentono di sapere se è calamitabile oppure no e se è chimicamente o biologicamente inerte. Un altro atto da compiere sempre è la misura-

zione del visus non solo per questioni medico-legali, ma anche per una prognosi finale. L'ispezione e l'osservazione al biomicroscopio di una ferita bulbare e/o palpebrale deve essere accurata al fine di evidenziare la presenza di ferite e perforazioni della congiuntiva, della cornea, della sclera, irregolarità pupillari, opacità del cristallino; importante è la valutazione della profondità della camera anteriore (CA), l'esame oftalmoscopico può fornire indicazioni sulla localizzazione del CE, e se vi è trasparenza dei mezzi diottrici, è utile valutare le condizioni vitreoretiniche. Accertata la presenza del CE sorge il problema della sua esatta localizzazione che naturalmente condiziona l'approccio chirurgico. Nei traumi oculari a bulbo aperto gli esami strumentali ci consentono di studiare la morfologia delle strutture oculari danneggiate e di individuare la presenza, la localizzazione e la natura del CE presente. L'esame ecografico può essere eseguito, ma in presenza di ferite aperte deve essere effettuato esercitando una minima pressione sul bulbo. L'esame radiografico dell'orbita interessata, effettuato in due proiezioni, può essere utile anche se è incapace di fornire dati relativi al-

Tabella 26.I

**CLASSIFICAZIONE DEL TRAUMA OCULARE (Birmingham Eye Trauma Terminology)
CLASSIFICAZIONE PROPOSTA DA KUHN, MORRIS ET AL.**

IL BETT - TRAUMA OCULARE

Bulbo chiuso	Bulbo aperto
Contusione	Rottura
Lacerazione	Lacerazione lamellare
	Penetrante
	Penetrante + CE
	Perforante



Fig. 26.4

CE intraoculari acquisizione immagine TAC.

la morfologia delle strutture bulbari e la possibilità di rilevare corpi estranei, solo se radiopachi, di grandezza superiore a 1 mm; inoltre non permette una precisa localizzazione del CE.

La TAC è invece indicata, ed è in grado di studiare la morfologia delle strutture oculari e di rilevare la presenza e la sede di una rottura sclerale, spesso nascosta, di evidenziare una dislocazione del cristallino, l'emovitreo, il distacco di corioide e/o di retina e di rilevare la presenza di corpi estranei di grandezza superiore a 0,05 mm per i metalli, da 0,75 a 2 mm per il vetro e 2 mm per il legno e ne permette una precisa localizzazione.

La risonanza magnetica è indicata nel caso in cui sia praticamente certa l'assenza di corpi estranei metallici (Figg. 26.4, 26.5).

La reazione oculare al CE può essere di tre tipi qui di seguito descritti.

Un primo tipo da sostanze non organizzate, chimicamente inerti, quali vetro, plastica, pietra, porcellana, grafite, oro, platino e altre che causano una reazione non specifica legata più che altro al tipo di tessuto oculare con cui vengono a contatto, più che alla natura del CE.

La reazione è caratterizzata da essudazione e da una produzione di fibroblasti al fine di

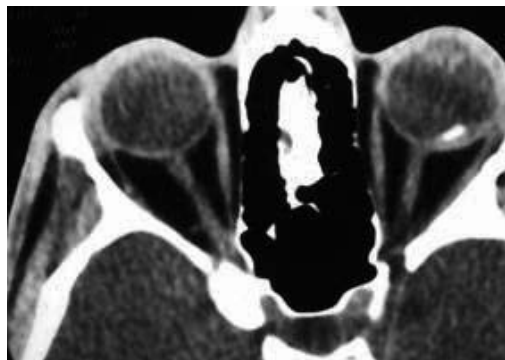


Fig. 26.5

CE intraoculari acquisizione immagine TAC.

isolare e incapsulare il CE.

Un secondo tipo di reazione di molte sostanze non organizzate, però chimicamente reattive, può provocare un danno aspecifico.

Ad esempio certi metalli, come il ferro nel 90% dei casi, reagiscono chimicamente con il tessuto oculare impregnandolo di prodotti di decomposizione e stimolando fenomeni irritativi e degenerativi della struttura adiacente, inducendo nel tempo le cosiddette metallosi, quali la siderosi e la calcosi, che possono condurre velocemente alla perdita della funzione visiva (Fig. 26.6).

Un terzo tipo di reazione è dato da sostanze organizzate (materiale vegetale o animale)



Fig. 26.6

Siderosi oculare.



Fig. 26.7

CE con prolasso irideo.

che inducono una risposta proliferativa caratterizzata dalla formazione di tessuto di granulazione con cellule giganti.

La sede del CE condiziona in maniera determinante la prognosi funzionale e la scelta della via di estrazione chirurgica più idonea. Certamente un CE nel segmento anteriore ha una prognosi decisamente migliore e le eventuali complicanze pre- e postoperatorie (ipoema, lesioni iridee, prolassi, cataratta traumatica) sono facilmente più gestibili e spesso conducono a esiti funzionali meno gravi (Fig. 26.7).

Un CE nel segmento posteriore, invece, comporta una prognosi riservata in quanto circa il 20% delle ferite perforanti in tale sede evolve in cecità (Fig. 26.8).

26.1 Preparazione all'intervento

Accertato il trauma a bulbo aperto, ed essendo a conoscenza di tutti i dati utili, è bene procedere all'esecuzione di un esame colturale con antibiogramma del materiale presente nel sacco congiuntivale.

Tale esame potrebbe fornire preziose informazioni nel caso in cui dovesse sopraggiun-



Fig. 26.8

CE retinico.

gere un'endoftalmite, evenienza non rara se vi è ritenzione di CE.

Bisogna eseguire una terapia antibiotica a largo spettro sia locale che generale ed eseguire una profilassi antitetanica (Fig. 26.9).

L'anestesia generale è solitamente preferibile rispetto a quella locale, in quanto consente una perfetta analgesia senza indurre aumento di pressione orbitaria causata da iniezioni retrobulbari.

Permette una totale sedazione e immobilità del paziente per interventi che possono essere di lunga durata.

In ogni caso l'intervento deve essere pianificato: in prima istanza deve essere sempre un intervento riparativo e costruttivo per cercare di ripristinare un'integrità anatomica, il riposizionamento dei tessuti oculari impeginati, la



Fig. 26.9

Endoftalmite da ritenzione di CE.



Fig. 26.10

Sutura ferita corneale.

ricostruzione della CA e il ripristino di un tono endobulbare adeguato (Fig. 26.10).

Ciò permetterà al chirurgo di reintervenire in una situazione meno complessa e con una visione delle strutture in quiete.

Il trattamento di un CE endobulbare rimane ancora oggi complesso e il risultato funzionale è correlato principalmente al visus resi-

duo, all'estensione della ferita, alla localizzazione e alla natura del CE e alla modalità di accesso all'intervento.

Si può discutere sull'opportunità di lasciare o meno *in situ* i corpi estranei non reattivi.

È questa una decisione importante presa per preservare quanto più possibile una funzionalità visiva, anche se ridotta.

Bibliografia

1. Archer DB. Dermot Pierse lecture. Injuries of the posterior segment of the eye. *Trans Ophthalmol Soc UK* 1985;104(Pt 6):597-615.
2. Avitabile T. Attendibilità della misurazione ecografia dei corpi estranei endobulbari. *Clinica oculistica e patologia oculare* 1989 X, n. 5 Settembre-Ottobre.
3. Cascone G. Il ruolo della ecografia nell'optimal timing dell'intervento di estrazione dei corpi estranei endobulbari. *Boll Ocul* 1991;70 Suppl. 2.
4. Cascone G, Filippello M, Ferri R, Sciamone G, Zagami A. B-scan echografic measurement of endobulbar foreign bodies. *Ophthalmologica* 1994;208(4):192-4.
5. Dass AB. Sensitivity of spiral computed tomography scanning for detecting intraocular foreign bodies. *Ophthalmology* 2001;108(12):2326-8.
6. Williamson TH, Smith FW, Forrester JV. Magnetic resonance imaging of intraocular foreign bodies. *Br J Ophthalmol* 1989;73(7):555-8.
7. Williams S, Char DH, Dillon WP, Lincoff N, Moseley M. Ferrous intraocular foreign bodies and magnetic resonance imaging. *Am J Ophthalmol* 1988;105(4):398-401.
8. Punnonen E, Laatikainen L. Prognosis of perforating

- eye injuries with intraocular foreign bodies. *Acta Ophthalmol (Copenh)* 1989;67(5):483-91.
9. Kuhn F, Morris R, Witherspoon CD, Heimann K, Jeffers JB, Treister G. A standardized classification of ocular trauma. *Ophthalmology* 1996;103(2):240-3.
10. Kuhn F, Pieramici DJ. Ocular trauma. Principles and practice. New York, Thieme, 2002.
11. De Juan E Jr, Sternberg P Jr, Michels RG. Penetrating ocular injuries. Types of injuries and visual results. *Ophthalmology* 1983;90(11):1318-22.
12. Liggett PE, Pince KJ, Barlow W, Ragen M, Ryan SJ. Ocular trauma in an urban population. Review of 1132 cases. *Ophthalmology* 1990;97(5):581-4.
13. Cox MS, Freeman HM. Retinal detachment due to ocular penetration. I. Clinical characteristics and surgical results. *Arch Ophthalmol* 1978;96(8):1354-61.
14. Pieramici DJ, Sternberg P Jr, Aaberg TM Sr, et al. A system for classifying mechanical injuries of the eye (globe). The Ocular Trauma Classification Group. *Am J Ophthalmol* 1997;123(6):820-31.
15. Reibaldi A, Avitabile T, Scuderi A. Attuali orientamenti sull'estrazione dei C.E.E. *Boll Ocul* 1990;69 (suppl.1).

Le endoftalmiti postraumatiche

Riccardo Martini, Maria Rosaria Rollo, Antonio Mocellin

Le endoftalmiti postraumatiche rappresentano il 30% delle forme di endoftalmite e insorgono nell'1-16% dei traumi a bulbo aperto^(1,2). Ritenzione di corpi estranei (CE) (13%), specie se si tratta di CE vegetali; sutura della ferita dopo 24 ore (11,3%); traumi in ambiente rurale (10,1%); rottura della capsula posteriore (12,8%) e ferite corneali ≥ 8 mm o "sporche" (14,3%) rappresentano fattori di rischio importanti⁽²⁾. Le forme polimicrobiche (12%) risultano più frequenti nelle forme postraumatiche (5,3-47%) rispetto a quelle postchirurgiche (0-17%) e in questi casi i batteri Gram+ (27%) (stafilococchi, streptococchi, *Bacillus cereus*) sono quelli maggiormente rappresentati. Lo *Staphylococcus epidermidis* risulta prevalente nei casi con CE intraoculare (37,1%) mentre gli streptococchi nei casi senza CE (41,8%)⁽³⁾. Il *Bacillus cereus* si osserva soprattutto nei traumi perforanti con ritenzione di CE avvenuti in ambito rurale. È responsabile di forme a rapida insorgenza (entro le prime 24 ore) mediate da diversi enzimi e tossine come l'emolisina BL, lesiva, almeno *in vitro*, sul tessuto retinico. Sono forme caratterizzate da grave flogosi e dolore, ipopion, chemosi importante, infiltrato corneale anulare e rapida progressione a panoftalmite con prognosi infausta (perdita completa della funzione visiva [70%], necessità di enucleazione o eviscerazione [48%]). Tra i batteri Gram- (12,8-25%) gli *Pseudomonas* e i clostridi sono responsabili di forme fulminanti. Le infe-

zioni da clostridi (16% delle forme con ritenzione di CE vegetale) si contraddistinguono per la rapida riduzione del tono oculare, l'ipopion color caffè e la presenza di microbolle in camera anteriore. Tra i funghi (3,8-13%), specie nei casi di ritenzione di CE di origine vegetale, le candide sono le più frequenti seguite da aspergilli, *Paecilomyces* e *Fusarium*. Queste possono avere esordi e decorsi variabili da forme acute a forme torpide a comparsa tardiva⁽³⁾. Uno dei problemi delle endoftalmiti postraumatiche è che possono essere mascherate dagli esiti dell'evento traumatico, esiti che spesso comportano quadri complessi che impediscono la corretta visualizzazione delle strutture anteriori e posteriori del bulbo. Fattori che possono far sospettare il viraggio a processo infettivo sono la comparsa di sintomi generali come febbre e malessere; un rapido peggioramento dei sintomi locali quali il dolore, la riduzione visiva o un intorbidamento vitreale assente in precedenza; la comparsa di ipopion, precipitati cheratici o di alterazioni specifiche, come secrezione verdastra e maleodorante (*Pseudomonas*), petecchie congiuntivali e cutanee (*Neisseriae*), ipopion marrone e ipertono (*Lysteria monocytogenes*). In presenza di un trauma a bulbo aperto è fondamentale escludere la presenza di un CE intraoculare. La TAC permette di evidenziare CE radiopachi metallici fino a 0,5 mm di diametro, ma è scarsamente efficace per materiali come legno, plastica o ceramica, casi in cui può es-

sere più efficace la RMN per la quale, però, bisogna essere assolutamente sicuri che il trauma non si sia verificato per mezzo di materiale metallico. L'ecografia oculare Bscan presenta alcuni vantaggi: buona visualizzazione dei CE di qualunque materiale essi siano composti, studio accurato del vitreo e della retina, rapida esecuzione anche in traumi a bulbo aperto (palpebre chiuse) e basso costo. L'approccio terapeutico prevede inizialmente la sutura della ferita nel minor tempo possibile (entro le 24 ore), valutando attraverso un'anamnesi accurata la copertura antitetanica del paziente, specie in traumi che abbiano comportato contaminazione con terra.

La tempistica della rimozione di eventuali CE intraoculari presenta aspetti controversi. In alcuni studi la rimozione entro le 24 ore sembrerebbe ridurre significativamente il rischio di endoftalmiti postume, mentre altri dimostrerebbero che la rimozione precoce non sarebbe necessaria se presente un'adeguata copertura antibiotica sistemica con fluorochinolonic⁽¹⁾. Una vitrectomia precoce deve essere intrapresa sicuramente nel caso di CE organici, traumi con contaminazione vegetale o con rottura lenticolare, condizioni che presentano alto rischio di infezione post-traumatica. Può essere indicata anche in assenza di CE endobulbari, permettendo la detersione delle tossine batteriche e dei detriti infiammatori, il prelievo di fluidi intraoculari per l'analisi microbiologica e la creazione di spazi per l'iniezione intravitreale di antibiotici. Per la profilassi delle endoftalmiti, in questi casi, è utile l'impiego di antibiotici ad ampio spettro sia localmente sia per via sistemica. La levofloxacin per via orale (500 mg/die per 7-10 gg) ha un'ottima penetrazione intravitreale e ampio spettro, risultando efficace contro i principali microorganismi Gram+ e Gram-, sebbene la sua efficacia ri-

sulti però variabile verso ceppi di *Pseudomonas aeruginosa*.

Nei casi ad alto rischio possono essere usati per via sistemica vancomicina (1 gr e.v.), attiva contro i Gram+ compreso il *Bacillus cereus* e ceftazidime (1 gr e.v.) attivo contro i Gram-. Comunque la penetrabilità intravitreale di questi antibiotici risulta ancora controversa. In caso di sospetto di infezione fungina il fluconazolo orale (200 mg/die) è da preferirsi, in quanto offre maggiore sicurezza e migliore penetrazione intravitreale. I colliri rinforzati devono essere iniziati in prima giornata postoperatoria e continuati fino ai risultati degli esami colturali.

Comunemente si utilizzano vancomicina coll. (25 mg/dl) e ceftazidime coll. (100 mg/dl) ogni ora associati a steroidi topici e cicloplegici. L'utilizzo di antibiotici intravitreali (vancomicina 1 mg/0,1cc e ceftazidime 2,25 mg/0,1cc) è fortemente consigliato nel caso di traumi con contaminazione da terra o essudazione intorno a CE ritenuti, anche in assenza di ipopion o opacità vitreali importanti. Negli altri casi l'uso è a discrezione del chirurgo, sebbene alcuni studi dimostrino l'efficacia degli antibiotici intravitreali nella prevenzione delle endoftalmiti rispetto ai gruppi di controllo⁽⁴⁾. In caso di sospetta infezione fungina possono essere utilizzati anfotericina B (5 µg) o voriconazolo (100 µg), evitando l'uso degli steroidi intravitreali.

La prognosi visiva delle endoftalmiti post-traumatiche risulta generalmente peggiore rispetto a quella delle forme postoperatorie. Come dimostrato da alcuni studi nelle infezioni polimicrobiche, si osserverebbe un esito visivo positivo nel 55,5% delle forme postoperatorie contro il 12% di quelle post-traumatiche⁽²⁾. La presenza di un distacco retinico peggiora ulteriormente la prognosi visiva, soprattutto in presenza di germi virulenti. Que-

sti casi sono trattati generalmente utilizzando tamponamento con PDMS che, oltre a garantire un effetto tamponante efficace, impedisce anche la crescita sia di batteri sia di miceti. L'utilizzo del PDMS, inoltre, sembrerebbe migliorare sensibilmente la prognosi visiva

già di per sé scadente in questi casi, come dimostrato da uno studio randomizzato prospettico condotto su 24 casi di endoftalmite postraumatica con DR che ha evidenziato un visus finale di 20/200 nel 58% utilizzando PDMS contro l'8,3% utilizzando gas⁽³⁾.

Bibliografia

1. Ahmed Y, Schimel AM, Pathengay A, Colyer MH, Flynn HW Jr. Endophthalmitis following open-globe injuries. *Eye (Lond)* 2012;26(2):212-7.
2. Essex RW, Yi Q, Charles PG, Allen PJ. Post-traumatic endophthalmitis. *Ophthalmology* 2004;111(11):2015-22.
3. Jindal A, Moreker MR, Pathengay A, et al. Polymicrobial endophthalmitis: prevalence, causative organisms, and visual outcomes. *J Ophthalmic Inflamm Infect* 2013;3(1):6.
4. CK, Lee FL, Hsu WM, Lee YF, Lee SM. Treatment and outcome of traumatic endophthalmitis in open globe injury with retained intraocular foreign body. *Ophthalmologica* 2010;224(2):79-85.

IL CONTROLLO DEI PAZIENTI OPERATI

Tempistica e valutazioni dopo intervento di PRK e LASIK

Giuseppe Perone

28.1 PRK

Dopo l'intervento applichiamo una *lente a contatto terapeutica* per accelerare la riparazione epiteliale, attenuare il dolore e prevenire le erosioni epiteliali ricorrenti⁽¹⁾. Dopo circa 20 anni di esperienza, riteniamo che una lente ad elevatissima permeabilità all'ossigeno (DK/t non inferiore a 80) e specificatamente approvata per uso notturno rappresenti la migliore opzione, in grado di produrre una riepitelizzazione più rapida e regolare⁽²⁾ proteggendo meccanicamente le cellule epiteliali in rapida crescita e fornendo adeguate quantità di ossigeno. Lasciamo la lente in sede per 3-4 giorni, tempo necessario alla riepitelizzazione completa.

Terapia topica

Prevede un collirio *antibiotico* monodose (aminoglicosidico o fluorochinolone di IV generazione) 4 volte al giorno fino a riepitelizzazione avvenuta, acido ialuronico monodose allo 0,2%, un FANS per il controllo del dolore postoperatorio può essere utile sebbene sia stata segnalata la possibilità che essi inducano, in modo differente, un ritardo del processo di riepitelizzazione⁽³⁾. Completata la riepitelizzazione iniziamo la somministrazione di uno steroide topico (fluometolone 0,1% in collirio monodose 3 volte al giorno a scalare in base all'andamento del processo ripartivo). In alcuni casi ricorriamo a molecole più potenti o a protocolli di somministrazione più incalzanti.

La rottura della barriera funzionale rappresentata dall'epitelio corneale, la presenza della lente a contatto corneale e l'effetto immunosoppressore dello steroide possono aumentare il rischio di infezione⁽⁴⁾. Condizioni ambientali non idonee, l'inosservanza delle Linee Guida⁽⁵⁾, l'esecuzione di manovre chirurgiche inappropriate, o particolarmente prolungate, rappresentano ulteriori fattori di rischio. È necessario riconoscere un'eventuale infezione al più presto e instaurare una terapia adeguata. Il comportamento dovrebbe essere il seguente: sospensione dello steroide, esame colturale di materiale prelevato e della lente a contatto e antibiogramma, terapia con antibiotico rinforzato (vancomicina, antibiotico utilizzato per il trattamento delle infezioni da stafilococchi resistenti). Occorre preparare un collirio estemporaneo, rimuovere 3 ml da un flacone di lacrime artificiali da 10 ml conservate con benzalconio 0,01% lasciandone 7 ml, sciogliere la polvere di un flacone di vancomicina cloridrato da 500 mg in 2,5 ml di acqua distillata per preparazioni iniettabili; si otterranno 3 ml contenenti 500 mg di vancomicina; aggiungere i 3 ml nel flacone di lacrime artificiali contenente 7 ml residui per ottenere una soluzione di vancomicina al 5% (50 mg/ml); infine, terapia mirata in base all'antibiogramma.

La terapia generale prevede un antidolorifico per ridurre il dolore, tipico dopo la PRK⁽⁶⁾, solitamente paracetamolo, diclofenac, nimesulide, ibuprofene; in alcuni casi, bassi do-

saggi di benzodiazepine (p.es. bromazepam gocce) sfruttandone l'effetto ansiolitico, ipnoinducente e sedativo.

Per concludere, riassumiamo in termini pratici i controlli dopo l'intervento:

- nei primi giorni (1^a-2^a giornata): controllo della riepitelizzazione, verifica della presenza della lente terapeutica, controllo del dolore, verifica dell'assenza di infezioni;
- 3^a-4^a giornata: verifica riepitelizzazione completa e rimozione della lente terapeutica;
- 1 settimana, 1 mese e successivi: controllo della cicatrizzazione e refrazione con topografia, eventuale aggiustamento della somministrazione dello steroide e del sostituto lacrimale.

28.2 LASIK⁽⁷⁾ e i-LASIK^(8,9)

La creazione del *flap* permette un'ablazione intrastromale, riduce ma non annulla il rischio infezioni; inoltre porta ulteriori complicanze. Dopo l'intervento applichiamo un guscio protettivo trasparente. Frequenti nelle ore successive sono iperlacrimazione, fotofobia e sensazione di corpo estraneo. Dopo 6-8 ore, controlliamo alla lampada a fessura il lembo, i rapporti con il letto stromale, l'interfaccia e il letto stromale stesso. Verifichiamo che non vi sia epitelio tra i margini di taglio; nell'interfaccia non vi devono essere residui (eventuale rimozione con risollevamento). Il primo controllo del visus è quasi sempre fonte di enormi soddisfazioni (*wow effect*). Lasciamo i gusci per le 4-5 notti. La terapia prosegue con l'associazione steroide e antibiotico ad alte dosi (8 somministrazioni) da scalare e sospendere nell'arco dei primi 7-10 giorni. Il sostituto lacrimale viene lasciato come terapia per i primi mesi. La terapia locale è la seguente: netilmicina 0,3% + desa-

metazone 0,1% collirio 8 volte al giorno per 2 giorni poi a scalare e acido ialuronico 0,2% collirio monodose frequentemente.

Infezioni

Rappresentano una grave e temibile complicanza da riconoscere al più presto. Sebbene apparentemente ridotto rispetto alla PRK, nella LASIK il rischio di infezione è reale. Il laser a femtosecondi l'ha ulteriormente ridotto. È più frequente l'insorgenza tardiva. Infezioni più precoci sono più legate a contaminazione intraoperatoria. I batteri più frequentemente interessati sono, nelle infezioni ad insorgenza precoce, Gram+ resistenti alla meticillina mentre nelle infezioni a insorgenza tardiva sono di più frequente riscontro micobatteri atipici. La profilassi inizia nel preoperatorio con netilmicina associato nel postoperatorio allo steroide. Nel corso dell'intervento si devono adottare tutte le strategie di prevenzione. Importante l'uso di iodopovidone al 10% sulla cute palpebrale e al 5% nel fornace congiuntivale.

Diffuse Lamellar Keratitis^(10,11)

Si manifesta con disturbi irritativi e alterazioni del visus nei primissimi giorni. Multipli fini infiltrati dapprima non confluenti nell'interfaccia evolvono espandendosi, fondendosi e producendo alterazioni che possono concludersi con il *melting* corneale. La diagnosi precoce è di fondamentale importanza. Va trattato con steroidi topici ad alte dosi ed eventuale risollevamento del *flap*.

Transient Light Sensitivity Syndrome

Insorge⁽¹²⁾ 2-6 settimane dopo una LASIK effettuata con laser a femtosecondi. Caratterizzata da disturbi irritativi dominati dalla fotofobia, è secondaria a livelli di energia troppo elevati. La sintomatologia si riduce nell'arco di pochi giorni.

Complicanze del *flap*⁽¹³⁾ (striae, pieghe)

Possono avere origine preoperatoria (problematrice stromali misconosciute, *warpage* corneale da lenti semirigide), intraoperatoria (anomalie del taglio) o postoperatoria (traumatica). Peggiorano il visus a causa delle aberrazioni indotte. Va effettuato tempestivamente un risolleciamento associato a un loro *stretching*⁽¹⁴⁾.

Dislocazione del *flap*

Spontanea (cattiva corrispondenza tra *flap* e letto stromale) oppure per scorretta procedura di posizionamento. Favorita da anomalie della cerniera, da un evento traumatico. Va trattata con un rapido risollevaramento e riposizionamento del *flap*⁽¹⁵⁾.

Ingrowth epiteliale⁽¹⁶⁾

Migrazione e proliferazione di lembi o isolotti di epitelio attraverso il margine di taglio. Diagnosticato facilmente alla lampada a fessura.

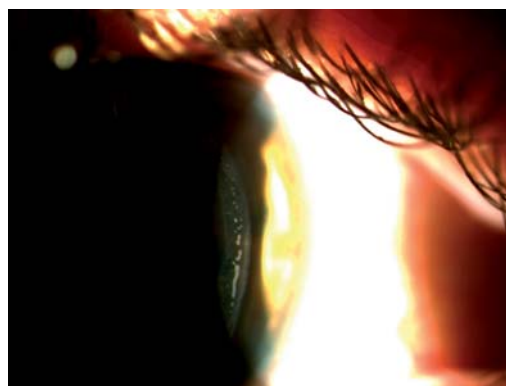


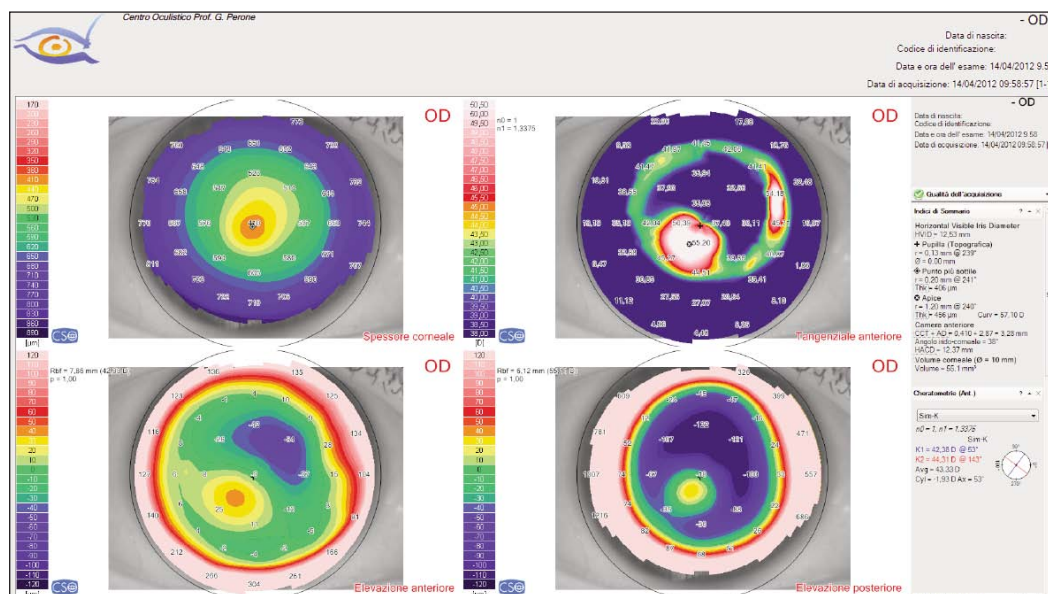
Fig. 28.1

Ectasia corneale post-LASIK.

sura (Fig. 28.1). Il trattamento con risollevamento del *flap* e pulizia dell'interfaccia è spesso incompleto.

Riduzione dell'effetto refrattivo

Può essere conseguenza di un'ectasia (*Fig. 28.2*), si manifesta con un difetto refrattivo progressivo e anomalie topografiche ben ca-

**Fig. 28.2**

Ingrowth epiteliale al margine tra flap e lembo.

ratterizzate⁽¹⁷⁾. Tale complicità deve essere riconosciuta e adeguatamente trattata⁽¹⁸⁾.

Riassumiamo in termini pratici i controlli dopo l'intervento:

- 1ª giornata (6-8 ore dall'intervento): controllo del *flap* e dell'interfaccia, tono oculare, primo visus;
- 2ª giornata: controllo del *flap* e dell'inter-

faccia, verifica dell'assenza di infezioni, prima refrazione, tono, eventuale topografia corneale;

- 4ª giornata e successivi: come in 2ª giornata; controllo finalizzato alla ricerca di infezioni e di una sindrome dell'interfaccia;
- controlli successivi (3, 6, 12 mesi): controllo completo e topografia.

Bibliografia

1. Razmjoo H, Abdi E, Atashkadi S, Reza AM, Reza PA, Akbari M. Comparative Study of Two Silicone Hydrogel Contact Lenses used as Bandage Contact Lenses after Photorefractive Keratectomy. *Int J Prev Med* 2012;3(10):718-22.
2. Plaka A, Grentzelos MA, Astyrakakis NI, Kymionis GD, Pallikaris IG, Plainis S. Efficacy of two silicone-hydrogel contact lenses for bandage use after photorefractive keratectomy. *Cont Lens Anterior Eye* 2013; 36(5):243-6.
3. Durrie DS, Kennard MG, Boghossian AJ. Effects of nonsteroidal ophthalmic drops on epithelial healing and pain in patients undergoing bilateral photorefractive keratectomy (PRK). *Adv Ther* 2007;24(6):1278-85.
4. Solomon R, Donnenfeld ED, Holland EJ, et al. Microbial keratitis trends following refractive surgery: results of the ASCRS infectious keratitis survey and comparisons with prior ASCRS surveys of infectious keratitis following keratorefractive procedures. *J Cataract Refract Surg* 2011;37(7):1343-50.
5. Chirurgia ambulatoriale oculistica: requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici. Linee Guida SOI. http://www.sedesoi.com/index_eng.asp.
6. Cherry PM. The treatment of pain following excimer laser photorefractive keratectomy: additive effect of local anesthetic drops, topical diclofenac, and bandage soft contact. *Ophthalmic Surg Lasers* 1996;27(5 Suppl):S477-80.
7. Lucio Buratto, Stephen F. Brint: Lasik: Principles and Techniques. Slack Incorporated, 1998.
8. Perone G. Il laser a femtosecondi. Parte prima. La Voce AICCR, Fabiano Editore, 2007(1):36-41.
9. Perone G. Il laser a femtosecondi. Parte seconda. La Voce AICCR, Fabiano Editore, 2007(2):42-8.
10. Ronald JS, Robert KM. Diffuse lamellar keratitis: A new syndrome in lamellar refractive surgery. *Ophthalmology* 1998;9(105):1721-6.
11. Hoffman RS, Fine IH, Packer M. Incidence and outcome of LASIK with diffuse Lamellar Keratitis treated with topical and oral corticosteroids. *J Cataract Refract Surg* 2003;29(3):451-6.
12. Stonecipher KG, Dishler JG, Ignacio TS, Binder PS. Transient light sensitivity after femtosecond laser flap creation: clinical findings and management. *J Cataract Refract Surg* 2006;32(1):91-4.
13. Sharma N, Ghate D, Agarwal T, Vajpayee RB. Refractive outcomes of laser in situ keratomileusis after flap complications. *J Cataract Refract Surg* 2005;31(7):1334-7.
14. Biser SA, Bloom AH, Donnenfeld ED, Perry HD, Solomon R, Doshi S. Flap folds after femtosecond LASIK. *Eye Contact Lens* 2003;29(4):252-4.
15. Galvis V, Tello A, Guerra AR, Rey JJ, Camacho PA. Risk factors and visual results in cases of LASIK flap repositioning due to folds or dislocation: case series and literature review. *Int Ophthalmol* 2013 Apr 19. [Epub ahead of print].
16. Henry CR, Canto AP, Galor A, et al. Epithelial ingrowth after LASIK: clinical characteristics, risk factors, and visual outcomes in patients requiring flap lift. *J Refract Surg*.2012;28(7):488-92.
17. Albè E, et al. Patient Selectino in "Successful Cross-Linking: Patient Selection, Management of Complications, Long-Term Follow-Up, and Understanding Corneal Response to Treatment". XXIX Congress of The ESCRS - Vienna, Austria - 17-21 September, 2011 - Course IC-99. pag. 3. http://www.es CRS.org/vienna2011/programme/handouts/ic-99/ic-99_camesasca_handout.pdf.
18. Lam K, Rootman DB, Lichtinger A, Rootman DS. Post-LASIK ectasia treated with intrastromal corneal ring segments and corneal crosslinking. *Digit J Ophthalmol* 2013;19(1):1-5.

Tempistica e valutazioni dopo intervento di lenti fachiche

Guido Caramello

L'impianto di una lente fachica richiede un'attenta valutazione dell'oculista, per prevenire e/o gestire complicanze postoperatorie che possano compromettere il risultato refrattivo, obiettivo di questa chirurgia o addirittura la funzione visiva.

La tempistica e la valutazione dell'impianto di una lente fachica riconosce due fasi: il *postoperatorio precoce* in cui si valutano i rischi connessi all'atto chirurgico e alla corretta indicazione, e il *postoperatorio tardivo* in cui viene valutato il possibile danno, per le strutture oculari, di una lente posizionata in camera anteriore (Fig. 29.1 A), a fissazione iridea (Fig. 29.1 B) o in camera posteriore (Fig. 29.1 C).

Nel postoperatorio precoce, in 1^a-3^a giornata, è indispensabile valutare la tenuta del ta-

glio, i fatti infiammatori, la possibile riduzione della camera anteriore fino all'atamia, la pressione oculare, il corretto posizionamento della lente e l'integrità delle strutture oculari maggiormente interessate (cornea, iride e cristallino). In caso di ipertono si deve ricercare la presenza di materiale viscoelastico in camera anteriore, un'eventuale blocco pupillare secondario a insufficiente o assente comunicazione tra camera anteriore e posteriore, un eccessivo *vaulting* della lente fachica in camera posteriore, la presenza di *tyndall* ematico/infiammatorio oltre a un errato posizionamento della lente fachica a fissazione iridea.

La tempistica e valutazione nel *follow-up* delle lenti fachiche dipende dal tipo di lente impiantata.

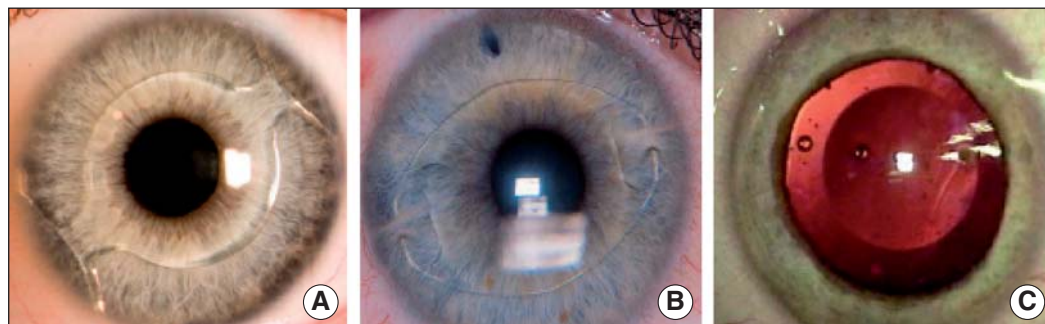


Fig. 29.1

29.1 Lente ad appoggio angolare

La lente è posizionata in camera anteriore; in passato, questo tipo di lente ha dato numerose complicanze legate alla riduzione delle cellule endoteliali e ad alterazioni a carico dell'angolo iridocorneale con conseguente ipertono, alterazioni infiammatorie del segmento anteriore e posteriore. Diversi studi hanno dimostrato come la principale causa di espianto di una AC-P IOL sia nel 65% dei casi la cataratta, nel 25% la perdita di cellule endoteliale e nel 10% l'ovalizzazione pupillare. Quindi un paziente, che presenta impianto di IOL ad appoggio angolare, necessita di un'attenta e continua valutazione post-operatoria a cadenza semestrale, per valutare la densità delle cellule endoteliali, il tono oculare, modificazioni della conformazione dell'iride e lo stato infiammatorio del segmento anteriore e posteriore.

29.2 Lente a fissazione iridea

La lente è agganciata all'iride, allo stroma irideo, appoggiando sul piano pupillare; questo impianto garantisce una maggior distanza dall'endotelio e dal trabecolato preservando tali strutture da danni irreversibili. È stato dimostrato come questo tipo di lente induca una modesta infiammazione cronica dell'iride (irite) con possibile sviluppo di una cataratta nucleare e un danno endoteliale minore rispetto alla AC-P IOL ma progressivo favorito sia dalla tecnica chirurgica (dimensioni del taglio), sia dalle manipolazioni dell'iride durante l'enclavazione delle parti aptiche. Quindi un paziente con una IOL faticca a fissazione iridea dovrà almeno una volta all'anno eseguire controlli per valutare l'eventuale stato infiammatorio subclinico, coinvolgente l'endotelio, l'iride e il cristallino.

29.3 Lente in camera posteriore ad appoggio zonulare

La lente è posizionata in camera posteriore tra l'iride e la cristalloide anteriore con gli apti a livello zonulare, utilizzando una procedura chirurgica poco traumatica con un piccolo taglio corneale senza indurre astigmatismo.

Le principali problematiche connesse a tali lenti sono legate alla sede in cui vengono posizionate e al *vaulting* che presentano.

Il *vaulting*, misurato in micron, è la curvatura che la lente possiede e che allontana la faccia posteriore dell'ottica dalla cristalloide anteriore (Fig. 29.2). Le lenti di 1^a e 2^a generazione presentavano una curvatura simile alla cristalloide anteriore per cui il *vaulting* veniva determinato dalle dimensioni della lente, rispetto al solco/solco per cui la lente poteva aderire al cristallino o incurvarsi eccessivamente verso la camera anteriore.

Nel primo caso, per ridotta o assente circolazione dell'umore acqueo tra cristalloide e lente, si sviluppavano dense opacità sottocapsulari anteriori.

Nel secondo caso l'eccessiva induzione di *vaulting* determinava una dispersione di pigmento dalla faccia posteriore dell'iride, una marcata riduzione dell'ampiezza della camera anteriore e il rischio di blocco pupillare, malgrado la presenza di iridotomie Yag-laser per vie. In questo caso si poteva avere un aumento

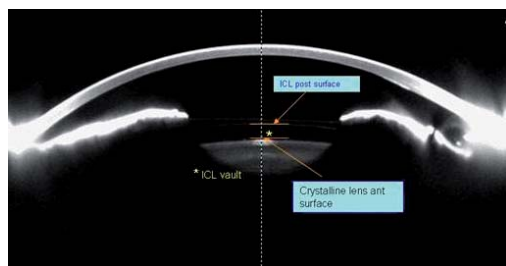


Fig. 29.2

della pressione oculare, acuta o cronica, associata a dolore ingravescente. Le lenti da camera posteriore di ultima generazione hanno “in memoria” un vaulting di circa 300 μ e presentano un foro centrale nella parte ottica e due fori nelle parti aptiche per migliorare la circolazione dell'acqueo evitando il blocco pupillare, anche in assenza di iridotomie Yag-laser e l'induzione di cataratta.

29.4 Valutazione dopo intervento di lenti facheiche

La principale emergenza delle lenti facheiche, nell'immediato postoperatorio, è l'ipertono, in caso di impianto di lenti in camera posteriore e a fissazione iridea. L'ipertono può essere causato dalla presenza di materiale viscoelastico in camera anteriore, da una lente ad appoggio zonulare troppo lunga rispetto al solco/solco, da insufficienti o assenti iridotomie Yag-laser e dalla disenclavazione dal piano irideo con ipoema. Oltre al-

l'immediato trattamento topico con farmaci ipotonizzanti, si può asportare chirurgicamente il materiale viscoelastico o il sangue presente in camera anteriore, nel caso di un blocco pupillare è indispensabile eseguire un'ulteriore iridotomia Yag-laser o un'iridectomia basale chirurgica. In casi limite si può ricorrere a un reintervento chirurgico, sostituendo o riposizionando la lente o rimuovendo la lente, con contestuale asportazione del cristallino naturale quando compare una cataratta postraumatica intumescente. La principale emergenza nel postoperatorio tardivo è lo scompenso endoteliale e l'ipertono secondario, complicanze frequenti dopo un impianto di lente ad appoggio angolare.

In conclusione i pazienti che hanno un impianto di P-IOL devono eseguire con cadenza non superiore all'anno una corretta valutazione del segmento anteriore (pressione oculare, conta endoteliale) valutazione del segmento posteriore con ecografia oculare ed OCT e periferia retinica per escludere complicanze legate a miopia elevata.

Bibliografia essenziale

- Bylsma SS, Zalta AH, Foley E, Osher RH. Phakic posterior chambre intraocular lens pupillary block. *J Cataract Refract Surg* 2002;28:2222-2228.
- Chan KCY, Birchall W, Gray TB, Wells AP. Acute angle closure after implantable lens insertion unresponsive to surgical peripheral iridectomy. *J Cataract Refract Surg* 2008;34:696-699.

Tempistica e valutazioni dopo intervento di cataratta

Salvatore Cillino

Un corretto management postoperatorio dopo chirurgia della cataratta prevede, oltre alla terapia topica con steroidi e/o FANS e antibiotici, l'applicazione di una *shield* protettiva nelle ore notturne, con controlli a 24 h, 7 e 15 gg, e valutazione della stabilizzazione ottica, che in genere avviene entro 2-4 settimane. In era di facoemulsificazione è stato rilevato che il mancato controllo di routine a 1 settimana può comportare il misconoscimento di complicanze significative anche in pazienti senza fattori di rischio pre- o intraoperatori⁽¹⁾. È infatti nozione comune che, anche dopo un intervento di cataratta non complicato, il paziente può lamentare, in acuto, riduzione del visus, dolore, lacrimazione, iperemia, fotopsie o miodesopsie, diplopia monoculare, nausea. Si tratta quasi sempre dei sintomi di complicanze precoci, correlate all'imperfetta esecuzione dei tempi chirurgici, a un terreno favorevole, alla *compliance* del paziente e dei familiari o all'effetto di fattori imprevisi quali eventi traumatici.

Ricordiamo l'edema corneale, che induce riduzione visiva e fotofobia; l'ipertono, con possibile dolenzia e senso di peso o nausea; il *leakage* dalla ferita con ipotono e ipotalamia, che possono manifestarsi con dolenzia, offuscamento, lacrimazione; l'ipoema con annebbiamento visivo ciclico; l'iridociclite o l'uveite da materiale lenticolare residuo in

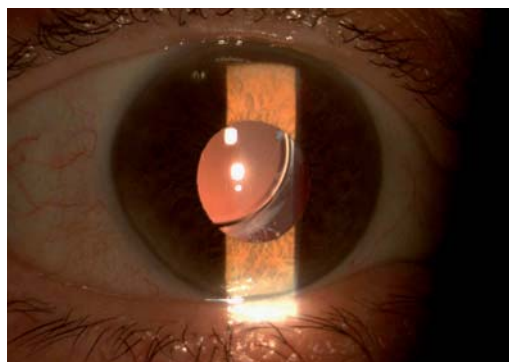
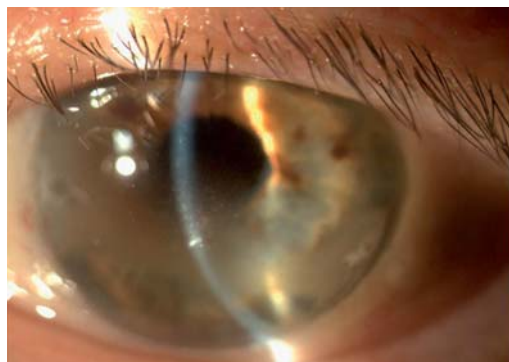
CA o CV, con edema, ipertono, dolore, perichorica; la dislocazione della IOL, con diplopia monoculare; l'endoftealmite, caratterizzata da panuveite, ipopion, iperemia congiuntivale e chemosi, edema corneale, anomalie della ferita, eventuale flogosi palpebrale e orbitaria, con dolore e offuscamento visivo variabile; il distacco di vitreo con miodesopsie/fotopsie/emovitreo, o di retina, con fotopsie e scotomi a tenda; il distacco di corioide, con offuscamento e scotomi periferici (Figg. 30.1-30.4).

Alcune di queste complicanze possono presentarsi anche anni dopo l'intervento, insieme ad altre più tipicamente tardive, come cataratta secondaria con annebbiamento, edema maculare cistoide con riduzione visiva,



Fig. 30.1

Edema corneale.

**Fig. 30.2***Dislocazione IOL.***Fig. 30.3***Gruppo 2: residuo lenticolare in CV.***Fig. 30.4***Gruppo 2: residuo lenticolare in CA con edema.*

glaucoma acuto con dolore e offuscamento, lussazione della IOL con diplopia.

Le suddette complicanze possono essere raggruppate in base al tipo di management (Tab 30.1).

Non potendo analizzare in dettaglio tutte le singole condizioni sopra elencate, ne sceglieremo una tra le più frequenti e significative da ogni gruppo.

Gruppo 1.

Terapia medica/laser + osservazione

Edema corneale

L'incidenza di edema corneale, che può com-

portare riduzione visiva, aloni, dolore, senso di corpo estraneo, fotofobia⁽²⁾ e, nei casi estremi, evolvere in cheratopatia bollosa pseudofachica e quindi rientrare nel gruppo passibile di chirurgia differita, è stimata intorno allo 0,1%⁽³⁾. In caso di edema corneale significativo l'oculista valuterà in prima istanza, in base a dati anamnestici e oggettivi, se l'edema è da attribuire a predisposizione distrofica (Fuchs), danno iatrogeno meccanico o fisico da ultrasuoni, flogosi o ipertono. La terapia potrà includere, pertanto, agenti ipertonici topici, quali cloruro di sodio 2-5%, glicerolo, mannitolo, in collirio o pomata, che traggono acqua dallo stroma, ipotonizzanti, che comunque riducono l'edema riducendo la pressione attiva dell'umor acqueo attraverso l'endotelio indebolito (è bene escludere le prostaglandine per il ben noto effetto flogogeno e i CAI, per l'effetto negativo sulla pompa endoteliale⁽⁴⁾) e antinfiammatori. Una LAC idrofila terapeutica può essere di aiuto, associata ad antibiotico topico monodose. Se il potenziale visivo è scarso, possono essere utili punture superficiali con ago da 25 G per far cicatrizzare l'epitelio e ridurre la bollosa⁽⁵⁾. In casi non altrimenti trattabili è d'obbligo una cheratoplastica la-

Tabella 30.I

**CAUSE DI PRONTO SOCCORSO DOPO CHIRURGIA DELLA CATARATTA.
CLASSIFICAZIONE IN BASE AL MANAGEMENT**

Terapia medica/laser + osservazione	Terapia medica + osservazione + chirurgia differita	Chirurgia urgente
Edema corneale (da scompenso o ipertono)	Modesto leakage ferita	Endoftalmite precoce/ medio-grave
Ipertono	Ipoema $\geq$ grado 2	Leakage ferita con ipotono/ipotalamia
Ipoema grado 1	Distacco coroideale	Distacco di retina
Blanda uveite/endoftalmite	Residuo lenticolare in CA o CV	Glaucoma acuto secondario
Piccolo residuo lenticolare in CV	Cheratopatia bollosa pseudofachica	Lussazione sacco-IOL
Distacco di vitreo	Blanda endoftalmite	
Edema cistoide	Dislocazione IOL	
Opacità secondaria		

mellare endoteliale. Le suddette azioni terapeutiche vanno intraprese tempestivamente, con *follow-up* e controlli settimanali.

Gruppo 2.

**Terapia medica + osservazione +
chirurgia differita**

Residuo lenticolare in CA o CV

La dislocazione di materiale lenticolare in camera anteriore o vitrea avviene in circa l'1% degli interventi di cataratta⁽⁶⁻⁸⁾. Nel primo caso, se si tratta di minuti residui corticali, è plausibile una terapia medica con steroidi e cicloplegici per dominare la flogosi con stretto controllo in attesa del riassorbimento degli stessi. In caso di residui nucleari più consistenti, dei quali è stato descritto il sequestro in sede retroiridea o intracapsulare anche per 15 anni nel postoperatorio, con uveite e scompenso corneale tardivo, è consi-

gliabile l'asportazione chirurgica per evitare l'uveite persistente da dissequestro antigenico e la perdita da contatto endoteliale con edema corneale⁽⁹⁻¹¹⁾.

In caso di materiale lenticolare in CV, è sottolineata l'utilità di una vitrectomia immediata dopo la lussazione solo se il chirurgo vitreo-retinico è prontamente disponibile, per evitare due procedure. In caso contrario, una terapia farmacologica adeguata, ritardando quindi la vitrectomia, consente il miglioramento del frequente edema corneale e dell'infiammazione postoperatoria, così come una corretta visualizzazione durante la vitrectomia stessa. Il *follow-up* e la terapia antinfiammatoria-antibiotica devono essere costanti e pieni, in relazione all'incremento del rischio di endoftalmite in seguito a rottura capsulare⁽¹²⁾. In generale la vitrectomia via pars plana (PPV) può essere eseguita tra 1 e 3 settimane dopo l'evento iniziale⁽¹³⁾. Ancora, un confron-

to retrospettivo tra PPV precoce, entro 7 giorni, o ritardata, oltre 2 settimane, mostra che la chirurgia può essere rimandata con successo in molti casi⁽¹⁴⁾. Infine, in un'ampia revisione della Letteratura del 2011, la maggior parte di studi retrospettivi sul momento ottimale, *timing*, della vitrectomia con lensectomia (asportazione del nucleo caduto) non mostra alcun vantaggio con la PPV precoce, cioè entro i 7 giorni⁽¹⁵⁾.

Gruppo 3. Chirurgia urgente

Endoftalmite

È una severa infiammazione che coinvolge sia il segmento anteriore che posteriore dell'occhio, causata dall'introduzione perioperatoria di organismi microbici sia dalla normale flora congiuntivo-cutanea del paziente che da strumenti contaminati, e che, una volta che il microrganismo raggiunge la cavità vitreale, diviene clinicamente evidente, con essudazione settica intraoculare, entro 6 settimane dall'intervento^(16,17).

In teoria è un evento che può sempre coinvolgere un paziente pseudofachico, dal momento che infezioni osservate in pazienti ad alto ri-

schio o causate da organismi a lenta crescita possono evidenziarsi mesi o anni dopo la chirurgia. Rimane, per fortuna, una complicanza rara dopo chirurgia della cataratta: 0,04% nel periodo 1995-2001 al Bascom Palmer Eye Institute^(18,19). Più recentemente si è assistito a un incremento dovuto alla tecnica senza sutura, per poi ottenere un nuovo decremento grazie all'uso dello iodio-povidone e del cefuroxime in CA. In particolare, il cefuroxime ha riportato l'incidenza dallo 0,59% allo 0,043%⁽²⁰⁻²²⁾. Il *follow-up* degli operati di cataratta deve essere più stretto in caso di tempi chirurgici protratti (p.es. chirurghi in *training*), rottura capsulare con perdita di vitreo, materiale lenticolare ritenuto, sospetta contaminazione strumentale, ferita imperfetta.

La terapia è correlata alla gravità dell'infezione e alla funzione visiva: l'*Endophthalmitis Vitrectomy Study* non ha mostrato differenze tra pazienti trattati con antibiotici intraoculari vs vitrectomia se l'AV era superiore alla percezione luce. Nei pazienti con sola percezione luce la vitrectomia ha mostrato una probabilità 3 volte superiore di ottenere almeno 5/10, 2 volte superiore di ottenere almeno 2/10, e il 50% di rischio in meno di danno visivo severo (<1/20)⁽²³⁾.

Bibliografia

1. McKellar MJ, Elder MJ. The early complications of cataract surgery: is routine review of patients 1 week after cataract extraction necessary? *Ophthalmology* 2001;108:930-5.
2. Morishige N, Chikama T, Yamada N, et al. Effect of preoperative duration of stromal edema in bullous keratopathy on early visual acuity after endothelial keratoplasty. *J Cataract Refract Surg* 2012;38:303-8.
3. Taravella M, Walker M, Allinson RW, Law SK, Rapuano CJ, Brown LL. Postoperative corneal edema. *Medscape Ophthalmology* 2012 update.
4. Konowal A, Morrison JC, Brown SV, et al. Irreversible corneal decompensation in patients treated with topical dorzolamide. *Am J Ophthalmol* 1999;127:403-6.
5. Cormier G, Brunette I, Boisjoly HM, LeFrançois M, Shi ZH, Guertin MC. Anterior stromal punctures for bullous keratopathy. *Arch Ophthalmol* 1996;114:654-8.
6. Kwok AK, Li KK, Lai TY, Lam DS. Pars plana vitrectomy in the management of retained intravitreal lens fragments after cataract surgery. *Clin Experiment Ophthalmol* 2002;30:399-403.
7. Leaming DV. Practice styles and preference of ASCRS members: 1994 survey. *J Cataract Refract Surg* 1995;21:378-85.
8. Pande M, Dabbs TR. Incidence of lens matter dislocation during phacoemulsification. *J Cataract Refract Surg* 1996;22:737-42.
9. Bohigian GM, Wexler SA. Complications of retained nuclear fragments in the anterior chamber after phacoemulsification with posterior chamber lens implant. *Am J Ophthalmol* 1997;123:546-7.
10. Kang HM, Park JW, Chung EJ. A retained lens fragment induced anterior uveitis and corneal edema 15 years after cataract surgery. *Korean J Ophthalmol* 2011;25:60-2.
11. Hui JI, Fishler J, Karp CL, Shuler MF, Gedde SJ. Retained nuclear fragments in the anterior chamber after phacoemulsification with an intact posterior capsule. *Ophthalmology* 2006;113:1949-53.
12. Cao H, Zhang L, Li L, Lo S. Risk factors for acute endophthalmitis following cataract surgery: a systematic review and meta-analysis. *PLoS One* 2013;8(8):e71731.
13. Kim JE, Han DP. Managing retained lens fragments. *Cataract & Refractive Surgery Today* 2005;63-6.
14. Schaal S, Barr CC. Management of retained lens fragments after cataract surgery with and without pars plana vitrectomy. *J Cataract Refract Surg* 2009;35:863-7.
15. Rofagha S, Bhisitkul RB. Management of retained lens fragments in complicated cataract surgery. *Curr Opin Ophthalmol* 2011;22:137-40.
16. Endophthalmitis Vitrectomy Study Group. Microbiologic factors and visual outcome in the endophthalmitis vitrectomy study. *Am J Ophthalmol* 1996;122:830-46.
17. Gibb AP, Fleck BW, Kempton-Smith L. A cluster of deep bacterial infections following eye surgery associated with construction dust. *J Hosp Infect* 2006;63:197-200.
18. Taban M, Behrens A, Newcomb RL, et al. Acute endophthalmitis following cataract surgery: a systematic review of the literature. *Arch Ophthalmol* 2005;123:613-20.
19. West ES, Behrens A, McDonnell PJ, Tielsch JM, Schein OD. The incidence of endophthalmitis after cataract surgery among the U.S. Medicare population increased between 1994 and 2001. *Ophthalmology* 2005;112:1388-94.
20. Endophthalmitis Study Group, European Society of Cataract & Refractive Surgeons. Prophylaxis of postoperative endophthalmitis following cataract surgery: results of the ESCRS multicenter study and identification of risk factors. *J Cataract Refract Surg* 2007;33:978-88.
21. Wykoff CC, Parrott MB, Flynn HW Jr, Shi W, Miller D, Alfonso EC. Nosocomial acute-onset postoperative endophthalmitis at a university teaching hospital (2002-2009). *Am J Ophthalmol* 2010;150:392-8.e2.
22. García-Sáenz MC, Arias-Puente A, Rodríguez-Caravaca G, Bañuelos JB. Effectiveness of intracameral cefuroxime in preventing endophthalmitis after cataract surgery ten-year comparative study. *J Cataract Refract Surg* 2010;36(2):203-7.
23. Results of the Endophthalmitis Vitrectomy Study. A randomized trial of immediate vitrectomy and of intravenous antibiotics for the treatment of postoperative bacterial endophthalmitis. Endophthalmitis Vitrectomy Study Group. *Arch Ophthalmol* 1995;113:1479-96.

Tempistica e valutazioni dopo intervento di trapianto di cornea

Mario Bifani, Luigi Mele, Francesca Simonelli

Tutti gli atti medici su cui si deve basare la gestione del paziente trapiantato di cornea, in pronto soccorso, devono mirare a garantire l'integrità del lembo impiantato.

31.1 Il lembo e l'anello ricevente

L'epitelio verrà valutato con l'instillazione di fluoresceina al fine di rilevare la presenza, e l'estensione, di aree di disepitelizzazione o sofferenza. In questi si casi dovrà attuare una terapia mediante utilizzo di colliri antibiotici e pomate "riepitelizzanti", almeno in due instillazioni giornaliere, e sostituti lacrimali a base di acido ialuronico ad alto peso molecolare con instillazioni frequenti nell'arco della giornata. I controlli dovranno essere a 5-7 giorni. Lo stroma verrà valutato in illuminazione diretta e parafocale al fine di individuare la presenza di opacità o stati edematosi. In questi casi il cardine della terapia sarà costituito dall'utilizzo di colliri cortisonici (desametasone o prednisolone) ad alto numero di instillazioni (5-6 volte/die), fino a regressione del quadro obbiettivo. Nel caso sia associata anche una sofferenza epiteliale, essa è da correlare, nella maggioranza dei casi, alla sofferenza stromale e della membrana basale. Per tale motivo è necessario attuare la terapia con colliri antibiotici e sostituti lacrimali associando, comunque, una terapia cortisonica al fine di interrompere la catena dell'infiammazione il *turnover* cellulare da par-

te della membrana basale. La frequenza delle instillazioni, dei colliri cortisonici, potrebbe iniziare con due volte al dì per poi essere aumentata alla regressione della sofferenza epiteliale. I controlli dovranno essere a 3-5 giorni. La strato endoteliale verrà valutato in retroilluminazione e in riflessione speculare. La presenza di una sofferenza endoteliale verrà evidenziata da una perdita di trasparenza, più o meno importante, di tutto il lembo, con edema stromale. Anche in questi casi il cardine della terapia è rappresentato dall'instillazione di colliri corticosteroidi (desametasone o prednisolone) ad elevato numero di instillazioni, fino a una ogni ora, da scalare opportunamente man mano che il quadro clinico migliora. I controlli dovranno molto serati (24 h-2 giorni)⁽¹⁻⁶⁾.

31.2 La sutura

Una sutura intatta, a punti staccati o continua mista, può presentare, nell'immediato postoperatorio, fenomeni reattivi tissutali dovuti alla fisiologica infiammazione tissutale conseguente al trauma chirurgico, sia alla sua irregolarità. In questo caso si osserverà la comparsa di piccoli addensati infiammatori lungo il decorso della sutura (dellen). Nella maggioranza dei casi la terapia postoperatoria a base di colliri antibiotici e corticosteroidi, in associazione, con instillazioni frequenti, permette la regressione del quadro clinico. I con-

trolli dovrebbero avere una cadenza da 3 a 7 giorni. Una sutura intatta ma stretta potrebbe causare l'insorgenza di fenomeni di sofferenza tissutale quali la comparsa di ulcere, secondarie alla sofferenza della membrana basale e dei ponti cellulari epiteliali. In questi casi, solitamente, la sutura tende a distendersi e a ridurre, nel tempo, il suo effetto trattivo. L'iter terapeutico prevede l'utilizzo di colliri antibiotici e pomate riepitelizzanti da instillare 2-3 volte/die in attesa del miglioramento del quadro clinico. Quando ciò non dovesse accadere è necessario riappare la sutura al fine di evitare una compromissione irreversibile della trasparenza del lembo.

L'individuazione di un'interruzione della sutura risulta abbastanza agevole attraverso la lampada a fessura. Tale situazione è, nella maggior parte dei casi, accompagnata da un'importante sintomatologia dolorosa, improvvisa, lamentata dal paziente. L'obiettivo, principale, dell'iter terapeutico successivo, sarà quello di impedire una diastasi del lembo dall'anello ricevente, con tutte le conseguenze cliniche quali svuotamento della camera anteriore, penetrazione di microrganismi patogeni ecc. È importante valutare il tempo intercorso dall'intervento: nel caso ci si trovi in un tempo inferiore ai 6 mesi, in linea di massima, anche non riscontrando una evidente diastasi della giunzione corneo-corneale; è abbastanza inevitabile che essa si manifesterà nel tempo, a causa delle dinamiche pressorie che caratterizzano il bulbo oculare (*in toto* e in particolare nella camera anteriore) ma anche per effetto trattivo esercitato dai punti contrapposti. In virtù di ciò conveniente asportare la sutura e riapporla per evitare problemi futuri⁽¹⁻³⁾. Quanto esposto è maggiormente riferito alle suture a punti staccati o singole continue. Nel caso di suture miste o doppie antitorsione, quando si verifichi un'interruzione di una sola sutura o

di uno o più punti staccati della mista, la situazione, dopo l'asportazione, consente una più calma riflessione non imponendo l'immediata necessità di riapposizione, ma lasciandone la valutazione nei diversi controlli programmati nel tempo. In tutti i casi la terapia prevede l'instillazione di colliri antibiotici e cortisonici in associazione, a scalare per un periodo non inferiore alle 3 settimane, cadenzando le visite ogni 3-7 giorni.

31.3 Il rigetto

Quando ci si trova dinanzi a un quadro obbiettivo caratterizzato da una perdita di trasparenza del lembo e una neovascolarizzazione interessante uno o più quadranti, si deve attuare, necessariamente, un protocollo terapeutico atto a eliminare la complicanza più temibile nel postoperatorio del trapianto di cornea, ossia il rigetto⁽⁷⁾. Il protocollo terapeutico prevede l'instillazione di colliri antibiotici e corticosteroidi in associazione (betametasone o prednisolone) ogni ora fino a miglioramento del quadro clinico per poi programmare una terapia a scalare fino, anche, a 6 mesi dall'inizio della terapia stessa^(1,2). L'instillazione di ciclosporina per via topica ha prodotto risultati contrastanti, come ampiamente rilevato dalla Letteratura: dovrebbe essere presa in considerazione quando vi è rischio di aumento della IOP o quando appare inefficace la terapia corticosteroidica. In questi casi il protocollo prevede l'instillazione per 3-4 volte/die fino a 3 mesi in eventuale associazione con la terapia corticosteroidica standard. In tutti i casi di rigetto la cadenza dei controlli dovrebbe essere a 3 giorni per poi aumentare a 7 giorni in base alle evidenze del miglioramento del quadro obbiettivo⁽⁵⁾, con una gestione molto attenta del paziente.

Bibliografia

1. Ross AH, Knox-Cartwright NE, Armitage WJ, et al. Steroid drops after keratoplasty. *Ophthalmology* 2012;119(12):2652.
2. Cho YK, Uehara H, Young JR, Archer B, Ambati BK. Effect of glucocorticoid (triamcinolone acetonide) pretreatment in a murine penetrating keratoplasty and suture model. *Cornea* 2012;31(12):1468-75.
3. Lee RM, Lam FC, Georgiou T, et al. Suturing techniques and postoperative management in penetrating keratoplasty in the United Kingdom. *Clin Ophthalmol* 2012;6:1335-40.
4. Bertelmann E, Reinhard T, Pleyer U. Current practices of immunoprophylaxis and therapy in perforating keratoplasty. A survey of members of the Cornea Section of the German Ophthalmological Society. *Ophthalmologie* 2003;100(12):1031-5.
5. Inoue K, Amano S, Kimura C, et al. Long-term effects of topical cyclosporine A treatment after penetrating keratoplasty. *Jpn J Ophthalmol* 2000;44(3):302-5.
6. Leibowitz HM. Management of inflammation in the cornea and conjunctiva. *Ophthalmolgy* 1980;87:753-8.
7. Benayoun Y, Casse G, Forte R, et al. Corneal neovascularization: Epidemiological, physiopathological, and clinical features. *J Fr Ophthalmol* 2013;36(7):627-39.

Tempistica e valutazioni dopo interventi di glaucoma

Maurizio Giacinto Uva

La trabeculectomia rappresenta ancora oggi il *gold standard* tra gli interventi per il glaucoma. Non esiste ancora un'evidenza definitiva che alternative chirurgiche possano avere un'efficacia comparabile dal punto di vista dell'effetto ipotonizzante, sia a breve sia a lungo termine. Anche per questo motivo la trabeculectomia rimane tuttora l'intervento antiglaucomatoso più praticato al mondo. Tuttavia, la sua natura di intervento "penetrante", rende possibili le numerose complicanze postoperatorie descritte in Letteratura, come l'ipotono, l'ipo/atalamia, il distacco di coroide, il "fallimento" della bozza, le "blebiti" e le endoftalmiti^(1,2). Nel tempo, con lo scopo di ovviare o comunque ridurre dette complicazioni, sono state proposte molte varianti all'intervento, mirate a prevenire l'iperfiltrazione, le "perdite" dalla bozza, le conformazioni anomale della bozza (cistiche, esuberanti, trasudanti ecc.), la fibrosi postoperatoria, ovvero il fallimento dell'intervento filtrante. A tale proposito, basti la citazione del *Enhanced Trabeculectomy-The Moorfields Safer Surgery System* proposto da Peng Tee Khaw et al.⁽³⁾. Comunque, l'"essenza" dell'intervento di trabeculectomia, ovvero l'origine e causa della maggior parte delle complicanze e la base del suo funzionamento, rimane la bozza filtrante sottocongiuntivale.

Il risultato ideale della procedura filtrante,

ovvero la creazione di una fistola preternaturale che deve cicatrizzare *un poco ma non troppo* (citando a braccio Marco Nardi), per potere raggiungere il target pressorio desiderato, dipende in modo fondamentale dalla gestione postoperatoria della bozza, ovvero da un accurato e appropriato *follow-up* postoperatorio con immediato riconoscimento e trattamento delle complicazioni. Anche per tutti questi motivi, negli ultimi anni stiamo assistendo a una quasi continua ricerca e proposta di nuove tecniche chirurgiche antiglaucomatose *bleb-free*, come ad esempio la viscocanalostomia, la canaloplastica, la cosiddetta MIGS (*Micro Invasive Glaucoma Surgery*) che prevede l'uso di strumenti dedicati a questo tipo di chirurgia angolare come il Trabectome®, l'STT® per la sclerotomomia, o di particolari *device* atti a promuovere la filtrazione angolare come il Glaukos' I stent®, il Transcend's Cy Pass Implant®, l'Ivantis Hydrus Microstent®, The Aquesys® ecc. Per questioni di spazio a disposizione, in questo capitolo tratteremo principalmente la tempistica e le valutazioni dopo trabeculectomia, accennando soltanto a quanto necessario per le altre tipologie di interventi, per i quali, d'altra parte, il *follow-up* è spesso molto semplificato, così come sono ridotte le possibilità di modularne il risultato pressorio.

È necessario ricordare, come premessa, che

l'intervento di trabeculectomia, dalla sua descrizione nella fine degli anni '60 del Secolo scorso a oggi, è tutt'altro che standardizzato e che le varianti all'intervento possono essere innumerevoli, come differenti possono essere le tecniche adottate da ogni chirurgo (basti pensare alle modalità di impiego degli antimetaboliti). Tali "variabili" possono condizionare in maniera importante i risultati e il *follow-up*, e sarebbe buona norma che il *follow-up* postoperatorio, almeno nelle prime fasi, fosse svolto dal chirurgo o dalla sua équipe⁽⁴⁾. La ritardata diagnosi e trattamento di complicanze o errori (tipici talora degli oftalmologi non *glaucoma-specialist*) nella gestione farmacologica del decorso postoperatorio, come ad esempio la troppo precoce sospensione di steroidi topici o la prescrizione di terapia ipotonizzante al minimo accenno di rialzo pressorio, possono compromettere in maniera irreversibile il funzionamento della bozza filtrante^(5,6).

Una corretta tempistica del *follow-up* postoperatorio dovrebbe prevedere controlli in 1^a, 3^a, 7^a, 14^a, 28^a giornata, e ogni 1-2 mesi nel corso del primo anno postchirurgia. Il paziente deve essere accuratamente istruito a riconoscere i sintomi di possibili complicanze che potrebbero insorgere in qualunque momento e deve essere prevista una via preferenziale di accesso all'eventuale controllo fuori-programma senza rischiosi tempi di attesa. Ove questo non fosse praticamente attuabile non si può prescindere dall'instaurare canali di comunicazione il più possibile "in tempo reale" tra il centro di riferimento e lo specialista che segue il paziente in periferia^(5,6).

Le valutazioni di importanza fondamentale, ovvero le variabili cliniche-chiave che devono essere verificate ad ogni controllo sono le seguenti:

- la pressione intraoculare, che in condizioni *steady state* ovvero senza aver sottoposto l'occhio a massaggi o altre manovre che possono influenzare il dato tonometrico, deve rientrare nel *range* previsto. Come indicazione di massima, non dovrebbe superare i 12-15 mmHg almeno nel 1° mese e, non dovrebbe essere abnormemente bassa, tanto, per esempio, da non essere misurabile;
- la profondità della camera anteriore (CA), che deve essere normale;
- la bozza congiuntivale, che deve essere presente, diffusa, abbastanza estesa, di aspetto "microcistico", non presentare eccessivi segni di reazione iperemica ma nemmeno essere ischemica.

Dalla valutazione di queste variabili, ove una o più dovessero essere "fuori norma" devono scaturire un corretto e pronto inquadramento diagnostico della situazione e un conseguente atteggiamento terapeutico, atto a riportare nella normalità il decorso postoperatorio. A questo riguardo il fattore tempo è fondamentale soprattutto nel post-trabeculectomia, perché ritardi nella gestione delle complicanze possono facilmente rovinare il risultato dell'atto chirurgico, anche se correttamente eseguito. Le altre chirurgie, come le non perforanti (viscocanalostomia, sclerectomia profonda), la canaloplastica, i vari tipi di MIGS prima menzionati, concedono tempi un po' più lunghi di osservazione, prima di dovere agire in senso correttivo. Invece, dopo una trabeculectomia, una bozza che non si forma, una camera assente o una pressione *fuori-range*, possono essere correlate a problematiche da trattare in urgenza.

Vengono schematicamente riportati gli scenari possibili, a seconda della fase del *follow-up*.

32.1 A breve termine (1-4 settimane)

Ipotono

- A. Se in concomitanza di una bozza assente e una CA più o meno bassa, ricercare una perdita della bozza (controllare retina e corioide!). *Trattamento perdita della bozza*: ridurre temporaneamente medicazione con steroidi e applicare pomata antibiotica, eventualmente LAC terapeutica, bendaggio non compressivo, eventualmente sutura.
- B. Se in concomitanza di una bozza eccessiva, pensare a un'iperfiltrazione dallo sportello. *Trattamento iperfiltrazione*: sospensione temporanea steroidi topici, eventuale somministrazione temporanea di inibitori anidrase carbonica⁽⁶⁾, revisione chirurgica della sutura del *flap* sclerale. *Trattamento dell'atalamia*: cicloplegici e midriatici attivi, se la CA non si riforma nonostante la rimozione della causa, iniezione di viscoelastici. *Trattamento ev. distacco di corioide*: rimozione cause ipotono, cicloplegici, steroidi per via sistemica, attesa.

Iperono

- A. Se in concomitanza di una CA normale e bozza assente: pensare a un'ostacolata filtrazione a livello del *flap*. *Trattamento di assente filtrazione dallo sportello*: massaggio, laser lisi dei punti di sutura o rimozione suture rilasciabili.
- B. Se in presenza di CA normale e bozza di aspetto cistico: pensare a un incapsula-

mento della bozza. *Trattamento bozza incapsulata: needling*.

- C. Se in presenza di una CA bassa: dopo aver escluso la presenza di un distacco emorragico di corioide (p.es. fundus o ecografia), specie in occhi fahici e ipermetropi, pensare al glaucoma maligno. *Trattamento del glaucoma maligno*: midriatici cicloplegici, inibitori anidrase carbonica, osmotici, iatroidomia YAG-laser, vitrectomia.

32.2 A medio termine (1-6 mesi)

Iperono

Osservare la bozza: se cistica eseguire *needling*; se tende ad appiattirsi o mostra segni di fibrosi eseguire *needling* implementato da antimetaboliti. Se avviene dopo chirurgia non perforante (sclerectomia profonda) praticare goniopuntura YAG-laser.

Altre anomalie della bozza (procidente sulla cornea, troppo esuberante da causare "dysesthesie", trasudante ecc.) vanno attentamente sorvegliate, trattate con sostituti lacrimali lubrificanti ed eventualmente mediante plastica congiuntivale.

In conclusione, l'intervento di trabeculectomia richiede al chirurgo e alla sua équipe un impegno che prosegue ben oltre l'esecuzione dell'atto chirurgico stesso, tanto che è stato coniato da Franz Grehn e dal suo gruppo il termine *IPC (Intensified Postoperative Care)*. Il tempo e la fatica a esso dedicati frutteranno però, sicuramente, una più alta percentuale di successi chirurgici⁽⁴⁾.

Bibliografia

1. Gedde SJ, Schiffman JC, Feuer WJ, Herndon LW, Brandt JD, Budenz DL. Tube Versus Trabeculectomy Study Group: Three-year follow up of the Tube Versus Trabeculectomy Study. *Am J Ophthalmol* 2009;148:670-84.
2. Lusthaus JA, Kubay O, Karim R, Wechsler D, Booth F. Primary Trabeculectomy with mitomycin C: safety and efficacy at 2 years. *Clin Experiment Ophthalmol* 2010;38:831-8.
3. Khaw PT, Chiang M, Shah P, Sii F, Lockwood A, Khalili A. Enhanced Trabeculectomy-The Moorfields Safer Surgery System. In: Bettin P, Khaw PT, Eds. Glaucoma Surgery. Dev Ophthalmol. Basel, Karger, 2012;50:1-28.
4. Marquardt D, Lieb WE, Grehn F. Intensified postoperative care versus conventional follow-up: a retrospective long-term analysis of 177 trabeculectomies. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 2004;242(2):106-13.
5. Klink T, Guthoff R, Grehn F, Schunck G. Postoperative care after glaucoma filtration surgery. *Ophthalmologie* 2006;103(9):815-2.
6. Bettin P. Postoperative management of penetrating and nonpenetrating external filtering procedures. In: Bettin P, Khaw PT, Eds. Glaucoma Surgery. Dev Ophthalmol. Basel, Karger, 2012;50:48-63.

Tempistica e valutazioni dopo interventi di vitrectomia

Giorgio Tassinari, Paolo Tassinari

La gestione postoperatoria del paziente sottoposto a chirurgia vitreoretinica rappresenta un momento fondamentale per il raggiungimento di un buon risultato anatomico e funzionale dell'intervento. Il corretto posizionamento del paziente, un'adeguata terapia postoperatoria, una corretta programmazione dei controlli postoperatori riducono notevolmente l'incidenza di complicanze e massimalizzano il risultato della chirurgia.

La gestione del paziente vitrectomizzato richiede un prestabilito protocollo che preveda sia il primo periodo postoperatorio sia il follow-up prolungato in termini di mesi. La frequente necessità, infatti, di dover sottoporre il paziente a ulteriori interventi successivi al primo intervento di vitrectomia, come la conseguente estrazione della cataratta in caso di paziente fachico o la rimozione di olio di silicone, richiedono la *presa in carico del paziente* per un periodo che deve generalmente essere di almeno un anno.

La preparazione del paziente da sottoporre a intervento di vitrectomia prevede innanzitutto una serie di esami preoperatori che devono entrare a far parte della cartella clinica. Oltre alla fondamentale anamnesi generale e specialistica e all'esame obiettivo, è necessaria la presenza di una tomografia a coerenza ottica (OCT) che valuti lo stato della regione maculare. Questa è d'obbligo in presenza di patologie maculari ma anche in presenza di distacco di retina per valutare se questo ha o

meno interessato la regione maculare e quindi già fornisce un'indicazione sulla 'ntità di recupero funzionale. Anche l'analisi obbiettiva della funzionalità maculare, resa possibile dall'esecuzione di una microperimetria computerizzata, ha la sua indubbia utilità, specie per la possibilità di confronto con la situazione postoperatoria. L'ecobiometria oculare preoperatoria è fondamentale quando ci si accinge a effettuare un intervento di vitrectomia anche quando l'intervento di facoemulsificazione non è previsto nel piano operatorio in quanto può sempre esistere il rischio di danno iatrogeno. È dibattuto se l'intervento di facoemulsificazione debba o meno essere associato all'intervento di vitrectomia.

Tra i vantaggi della chirurgia combinata va sicuramente, in questa sede, menzionata proprio la possibilità di ridurre al paziente il numero dei controlli postoperatori e il disagio di doversi sottoporre a un successivo intervento. Questo comporta anche, dal punto di vista organizzativo, una minore spesa economica in termini di personale e costo chirurgico. In caso di intervento per distacco di retina è buona regola effettuare un disegno preoperatorio, specie in caso di intervento di chirurgia episclerale o, ancora meglio, una foto fundus raffigurante il distacco retinico. Il paziente andrà poi preparato con la somministrazione di collirio antibiotico e di collirio midriatico da iniziare 2 giorni prima dell'intervento. Attualmente grande sforzo viene

fatto a livello direzionale amministrativo per convertire la chirurgia vitreoretinica da un regime di ricovero ordinario a un regime di *day surgery*. Questa conversione si sta rendendo sempre più praticabile sia grazie alla sempre minore necessità di effettuare interventi in anestesia generale sia grazie al minore traumatismo indotto dalla chirurgia *small gauge*. Il maggiore limite della chirurgia in regime di *day surgery* è la scarsa consapevolezza da parte del paziente dell'entità e dell'importanza dell'intervento che deve subire. Purtroppo, come per quanto è accaduto per la chirurgia della cataratta, l'assenza di allettamento e tempi chirurgici molto brevi tendono a far sottostimare al paziente l'entità della chirurgia che deve subire. Sarà quindi dovere del medico esacerbare ancora con maggiore vigore i rischi e benefici di questo tipo di chirurgia e soprattutto la necessità di controlli e riposo postoperatori.

Il primo controllo postoperatorio viene comunemente eseguito lo stesso giorno dell'intervento a distanza di 4-6 ore dalla chirurgia. Questo controllo serve sia per effettuare la prima medicazione sia per valutare il tono oculare. Inoltre viene edotto il paziente sulla posizione da mantenere in presenza di mezzi tamponanti. La frequente necessità di sistemi tamponanti gassosi e il sempre più diffuso ricorso a tecniche *small gauge* senza sutura possono determinare importanti variazioni in *plus* o in *minus* della pressione intraoculare. È quindi importante, già nelle primissime fasi postoperatorie, monitorizzare la pressione intraoculare.

Il controllo del primo giorno postoperatorio è fondamentale e deve essere eseguito entro le 24 ore dall'intervento di vitrectomia. Questo controllo è importante, oltre che per le valutazioni che vedremo di seguito, anche per l'impostazione della terapia domiciliare. So-

litamente è abitudine comune dare una terapia topica che preveda un'associazione antibiotico-cortisone. È più dibattuta invece la necessità di una somministrazione di antibiotico per via orale. I parametri che nei maggiori studi clinici vengono presi in considerazione nel primo giorno postvitrectomia sono la presenza o meno di infiammazione intraoculare, il tono oculare (tenuta sclerotomie) e l'*ocular surface core*. La principale complicanza legata alla chirurgia vitreale *small gauge* è infatti l'ipotonia postoperatoria. La presenza di sclerotomie aperte, anche se di piccolo diametro, può determinare la comparsa di ipotonia che a sua volta determina accumulo di liquido nello spazio supracoroideale con grave rischio emorragico e minaccia della funzionalità visiva. Molti studi hanno evidenziato la comparsa di ipotonia in oltre il 20% delle procedure 25-gauge^(1,2). Nella maggior parte dei casi l'ipotonia bulbare rientra nei valori normali. Byeon riscontrò come l'unico fattore clinicamente significativo nel determinare la comparsa di ipotonia postoperatoria nel sistema 25-gauge fosse la giovane età⁽³⁾. Comunque la comparsa di ipotono (ritenuto come pressione al di sotto dei 6 mmHg) in prima giornata è molto variabile nella Letteratura con percentuali variabili dallo 0% al 21,1%⁽⁴⁾. In uno studio di Goncu⁽⁶⁾ sono state comparate le due tecniche di vitrectomia 20-23-gauge. Il 15% delle sclerotomie eseguite con tecnica 23-gauge hanno necessitato, al termine dell'intervento, di sutura mentre non sono stati evidenziati casi di *leakage* il giorno successivo. Non sono stati rilevati valori di ipotono al di sotto dei 6 mmHg il giorno successivo all'intervento. Il valore medio del tono oculare era di $16,2 \pm 3,9$ mmHg nel gruppo 20-gauge e di $14,1 \pm 2,2$ mmHg nel gruppo 23-gauge. Un'altra analisi che viene eseguita nel primo

giorno postoperatorio è il valore dell'*ocular surface score*. Questo tiene in considerazione tre parametri: l'infiammazione, la presenza di emorragie sottocongiuntivali, l'evidenza di cicatrici congiuntivali. Nel gruppo 20-gauge il valore medio dell'*ocular surface score* postoperatorio era di $3,4 \pm 1,1$ in prima giornata, $3,2 \pm 1,4$ alla prima settimana e $2,67 \pm 1,3$ al primo mese. Nel gruppo 23-gauge il primo giorno postoperatorio il valore era di $1,2 \pm 1,1$, la prima settimana $0,6 \pm 0,8$ e al primo mese $0,47 \pm 0,8$. La differenza tra i due gruppi era statisticamente significativa ($p = 0,001$)⁽⁶⁾. Anche la presenza di infiammazione intraoculare, e quindi di fibrina, deve essere controllata in prima giornata postoperatoria. La fibrina potrà essere data da una reazione infiammatoria conseguente, ad esempio, a estese laser-sottrazioni in corso di vitrectomia per retinopatia diabetica oppure a manipolazioni iridee o essere di tipo infettivo.

L'endofthalmite è una rara complicanza del primo periodo postoperatorio che recentemente, con le tecniche *small gauge* senza sutura, ha presentato un lieve incremento di incidenza. Il rischio di endofthalmite dopo vitrectomia 20-gauge è stimato essere tra il 0,039% e il 0,07%. In seguito a vitrectomia 25-gauge il rischio di comparsa di endofthalmite è stimato essere dello 0,23% secondo uno studio del Wills Eye Hospital su 3103 occhi⁽⁷⁾. In uno studio di Scott l'incidenza di endofthalmite è stata stimata essere dello 0,02% per chirurgia 20-gauge, 0,03% per 23-gauge, 0,13% per 25-gauge⁽⁸⁾. Il tempo medio di insorgenza di endofthalmite postvitrectomia è in media di 3 giorni dopo la chirurgia e la maggior parte dei pazienti si presenta con offuscamento visivo e dolore (88%)⁽⁹⁾.

Il meccanismo reputato all'origine della maggiore incidenza di endofthalmite con le tecniche *small gauge* sembra essere connes-

so a più fattori. Innanzitutto la minore e più incompleta rimozione del corpo vitreo si può associare a una maggiore aderenza batterica e quindi a una maggiore carica, a questo si associa la minore turbolenza all'interno della camera vitrea dovuta alla presenza di *trocar* valvolati che quindi determina una minore entrata e uscita di liquido e minore lavaggio intravitreale. Infine, l'ipotonica postoperatoria può determinare un flusso retrogrado di germi dalla congiuntiva all'interno della cavità vitreale⁽⁹⁾. Alcuni studi non hanno però riscontrato una significativa più alta incidenza di endofthalmite con tecnica *small gauge* rispetto al tradizionale 20-gauge. Parolini ha riscontrato un caso di endofthalmite su 3078 pazienti operati con tecnica 20-gauge rispetto a nessun caso su 943 pazienti operati con tecnica 23-gauge⁽¹⁰⁾. Anche Gupta non ha riscontrato casi di endofthalmite dopo chirurgia 23-gauge senza sutura mediante creazione di sclerotomie oblique⁽⁵⁾.

Alla luce di questa complicanza è sempre importante avvertire il paziente di presentarsi con urgenza in caso avverta la comparsa di sintomi quali il dolore o il peggioramento della condizione visiva. Il successivo controllo postoperatorio, in caso di assenza di problemi in prima giornata, viene generalmente eseguito a distanza di 7-15 giorni dall'intervento. Questo controllo ha soprattutto lo scopo di valutare la situazione retinica ovvero l'appianamento retinico, l'entità del tamponamento retinico ad opera dei mezzi gassosi o liquidi, effettuare il completamento del trattamento retinopessico e l'eventuale rimozione dei punti.

In una *review* sulle complicanze della chirurgia vitreoretinica *small gauge* Fabian⁽¹¹⁾ riporta come diversi studi hanno riscontrato una percentuale variabile di distacco di retina. Ibarra et al. riportano un caso di distacco di

retina (2,2%) su 45 pazienti operati per foro maculare⁽¹²⁾, Chieh et al. non riportano casi di distacco di retina dopo 118 vitrectomie con tecnica 23-gauge⁽¹³⁾, Byeon e Kellner riportano una più alta percentuale di distacco di retina (rispettivamente 6-6,67%) in seguito a chirurgia 25-gauge^(1,14). La percentuale di insorgenza di distacco di retina sembra, comunque, secondo i vari Autori, essere più bassa nella chirurgia con utilizzo di *trocar* rispetto alla 20-gauge senza *trocar* senza differenze significative in tra il calibro 23- o 25-gauge. Il controllo ad un mese dall'intervento prevede solitamente l'esecuzione di un esame tomografico atto a valutare lo stato della regione maculare. Inoltre, in caso di presenza di olio di silicone pesante viene programmata la sua rimozione. Anche i successivi controlli a 3 e 6 mesi devono entrare nella routine della ge-

stione del paziente vitreoretinico in quanto prevedono anch'essi la valutazione sia dell'eventuale rimozione del sostituto vitreale sia la programmazione dell'eventuale intervento di cataratta. Infatti, anche la comparsa di cataratta successiva all'intervento di vitrectomia, nel caso non sia stata effettuata una chirurgia combinata, deve richiedere comunque controlli a lungo termine. Dopo vitrectomia 20-gauge la cataratta occorre mediamente a $7,7 \pm 2,7$ mesi dall'intervento mentre nel gruppo 23-gauge dopo $7,6 \pm 2,7$ mesi, differenza non statisticamente significativa⁽⁶⁾. È quindi evidente come la gestione del paziente vitrectomizzato richieda uno specifico iter organizzativo atto a espletare molteplici controlli e più interventi con una "presa in carico" del paziente da parte della struttura e dell'équipe operante prolungata nei mesi.

Bibliografia

1. Kellner L, Wimpissinger B, et al. 25- gauge vs 20-gauge system for pars plana vitrectomy: a prospective randomised clinical trial. *Br J Ophthalmol* 2007;91:945-8.
2. Rizzo S, Genovesi Ebert F, et al. 25-gauge, sutureless vitrectomy and standard 20- gauge pars plana vitrectomy in idiopathic, epiretinal membrane surgery; a comparative pilot study. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 2006;244:472-9.
3. Byeon SH, Lew YJ, et al. Wound leakage and hypotony after 25-gauge sutureless vitrectomy: factors affecting postoperative intraocular pressure. *Ophthalm Surg Lasers Imag* 2008;39:94-9.
4. Schweitzer C, Delyfer MN, et al. 23- Gauge transconjunctival sutureless pars plana vitrectomy: results of a prospective study. *Eye* 2009;23:2206-14.
5. Gupta OP, Ho AC, et al. Short - term outcomes of 23-gauge pars plana vitrectomy. *Am J Ophthalmology* 2008;146:193-7.
6. Goncu T, et al. Comparison of efficacy and safety between transconjunctival 23. Gauge and conventional 20-gauge vitrectomy systems in macular surgery. *Korean J Ophthalmol* 2012;26(5):339-46.
7. Kunitomo DY, Kaiser RS. Incidence of endophthalmitis after 20-and 25-gauge vitrectomy. *Ophthalmology* 2007;114:2133-7.
8. Scott IU, Flynn HW, et al. Incidence of endophthalmitis after 20-gauge vs 23-gauge vs 25- gauge pars plana vitrectomy. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 2011;249:377-80.
9. Hu AY, Bourges JL. Endophthalmitis after pars plana vitrectomy a 20- and 25. Gauge comparison. *Ophthalmology* 2009;116:1360-5.
10. Parolini B, Prigione G, et al. Postoperative complications and intraocular pressure in 943 consecutive cases of 23- gauge transconjunctival pars plana vitrectomy with 1 year follow-up. *Retina* 2009;30:107-11.
11. Fabian ID, Moisseiev J. Sutureless vitrectomy: evolution and current practices. *Br J Ophthalmol* 2011;95: 318- 24.
12. Ibarra MS, Hermel M. Longer term outcomes of transconjunctival sutureless 25- gauge vitrectomy. *Am J Ophthalmol* 2005;139:831-6.
13. Chieh JJ, Rogers AH. Short term safety of 23- gauge single step transconjunctival vitrectomy surgery. *Retina* 2009;29:1486-90.
14. Byeon SH, Chu YK. Problems associated with the 25-gauge transconjunctival sutureless vitrectomy system during and after surgery. *Ophthalmologica* 2006;220:259-65.

Tempistica e gestione in urgenza del paziente operato per distacco di retina

Bernardo Billi, Donatella Caprino

I controlli postoperatori dei pazienti operati per un distacco di retina sono un elemento fondamentale per la guarigione del paziente; in particolare la gestione dello stesso in condizioni di urgenza.

Generalmente, i controlli dovrebbero essere effettuati ogni settimana nel primo mese dopo l'intervento e, se il decorso risulta essere nella norma, potranno essere dilazionati a una volta ogni tre mesi, per poi passare a una volta ogni sei mesi e infine a una volta l'anno.

Ad ogni controllo vanno valutate tutte le strutture oculari: il segmento anteriore, che potrebbe evidenziare un edema corneale, un processo flogistico in camera anteriore (irite o iridociclite), un ipoema; il controllo della pressione intraoculare, in quanto frequentemente si determinano ipertoni dovuti o a una terapia steroidea eccessiva (*cortico responders*) o all'uso di farmaci midriatici o a una reazione postoperatoria legata alla chiusura dell'angolo camerulare. In quest'ultimo caso, il paziente andrà controllato con scadenza settimanale fino alla completa stabilizzazione del tono oculare. Solo se la reazione infiammatoria è modesta, si potrà procedere con la dilatazione della pupilla che permetterà un esame dettagliato della retina.

Quest'ultimo dovrà essere eseguito con la massima accuratezza, analizzando la periferia retinica nei dettagli e valutando l'indentazione del cerchiaggio, la corretta chiusura e il criotrattamento delle rotture retiniche, l'eventuale

presenza di una congestione coroideale.

La corioide potrebbe presentare un fenomeno di effusione che, se circoscritto e in pazienti sclerotici e/o con miopia elevata, costituisce un evento frequente che non andrà sottovalutato, tenendo sotto stretto controllo il paziente con scadenza di 4/5 giorni con particolare attenzione alla componente tonometrica finché l'effusione regredirà nel tempo senza determinare danni ulteriori.

Se si evidenziasse una recidiva del distacco di retina dovrà essere indicata la sede del distacco, l'esistenza di eventuali nuove rotture o la presenza di processi proliferativi (PVR).

È evidente che la tempistica dei controlli postoperatori dovrà essere più frequente in condizioni di insorgenza di qualsiasi complicanza.

I dispositivi utilizzati nella chirurgia episcletrale (soprattutto il cerchiaggio), ad esempio, possono causare una seria complicanza postoperatoria che può presentarsi al pronto soccorso a carico del segmento anteriore, ossia l'ischemia/necrosi anteriore. Ciò è dovuto al ridotto afflusso di sangue alle strutture anteriori, per occlusione delle arterie ciliari lunghe. Le cause possono essere: gli effetti di trattamenti fisici eccessivi oppure un cerchiaggio troppo indentante. La sindrome si manifesta con edema corneale e iniezione pericheratica.

Nel caso in cui si sospetti una sindrome ischemica anteriore, deve essere instaurata repentinamente una terapia con alte dosi di

cortisone topico. In questi casi potrà risultare necessario controllare il paziente ogni due giorni ed eventualmente decidere di procedere alla sezione o alla completa rimozione del cerchiaggio.

Inoltre, nel decorso postoperatorio, è molto comune l'insorgenza di uno strabismo transitorio postchirurgico, legato all'edema muscolare dovuto alle eccessive trazioni e criotrattamenti sui muscoli estrinseci. In questo caso, per quanto riguarda la tempistica dei controlli postoperatori, questa sarà la stessa del decorso normale, in quanto, fortunatamente, entro le sei settimane, l'eterotropia diventa eteroforia. In caso di persistenza oltre i tre mesi dalla chirurgia, si deve sospettare una probabile interferenza di elementi indentanti o del cerchiaggio sulla motilità muscolare e, nel qual caso, si dovrà controllare il paziente a brevi scadenze per decidere un eventuale reintervento sui muscoli estrinseci. Può capitare, inoltre, che il paziente si presenti al pronto soccorso con l'estrusione spontanea del materiale indentante. In genere questa è una complicanza rara e tardiva. In

questo caso, i segni sono dolore, essudazione mucopurulenta ed emorragia sottocongiuntivale. Ciò si verifica quando il piombaggio è fuoriuscito esternamente superando la capsula di Tenone e la congiuntiva. In molti casi, l'erosione è seguita da infezione localizzata, per cui il paziente andrà controllato con scadenza settimanale dopo avergli prescritto una terapia antibiotica e per concordare la rimozione dell'impianto che è, in genere, risolutiva nel trattamento di questa complicanza. Tale manovra raramente espone a una riapertura della rottura retinica, essendo generalmente presente una cicatrice corioretinica.

Dovrà essere sempre evitata una gestione superficiale del paziente, distaccata e soprattutto approssimativa.

Anche in caso di complicanze vanno spiegati i motivi e le possibili soluzioni dell'evento patologico.

Tutto ciò va documentato con una diagnosi accurata in quanto il referto avrà una valenza medico-legale e potrà essere utilizzato dal paziente per un'eventuale causa verso il chirurgo che ha eseguito l'intervento.

Aspetti medico-legali nell'attività di pronto soccorso oculistico

Pasquale Troiano, Lorenzo Polo

L'obiettivo di queste brevi note sugli aspetti e le problematiche medico-legali dell'attività del medico oculista in pronto soccorso è quello di fornire gli elementi necessari a svolgere quest'attività in sicurezza evidenziando come alcune comunicazioni intraorganizzative e procedure, per ripetitività, frequenza o prassi consolidate generino spesso eventi avversi dei quali il medico è poi chiamato a rispondere.

Non si ripeteranno, in questa sede, ordinari richiami alla dottrina o ripetizioni nozionistiche di concetti medico-legali (referto, denuncia, omissione di soccorso, stato di necessità) che renderebbero poco pratico l'uso di questo manuale e per i quali rimandiamo ad altre letture. L'accesso al pronto soccorso per motivazioni cliniche di esclusiva pertinenza dell'apparato visivo è, in una grande maggioranza dei casi, un accesso classificabile come *improprio*; ciò a ragione che l'evidenza clinica di *urgenza* è spesso non percepita rispetto alla realtà clinica.

Ne è prova che la codifica di *triage* in assoluto più frequente, nell'ambito di un pronto soccorso oculistico, è il codice bianco sia in accettazione sia in dimissione e le condizioni oftalmiche caratterizzate da reale urgenza sono da considerare rare per frequenza.

Per queste ragioni, durante l'attività di pronto soccorso il rischio di errore è elevato.

La prestazione sanitaria in pronto soccorso oculistico è basata essenzialmente sulla sinto-

matologia denunciata dal paziente. La visita oculistica in pronto soccorso non è - e non potrebbe essere - una visita oculistica generale, ma l'approccio clinico è condizionato dalla necessità di individuare la causa dei sintomi che hanno indotto il paziente a rivolgersi al pronto soccorso e, se possibile, alla loro risoluzione pur contestualizzando l'*urgenza* clinica in una prospettiva più generale.

Il paziente riferisce i propri sintomi al triagista che, in conformità a questi, assegna il codice colore, solitamente, senza registrare la sintomatologia.

Al medico oculista il paziente giunge con un codice colore, senza una descrizione dei sintomi e, ovviamente, senza note anamnestiche. La valutazione medico-legale di una prestazione oculistica di pronto soccorso è, anche in questo caso, una valutazione esclusivamente documentale e deduttiva che si svolge molto tempo dopo l'evento quando proprio in funzione degli scarsi elementi documentali che permettono di ricostruire la condotta del medico e l'eventuale evento avverso verificatosi, il medico si trova nella concreta difficoltà di fornire una prova liberatoria del corretto adempimento dell'obbligazione dovuta.

Alla luce di quanto detto gli elementi da tenere sempre in considerazione sono:

- la valutazione medico-legale dell'attività sarà fatta sui documenti che saranno rilasciati al paziente e potrà essere solo logico-deduttiva;

- il paziente giunge all'osservazione del medico con un codice colore ma senza alcuna descrizione della sintomatologia;
- la visita di pronto soccorso è una visita mirata alla soluzione della condizione clinica che ha condotto il paziente in pronto soccorso e non è una visita generale oculistica con possibilità di scotomizzare stati clinici collaterali;
- le terapie prescritte si riferiscono al trattamento del quadro acuto.

Pertanto, il medico oculista - nella documentazione clinica che sarà poi consegnata al paziente - deve necessariamente riportare, il più dettagliatamente possibile, la sintomatologia riferita e la sua precisa cronologia e tutti gli elementi utili sul piano anamnestico, al fine di motivare le indagini clinico-strumentali indicate per risolvere il quesito diagnostico o confermarne l'ipotesi etiologica o svolgere una diagnosi differenziale e per giustificare le indicazioni e i provvedimenti utili per la tutela della salute del paziente.

Altrettanto essenziale deve essere considerato il momento della dimissione con riferimento alle prescrizioni cui il paziente deve attenersi evitando fraintendimenti sulla necessità delle cure o di ulteriori approfondimenti da eseguire in tempi differiti.

L'assenza di questi dati rende complicato – a posteriori – giustificare o comprendere eventuali incongruenze.

A titolo esemplificativo riportiamo il caso di un paziente che, nella tarda serata, si rivolge a un grande pronto soccorso oculistico. Al *triage* viene assegnato codice bianco. Il referto del medico oculista riporta solo la diagnosi di congiuntivite e la prescrizione di un collirio. Non ci sono notizie anamnestiche e non sono riportati i sintomi per i quali il paziente si era rivolto al pronto soccorso. Codice bianco anche in dimissione. La mattina dopo il pazien-

te si rivolge a un altro pronto soccorso denunciando un peggioramento dei sintomi. Il *triage* assegna codice verde e precisa “visitato ieri in altro pronto soccorso, peggioramento dei sintomi”. Alla visita oculistica viene riscontrato distacco di retina subtotale con coinvolgimento della macula e nel referto è riportato “miope elevato, miodesopsie e fosfeni da ieri pomeriggio”. Il collega oculista che ha visitato il paziente nel primo pronto soccorso ha subito un procedimento penale esitato con una condanna a due anni.

Per altro verso segnaliamo l'estrema importanza del sistema di *triage* oculistico S.O.I. pubblicato nel 2008. Il *triage* S.O.I. dovrebbe essere adottato diffusamente soprattutto nei grandi ospedali oftalmici. In ogni caso, il *triage* S.O.I. dovrebbe essere perfettamente noto a tutti gli oftalmologi che svolgono servizio di reperibilità. La chiamata in reperibilità può implicare rilevanti ripercussioni sul piano della responsabilità; le implicazioni sono di immediata percezione nel caso il medico oculista reperibile decide di non recarsi in pronto soccorso per visitare il paziente. Il medico oculista reperibile al momento della chiamata deve essere in condizione di discernere con attenzione sulla opportunità di intervento o meno. Il *triage* S.O.I. è uno strumento estremamente utile per orientare meglio la decisione.

Anche in questo caso, per rendere di immediata comprensione l'utilità del *triage* S.O.I., ricorriamo a un caso concreto. Un medico oculista reperibile in un giorno festivo viene chiamato dal pronto soccorso per una paziente che si era presentata al *triage* denunciando miodesopsie da tre giorni. Nonostante il *triage* avesse assegnato codice verde l'oculista reperibile decise di non recarsi in pronto soccorso e di far presentare la paziente la mattina successiva. Alla visita del giorno successi-

vo venne riscontrata una rottura retinica su retina piana ed eseguito il trattamento foto-coagulativo. Lo stesso giorno il direttore del pronto soccorso sparse denuncia contro l'oculista per interruzione di pubblico servizio e omissione di soccorso. Solo dopo un difficile procedimento penale è stato possibile dimostrare al giudice che come indicato nel sistema di *triage* S.O.I. la presenza di miodesopsie da oltre 24 ore non rappresenta un'urgenza oftalmica evidenziando manchevolezze nella fase di *triage* che aveva assegnato un codice verde e non quello bianco.

Un altro aspetto rilevante nell'assoluzione del collega venne rivestito dalla disponibilità delle attrezzature. Ciò in quanto anche nel caso l'oculista si fosse recato in pronto soccorso e avesse diagnosticato la presenza della rottura retinica non avrebbe potuto eseguire il trattamento laser poiché l'attrezzatura non rientrava nelle disponibilità operative del pronto soccorso e preclusa agli operatori nei giorni festivi.

Quello della disponibilità di attrezzature e di

personale per l'esecuzione di eventuali procedure è un problema significativo e deve essere dettagliatamente descritto nella documentazione, quando impedisca la corretta assistenza del paziente in pronto soccorso.

Infine, deve essere sempre tenuto presente, che di fronte a un quadro clinico complesso o a una situazione che richieda un approccio terapeutico e chirurgico inusuale per il medico oculista in pronto soccorso, è consigliabile - dopo le opportune indagini semiologiche - richiedere l'intervento del responsabile della unità operativa di oculistica. Il medico oculista di pronto soccorso ha - nella maggioranza dei casi - il vantaggio di non dover intervenire in estrema urgenza e, quindi, ha il tempo per contattare il responsabile dell'unità operativa richiedendone l'intervento.

Questa opzione non deve essere mai dimenticata o sottovalutata, neanche nella gestione dei pazienti oftalmici ricoverati, soprattutto quando il medico di guardia o reperibile non ha avuto modo di essere informato sulle caratteristiche dei pazienti ricoverati.

